

סיכומי הרצאות - קוונטים (2)

(77605)

כותב: ערן ריחני

סמסטר א' תשפ"ו, האוניברסיטה העברית



האוניברסיטה העברית בירושלים
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

פרטי הקורס

מידע כללי

- שם הקורס: תורת הקוונטים 2 (Quantum Theory 2)
- מספר קורס: 77605
- נקודות זכות: 7
- סמסטר: א' תשפ"ו (2025-2026)
- מוסד: האוניברסיטה העברית בירושלים

תיאור הקורס

קורס זה הוא המשך ישיר לקורס "תורת הקוונטים 1" ומתמקד בנושאים מתקדמים במכניקה הקוונטית. הקורס מכסה את התיאוריה המתמטית והפיזיקלית של מערכות קוונטיות מורכבות, כולל:

- סימטריות ותורת הייצוגים בפיזיקה קוונטית
- פתרון מדויק ומקורב של משוואת שרדינגר עבור מערכות פיזיקליות
- תיאור הספין והתנע הזוויתי הקוונטי
- שיטות להתמודדות עם בעיות מורכבות באמצעות תורת ההפרעות
- תהליכי פיזור קוונטי

סילבוס

1. סימטריות במכניקה קוונטית
 - אופרטורים נורמליים, אוניטריים ואנטי-אוניטריים
 - משפט ויגנר (Wigner's Theorem)
 - קבוצות וייצוגים (Groups and Representations)
 - סימטריות רציפות ובדידות
2. תנע זוויתי וסיבובים
 - אלגברת התנע הזוויתי
 - ייצוגים של קבוצת הסיבובים $SO(3)$ ו- $SU(2)$
 - פונקציות ספריות הרמוניות
 - ספין האלקטרון ומטריצות פאולי
3. חיבור תנע זוויתי
 - חיבור של שני תנעים זוויתיים
 - מקדמי קלבש-גורדון (Clebsch-Gordan coefficients)
 - משפט ויגנר-אקרט (Wigner-Eckart theorem)
4. אטום המימן
 - פתרון משוואת שרדינגר בקואורדינטות כדוריות
 - מספרים קוונטיים וספקטרום האנרגיה
 - פונקציות גל רדיאליות
 - תיקונים: מבנה עדין (Fine structure), מבנה היפר-עדין
5. תורת ההפרעות
 - תורת הפרעות בלתי תלויה בזמן (סדר ראשון ושני)
 - תורת הפרעות תלויה בזמן
 - כלל הזהב של פרמי (Fermi's Golden Rule)
 - יישומים: אפקט שטרק (Stark), אפקט זימן (Zeeman)
6. שיטות וריאציוניות
 - עקרון הווריאציה

- שיטת WKB למערכות חד-ממדיות
- 7. תהליכי פיזור קוונטי
- תיאוריה קינמטית של פיזור
- אמפליטודת פיזור וחתך פיזור
- פיזור בפוטנציאל מרכזי – ניתוח גלים חלקיים
- נוסחת Born ופורמליזם Lippmann-Schwinger

דרישות קדם

- תורת הקוונטים 1 (77604)
- רצוי: מכניקה אנליטית

ספרות מומלצת

- **ספר ראשי:** J.J. Sakurai & J. Napolitano, Modern Quantum Mechanics (3rd edition)
- D.J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics (3rd edition)
- L.D. Landau & E.M. Lifshitz, Quantum Mechanics: Non-Relativistic Theory
- C. Cohen-Tannoudji, B. Diu & F. Laloe (2 volumes), Quantum Mechanics
- A. Messiah (2 volumes), Quantum Mechanics

הערכה והערות

- **מטלות:** תרגילים שבועיים (אופציונלי אך מומלץ מאוד)
- סיכום זה מבוסס על הרצאות הקורס ומהווה עזר לימודי בלבד
- יש להשלים את הלימוד בקריאת ספרי הלימוד המומלצים ובפתרון תרגילים
- לתיקונים והערות: eran.rehani@mail.huji.ac.il

תוכן העניינים

12	1 שיעור 01 – אופרטורים נורמליים וסימטריות (19.10.2025)
12	1.1 אופרטורים נורמליים
13	1.2 סימטריות במכניקה הקוונטית
14	1.3 אופרטורים אנטי-לינאריים ואנטי-אוניטריים
17	2 שיעור 02 – חבורות והצגות, שלוש סימטריות בסיסיות (23.10.2025)
17	2.1 חזרה וסיכום מהרצאה קודמת
17	2.2 שלוש סימטריות בסיסיות בפיזיקה
18	2.3 שימור סימטריות בכוחות שונים
19	2.4 הגדרות בסיסיות בתורת החבורות
20	2.5 הצגות של חבורות (Representations)
21	2.6 משפטים חשובים
22	2.7 דוגמה נגדית: חבורת ההזזות
22	2.8 פעולה במרחב הפונקציות
23	2.9 מרחב אינווריאנטי
24	2.10 חיבור לפיזיקה – למת שור
24	2.11 סיכום עיקרי הנקודות
26	3 שיעור 03 – (26.10.2025)

4	שיעור 03 – הצגות בלתי פריקות וגרטורים של חבורות רציפות (26.10.2025)	26
4.1	חזרה: סידור מחדש של איברי חבורה	26
4.2	מרחבים אינווריאנטיים ופריקות	26
4.2.1	תזכורת: מרחב אינווריאנטי	26
4.2.2	הגדרת פריקות	27
4.3	דוגמה מפורטת: חבורת השיקוף	27
4.4	דוגמה: חבורת התמורות S_3	27
4.4.1	מבנה החבורה	27
4.4.2	הצגה תלת-ממדית טבעית	28
4.4.3	פירוק להצגות בלתי פריקות – קואורדינטות יעקובי	28
4.5	משפט הממדים	29
4.5.1	שלוש ההצגות הבלתי פריקות של S_3	29
4.6	למה של שור (גרסה מורחבת)	29
4.6.1	הוכחת למה של שור	30
4.7	משמעות פיזיקלית: ניוון אנרגיה	30
4.8	חוקי טרנספורמציה של אופרטורים	31
4.8.1	גזירת חוק הטרנספורמציה	31
4.9	מבוא לחבורות רציפות	31
4.9.1	הבדל בין חבורות דיסקרטיות לרציפות	31
4.10	גרטורים אינפיניטסימליים – מפתח להבנת חבורות רציפות	31
4.10.1	דוגמה: סיבובים במישור	31
4.10.2	גזירת הייצוג האקספוננציאלי	32
4.10.3	אימות באמצעות טור טיילור	32
4.11	סיכום עיקרי הנקודות	33
5	שיעור 04 – חבורות רציפות ואלגברת לי (30.10.2025)	34
5.1	סקירה: מרחבים אינווריאנטיים ופריקות	34
5.1.1	סידור מחדש של איברי חבורה	34
5.1.2	מרחבים אינווריאנטיים	34
5.2	דוגמה: חבורת השיקוף	35
5.3	חבורת התמורות S_3	35
5.3.1	מבנה החבורה	35
5.3.2	הצגה תלת-ממדית טבעית	35
5.3.3	פירוק להצגות בלתי פריקות	36
5.4	משפט הממדים	36
5.4.1	שלוש ההצגות הבלתי פריקות של S_3	37
5.5	למה של שור (גרסה חזקה)	37
5.5.1	הוכחת למה של שור	38
5.6	משמעות פיזיקלית של למה של שור	38
5.7	חוקי טרנספורמציה של אופרטורים	38
5.7.1	גזירת חוק הטרנספורמציה	38
5.8	מבוא לחבורות רציפות	39
5.8.1	מחבורות דיסקרטיות לחבורות רציפות	39
5.8.2	ייצוג אקספוננציאלי	39
5.8.3	אימות באמצעות טור טיילור	40
5.9	מבט קדימה: חבורות לי	41
5.10	סיכום עשר נקודות	41
5.11	מבוא לחבורות רציפות	42

42	5.11.1	הבדל בין חבורות דיסקרטיות לחבורות רציפות
42	5.11.2	דוגמה מרכזית: חבורת הסיבובים במישור $O(2)$
43	5.12	גנרטורים אינפיניטסימליים – רעיון מפתח
43	5.12.1	סיבוב קטן מאוד – קירוב לינארי
44	5.12.2	הרמיטיות הגנרטור – הוכחה
45	5.12.3	חבורה כללית עם מספר פרמטרים
45	5.13	ייצוג אקספוננציאלי – מגנרטורים לאיברי החבורה
45	5.13.1	גזירת הייצוג האקספוננציאלי
46	5.13.2	אימות באמצעות טור טיילור
46	5.14	גנרטורים פיזיקליים – קשר לגדלים נשמרים
46	5.14.1	המילטוניאן כגנרטור הזזה בזמן
47	5.14.2	אופרטור התנע כגנרטור הזזה במרחב
47	5.14.3	תנע זוויתי כגנרטור סיבובים
48	5.15	אופרטורים אנטי-לינאריים – המקרה של שיקוף זמן
48	5.15.1	בעיה: שיקוף זמן אינו לינארי
50	5.16	סיכום עיקרי הנקודות

6 שיעור 05 – (02.11.2025) 51

7 שיעור 06 – שיטות ווריאציוניות וחלקיק בפיזיקה (06.11.2025) 52

52	7.1	העיקרון הווריאציוני (Variational Principle)
54	7.2	משפט ריץ (Ritz Theorem) – גרסה מוכללת
55	7.3	משפט השונות (Variance Theorem)
56	7.4	יישום: חלקיק בפיזיקה כדורי
59	7.5	סיכום עיקרי הנקודות
60	7.6	משפט הווריאציה המוכלל – עקרון מינימקס
65	7.7	סיכום כללי – שיעור 05

8 שיעור 07 – אטום המימן: פתרון מלא (9.11.2025) 67

67	8.1	המשוואה הרדיאלית והפרדת משתנים
67	8.1.1	ההמילטוניאן בקואורדינטות כדוריות
68	8.2	תנאי שפה והרמיטיות אופרטור התנע הרדיאלי
68	8.2.1	הגדרת אופרטור התנע הרדיאלי
68	8.2.2	$\hat{p}_r^2$ והקשר ללפלסיאן
69	8.3	פיזיקה קולוני ואטום המימן
69	8.3.1	הפיזיקה ויחידות
69	8.3.2	סקלות אופייניות
70	8.4	עבור למשתנים חסרי ממד
70	8.5	ניתוח אסימפטוטי והצבה
70	8.5.1	גבול $x \rightarrow 0$
70	8.5.2	x שואף לאינסוף
71	8.5.3	ההצבה הכללית
71	8.6	מעבר למשתנה ומשוואת לאגר
71	8.7	פולינומי לאגר וקוונטיזציה
71	8.7.1	פיתוח בטור
72	8.8	ספקטרום האנרגיה של אטום המימן
72	8.9	הפונקציות העצמיות והניוון
72	8.9.1	הפונקציה הרדיאלית

73	8.9.2	הפונקציה המלאה
73	8.10	הניוון והסימטריה הנסתרת
73	8.10.1	ספירת מצבים
74	8.11	משמעות פיזיקלית: ספקטרוסקופיה
74	8.11.1	מעברים וקווים ספקטראליים
74	8.11.2	רוחב הקו ומעברים מותרים
75	8.12	תיקונים יחסותיים (רמז לעתיד)
75	8.13	סיכום כללי – שיעור 07
77	9	שיעור 08 – אטום המימן (המשך) ומשפט נתר (13.11.2025)
77	9.1	גדלים אופייניים ותיקונים באטום המימן
77	9.1.1	תלות ב- Z ורדיוס אופייני (תיקון טעות)
77	9.1.2	גבול הקירוב הלא-יחסותי
77	9.1.3	תיקון למסה מצומצמת (Reduced Mass)
78	9.2	אלמנטי מטריצה וזוגיות (Parity)
78	9.2.1	אופרטור סקלרי r^2
78	9.2.2	אופרטור וקטורי z וכללי ברירה
79	9.3	סימטריות וחוקי שימור: ממשפט נתר הקלאסי לקוונטי
79	9.3.1	משפט נתר במכניקה קלאסית (חזרה)
79	9.3.2	קוונטיזציה של הגודל השמור
81	10	שיעור 08 – חבורת $SO(N)$ ואלגברת $so(3)$ (16.11.2025)
88	11	11 תנע זוויתי, סיבובים וקוונטיזציה בשדה אלקטרומגנטי
88	11.1	אלגברת התנע הזוויתי והצגות בלתי פריקות
88	11.1.1	סולם המצבים ופעולת אופרטורי הסולם
88	11.1.2	סיבובים סופיים: זוויות אוילר ופונקציות D של ויגנר
89	11.2	דינמיקה של חלקיק בשדה אלקטרומגנטי
89	11.2.1	הלגרנז'יאן האלקטרומגנטי
89	11.2.2	משוואות התנועה (כוח לורנץ)
90	11.2.3	המעבר להמילטוניאן וקוונטיזציה
90	11.2.4	קוונטיזציה קנונית
91	12	12 חלקיק בשדה אלקטרומגנטי ורמות לנדאו
91	12.1	המילטוניאן של חלקיק בשדה אלקטרומגנטי
91	12.2	גזירת זרם ההסתברות (Probability Current Density)
93	12.3	אינווריאנטיות לכיול (Gauge Invariance)
94	12.4	רמות לנדאו: חלקיק בשדה מגנטי קבוע
95	12.5	מבוא לאפקט אהרונוב-בוהם
96	13	13 אפקט אהרונוב-בוהם (The Aharonov-Bohm Effect)
96	13.1	תיאור המערכת
96	13.2	חישוב הפוטנציאל הווקטורי
96	13.3	פתרון משוואת שרדינגר על הטבעת
97	13.4	פאזה גיאומטרית וניסוי התאבכות

97	14 מבוא לספין (Spin)
97	14.1 השערת אולנבק וגאודסמיט והפרדוקס הקלאסי
97	14.2 סימטריה וחבורת פואנקרה
98	14.3 הפורמליזם המתמטי: חבורת $SU(2)$
98	14.3.1 מטריצות פאולי
99	15 פורמליזם הספין וחבורת $SU(2)$
99	15.1 אלגברה של מטריצות פאולי
99	15.2 אופרטור הספין והסיבוב
100	16 סימטריות דיסקרטיות: שיקוף והיפוך בזמן
100	16.1 שיקוף מרחבי (Parity)
100	16.2 היפוך בזמן (Time Reversal)
101	17 משוואת פאולי (The Pauli Equation)
102	18 חיבור תנע זוויתי (Addition of Angular Momentum)
103	19 חיבור תנע זוויתי - מבוא ומוטיבציה
103	20 הפורמליזם המתמטי
103	20.1 אופרטור הסיבוב והיוצר הכולל
104	20.2 יחסי חילוף
104	21 המעבר לבסיס המצומד (Coupled Basis)
104	22 דוגמה: חיבור שני ספינים $1/2$
104	22.1 בניית הטריפלט $S = 1$ - (Triplet)
106	22.2 המצב הרביעי (Singlet)
107	23 סיכום הרצאה: חיבור תנע זוויתי ומקדמי קלבש-גורדן
107	23.1 מבוא: הבעיה של חיבור תנע זוויתי
107	24 הבסיסים השונים
107	24.1 הבסיס הלא-מצומד (The Uncoupled Basis)
107	24.2 הבסיס המצומד (The Coupled Basis)
107	24.2.1 מדוע J^2 אינו אלכסוני בבסיס הלא-מצומד?
108	25 מקדמי קלבש-גורדן Clebsch-Gordan Coefficients
108	25.1 תכונות אורתוגונליות וסגירות
108	26 כללי ברירה וטווח הערכים האפשריים
108	26.1 כלל ראשון: חיבור ההיטלים
108	26.2 כלל שני: אי-שוויון המשולש (טווח ה- J)
109	27 דוגמה: חיבור שני חלקיקים עם ספין $1/2$
109	28 סימונים נוספים: סמלי ויגנר $3-j$
109	29 חיבור של שלושה תנעים זוויתיים ומקדמי רקח
110	30 הקשר למטריצות סיבוב D-Matrices

111	31 חיבור תנע זוויתי - חזרה והעמקה
111	31.1 מרחב המכפלה ומרחב התנע הכולל
111	31.2 מקדמי קלבש-גורדון (Clebsch-Gordan Coefficients)
111	31.2.1 אלגוריתם לחישוב המקדמים
113	32 אופרטורים טנזוריים (Tensor Operators)
113	32.1 אופרטור סקלרי ווקטורי
113	32.2 טנזורים ספריים (Spherical Tensors)
113	32.2.1 הקשר לבסיס הספרי
113	32.2.2 הגדרה כללית
114	32.3 פירוק מכפלה של אופרטורים וקטוריים
115	33 אופרטורים טנזוריים ומשפט ויגנר-אקרט (Tensor Operators & Wigner-Eckart Theorem)
115	33.1 מוטיבציה: חוקי טרנספורמציה של אופרטורים
115	33.2 אופרטור טנזורי ספרי בלתי-פריק
115	33.2.1 הגדרה דיפרנציאלית (יחסי חילוף)
116	33.3 משפט ויגנר-אקרט (Wigner-Eckart Theorem)
116	33.3.1 רעיון המכפלה הטנזורית
116	33.3.2 ניסוח המשפט
117	33.4 יישום: כללי ברירה (Selection Rules)
117	33.4.1 דוגמה: אינטראקציה של אטום עם קרינה (קירוב דיפולי)
118	34 המכניקה הקוונטית של גוף צפיד (The Quantum Top)
118	34.1 קינמטיקה קלאסית של גוף צפיד
118	34.1.1 אנרגיה קינטית וטנזור האינרציה
119	34.2 תנע זוויתי: מעבדה מול גוף
119	34.3 קוונטיזציה ויחסי חילוף
119	34.3.1 יחסי חילוף במערכת המעבדה (L)
119	34.3.2 יחסי חילוף במערכת הגוף (K)
120	34.3.3 יחסים בין המערכות
120	34.4 ספקטרום האנרגיה: סביבון סימטרי
121	35 שיעור 14 – תורת ההפרעות הבלתי-תלויה בזמן (28.12.2025)
121	35.1 מוטיבציה כללית
122	35.2 הנחות יסוד והקשר פיזיקלי
122	36 פיתוח סדרות – מצבים ואנרגיות
122	36.1 הצבת האנזץ
123	36.2 בחירת נרמול – שלב קריטי
123	37 הכנסה למשוואת שרדינגר – גזירת תוצאות
123	37.1 הצבת הפיתוחים במשוואה
124	37.2 סדר אפס
124	37.3 סדר ראשון
124	37.3.1 חילוף תיקון האנרגיה מסדר ראשון
125	37.3.2 חילוף תיקון המצב מסדר ראשון

126	38 סדר שני – אנרגיות ונרמול
126	38.1 משוואת סדר שני
126	38.1.1 חילוץ תיקון האנרגיה מסדר שני
127	38.2 סיכום ביניים – האנרגיה עד סדר שני
127	38.3 נרמול מלא – גודל ההסטה הפיזיקלית
127	39 דוגמה מפורטת – אוסצילטור הרמוני עם הפרעה x^2
127	39.1 הגדרת הבעיה
128	39.2 חישוב אלמנטי המטריצה של x^2
129	39.3 תיקון מסדר ראשון – מצב היסוד $n = 0$
129	39.4 תיקון מסדר שני – מצב היסוד $n = 0$
129	39.5 האנרגיה המקורבת ובדיקה
130	39.6 תרשים ויזואלי – מבנה רמות האנרגיה
130	40 אלגוריתם עבודה כללי – מתכון לפתרון בעיות
131	41 מתי התורה נכשלת ומה עושים אז?
131	41.1 מקרי כישלון
131	41.2 תורת הפרעות למצבים מנוונים – רעיון בסיסי
131	41.3 דוגמה לכישלון – אטום מימן בשדה חשמלי (אפקט שטארק)
132	42 סיכום עיקרי הנקודות
133	43 תורת הפרעות מנוונות
133	43.1 משוואות הסדרים
133	43.2 הצעד הקריטי: לכסון ההפרעה בתת-המרחב המנוון
134	43.3 חישוב התיקון מסדר ראשון לפונקציית הגל
134	43.4 קביעת הרכיבים בתוך תת-המרחב – סדר שני
135	43.5 ניוון שלא הוסר – לכסון היררכי
135	44 אטום המימן – מבוא לפיצול הדק
135	45 ההמילטוניאן של הפיצול הדק
135	46 הערכת סדרי גודל
140	47 שיעור 04-01-2026: המבנה הדק ותורת ההפרעות התלויה בזמן
140	48 המבנה הדק באטום המימן (Fine Structure)
140	48.1 מקור האיברים הפיזיקליים
140	48.1.1 1. התיקון הקינטי היחסותי (H_{rel})
140	48.1.2 2. צימוד ספין-מסילה (H_{SO})
141	48.1.3 3. איבר דרווין (H_{Darwin})
141	48.2 חישוב התיקון לאנרגיה (עבור $n = 2$)
141	48.2.1 בחירת הבסיס: מצומד מול לא-מצומד
141	48.2.2 שימור זוגיות (Parity)
141	48.2.3 התוצאה הסופית
142	49 תורת ההפרעות התלויה בזמן
142	49.1 פיתוח המקדמים (תמונת האינטראקציה)
142	49.2 פתרון בטור הפרעות (Dyson Series)

143	50 הפרעה הרמונית וכלל הזהב של פרמי
143	50.1 קירוב הרזוננס (Rotating Wave Approximation)
143	50.2 כלל הזהב של פרמי
144	51 כלל הזהב של פרמי וחתך פעולה
144	51.1 כלל הזהב של פרמי (Fermi's Golden Rule)
144	51.2 מעבר לרצף: צפיפות מצבים (Density of States)
145	51.3 רוחב רמה וזמן חיים
145	52 אינטראקציה עם קרינה אלקטרומגנטית
145	52.1 הגדרת חתך פעולה (Cross Section)
146	52.2 ההמילטוניאן האלקטרומגנטי
146	52.3 חישוב השטף וחתך הפעולה
147	53 בליעת פוטון וינון אטום המימן בתורת הפרעות תלויה בזמן
147	53.1 חתך פעולה לבליעת פוטון
147	53.2 ינון אטום המימן וסקלות אורך
148	53.3 אופרטור הדיפול והצגה שקולה
148	53.4 כללי ברירה
148	53.5 ינון באנרגיות גבוהות
149	53.6 חתך פעולה דיפרנציאלי
149	53.7 התנהגות אסימפטוטית
149	53.8 הערה פיזיקלית כללית
149	54 חלקיקים זהים (Identical Particles)
149	54.1 מבוא ועקרון אי-ההבחנה
150	54.2 בוזונים, פרמיונים וקשר לספין
150	54.3 פורמליזם מתמטי: אופרטורי סימטריזציה
150	54.4 עקרון האיסור של פאולי
155	55 חלקיקים זהים, אנטי-סימטריזציה וחוק האיסור של פאולי
155	55.1 חלקיקים זהים וחבורת הפרמוטציות
155	55.2 אופרטור האנטי-סימטריזציה
155	55.3 מצבים פרמיוניים כלליים
155	56 חוק האיסור של פאולי
155	56.1 הוכחה מתמטית
156	57 יישום: מבנה האטום והטבלה המחזורית
156	57.1 רמות האנרגיה באטום המימן
156	58 מתי ניתן להזניח אנטי-סימטריזציה?
157	59 דטרמיננטת סלייטר
157	59.1 מקרה פרטי: שני חלקיקים
157	59.2 הכללה ל- N חלקיקים
157	60 השלכות פיזיקליות רחבות
161	61 תורת פיזור (Scattering Theory)
162	61.0.1 חתך הפעולה (Cross Section)

162	62 משוואת ליפמן-שווינגר (Lippmann-Schwinger)
163	62.1 חישוב פונקציית הגרין החופשית
164	63 קירוב בורן (The Born Approximation)
164	63.1 תנאי תקפות לקירוב בורן
165	64 המשפט האופטי וגלים חלקיים
165	64.1 המשפט האופטי (The Optical Theorem)
166	64.2 פיתוח לגלים חלקיים (Partial Wave Analysis)
166	64.2.1 השפעת הפוטנציאל והיסט הפאזה
167	64.3 חתכי פעולה וריאקציות
167	64.3.1 ריאקציות (Inelastic Scattering)
167	65 תורת הפיזור: המשפט האופטי וגלים חלקיים
167	65.1 המשפט האופטי (The Optical Theorem)
168	65.1.1 הוכחת המשפט האופטי (מתווה)
169	65.2 פירוק לגלים חלקיים (Partial Wave Expansion)
169	65.2.1 פירוק הגל המישורי
169	65.2.2 הסחת הפאזה (Phase Shift)
169	65.2.3 חתך הפעולה במונחי גלים חלקיים

1 שיעור 01 – אופרטורים נורמליים וסימטריות (19.10.2025)

מטרות השיעור

- חזרה על סימונים ומושגי יסוד ממכניקה קוונטית 1
- הבנת אופרטורים נורמליים ותכונותיהם
- למידת ייצוג סימטריות באמצעות אופרטורים אוניטריים ואנטי-אוניטריים
- היכרות עם משפט ויגנר והשלכותיו הפיזיקליות

תזכורת: סימונים בסיסיים

נזכיר תחילה את הסימונים המרכזיים שנשתמש בהם לאורך הקורס:

- מצבים קוונטיים:** $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ – וקטורי מצב במרחב הילברט
- מכפלה פנימית:** $\langle\phi|\psi\rangle$ – מכפלה סקלרית של מצבים
- אופרטורים:** $\hat{A}, \hat{H}, \hat{p}$ – טרנספורמציות לינאריות על מרחב המצבים
- אופרטור צמוד:** $\hat{A}^\dagger$ – מקיים $\langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\hat{A}^\dagger\phi|\psi\rangle$
- קומוטטור:** $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$

1.1 אופרטורים נורמליים

הגדרה מרכזית

הגדרה: אופרטור נורמלי

אופרטור $\hat{X}$ נקרא **נורמלי** אם הוא מתחלף עם הצמוד שלו:

$$[\hat{X}, \hat{X}^\dagger] = 0 \iff \hat{X}^\dagger \hat{X} = \hat{X} \hat{X}^\dagger$$

דוגמאות לאופרטורים נורמליים

דוגמה: מקרים פרטיים חשובים

1. אופרטור הזהות $\hat{I}$ ואופרטור האפס $\hat{0}$ – נורמליים באופן טריוויאלי

2. אופרטור הרמיטי (צמוד עצמי): $\hat{H} = \hat{H}^\dagger$

$$[\hat{H}, \hat{H}^\dagger] = [\hat{H}, \hat{H}] = \hat{H}\hat{H} - \hat{H}\hat{H} = 0$$

דוגמאות: המילטוניאן $\hat{H}$, אופרטור המיקום $\hat{x}$, אופרטור התנע $\hat{p}$

3. אופרטור אוניטרי: $\hat{U}^{-1} = \hat{U}^\dagger$ (צמוד שווה להופכי)

$$\begin{aligned} [\hat{U}, \hat{U}^\dagger] &= \hat{U}\hat{U}^\dagger - \hat{U}^\dagger\hat{U} \\ &= \hat{U}\hat{U}^{-1} - \hat{U}^{-1}\hat{U} = \hat{I} - \hat{I} = 0 \end{aligned}$$

דוגמאות: אופרטורי סיבוב, אופרטורי הזהה במרחב

תכונה מרכזית: לכסינות

משפט: משפט הלכסון הספקטרי

כל אופרטור נורמלי $\hat{X}$ ניתן ללכסון על ידי בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים. כלומר, קיים בסיס $\{|\varphi_n\rangle\}$ כך שלכל n :

$$\hat{X} |\varphi_n\rangle = \lambda_n |\varphi_n\rangle$$

כאשר λ_n הם הערכים העצמיים (יכולים להיות מרוכבים), והוקטורים העצמיים מקיימים:

$$\langle \varphi_m | \varphi_n \rangle = \delta_{mn}$$

הערה: הערה חשובה

עבור אופרטורים הרמיטיים, הערכים העצמיים λ_n חייבים להיות ממשיים, והוקטורים העצמיים השייכים לערכים עצמיים שונים הם אורתוגונליים. זו תוצאה ישירה מכך שאופרטורים הרמיטיים הם מקרה פרטי של אופרטורים נורמליים.

1.2 סימטריות במכניקה הקוונטית

מושג הסימטריה

הגדרה: סימטריה קוונטית

נאמר שמערכת קוונטית היא **סימטרית** תחת טרנספורמציה T אם לכל שני מצבים $|\psi\rangle$ ו- $|\phi\rangle$ מתקיים:

$$|\langle \phi | \psi \rangle|^2 = |\langle \phi' | \psi' \rangle|^2$$

כאשר $|\psi'\rangle = T |\psi\rangle$ ו- $|\phi'\rangle = T |\phi\rangle$ הם המצבים המותמרים.

הערה: פרשנות פיזיקלית

תנאי זה אומר שה**סתברויות המעבר** בין מצבים נשמרות תחת הטרנספורמציה. אם $P_\phi = |\phi\rangle\langle\phi|$ הוא אופרטור ההיטל על המצב $|\phi\rangle$, אז ההסתברות למצוא את המערכת במצב $|\phi\rangle$ כאשר היא נמצאת במצב $|\psi\rangle$ היא:

$$P(\phi|\psi) = |\langle \phi | \psi \rangle|^2$$

סימטריה דורשת ש- $P(\phi|\psi') = P(\phi|\psi)$ – כלומר, הפיזיקה לא משתנה תחת הטרנספורמציה.

סימטריה חלקית vs. סימטריה מלאה

- **סימטריה מלאה:** כל מצבי המערכת והמדידות נשארים בעלי אותה פיזיקה תחת הטרנספורמציה
- **סימטריה חלקית:** חלק מהמצבים משמרים הסתברויות ואחרים לא – במקרה זה לא נאמר שהמערכת כולה סימטרית

ייצוג סימטריות באמצעות אופרטורים

כל סימטריה פיזיקלית T מיוצגת על ידי אופרטור $\hat{U}_T$ הפועל על מרחב המצבים:

$$|\psi'\rangle = \hat{U}_T |\psi\rangle$$

דוגמה: דוגמאות לסימטריות

1. **סיבוב במרחב:** אם למערכת יש סימטריה ספרית (כמו אטום המימן), סיבוב הקואורדינטות לא משנה את הפיזיקה

$$|\psi'\rangle = \hat{R}(\theta, \mathbf{n}) |\psi\rangle$$

2. **הזזה במרחב:** אם המערכת הומוגנית, הזזה לא משנה את הפיזיקה

$$|\psi'\rangle = \hat{T}(\mathbf{a}) |\psi\rangle$$

3. **שיקוף:** שיקוף מרחבי ($\hat{P}$ parity) – מחליף $\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$

קשר בין סימטריות לאופרטורים אוניטריים

משפט: אופרטורי סימטריה

כמעט כל סימטריה פיזיקלית מיוצגת על ידי אופרטור אוניטרי $\hat{U}$ המקיים:

$$\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{U} \hat{U}^\dagger = \hat{I}$$

תכונה זו מבטיחה שמירת נורמות:

$$\langle \psi' | \psi' \rangle = \langle \psi | \hat{U}^\dagger \hat{U} | \psi \rangle = \langle \psi | \psi \rangle$$

הערה: חריגה חשובה

קיימת דוגמה חשובה אחת לסימטריה שאינה אוניטרית: **היפוך זמן** (Time Reversal).
כפי שנראה בהמשך, סימטריה זו מיוצגת על ידי אופרטור **אנטי-אוניטרי**.

1.3 אופרטורים אנטי-לינאריים ואנטי-אוניטריים

לפני שנציג את משפט ויגנר, עלינו להכיר סוג חדש של אופרטורים.

הגדרות

הגדרה: אופרטור אנטי-לינארי

אופרטור $\hat{A}$ נקרא **אנטי-לינארי** אם הוא מקיים:

$$\hat{A}(c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle) = c_1^* \hat{A} |\psi_1\rangle + c_2^* \hat{A} |\psi_2\rangle$$

כלומר, הוא לינארי ביחס למצבים, אבל **מצמיד** את הסקלרים המרוכבים.

דוגמה: דוגמה: אופרטור הצימוד המרוכב

נגדיר אופרטור $\hat{K}$ על ידי פעולתו על בסיס אורתונורמלי $\{|n\rangle\}$:

$$\hat{K} \left(\sum_n c_n |n\rangle \right) = \sum_n c_n^* |n\rangle$$

אופרטור זה הוא אנטי-לינארי. נבדוק:

$$\begin{aligned}\hat{K}(c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle) &= \hat{K}\left(\sum_n (c_1 a_n^{(1)} + c_2 a_n^{(2)})|n\rangle\right) \\ &= \sum_n (c_1 a_n^{(1)} + c_2 a_n^{(2)})^* |n\rangle \\ &= \sum_n (c_1^* a_n^{(1)*} + c_2^* a_n^{(2)*}) |n\rangle \\ &= c_1^* \hat{K}|\psi_1\rangle + c_2^* \hat{K}|\psi_2\rangle\end{aligned}$$

הגדרה: אופרטור אוניטרי (תזכורת)

אופרטור $\hat{U}$ הוא **אוניטרי** אם הוא לינארי, הפיך, ומקיים:

$$\langle \hat{U}\psi | \hat{U}\phi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle$$

כלומר, הוא שומר על המכפלה הפנימית (ועל הנורמה).

הגדרה: אופרטור אנטי-אוניטרי

אופרטור $\hat{A}$ הוא **אנטי-אוניטרי** אם הוא אנטי-לינארי, הפיך, ומקיים:

$$\langle \hat{A}\psi | \hat{A}\phi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle^*$$

שימו לב להיפוך הסדר והצימוד המרוכב בצד ימין!

תכונות של אופרטורים אנטי-אוניטריים

• שימור נורמות:

$$\|\hat{A}|\psi\rangle\|^2 = \langle \hat{A}\psi | \hat{A}\psi \rangle = \langle \psi | \psi \rangle^* = \langle \psi | \psi \rangle = \|\psi\|^2$$

• הרכבה של שני אופרטורים אנטי-אוניטריים:

$$\hat{A}_1 \hat{A}_2$$

הוא אופרטור לינארי ואוניטרי

הסיבה: הצימוד המרוכב מופעל פעמיים ומבטל את עצמו.

• פירוק לאוניטרי וצימוד: כל אופרטור אנטי-אוניטרי $\hat{A}$ ניתן לכתוב בצורה:

$$\hat{A} = \hat{U} \hat{K}$$

כאשר $\hat{U}$ אוניטרי ו- $\hat{K}$ הוא אופרטור הצימוד המרוכב.

הערה: למה אנחנו צריכים את זה?

אופרטורים אנטי-אוניטריים אינם מופיעים לעיתים קרובות בפיזיקה, אבל הם **הכרחיים** לתיאור **היפוך זמן**.
הסיבה: היפוך זמן הופך $t \rightarrow -t$, ולכן צריך להפוך גם את $i \rightarrow -i$ במשוואת שרדינגר, מה שדורש אופרטור אנטי-לינארי.

עקרון ויגנר (Wigner's theorem)

כל סימטריה במכניקה קוונטית – כלומר טרנספורמציה T המשמרת הסתברויות מעבר בין מצבים – ניתנת למימוש על-ידי אופרטור אוניטרי או אנטי-אוניטרי במרחב הילברט.

אם T פועל על קרני המרחב כך ש-

$$|\langle \psi | \phi \rangle| = |\langle T\psi | T\phi \rangle|,$$

אז קיימת טרנספורמציה U_T שהיא אוניטרית או אנטי-אוניטרית, כך ש-

$$T|\psi\rangle = e^{i\alpha(\psi)} U_T |\psi\rangle$$

דוגמות לסימטריות פיזיקליות

סימטריה	סוג האופרטור	תיאור
סיבוב, הזזה, שיקוף במרחב	אוניטרי	שומרים את מבנה המכפלה הפנימית באופן ליניארי.
היפוך זמן T	אנטי-אוניטרי	הופך את $i \mapsto -i$, ולכן חייב להיות אנטי-ליניארי.
הצמדת מטען C ושיקוף פריטי P	לרוב אוניטריים	אך בצירופים מסוימים עם T נוצרת אנטי-אוניטריות.

דוגמה: היפוך זמן עבור מצב תנע

אם T הוא אופרטור היפוך זמן, אז:

$$T i T^{-1} = -i, \quad T \hat{p} T^{-1} = -\hat{p}, \quad T \hat{x} T^{-1} = \hat{x}.$$

כדי ש- i ישתנה ל- $-i$, על T להיות אנטי-ליניארי.

סיכום עיקרי

מושג	ליניאריות	שימור סקלרים	שימור מכפלה פנימית	שימוש פיזיקלי
אוניטרי U	ליניארי	$a \rightarrow a$	$\langle U\psi, U\phi \rangle = \langle \psi, \phi \rangle$	סיבובים, הזזות, סימטריות מרחביות.
אנטי-אוניטרי A	אנטי-ליניארי	$a \rightarrow a^*$	$\langle A\psi, A\phi \rangle = \langle \phi, \psi \rangle$	היפוך זמן, הפרות CP , וכו'.

Takeaways

1. אנטי-ליניאריות פירושה צימוד של הסקלרים – מנגנון מתמטי הכרחי לייצוג היפוך כיווניות בזמן.
2. אנטי-אוניטריות משמרת נורמות אך הופכת את כיווניות הפאזה.
3. משפט ויגנר הוא הגשר בין סימטריות פיזיקליות לאופרטורים אוניטריים או אנטי-אוניטריים.
4. כל סימטריה קוונטית אמיתית מיוצגת באחד משני האופנים הללו – אין אחרים עקב הדרישה לשימור הסתברויות.

2 שיעור 02 – חבורות והצגות, שלוש סימטריות בסיסיות (23.10.2025)

מטרות השיעור

- חזרה וסיכום על סימטריות ואופרטורים מההרצאה הקודמת
- הכרת שלוש הסימטריות הבסיסיות בפיזיקה: T, C, P
- למידת מושגי יסוד בתורת החבורות (Groups)
- הבנת הצגות (Representations) של חבורות ויישומן בפיזיקה
- היכרות עם למת שור (Schur's Lemma) והשלכותיה

2.1 חזרה וסיכום מהרצאה קודמת

סימטריות ואופרטורים

הערה: תזכורת

- סימטריות במכניקה קוונטית יכולות להיות מיוצגות על ידי:
- **אופרטורים לינאריים ואוניטריים** – רוב הסימטריות (סיבובים, הזזות, שיקופים)
 - **אופרטורים אנטי-לינאריים ואנטי-אוניטריים** – היפוך זמן בלבד

חשוב: מסקנה חשובה

כל הסימטריות שאינן כרוכות בהיפוך בזמן הן לינאריות
אופרטורים אנטי-לינאריים חייבים להיות מצומדים להיפוך בזמן כדי למנוע קריסה למצב מינימום אנרגיה.

2.2 שלוש סימטריות בסיסיות בפיזיקה

קיימות שלוש סימטריות בדידות יסודיות בפיזיקה החלקיקים:

T (Time Reversal) – היפוך בזמן

הגדרה: היפוך זמן

סימטריה בדידה של היפוך סימן הזמן:

$$t \rightarrow -t$$

תחת היפוך זמן:

- מיקום: $\vec{r}(t) \rightarrow \vec{r}(-t)$
- מהירות: $\vec{v}(t) \rightarrow -\vec{v}(-t)$
- תנע: $\vec{p}(t) \rightarrow -\vec{p}(-t)$
- תנע זוויתי: $\vec{L}(t) \rightarrow -\vec{L}(-t)$

C (Charge Conjugation) – צימוד מטען

הגדרה: צימוד מטען

סימטריה של היפוך כל המטענים החשמליים:

$$q \rightarrow -q$$

משמעות פיזיקלית: החלפת חומר באנטי-חומר (אלקטרון $\leftrightarrow$ פוזיטרון)
על פי חוקי ניוטון ומשוואות מקסוול – החוקים הפיזיקליים זהים אם כל המטענים מתהפכים.

P (Parity) – שיקוף מרחבי

הגדרה: שיקוף מרחבי (פריטי)

שיקוף במישור במרחב ("עולם המראה של אליס"):

$$\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$$

דוגמה: השפעת שיקוף על גדלים שונים

Vectors (וקטורים רגילים): מתהפכים בסימן

• מיקום: $\pi \circ \vec{r} = -\vec{r}$

• מהירות: $\pi \circ \vec{v} = -\vec{v}$

• תנע: $\pi \circ \vec{p} = -\vec{p}$

• שדה חשמלי: $\pi \circ \vec{E} = -\vec{E}$

Pseudo-vectors (פסאודו-וקטורים): נשארים קבועים

• תנע זוויתי: $\pi \circ \vec{L} = \vec{L}$ (כי $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$)

• שדה מגנטי: $\pi \circ \vec{B} = \vec{B}$

סקלרים: רוב נשארים קבועים

• מסה, טמפרטורה, זמן – קבועים

פסאודו-סקלרים: מתהפכים בסימן

• נובעים ממכפלה סקלרית של וקטור ופסאודו-וקטור

• דוגמה: $\vec{E} \cdot \vec{B}$ (הליציטי)

2.3 שימור סימטריות בכוחות שונים

חשוב: גילוי מרעיש – הפרת הסימטריה

בשנות ה-50 התגלה כי **הכוח החלש** (האחראי על דעיכת בטא) **שובר את הסימטריה** בכל אחד מהצירים בנפרד!
גילוי זה זכה בפרס נובל והפך את ההבנה שלנו על סימטריות בפיזיקה.
אבל: הסימטריה המשולבת CPT כן נשמרת!
כלומר: היפוך של זמן + מרחב + מטענים יחד $\Leftarrow$ כוחות מתנהגים זהה.

2.4 הגדרות בסיסיות בתורת החבורות

הגדרה: חבורה (Group) – הגדרה 2.1

חבורה G היא קבוצה של איברים עם פעולת מכפלה $(\cdot)$ המקיימת ארבעה תנאים:

1. סגירות (Closure): לכל $a, b \in G$:

$$a \cdot b \in G$$

2. יחידה (Identity): קיים איבר $e \in G$ כך שלכל $a \in G$:

$$e \cdot a = a = a \cdot e$$

3. הופכי (Inverse): לכל $a \in G$ קיים $a^{-1} \in G$ כך ש:

$$a \cdot a^{-1} = e = a^{-1} \cdot a$$

4. אסוציאטיביות (Associativity): לכל $a, b, c \in G$:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

הערה: סימון

בדרך כלל נשמיט את סימן הפעולה $\cdot$ ונכתוב פשוט ab במקום $a \cdot b$.

דוגמאות לחבורות

דוגמה: דוגמה 1: חבורת החיבור על $\mathbb{R}$

החבורה $(\mathbb{R}, +)$ – המספרים הממשיים עם פעולת החיבור:

- איבר היחידה: $e = 0$
- איבר הופכי למספר a : $a^{-1} = -a$
- חבורה חילופית (אבלית)

דוגמה: דוגמה 2: חבורת סיבובים במישור

סיבוב בזווית θ במישור:

- איבר היחידה: סיבוב באפס רדיאנים ($\theta = 0$)
- איבר הופכי לסיבוב θ : סיבוב $-\theta$
- פעולה: $R(\theta_1) \cdot R(\theta_2) = R(\theta_1 + \theta_2)$
- חבורה אבלית רציפה

דוגמה: דוגמה 3: חבורת השיקוף

החבורה $G = \{I, \pi\}$ עם שני איברים:

- I – אופרטור הזהות
- π – אופרטור שיקוף
- פעולות: $I \circ \pi = \pi, \pi \circ \pi = I$
- π היא הופכית לעצמה: $\pi^{-1} = \pi$

• חבורה בדידה עם 2 איברים

דוגמה: דוגמה 4: החבורה הטריגונומטרית

החבורה $\{I\}$ עם איבר אחד בלבד – איבר היחידה.
זוהי החבורה הפשוטה ביותר (ומשעממת...)

דוגמה: דוגמה 5: חבורת התמורות S_3

חבורת התמורות של 3 אובייקטים (למשל: 3 כובעים עם 3 כדורים).
סימון: תמורה נכתבת כמטריצה:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

משמעות: $3 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 3, 1 \rightarrow 2$

גודל החבורה: $|S_3| = 3! = 6$ איברים

תכונה חשובה: כל חבורה סופית היא תת-חבורה של S_n (משפט קיילי)

2.5 הצגות של חבורות (Representations)

הגדרה: הצגה (Representation) – הגדרה 2.2

הצגה של חבורה G היא העתקה (הומומורפיזם):

$$T : G \rightarrow \text{GL}(V)$$

כאשר $\text{GL}(V)$ היא קבוצת כל האופרטורים הליניאריים ההפיכים על מרחב וקטורי V .
דרישה: ההעתקה משמרת את מבנה החבורה:

$$T(a \cdot b) = T(a) \cdot T(b)$$

לכל $a, b \in G$

הערה: פרשנות פיזיקלית

בפיזיקה קוונטית:

- G = חבורת סימטריה (סיבובים, הזזות, וכו')
 - V = מרחב הילברט של המצבים הקוונטיים
 - $T(a)$ = אופרטור אוניטרי הפועל על המצבים
- ההצגה מתארת איך הסימטריה משנה את המצבים הקוונטיים.

דוגמה: הצגה של S_3

דוגמה: הצגת חבורת התמורות

נציג את S_3 על מרחב תלת-ממדי:

$$1 \rightarrow (1, 0, 0)$$

$$2 \rightarrow (0, 1, 0)$$

$$3 \rightarrow (0, 0, 1)$$

התמורה:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

מתורגמת למטריצה:

$$T(\sigma) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

כלומר: $(0, 0, 1) \rightarrow (0, 0, 1)$, $(0, 1, 0) \rightarrow (1, 0, 0)$, $(1, 0, 0) \rightarrow (0, 1, 0)$

הצגות נאמנות ולא נאמנות

דוגמה: הצגות שונות של חבורת השיקוף

עבור $G = \{I, \pi\}$:

הצגה נאמנה (faithful):

$$T(I) = 1, \quad T(\pi) = -1$$

זו הצגה חד-חד ערכית – איברים שונים של החבורה מקבלים אופרטורים שונים.

הצגה לא נאמנה:

$$T(I) = 1, \quad T(\pi) = 1$$

ההצגה הטריטיואלית – כל איברי החבורה מקבלים את אופרטור הזהות.

2.6 משפטים חשובים

משפט: משפט 2.3 – יוניטריות של הצגות

לכל חבורה סופית או קומפקטית, כל הצגה שקולה להצגה אוניטרית באמצעות אופרטורים לא סינגולריים.

הגדרות:

- **חבורה סופית:** מספר סופי של איברים
- **חבורה קומפקטית:** "אפשר לשים בקופסא" (בז'רגון פיזיקאי)
 - דוגמה: מעגל יחידה $U(1)$
 - נגד-דוגמה: הישר הממשי $\mathbb{R}$

הגדרה: הצגות שקולות – הגדרה 2.4

שתי הצגות T, T' של אותה חבורה G נקראות **שקולות** אם קיימת מטריצה הפיכה M כך ש:

$$T'(a) = M T(a) M^{-1}$$

לכל $a \in G$.

משמעות: שתי הצגות שקולות מתארות את אותה פיזיקה בבסיסים שונים.

2.7 דוגמה נגדית: חבורת ההזזות

דוגמה: חבורה שאינה קומפקטית

חבורת ההזזות $T(a) : x \rightarrow x + a$ בייצוג מטריצוני:

$$T(a) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ x + a \end{pmatrix}$$

בעיה: המטריצה $T(a)$ אינה נורמלית!

$$T(a)T(a)^\dagger \neq T(a)^\dagger T(a)$$

הסיבה: זו חבורה לא קומפקטית ולא סופית $\Rightarrow$ אינה עומדת בתנאי משפט 2.3

2.8 פעולה במרחב הפונקציות

כאשר רוצים להפעיל חבורה על פונקציה $\phi(\vec{x})$, חייבים להיזהר!

הגדרה: ההגדרה הנכונה – עם הופכי!

להפעיל אלמנט $a \in G$ על פונקציה ϕ :

$$(a \cdot \phi)(\vec{x}) = \phi(T(a^{-1})\vec{x})$$

שימו לב: השתמשנו ב- a^{-1} (הופכי) ולא ב- a !

הערה: למה דווקא a^{-1} ?

כדי לשמור על הפעולה:

$$(a \cdot b) \cdot \phi = a \cdot (b \cdot \phi)$$

נבדוק:

$$\begin{aligned} ((a \cdot b) \cdot \phi)(\vec{x}) &= \phi(T((ab)^{-1})\vec{x}) \\ &= \phi(T(b^{-1}a^{-1})\vec{x}) \\ &= \phi(T(b^{-1})T(a^{-1})\vec{x}) \end{aligned}$$

מצד שני:

$$\begin{aligned} (a \cdot (b \cdot \phi))(\vec{x}) &= (b \cdot \phi)(T(a^{-1})\vec{x}) \\ &= \phi(T(b^{-1})T(a^{-1})\vec{x}) \end{aligned}$$

זהה!

אזהרה: ההגדרה השגויה

אם היינו מגדירים:

$$(a \cdot \phi)(\vec{x}) = \phi(T(a)\vec{x}) \quad (\text{שגוי!})$$

אז:

$$((a \cdot b) \cdot \phi)(\vec{x}) = \phi(T(ba)\vec{x}) \neq \phi(T(ab)\vec{x})$$

זה עובד רק לחבורות **חילופיות** (אבליות)!
לחבורות כלליות – חובה להשתמש בהופכי.

2.9 מרחב אינווריאנטי

הגדרה: מרחב אינווריאנטי – הגדרה 2.5

מרחב וקטורי V נקרא **אינווריאנטי** תחת פעולת חבורה G אם הוא סגור תחת כל האופרטורים:

$$\forall a \in G, \forall \vec{v} \in V : T(a)\vec{v} \in V$$

משמעות: פעולת החבורה לא "מוציאה" וקטורים מחוץ למרחב.

דוגמה: דוגמה

המישור הדו-ממדי xy הוא אינווריאנטי תחת סיבובים **במישור**, אך **לא** אינווריאנטי תחת סיבובים כלליים **במרחב**.

משפט: טענה 2.6 – יצירת מרחב אינווריאנטי

לכל וקטור $\vec{v}$, המרחב:

$$V = \text{Span}\{T(a)\vec{v} \mid a \in G\}$$

הוא מרחב אינווריאנטי תחת G .

הוכחה: לכל $\vec{w} \in V$ ו- $b \in G$:

$$\vec{w} = \sum_i c_i T(a_i)\vec{v}$$

$$T(b)\vec{w} = \sum_i c_i T(b)T(a_i)\vec{v} = \sum_i c_i T(ba_i)\vec{v} \in V$$

2.10 חיבור לפיזיקה – למת שור

חשוב: המשמעות הפיזיקלית

אם ההמילטוניאן $\hat{H}$ סימטרי תחת חבורה G (כלומר: $[\hat{H}, T(a)] = 0$ לכל $a \in G$), אז:
יש ניוון ברמות האנרגיה שקשור להצגות החבורה.
כל מצב עצמי של האנרגיה שייך להצגה אי-פריקה אחת של החבורה, והניוון מתאים למימד ההצגה.

הערה: רקע היסטורי – ישעיהו שור

ישעיהו שור (Issai Schur, 1875-1941) היה מתמטיקאי גרמני-יהודי, תלמיד של פרדינאנד פרובניוס.
היה פרופסור בברלין עד שגורש בשנת 1935 על פי חוקי הגזע הנאציים.
ברח לשווייץ ומשם עלה לארץ ישראל, התישב בתל אביב.
קבור בבית הקברות טרומפלדור בתל אביב.
תרומתו: למת שור (Schur's Lemma) היא אחד הכלים המרכזיים בתורת ההצגות ובפיזיקה קוונטית.

2.11 סיכום עיקרי הנקודות

סיכום:

חזרה על סימטריות:

- סימטריות לינאריות ואוניטריות – רוב הסימטריות הפיזיקליות
- סימטריות אנטי-לינאריות – רק היפוך זמן

שלוש הסימטריות הבסיסיות:

- T – היפוך זמן
- C – צימוד מטען (חומר $\leftrightarrow$ אנטי-חומר)
- P – שיקוף מרחבי (פריטי)
- הכוח החלש שובר כל אחת בנפרד, אך CPT משולב נשמר

חבורות:

- חבורה = קבוצה + פעולה המקיימת: סגירות, יחידה, הופכי, אסוציאטיביות
- דוגמאות: חיבור, סיבובים, תמורות S_n
- חבורה סופית/קומפקטית: ניתנת להצגה אוניטרית

הצגות:

- הצגה = הומומורפיזם $T : G \rightarrow \text{אופרטורים}$
- הצגה נאמנה vs. לא נאמנה (טריוויאלית)
- פעולה על פונקציות: $(a \cdot \phi)(\vec{x}) = \phi(T(a^{-1})\vec{x})$ – עם הופכי!

מרחבים אינווריאנטיים:

- מרחב V אינווריאנטי אם $T(a)\vec{v} \in V$ לכל $\vec{v} \in V, a \in G$
- למה זה חשוב? קשור לניוון ברמות אנרגיה

קשר לפיזיקה:

- אם $[\hat{H}, T(a)] = 0 \Rightarrow$ ניוון שקשור להצגות
- למת שור מסבירה את המבנה של מצבים עצמיים
- משפט נתר: סימטריה רציפה $\Leftrightarrow$ גודל נשמר

נקודות למחשבה ובדיקת הבנה

1. הסבירו מדוע תנע זוויתי $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ הוא פסאודו-וקטור ולא וקטור רגיל. מה קורה לו תחת שיקוף?
2. מדוע הגדרנו את הפעולה על פונקציות עם הופכי: $(a \cdot \phi)(\vec{x}) = \phi(T(a^{-1})\vec{x})$? מה הבעיה אם לא נשתמש בהופכי?
3. תנו דוגמה לחבורה סופית ולחבורה אינסופית קומפקטית. מדוע הישר הממשי $\mathbb{R}$ אינו קומפקטי?
4. הסבירו את ההבדל בין הצגה נאמנה להצגה טריוויאלית. מה המשמעות הפיזיקלית?
5. אם $\hat{H}$ סימטרי תחת חבורה G , מה ניתן ללמוד על המצבים העצמיים שלו?

3 שיעור 03 – (26.10.2025)

4 שיעור 03 – הצגות בלתי פריקות וגנרטורים של חבורות רציפות (26.10.2025)

מטרות השיעור

- הבנת מושג הפריקות והצגות בלתי פריקות
- למידת משפט הממדים לחבורות סופיות
- היכרות עם למה של שור (גרסה מורחבת) והשלכותיה הפיזיקליות
- הבנת הקשר בין סימטריות לניווט רמות אנרגיה
- מבוא לחבורות רציפות וגנרטורים אינפיניטסימליים
- גזירת ייצוג אקספוננציאלי של חבורות רציפות

4.1 חזרה: סידור מחדש של איברי חבורה

משפט: סידור מחדש באיברי חבורה

בחבורה סופית G עם n איברים $\{g_1, g_2, \dots, g_n\}$, מכפלת כל האיברים באיבר $g_k \in G$ מניבה סידור מחדש של אותם האיברים:

$$\{g_k g_1, g_k g_2, \dots, g_k g_n\} = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$$

הוכחה: נובע מקיום ההופכי ומייחודיות המכפלה. אם $g_k g_i = g_k g_j$, אז בכפל מימין ב- g_k^{-1} מקבלים $g_i = g_j$.

4.2 מרחבים אינווריאנטיים ופריקות

4.2.1 תזכורת: מרחב אינווריאנטי

הגדרה: מרחב אינווריאנטי

תת-מרחב $V' \subseteq V$ נקרא **אינווריאנטי** תחת פעולת חבורה G אם:

$$T(g)V' \subseteq V' \quad \forall g \in G$$

כלומר, פעולת החבורה לא מוציאה וקטורים מתוך V' .

משפט: יצירת מרחב אינווריאנטי

לכל וקטור $v \in V$, המרחב

$$V' = \text{span}\{T(g)v \mid g \in G\}$$

הוא מרחב אינווריאנטי תחת פעולת G .

4.2.2 הגדרת פריקות

הגדרה: הצגה פריקה ובלתי פריקה

מרחב וקטורי V עם הצגה T של חבורה G הוא:
פריק (reducible): אם קיים תת-מרחב אינווריאנטי לא-טריויאלי $V' \subset V$ כך ש:

$$V = V' \oplus V'^{\perp}$$

ושני המרחבים V' ו- $V'^{\perp}$ אינווריאנטיים תחת G .
בלתי פריק (irreducible, irrep): אם לא קיים פירוק כזה – כל תת-מרחב אינווריאנטי הוא טריויאלי ($\{0\}$ או V).

הערה: פרשנות פיזיקלית

הצגה בלתי פריקה מתארת "יחידה אלמנטרית" שלא ניתן לפרק אותה עוד. בפיזיקה, אלו מתאימים למצבים עם סימטריה מוגדרת היטב.

4.3 דוגמה מפורטת: חבורת השיקוף

דוגמה: חבורת השיקוף $G = \{I, P\}$

חבורה עם שני איברים: I (יחידה) ו- P (שיקוף).
 הצגה דו-ממדית טבעית: במרחב $\mathbb{R}^2$ עם בסיס $\{(1, 0), (0, 1)\}$:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

האם ההצגה פריקה? כן!
 פירוק להצגות בלתי פריקות: נבחר בסיס חדש $\{(1, 1), (1, -1)\}$ (עד כדי נירמול):

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

שתי הצגות חד-ממדיות בלתי פריקות:
 • $T_1: I \rightarrow 1, P \rightarrow 1$ (הצגה טריויאלית)
 • $T_2: I \rightarrow 1, P \rightarrow -1$ (הצגת הזוגיות)

אנלוגיה פיזיקלית: פונקציות זוגיות (קוסינוס) משתייכות ל- T_1 , פונקציות אי-זוגיות (סינוס) משתייכות ל- T_2 .

4.4 דוגמה: חבורת התמורות S_3

4.4.1 מבנה החבורה

הגדרה: חבורת התמורות S_3

S_3 היא חבורת כל התמורות של שלושה איברים.
 • סדר החבורה: $|S_3| = 3! = 6$

• איברים:

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad (12) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad (13) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(23) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad (123) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad (132) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

4.4.2 הצגה תלת-ממדית טבעית

בבסיס $\{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$:

דוגמה: הצגה טבעית של S_3

$$T \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

האם הצגה זו פריקה? כן!

4.4.3 פירוק להצגות בלתי פריקות – קואורדינטות יעקובי

חשוב: פירוק ההצגה התלת-ממדית

נבחר בסיס חדש (קואורדינטות יעקובי):

$$E_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) \quad (\text{מרכז מאסה})$$

$$E_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0) \quad (\text{קואורדינטה יחסית})$$

$$E_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2) \quad (\text{קואורדינטה יחסית})$$

E_1 אינווריאנטי: $T(g)E_1 = E_1$ לכל $g \in S_3$.
המטריצות בבסיס זה מתפרקות לבלוקים:

$$T(g) = \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & T^{(2)}(g) \end{array} \right)$$

כאשר $T^{(2)}(g)$ מטריצה 2×2 .

דוגמה מפורשת:

$$T' \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T' \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

4.5 משפט הממדים

משפט: משפט הממדים לחבורות סופיות

תהי G חבורה סופית עם $|G| = n$, ותהי T_α ($\alpha = 1, 2, \dots, k$) כל ההצגות הבלתי פריקות הלא-שקולות של G , עם ממדים $d_\alpha = \dim(T_\alpha)$. אז:

$$|G| = \sum_{\alpha=1}^k d_\alpha^2$$

משמעות: מספר ההצגות הבלתי פריקות וממדיהן נקבעים באופן ייחודי על-ידי סדר החבורה!

דוגמה: יישום משפט הממדים

חבורת השיקוף: $|G| = 2$

$$2 = 1^2 + 1^2 \Rightarrow \text{שתי הצגות חד-ממדיות}$$

חבורת S_3 : $|G| = 6$

$$6 = 1^2 + 2^2 + 1^2 \Rightarrow \text{שתי הצגות חד-ממדיות ואחת דו-ממדית}$$

4.5.1 שלוש ההצגות הבלתי פריקות של S_3

סיכום: טבלת ההצגות של S_3

(132)	(123)	(23)	(13)	(12)	e	
1	1	1	1	1	1	T_1 (טריוויאלית)
...	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	...	...	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$I_{2 \times 2}$	T_2 (דו-ממדית)
1	1	-1	-1	-1	1	T_3 (זוגיות)

T_3 - הצגת הזוגיות: כל תמורה מקבלת +1 או -1 לפי זוגיות מספר החלפות:

- תמורה זוגית: מספר זוגי של החלפות $\rightarrow +1$
- תמורה אי-זוגית: מספר אי-זוגי של החלפות $\rightarrow -1$

אימות משפט הממדים:

$$\dim(T_1)^2 + \dim(T_2)^2 + \dim(T_3)^2 = 1^2 + 2^2 + 1^2 = 6 = |S_3| \quad \checkmark$$

4.6 למה של שור (גרסה מורחבת)

משפט: למה של שור 2

תהי G חבורה סופית, T הצגה בלתי פריקה של G במרחב V , ו- C אופרטור הרמיטי ב- V . הנחה: לכל $g \in G$ מתקיים:

$$[T(g), C] = 0 \quad \text{עם כל איברי ההצגה } C$$

מסקנה: C פרופורציונלי לאופרטור היחידה:

$$C = \lambda I \quad \text{לעבור } \lambda \in \mathbb{R}$$

4.6.1 הוכחת למה של שור

שלב 1: C הרמיטי $\Rightarrow$ קיים וקטור עצמי:

$$Cv = \lambda v$$

שלב 2: נגדיר משפחת וקטורים:

$$\alpha = \sum_{g \in G} \alpha_g T(g)v$$

כאשר α_g מקדמים כלשהם.

שלב 3: נפעיל C על α :

$$\begin{aligned} C\alpha &= C \sum_g \alpha_g T(g)v = \sum_g \alpha_g CT(g)v \\ &\stackrel{[C, T(g)] = 0}{=} \sum_g \alpha_g T(g)Cv = \sum_g \alpha_g T(g)(\lambda v) \\ &= \lambda \sum_g \alpha_g T(g)v = \lambda \alpha \end{aligned}$$

מסקנה: כל α מהצורה הזו הוא וקטור עצמי של C עם אותו ערך עצמי λ !

שלב 4: המרחב

$$V' = \text{span}\{\alpha \mid \alpha_g \in \mathbb{C}\}$$

הוא תת-מרחב אינווריאנטי תחת G , וכל הווקטורים בו הם וקטורים עצמיים של C עם ערך עצמי λ .

שלב 5: מכיוון ש- T בלתי פריקה, V' חייב להיות $\{0\}$ או V . אבל $v \in V'$, ולכן $V' \neq \{0\}$.

מסקנה: $V' = V$, ולכן C פועל כ- λI על כל V .

4.7 משמעות פיזיקלית: ניוון אנרגיה

חשוב: קשר לפיזיקה: ניוון רמות אנרגיה

תהי G חבורת סימטריה של המילטוניאן: $[H, T(g)] = 0$ לכל $g \in G$.
למה של שור מלמד: אם T_α היא הצגה בלתי פריקה של G בממד d_α , אזי כל **המצבים** בהצגה זו חייבים להיות בעלי אותה אנרגיה E_α .

משמעות:

- **ניוון סימטרי:** ממד ההצגה = ניוון רמת האנרגיה
- **ניוון מקרי:** אם שתי רמות מהצגות שונות בעלות אותה אנרגיה בדיוק (עד דיוק גבוה מאוד), יש לחשוד בסימטריה נסתרת גדולה יותר!

דוגמה פיזיקלית: מולקולת מתאן (CH_4) בעלת סימטריית טטראדר. הספקטרום האנרגטי מראה ניוון של 1, 3, 3, 5 – בהתאם להצגות הבלתי פריקות של חבורת הטטראדר!

4.8 חוקי טרנספורמציה של אופרטורים

4.8.1 גזירת חוק הטרנספורמציה

מצב מקורי: $|\psi\rangle$, אופרטור O , ערך תצפית:

$$\langle\psi|O|\psi\rangle$$

מצב לאחר טרנספורמציה סימטריה:

$$|\psi'\rangle = U|\psi\rangle, \quad O \rightarrow O'$$

דרישת שקילות: ערך התצפית נשמר:

$$\langle\psi|O|\psi\rangle = \langle\psi'|O'|\psi'\rangle$$

פיתוח:

$$\begin{aligned}\langle\psi|O|\psi\rangle &= \langle\psi'|O'|\psi'\rangle \\ &= \langle\psi|U^\dagger O' U|\psi\rangle\end{aligned}$$

מכיוון שזה נכון לכל $|\psi\rangle$:

$$O = U^\dagger O' U \Leftrightarrow O' = U O U^\dagger$$

פרשנות: אופרטור עובר טרנספורמציה דמיון (conjugation) על-ידי אופרטור הסימטריה.

4.9 מבוא לחבורות רציפות

4.9.1 הבדל בין חבורות דיסקרטיות לרציפות

עד כה עסקנו בחבורות דיסקרטיות (בעיקר סופיות). כעת נעבור לחבורות רציפות – חבורות שאיבריהן תלויים בפרמטרים רציפים.

הגדרה: חבורה רציפה

חבורה G נקראת חבורה רציפה אם איבריה מאופיינים על-ידי פרמטרים רציפים:

$$g = g(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_r)$$

כאשר $(\theta_1, \dots, \theta_r)$ משתנים רציפים על יריעה (manifold) חלקה r -ממדית.

דוגמאות פיזיקליות:

- סיבובים במישור $O(2)$: פרמטר אחד $\theta \in [0, 2\pi)$
- סיבובים במרחב $SO(3)$: שלושה פרמטרים (זוויות אוילר)
- הזזות במרחב $\mathbb{R}^3$: שלושה פרמטרים (x, y, z)

4.10 גרטורים אינפיניטסימליים – מפתח להבנת חבורות רציפות

4.10.1 דוגמה: סיבובים במישור

נסתכל על סיבוב בזווית φ הפועל על פונקציה $f(\theta)$ על מעגל:

$$[T(\varphi)f](\theta) = f(\theta - \varphi)$$

קירוב לינארי עבור φ קטן:

$$\begin{aligned} [T(\varphi)f](\theta) &= f(\theta - \varphi) \\ &\approx f(\theta) - \varphi \frac{df}{d\theta} \\ &= \left(1 - i\varphi \cdot i \frac{d}{d\theta}\right) f(\theta) \end{aligned}$$

הגדרת הגנרטור:

$$X = i \frac{d}{d\theta}$$

אז:

$$T(\varphi) \approx 1 - i\varphi X \quad \text{קטן (עבור)}$$

4.10.2 גזירת הייצוג האקספוננציאלי

רעיון: פירוק סיבוב גדול φ ל- n סיבובים קטנים:

שלב 1: סיבוב קטן:

$$T\left(\frac{\varphi}{n}\right) \approx 1 - i\frac{\varphi}{n}X$$

שלב 2: ביצוע n סיבובים:

$$T(\varphi) = \left[T\left(\frac{\varphi}{n}\right)\right]^n \approx \left(1 - i\frac{\varphi}{n}X\right)^n$$

שלב 3: גבול $n \rightarrow \infty$:

$$T(\varphi) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - i\frac{\varphi}{n}X\right)^n = \boxed{e^{-i\varphi X}}$$

חשוב: הנוסחה המרכזית – ייצוג אקספוננציאלי

$$\boxed{T(\varphi) = e^{-i\varphi X}}$$

כאשר:

- $X = i \frac{d}{d\theta}$ הוא גנרטור של חבורת הסיבובים במישור
- X הוא אופרטור הרמיטי
- כל איבר בחבורה מתקבל מהגנרטור והפרמטר φ

4.10.3 אימות באמצעות טור טיילור

$$\begin{aligned} e^{-i\varphi X} f(\theta) &= e^{-i\varphi \cdot i \frac{d}{d\theta}} f(\theta) = e^{\varphi \frac{d}{d\theta}} f(\theta) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\varphi \frac{d}{d\theta}\right)^k f(\theta) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\varphi^k}{k!} \frac{d^k f}{d\theta^k}(\theta) \\ &= f(\theta + \varphi) \quad \checkmark \end{aligned}$$

זהו בדיוק טור טיילור של f סביב θ !

4.11 סיכום עיקרי הנקודות

סיכום:

הצגות בלתי פריקות:

- הצגה בלתי פריקה = "אבן בניין" יסודית שלא ניתנת לפירוק נוסף
- כל הצגה מתפרקת לסכום ישר של הצגות בלתי פריקות
- פירוק על-ידי מעבר לבסיס מתאים (לכסון בלוקים)

משפט הממדים:

$$|G| = \sum_{\alpha} d_{\alpha}^2$$

- סדר החבורה קובע את מספר וממדי ההצגות הבלתי פריקות
- כלי חזק לזיהוי כל ההצגות האפשריות

למה של שור 2:

- אם C הרמיטי ומתחלף עם כל $T(g)$ בהצגה בלתי פריקה, אז $C = \lambda I$
- שימוש פיזיקלי: $C = H$ (המילטוניאן) $\Rightarrow$ ניוון = ממד ההצגה

משמעות פיזיקלית – ניוון אנרגיה:

- סימטריה של המילטוניאן $\Rightarrow$ ניוון רמות אנרגיה
- ממד ההצגה הבלתי פריקה = ניוון רמת האנרגיה
- ניוון מקרי (לא סימטרי) מצביע על סימטריה נסתרת

חוקי טרנספורמציה:

$$O' = U O U^{\dagger}$$

אופרטור עובר טרנספורמציה דמיון תחת סימטריה.

חבורות רציפות:

- איברים מאופיינים על-ידי פרמטרים רציפים על יריעה
- גנרטורים אינפיניטסימליים X "חיים" בשכונת איבר היחידה
- ייצוג אקספוננציאלי: $T(\varphi) = e^{-i\varphi X}$
- גנרטורים הם אופרטורים הרמיטיים

נקודות למחשבה ובדיקת הבנה

1. הסבירו את ההבדל בין הצגה פריקה להצגה בלתי פריקה. מדוע ההצגות הבלתי פריקות חשובות יותר?
2. עבור חבורה בסדר $|G| = 12$, מהם הפירוקים האפשריים לפי משפט הממדים? (רמז: חפשו פתרונות ל- $12 = \sum d_{\alpha}^2$)
3. הסבירו מדוע ניוון של רמת אנרגיה במערכת פיזיקלית קשור לממד ההצגה הבלתי פריקה של חבורת הסימטריה.
4. מדוע הגנרטור $X = i \frac{d}{d\theta}$ של חבורת הסיבובים חייב להיות הרמיטי?
5. הוכיחו ש- $e^{\alpha \frac{d}{dx}} f(x) = f(x + \alpha)$ באמצעות טור טיילור.
6. תנו דוגמה פיזיקלית למערכת שבה ניוון האנרגיה נקבע על-ידי סימטריה. איזו חבורה רלוונטית?

5 שיעור 04 – חבורות רציפות ואלגברת לי (30.10.2025)

מטרות השיעור

בשיעור זה נעבור מחבורות דיסקרטיות (סופיות) לחבורות רציפות, ונתחיל ללמוד את הכלים המתמטיים לתיאור סימטריות רציפות בפיזיקה קוונטית:

- **חבורות רציפות:** מעבר מחבורות סופיות לחבורות עם פרמטרים רציפים
- **גנרטורים אינפיניטסימליים:** כיצד לתאר חבורה רציפה באמצעות אופרטורים הרמיטיים
- **ייצוג אקספוננציאלי:** $T(\theta) = e^{-i\theta X}$ – הקשר בין גנרטורים לאיברי החבורה
- **יחסי קומוטציה:** אלגברת לי ומשמעותה הפיזיקלית
- **גנרטורים פיזיקליים:** המילטוניאן, אופרטור התנע, אופרטור התנע הזוויתי
- **אופרטורים אנטי-לינאריים:** הבנת ההבדל בין סימטריות לינאריות לאנטי-לינאריות

5.1 סקירה: מרחבים אינווריאנטיים ופריקות

5.1.1 סידור מחדש של איברי חבורה

משפט: סידור מחדש בחבורה

בחבורה G סופית עם n איברים $\{g_1, g_2, \dots, g_n\}$, מכפלת כל האיברים באיבר $g_k \in G$ מניבה סידור מחדש של אותם האיברים:

$$\{g_k g_1, g_k g_2, \dots, g_k g_n\} = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$$

הוכחה: נובע מקיום ההופכי ומייחודיות המכפלה. אם $g_k g_i = g_k g_j$, אז בכפל מימין ב- g_k^{-1} מקבלים $g_i = g_j$.

5.1.2 מרחבים אינווריאנטיים

הגדרה: מרחב אינווריאנטי

תהי V מרחב וקטורי עם הצגה T של חבורה G . תת-מרחב $V' \subseteq V$ הוא **אינווריאנטי** תחת פעולת G אם:

$$T(g)V' \subseteq V' \quad \forall g \in G$$

כלומר, פעולת החבורה לא מוציאה וקטורים מ- V' .

הערה: א

ם $v \in V$ כלשהו, אז המרחב

$$V' = \text{span}\{T(g)v \mid g \in G\}$$

הוא בהכרח אינווריאנטי תחת פעולת G .

הגדרה: פריקות והצגות בלתי פריקות

מרחב וקטורי V עם הצגה T של חבורה G הוא:

- **פריק (reducible):** אם קיים תת-מרחב אינווריאנטי לא-טריוויאלי $V' \subset V$ כך ש- $V = V' \oplus V'^{\perp}$ ושני המרחבים אינווריאנטיים.

- **בלתי פריק (irreducible):** אם לא קיים פירוק כזה - כל תת-מרחב אינווריאנטי הוא טריוויאלי ($\{0\}$ או V).

פרשנות פיזיקלית: הצגה בלתי פריקה מתארת "יחידה אלמנטרית" שלא ניתן לפרק אותה עוד. בפיזיקה, אלו מתאימים למצבים עם סימטריה מוגדרת היטב.

5.2 דוגמה: חבורת השיקוף

דוגמה: חבורת השיקוף $\{I, P\}$

חבורה עם שני איברים: I (יחידה) ו- P (שיקוף).

הצגה דו-ממדית: במרחב $\mathbb{R}^2$ עם בסיס $\{(1, 0), (0, 1)\}$:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

פירוק להצגות בלתי פריקות: בבסיס $\{(1, 1), (1, -1)\}$ (עד כדי נירמול):

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

שתי הצגות חד-ממדיות בלתי פריקות:

- $T_1: I \rightarrow 1, P \rightarrow 1$ (הצגה טריוויאלית)
- $T_2: I \rightarrow 1, P \rightarrow -1$ (הצגת הזוגיות)

אנלוגיה פיזיקלית: פונקציות זוגיות (קוסינוס) משתייכות ל- T_1 , פונקציות אי-זוגיות (סינוס) משתייכות ל- T_2 .

5.3 חבורת התמורות S_3

5.3.1 מבנה החבורה

הגדרה: חבורת התמורות S_3

S_3 היא חבורת כל התמורות (פרמוטציות) של שלושה איברים.

- **סדר החבורה:** $|S_3| = 3! = 6$
- **איברים:**

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad (12) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad (13) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(23) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad (123) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad (132) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

5.3.2 הצגה תלת-ממדית טבעית

בבסיס $\{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$:

דוגמה: הצגה טבעית של S_3

$$T \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

האם הצגה זו פריקה? כן! נמצא בסיס שבו היא מתפרקת.

5.3.3 פירוק להצגות בלתי פריקות

חשוב: פירוק ההצגה התלת-ממדית

נבחר בסיס חדש (קואורדינטות יעקובי):

$$E_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) \quad (\text{מרכז מאסה})$$

$$E_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0) \quad (\text{קואורדינטה יחסית})$$

$$E_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2) \quad (\text{קואורדינטה יחסית})$$

E_1 אינווריאנטי: $T(g)E_1 = E_1$ לכל $g \in S_3$.
המטריצות בבסיס זה מתפרקות לבלוקים:

$$T(g) = \begin{pmatrix} 1 & | & 0 \\ 0 & | & T^{(2)}(g) \end{pmatrix}$$

כאשר $T^{(2)}(g)$ מטריצה 2×2 .

דוגמה מפורשת:

$$T' \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T' \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

5.4 משפט הממדים

משפט: משפט הממדים לחבורות סופיות

תהי G חבורה סופית עם $|G| = n$, ותהי T_α ($\alpha = 1, 2, \dots, k$) כל ההצגות הבלתי פריקות הלא-שקולות של G , עם ממדים $d_\alpha = \dim(T_\alpha)$. אז:

$$|G| = \sum_{\alpha=1}^k d_\alpha^2$$

משמעות: מספר ההצגות הבלתי פריקות וממדיהן נקבעים באופן ייחודי על-ידי סדר החבורה!

דוגמה: יישום משפט הממדים

חבורת השיקוף: $|G| = 2$

$$2 = 1^2 + 1^2 \Rightarrow \text{שתי הצגות חד-ממדיות}$$

חבורת S_3 : $|G| = 6$

$$6 = 1^2 + 2^2 + 1^2 \Rightarrow \text{שתי הצגות חד-ממדיות ואחת דו-ממדית}$$

או

$$6 = 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 \Rightarrow \text{שש הצגות חד-ממדיות}$$

בפועל, S_3 מקיימת את האפשרות הראשונה.

5.4.1 שלוש ההצגות הבלתי פריקות של S_3

סיכום: טבלת ההצגות של S_3

(132)	(123)	(23)	(13)	(12)	e	
1	1	1	1	1	1	T_1 (טריוויאלית)
...	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	...	...	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$I_{2 \times 2}$	T_2 (דו-ממדית)
1	1	-1	-1	-1	1	T_3 (זוגיות)

T_3 - הצגת הזוגיות: כל תמורה מקבלת +1 או -1 לפי זוגיות מספר ההחלפות הדרושות ליצורה.

- תמורה זוגית: מספר זוגי של החלפות $\rightarrow +1$
- תמורה אי-זוגית: מספר אי-זוגי של החלפות $\rightarrow -1$

אימות משפט הממדים:

$$\dim(T_1)^2 + \dim(T_2)^2 + \dim(T_3)^2 = 1^2 + 2^2 + 1^2 = 6 = |S_3| \quad \checkmark$$

5.5 למה של שור (גרסה חזקה)

משפט: למה של שור 2

תהי G חבורה סופית, T הצגה בלתי פריקה של G במרחב V , ו- C אופרטור הרמיטי ב- V .
הנחה: לכל $g \in G$ מתקיים:

$$[T(g), C] = 0 \quad \text{כל איברי ההצגה } C$$

מסקנה: C פרופורציונלי לאופרטור היחידה:

$$C = \lambda I \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

5.5.1 הוכחת למה של שור

שלב 1: C הרמיטי $\Leftarrow$ קיים וקטור עצמי:

$$Cv = \lambda v$$

שלב 2: נגדיר משפחת וקטורים:

$$\alpha = \sum_{g \in G} \alpha_g T(g)v$$

כאשר α_g מקדמים כלשהם.

שלב 3: נפעיל C על α :

$$\begin{aligned} C\alpha &= C \sum_g \alpha_g T(g)v = \sum_g \alpha_g CT(g)v \\ &\stackrel{[C, T(g)] = 0}{=} \sum_g \alpha_g T(g)Cv = \sum_g \alpha_g T(g)(\lambda v) \\ &= \lambda \sum_g \alpha_g T(g)v = \lambda \alpha \end{aligned}$$

מסקנה: כל α מהצורה הזו הוא וקטור עצמי של C עם אותו ערך עצמי λ !

שלב 4: המרחב

$$V' = \text{span}\{\alpha \mid \alpha_g \in \mathbb{C}\}$$

הוא תת-מרחב אינווריאנטי תחת G (הוכחנו קודם), וכל הווקטורים בו הם וקטורים עצמיים של C עם ערך עצמי λ .

שלב 5: מכיוון ש- T בלתי פריקה, V' חייב להיות $\{0\}$ או V . אבל $v \in V'$ (בחירת $\alpha_e = 1$, שאר המקדמים 0), ולכן $V' \neq \{0\}$.

מסקנה: $V' = V$, ולכן C פועל כ- λI על כל V .

5.6 משמעות פיזיקלית של למה של שור

חשוב: קשר לפיזיקה: ניוון אנרגיה

תהי G חבורת סימטריה של המילטוניאן: $[H, T(g)] = 0$ לכל $g \in G$.
למה של שור מלמד: אם T_α היא הצגה בלתי פריקה של G בממד d_α , אזי כל **המצבים** בהצגה זו חייבים להיות בעלי אותה אנרגיה E_α .

משמעות:

- **ניוון סימטרי:** מימד ההצגה = ניוון רמת האנרגיה
- **ניוון מקרי:** אם שתי רמות מהצגות שונות בעלות אותה אנרגיה בדיוק, יש לחשוד בסימטריה נסתרת גדולה יותר!

דוגמה פיזיקלית: מולקולת מתאן (CH_4) בעלת סימטריית טטראדר. הספקטרום האנרגטי מראה ניוון של 1, 3, 3, 5 - בהתאם להצגות הבלתי פריקות של חבורת הטטראדר!

5.7 חוקי טרנספורמציה של אופרטורים

5.7.1 גזירת חוק הטרנספורמציה

[חוק טרנספורמציה של אופרטורים **מצב מקורי** $|\psi\rangle$, אופרטור O , ערך תצפית:

$$\langle \psi | O | \psi \rangle$$

מצב לאחר טרנספורמציה סימטריה:

$$|\psi'\rangle = U |\psi\rangle, \quad O \rightarrow O'$$

דרישת שקילות: ערך התצפית נשמר:

$$\langle \psi | O | \psi \rangle = \langle \psi' | O' | \psi' \rangle$$

פיתוח:

$$\begin{aligned} \langle \psi | O | \psi \rangle &= \langle \psi' | O' | \psi' \rangle \\ &= \langle \psi | U^\dagger O' U | \psi \rangle \end{aligned}$$

מכיוון שזה נכון לכל $|\psi\rangle$:

$$O = U^\dagger O' U \Leftrightarrow O' = U O U^\dagger$$

פרשנות: אופרטור עובר טרנספורמציה דמיון (conjugation) על-ידי אופרטור הסימטריה.

דוגמה: דוגמה: סיבוב של אופרטורי וקטור

סיבוב U_R משנה רכיבי וקטור מיקום:

$$\vec{r}' = U_R \vec{r} U_R^\dagger = R \vec{r}$$

כאשר R היא מטריצת הסיבוב הקלאסית.

באופן דומה, תנע:

$$\vec{p}' = U_R \vec{p} U_R^\dagger = R \vec{p}$$

5.8 מבוא לחבורות רציפות

5.8.1 מחבורות דיסקרטיות לחבורות רציפות

הגדרה: חבורה רציפה

חבורה G היא רציפה אם איבריה מאופיינים על-ידי פרמטרים רציפים:

$$g = g(a_1, a_2, \dots, a_r)$$

כאשר $(a_1, \dots, a_r) \in M$ ו- M היא יריעה (manifold) חלקה ברורית r -ממדית.

דוגמאות:

- סיבובים במישור: $g(\phi) = R(\phi)$, $M = S^1$ (מעגל), $r = 1$
- סיבובים ב- $\mathbb{R}^3$: $g(\theta, \phi, \psi)$ (זוויות אוילר), $r = 3$
- הזזות: $g(x) = T_x$, $M = \mathbb{R}$, $r = 1$

5.8.2 ייצוג אקספוננציאלי

רעיון מרכזי: כל פעולה בחבורה רציפה ניתנת להשגה על-ידי סכום אינסופי של פעולות אינפיניטסימליות.

גזירת הייצוג האקספוננציאלי דוגמה: סיבובים במישור

שלב 1 - פעולה על פונקציה: סיבוב בזווית ϕ פועל על פונקציה $f(\theta)$:

$$T(\phi)f(\theta) = f(\theta - \phi)$$

שלב 2 - קירוב לינארי: עבור ϕ קטן:

$$\begin{aligned} [T(\phi)f](\theta) &= f(\theta + \phi) \approx f(\theta) + \phi \frac{df}{d\theta} \\ &= \left(1 - i\phi \cdot i \frac{d}{d\theta}\right) f(\theta) \end{aligned}$$

שלב 3 - הגדרת גנרטור: נגדיר

$$X = i \frac{d}{d\theta}$$

ואז

$$T(\phi) \approx 1 - i\phi X \quad \text{קטן } \phi \text{ (עבור)}$$

שלב 4 - פירוק לסכום: עבור ϕ גדולה, נחלק ל- n צעדים קטנים:

$$T(\phi) = \left[T\left(\frac{\phi}{n}\right) \right]^n = \left(1 - i \frac{\phi}{n} X\right)^n$$

שלב 5 - גבול $n \rightarrow \infty$:

$$T(\phi) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - i \frac{\phi}{n} X\right)^n = e^{-i\phi X}$$

חשוב: גנרטור של חבורת סיבובים

$$X = i \frac{d}{d\theta}$$

הוא גנרטור של חבורת הסיבובים במישור.

תכונות:

- X הוא אופרטור הרמיטי
- כל איבר בחבורה: $T(\phi) = e^{-i\phi X}$
- X "חי" בשכונה של איבר היחידה ($\phi \rightarrow 0$)

5.8.3 אימות באמצעות טור טיילור

$$\begin{aligned} e^{-i\phi X} f(\theta) &= e^{-i\phi \cdot i \frac{d}{d\theta}} f(\theta) = e^{\phi \frac{d}{d\theta}} f(\theta) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\phi \frac{d}{d\theta}\right)^k f(\theta) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\phi^k}{k!} \frac{d^k f}{d\theta^k}(\theta) \\ &= f(\theta + \phi) \quad \checkmark \end{aligned}$$

זהו בדיוק טור טיילור של f סביב θ !

5.9 מבט קדימה: חבורות לי

הערה:

חבורת לי (Lie group): חבורה רציפה שהיא גם יריעה חלקה, כך שהמכפלה והחיפוף בחבורה הן פונקציות חלקות. **עקרון כללי:** כל המידע על חבורת לי מקודד ב**גנרטורים** (אופרטורים הרמיטיים) וביחסי החילוף ביניהם - **אלגברת לי**. **בשיעורים הבאים:** נלמד לעומק את חבורת הסיבובים $SO(3)$, הקשר ל- $SU(2)$, וכיצד זה קשור לתכונות הספין של חלקיקים.

5.10 סיכום עשר נקודות

סיכום: סיכום שיעור 03

1. **סידור מחדש:** מכפלת כל איברי חבורה סופית באיבר מסוים מניבה סידור מחדש של אותם איברים.
2. **מרחב אינווריאנטי:** תת-מרחב $V' \subseteq V$ שפעולת החבורה לא מוציאה ממנו וקטורים.
3. **פריקות:** הצגה **בלתי פריקה** אינה מכילה תתי-מרחבים אינווריאנטיים לא-טריוויאליים.
4. S_3 - **שש איברים:** חבורת התמורות של שלושה איברים, $|S_3| = 6$.
5. **פירוק S_3 :** ההצגה התלת-ממדית הטבעית מתפרקת ל: הצגה חד-ממדית (מרכז מאסה) + הצגה דו-ממדית (קואורדינטות יחסיות).
6. **משפט הממדים:** $|G| = \sum_{\alpha} d_{\alpha}^2$ - סדר החבורה שווה לסכום ריבועי ממדי ההצגות הבלתי פריקות.
7. **למה של שור 2:** אם C הרמיטי ומתחלף עם כל איברי הצגה בלתי פריקה, אז $C = \lambda I$.
8. **משמעות פיזיקלית:** ניוון אנרגיה בהצגה בלתי פריקה שווה למימד ההצגה - סימטריה קובעת ניוון!
9. **חוק טרנספורמציה:** אופרטור O עובר ל- $O' = UOU^\dagger$ תחת טרנספורמציה סימטרית U .
10. **חבורות רציפות:** מאופיינות על-ידי **גנרטורים** הרמיטיים X , וכל איבר בחבורה הוא $T(\phi) = e^{-i\phi X}$.

תזכורת מהשיעור הקודם

סיכום: עיקרי הנקודות מהשיעורים הקודמים

חבורות – הגדרה ותכונות:

- חבורה G היא קבוצה עם פעולת מכפלה המקיימת ארבעה תנאים: **סגירות**, **איבר יחידה**, **הופכי**, **אסוציאטיביות**
- חבורה היא מושג אבסטרקטי – כדי "לממש" אותה בעולם הפיזיקלי נזקקים להצגה

הצגות של חבורות:

- **הצגה** $T : G \rightarrow GL(V)$ היא הומומורפיזם מהחבורה לאופרטורים על מרחב וקטורי V
- בקורס שלנו: $T(g)$ הוא אופרטור אוניטרי הפועל על מרחב מצבים קוונטיים
- כל הצגה ניתנת לפירוק להצגות **בלתי-פריקות** (irreducible) – אלו אבני הבניין

משפט האורתוגונליות (Great Orthogonality Theorem):

$$\sum_{g \in G} T_{ik}^{(\alpha)*}(g) T_{jl}^{(\beta)}(g) = \frac{|G|}{d_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ij} \delta_{kl} \quad (1)$$

כאשר $d_\alpha = \dim(T^{(\alpha)})$ הוא מימד ההצגה ה- α .

משפט הממדים:

$$|G| = \sum_{\alpha} d_{\alpha}^2 \quad (2)$$

סדר החבורה שווה לסכום ריבועי ממדי ההצגות הבלתי-פריקות.

5.11 מבוא לחבורות רציפות

5.11.1 הבדל בין חבורות דיסקרטיות לחבורות רציפות

עד כה עסקנו בחבורות **דיסקרטיות** (בעיקר סופיות), כמו חבורת השיקוף $\{I, P\}$ או חבורת התמורות S_3 . כעת נעבור לחבורות **רציפות** – חבורות שאיבריהן תלויים בפרמטרים רציפים.

הגדרה: חבורה רציפה

חבורה G נקראת **חבורה רציפה** אם איבריה מאופיינים על-ידי פרמטרים רציפים:

$$g = g(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n)$$

כאשר $(\theta_1, \dots, \theta_n)$ משתנים רציפים על יריעה (manifold) חלקה.

דוגמאות פיזיקליות:

- **סיבובים במישור** $O(2)$: פרמטר אחד $\theta \in [0, 2\pi)$
- **סיבובים במרחב** $SO(3)$: שלושה פרמטרים (זוויות אוילר)
- **הזזות במרחב** $\mathbb{R}^3$: שלושה פרמטרים (x, y, z)

5.11.2 דוגמה מרכזית: חבורת הסיבובים במישור $O(2)$

דוגמה: שלוש הצגות שונות של $O(2)$

חבורת הסיבובים במישור $O(2)$ ניתנת לייצוג בשלוש דרכים שונות:

הצגה 1 – מטריצות סיבוב (דו-ממדית):

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

זוהי מטריצת סיבוב שפועלת על וקטורים במישור: $(x, y) \rightarrow (x', y')$.

הצגה 2 – מספרים מרוכבים (חד-ממדית):

$$z \rightarrow e^{i\theta} z$$

סיבוב של מספר מרוכב $z = x + iy$ בזווית θ על-ידי הכפלה ב- $e^{i\theta}$.

הצגה 3 – פעולה על פונקציות (אינסוף-ממדית):

$$[T(\theta)f](\varphi) = f(\varphi - \theta)$$

סיבוב פועל על פונקציה $f(\varphi)$ על-ידי הזזת הארגומנט.

מסקנה: אלו שלוש הצגות שונות של אותה חבורה אבסטרקטית $O(2)$!

הערה: אימות הומומורפיזם

נבדוק שההצגה השלישית אכן משמרת את מבנה החבורה:

$$[T(\theta_1)T(\theta_2)f](\varphi) = [T(\theta_1)(f(\varphi - \theta_2))] = f(\varphi - \theta_2 - \theta_1) = [T(\theta_1 + \theta_2)f](\varphi)$$

$$T(\theta_1)T(\theta_2) = T(\theta_1 + \theta_2), \text{ אכן,}$$

5.12 גנרטורים אינפיניטסימליים – רעיון מפתח

5.12.1 סיבוב קטן מאוד – קירוב לינארי

הרעיון המרכזי: כל חבורה רציפה ניתנת לתיאור באמצעיות "גנרטורים" – אופרטורים הפועלים בשכונה קטנה של איבר היחידה.

נבחן סיבוב קטן מאוד בזווית $\varphi \ll 1$ בכל אחת משלוש ההצגות:

קירוב לינארי לסיבוב קטן הצגה 1 – מטריצות סיבוב:

$$\begin{aligned} R(\varphi) &= \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\varphi \ll 1}{\approx} \begin{pmatrix} 1 & -\varphi \\ \varphi & 1 \end{pmatrix} \\ &= I + \varphi \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= I + i\varphi \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}}_{=X_1} \end{aligned}$$

הצגה 2 – מספרים מרוכבים:

$$\begin{aligned} e^{i\varphi} z &\approx (1 + i\varphi)z \\ &= z + i\varphi \cdot \underbrace{1}_{=X_2} \cdot z \end{aligned}$$

הצגה 3 – פעולה על פונקציות:

$$\begin{aligned} [T(\varphi)f](\theta) &= f(\theta - \varphi) \\ &\approx f(\theta) - \varphi \frac{\partial f}{\partial \theta} \\ &= f(\theta) + i\varphi \cdot \underbrace{\left(-i \frac{\partial}{\partial \theta}\right)}_{=X_3} f(\theta) \end{aligned}$$

מסקנה כללית:

$$T(\varphi) \approx I + i\varphi X$$

כאשר X הוא גנרטור אינפיניטסימלי של החבורה.

חשוב: הגנרטורים של $O(2)$ בשלוש ההצגות

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{הצגה דו-ממדית})$$

$$X_2 = 1 \quad (\text{הצגה חד-ממדית})$$

$$X_3 = -i \frac{\partial}{\partial \theta} \quad (\text{הצגה על מרחב הפונקציות})$$

שלושת הגנרטורים מתאימים לשלוש ההצגות השונות של אותה החבורה!

5.12.2 הרמיטיות הגנרטור – הוכחה

משפט: הגנרטור של חבורה אוניטרית הוא הרמיטי

תהי $T(\theta)$ הצגה אוניטרית של חבורה רציפה: $T^\dagger(\theta)T(\theta) = I$ לכל θ . אזי הגנרטור X המוגדר על-ידי

$$T(\varphi) = I + i\varphi X + O(\varphi^2)$$

הוא בהכרח הרמיטי: $X^\dagger = X$.

הוכחה:

$$\begin{aligned} I &= T^\dagger(\varphi)T(\varphi) \\ &= (I + i\varphi X + \dots)^\dagger (I + i\varphi X + \dots) \\ &= (I - i\varphi X^\dagger + \dots)(I + i\varphi X + \dots) \\ &= I + i\varphi(X - X^\dagger) + O(\varphi^2) \end{aligned}$$

השוואת מקדם φ משני הצדדים:

$$0 = i(X - X^\dagger) \Rightarrow \boxed{X = X^\dagger}$$

הערה: משמעות פיזיקלית

גנרטורים הרמיטיים $\Leftrightarrow$ אופרטורים המייצגים גדלים מדידים!
זה לא מקרה: בפיזיקה קוונטית, סימטריות רציפות תמיד מקושרות לגדלים פיזיקליים נשמרים (משפט נתר):

- סימטרית הזזה בזמן $\Leftrightarrow$ אנרגיה (המילטוניאן $\hat{H}$)

- סימטרית הזזה במרחב $\Leftrightarrow$ תנע $(\hat{p})$
- סימטרית סיבוב $\Leftrightarrow$ תנע זוויתי $(\hat{L})$

5.12.3 חבורה כללית עם מספר פרמטרים

עבור חבורה כללית עם n פרמטרים $\theta_1, \dots, \theta_n$:

$$T(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n) = I + i \sum_{a=1}^n \epsilon_a X_a + O(\epsilon^2)$$

כאשר $X_1, \dots, X_n$ הם n גנרטורים בלתי-תלויים.

הגדרה: אלגברת לי

הגנרטורים $\{X_a\}$ מקיימים יחסי קומוטציה:

$$[X_a, X_b] = i \sum_{c=1}^n C_{abc} X_c$$

המקדמים C_{abc} נקראים **קבועי המבנה** (structure constants) של האלגברה, והם מאפיינים באופן מלא את מבנה החבורה.

מערכת הגנרטורים ויחסי הקומוטציה ביניהם נקראת **אלגברת לי** של החבורה.

דוגמה: דוגמה: חבורת הסיבובים במרחב $SO(3)$

חבורת הסיבובים במרחב תלת-ממדי מתוארת על-ידי שלושה גנרטורים L_x, L_y, L_z (רכיבי התנע הזוויתי) המקיימים:

$$[L_i, L_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} L_k$$

זוהי **אלגברת $\mathfrak{so}(3)$** – אלגברת לי של חבורת הסיבובים.

הערה: נלמד זאת בהרחבה בשיעורים הבאים!

5.13 ייצוג אקספוננציאלי – מגנרטורים לאיברי החבורה

5.13.1 גזירת הייצוג האקספוננציאלי

איך עוברים מטרנספורמציה אינפיניטסימלית $T(\varphi) \approx I + i\varphi X$ לטרנספורמציה סופית $T(\theta)$?

מסיבוב קטן לסיבוב גדול רעיון: נפרק סיבוב גדול θ ל- n סיבובים קטנים, כל אחד בזווית θ/n :

שלב 1: סיבוב קטן:

$$T\left(\frac{\theta}{n}\right) \approx I + i\frac{\theta}{n}X$$

שלב 2: ביצוע n סיבובים כאלה:

$$T(\theta) = \left[T\left(\frac{\theta}{n}\right)\right]^n \approx \left(I + i\frac{\theta}{n}X\right)^n$$

שלב 3: גבול $n \rightarrow \infty$:

$$T(\theta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(I + i\frac{\theta}{n}X\right)^n = \boxed{e^{i\theta X}}$$

זוהי ההגדרה הסטנדרטית של פונקציית האקספוננט של אופרטור!

חשוב: הנוסחה המרכזית – ייצוג אקספוננציאלי

לכל חבורה רציפה חד-פרמטרית עם גנרטור X :

$$T(\theta) = e^{i\theta X}$$

הכללה לחבורה רב-פרמטרית: אם יש n גנרטורים $X_1, \dots, X_n$:

$$T(\theta_1, \dots, \theta_n) = e^{i \sum_{a=1}^n \theta_a X_a} \quad (\text{כאשר הגנרטורים מתחלפים})$$

או באופן כללי (נוסחת Baker-Campbell-Hausdorff) כאשר אינם מתחלפים.

5.13.2 אימות באמצעות טור טיילור

נאמת את הנוסחה עבור הצגה 3 (פעולה על פונקציות):

$$\begin{aligned} [T(\theta)f](\varphi) &= [e^{i\theta X} f](\varphi) \\ &= \left[e^{i\theta \cdot (-i \frac{\partial}{\partial \varphi})} f \right](\varphi) \\ &= \left[e^{\theta \frac{\partial}{\partial \varphi}} f \right](\varphi) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\theta \frac{\partial}{\partial \varphi} \right)^k f(\varphi) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\theta^k}{k!} \frac{\partial^k f}{\partial \varphi^k}(\varphi) \\ &= f(\varphi + \theta) \quad \checkmark \end{aligned}$$

השורה האחרונה היא טור טיילור של f סביב φ !

הערה: אינטואיציה

הגנרטור $X = -i \frac{\partial}{\partial \varphi}$ הוא "מפעיל ההזזה" – הוא מזיז את הארגומנט של הפונקציה. הפעלתו n פעמים שקולה להזזה ב- n צעדים קטנים, ובגבול הרציף מקבלים הזזה סופית.

5.14 גנרטורים פיזיקליים – קשר לגדלים נשמרים

5.14.1 המילטוניאן כגנרטור הזזה בזמן

גזירת אופרטור האבולוציה בזמן תהי $|\psi(t)\rangle$ פונקצית גל המקיימת את משוואת שרדינגר:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$$

שאלה: מהו אופרטור האבולוציה $U(t)$ המקיים $|\psi(t)\rangle = U(t) |\psi(0)\rangle$?

פתרון: עבור Δt קטן:

$$|\psi(t + \Delta t)\rangle \approx |\psi(t)\rangle + \Delta t \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \left(I - \frac{i\Delta t}{\hbar} \hat{H} \right) |\psi(t)\rangle$$

לכן:

$$U(\Delta t) \approx I - \frac{i\Delta t}{\hbar} \hat{H} = I + i\Delta t \cdot \underbrace{\left(-\frac{\hat{H}}{\hbar} \right)}_{=X_{\text{time}}}$$

מסקנה: הגנרטור של הזזה בזמן הוא $X_{\text{time}} = -\frac{\hat{H}}{\hbar}$, ואופרטור האבולוציה הסופי:

$$U(t) = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t}$$

חשוב: המילטוניאן – גנרטור סימטריית זמן

$$U(t) = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t}$$

פרשנות פיזיקלית:

- $\hat{H}$ הוא גנרטור ההזזה בזמן
- אם $[\hat{H}, \hat{O}] = 0$ לאופרטור כלשהו $\hat{O}$, אז $\hat{O}$ נשמר בזמן (גודל שמור)
- סימטריה בזמן $\Leftrightarrow$ שימור אנרגיה (משפט נתר)

5.14.2 אופרטור התנע כגנרטור הזזה במרחב

באופן דומה, **אופרטור התנע** $\hat{p}$ הוא גנרטור ההזזות המרחביות:

הגדרה: אופרטור ההזזה המרחבית

הזזה בווקטור $\vec{a}$ מיוצגת על-ידי:

$$T(\vec{a}) = e^{\frac{i}{\hbar} \vec{a} \cdot \hat{p}}$$

פעולה על מצב:

$$T(\vec{a}) |\psi(\vec{r})\rangle = |\psi(\vec{r} - \vec{a})\rangle$$

פעולה בייצוג מיקום:

$$[T(\vec{a})\psi](\vec{r}) = \psi(\vec{r} - \vec{a})$$

דוגמה: גנרטור ההזזה החד-ממדית

בממד אחד, עבור הזזה a לאורך ציר x :

$$T(a) = e^{\frac{i}{\hbar} a \hat{p}_x} = e^{a \frac{\partial}{\partial x}}$$

כי $\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ בייצוג מיקום.
אימות:

$$[T(a)\psi](x) = e^{a \frac{\partial}{\partial x}} \psi(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} \frac{\partial^k \psi}{\partial x^k}(x) = \psi(x+a) \quad \checkmark$$

5.14.3 תנע זוויתי כגנרטור סיבובים

חשוב: תנע זוויתי – גנרטור סיבובים

סיבוב בזווית θ סביב ציר $\hat{n}$ מיוצג על-ידי:

$$R(\theta, \hat{n}) = e^{-\frac{i}{\hbar} \theta \hat{n} \cdot \hat{L}}$$

כאשר $\hat{L} = \hat{r} \times \hat{p}$ הוא אופרטור התנע הזוויתי.
דוגמה: סיבוב סביב ציר z :

$$R_z(\theta) = e^{-\frac{i}{\hbar} \theta \hat{L}_z}$$

סיכום: טבלת גנרטורים פיזיקליים

סימטריה	גנרטור	אופרטור הטרנספורמציה
הזזה בזמן	$-\frac{\hat{H}}{\hbar}$	$U(t) = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t}$
הזזה במרחב	$\frac{\hat{p}}{\hbar}$	$T(\vec{a}) = e^{\frac{i}{\hbar} \vec{a} \cdot \hat{p}}$
סיבוב במרחב	$-\frac{\hat{L}}{\hbar}$	$R(\theta, \hat{n}) = e^{-\frac{i}{\hbar} \theta \hat{n} \cdot \hat{L}}$

משפט נתר: כל סימטריה רציפה מתאימה לגודל פיזיקלי נשמר!

5.15 אופרטורים אנטי-לינאריים – המקרה של שיקוף זמן

5.15.1 בעיה: שיקוף זמן אינו לינארי

עד כה כל הסימטריות שראינו היו לינאריות ואוניטריות. אך יש חריג חשוב: שיקוף זמן.

הגדרה: אופרטור שיקוף זמן $\mathcal{T}$

אופרטור שיקוף זמן $\mathcal{T}$ משנה את כיוון הזמן:

$$t \rightarrow -t$$

השפעה על גדלים פיזיקליים:

- מיקום: $\vec{r} \rightarrow \vec{r}$ (ללא שינוי)
- תנע: $\vec{p} \rightarrow -\vec{p}$ (הופך סימן)
- תנע זוויתי: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \rightarrow -\vec{L}$ (הופך סימן)
- אנרגיה: $E \rightarrow E$ (ללא שינוי)

הוכחה: $\mathcal{T}$ חייב להיות אנטי-לינארי נתבונן במשוואת שרדינגר:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$$

שיקוף זמן: $t \rightarrow -t$, $|\psi(t)\rangle \rightarrow \mathcal{T} |\psi(-t)\rangle$.

הנחה (המילטוניאן אינווריאנטי): $\mathcal{T} \hat{H} \mathcal{T}^{-1} = \hat{H}$.

נפעיל $\mathcal{T}$ על משוואת שרדינגר:

$$\mathcal{T} \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle \right) = \mathcal{T} \hat{H} |\psi(t)\rangle$$

צד ימין:

$$\mathcal{T} \hat{H} |\psi(t)\rangle = \mathcal{T} \hat{H} \mathcal{T}^{-1} \mathcal{T} |\psi(t)\rangle = \hat{H} \mathcal{T} |\psi(t)\rangle$$

צד שמאל (עם $t \rightarrow -t$):

$$\mathcal{T} \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \right) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial (-t)} \mathcal{T} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \mathcal{T}$$

אבל זה לא מתאים! כדי לקבל משוואת שרדינגר עם $-t$, נצטרך:

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \mathcal{T} |\psi(-t)\rangle = \hat{H} \mathcal{T} |\psi(-t)\rangle$$

הפתרון: $\mathcal{T}$ חייב להפוך את מקדם i :

$$\mathcal{T}(i|\psi\rangle) = -i\mathcal{T}|\psi\rangle$$

זהו אופרטור אנטי-לינארי!

הגדרה: אופרטור אנטי-לינארי

אופרטור $\mathcal{A}$ נקרא אנטי-לינארי אם:

$$\mathcal{A}(|\psi\rangle + |\phi\rangle) = \mathcal{A}|\psi\rangle + \mathcal{A}|\phi\rangle \quad (\text{לינאריות}) \quad (3)$$

$$\mathcal{A}(c|\psi\rangle) = c^* \mathcal{A}|\psi\rangle \quad (\text{צימוד מרוכב של המקדם!}) \quad (4)$$

דוגמה: צימוד מרוכב K :

$$K|\psi\rangle = |\psi^*\rangle, \quad K(c|\psi\rangle) = c^*|\psi^*\rangle$$

חשוב: תכונות שיקוף זמן

אופרטור שיקוף זמן:

$$\mathcal{T} = UK$$

כאשר U אוניטרי ו- K צימוד מרוכב.

תכונות:

- $\mathcal{T}^\dagger \mathcal{T} = I$ אנטי-לינארי ואנטי-אוניטרי:
- $\mathcal{T}^2 = \pm I$ (לחלקיקים עם ספין שלם/חצי-שלם)
- $\mathcal{T} \hat{p} \mathcal{T}^{-1} = -\hat{p}$ (תנע הופך סימן)
- $\mathcal{T} \hat{r} \mathcal{T}^{-1} = \hat{r}$ (מיקום נשמר)

הבדל מהותי: $\mathcal{T}$ אינו ניתן לייצוג כ- $e^{i\theta X}$ עם הרמיטי X !

הערה: סיכום: שני סוגי סימטריות

1. סימטריות לינאריות אוניטריות: (רוב הסימטריות)
 - ניתנות לייצוג $U = e^{i\theta X}$ עם הרמיטי X
 - דוגמאות: סיבובים, הזזות, שיקוף מרחבי
2. סימטריות אנטי-לינאריות אנטי-אוניטריות: (רק שיקוף זמן!)
 - $\mathcal{T} = UK$ עם K צימוד מרוכב
 - לא ניתנות לייצוג אקספוננציאלי
 - מתנהגות אחרת לחלוטין מסימטריות לינאריות

5.16 סיכום עיקרי הנקודות

סיכום:

חבורות רציפות:

- חבורה רציפה מאופיינת על-ידי פרמטרים רציפים $g(\theta_1, \dots, \theta_n)$
- דוגמאות: $O(2)$ (סיבובים במישור), $SO(3)$ (סיבובים במרחב), הזזות
- כל הצגה של חבורה רציפה ניתנת למספר ייצוגים שונים

גנרטורים אינפיניטסימליים:

- כל חבורה רציפה מתוארת באמצעות גנרטורים X_a "חיים" בשכונה של איבר היחידה
- טרנספורמציה קטנה: $T(\varphi) \approx I + i\varphi X$
- גנרטור של חבורה אוניטרית הוא בהכרח הרמיטי: $X = X^\dagger$
- גנרטורים הרמיטיים $\Leftrightarrow$ אופרטורים המייצגים גדלים מדידים

ייצוג אקספוננציאלי:

- כל איבר בחבורה: $T(\theta) = e^{i\theta X}$ (עבור חבורה חד-פרמטרית)
- נובע מפירוק טרנספורמציה סופית ל- n טרנספורמציות אינפיניטסימליות
- אימות באמצעות טור טיילור: $e^{\theta \frac{\partial}{\partial x}} f(x) = f(x + \theta)$

גנרטורים פיזיקליים – משפט נתר:

- **המילטוניאן $\hat{H}$:** גנרטור הזזה בזמן – $U(t) = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t}$
- **תנע $\hat{p}$:** גנרטור הזזה במרחב – $T(\vec{a}) = e^{\frac{i}{\hbar} \vec{a} \cdot \hat{p}}$
- **תנע זוויתי $\hat{L}$:** גנרטור סיבובים – $R(\theta, \hat{n}) = e^{-\frac{i}{\hbar} \theta \hat{n} \cdot \hat{L}}$
- סימטריה רציפה $\Leftrightarrow$ גודל פיזיקלי נשמר

אלגברת לי:

- גנרטורים מקיימים יחסי קומוטציה: $[X_a, X_b] = i \sum_c C_{abc} X_c$
- קבועי המבנה C_{abc} מאפיינים באופן מלא את מבנה החבורה
- אלגברת לי + יחסי קומוטציה = תיאור מלא של החבורה

אופרטורים אנטי-לינאריים:

- רוב הסימטריות הן לינאריות ואוניטריות
- **שיקוף זמן $\mathcal{T}$** הוא החרגי: אנטי-לינארי ואנטי-אוניטרי
- $\mathcal{T}(c|\psi\rangle) = c^* \mathcal{T}|\psi\rangle$ – צימוד מרוכב של המקדם
- $\mathcal{T} = UK$ כאשר K צימוד מרוכב
- אינו ניתן לייצוג אקספוננציאלי $e^{i\theta X}$

נקודות למחשבה ובדיקת הבנה

1. הסבירו מדוע גנרטור של חבורה אוניטרית חייב להיות הרמיטי. מה המשמעות הפיזיקלית?
2. אמתו את הנוסחה $e^{a \frac{\partial}{\partial x}} f(x) = f(x + a)$ באמצעות טיילור. מדוע זה מראה ש- $\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ הוא גנרטור ההזזות?
3. הסבירו את הקשר בין משפט נתר לבין הגנרטורים הפיזיקליים. מדוע סימטריה רציפה מובילה לגודל נשמר?
4. מהו ההבדל המהותי בין אופרטור לינארי לאופרטור אנטי-לינארי? תנו דוגמה לכל אחד.
5. מדוע שיקוף זמן $\mathcal{T}$ חייב להיות אנטי-לינארי? מה הבעיה אם ננסה להגדיר אותו כאופרטור לינארי?
6. חשבו על אלגברת הלי של חבורת הסיבובים: $[L_i, L_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} L_k$. מה המשמעות הפיזיקלית של יחסי קומוטציה אלו?

6 שיעור 05 — (02.11.2025)

7 שיעור 06 – שיטות ווריאציוניות וחלקיק בבוטנציאל מרכזי (06.11.2025)

מטרות השיעור

- הבנת העיקרון הווריאציוני ויישומו בקירוב רמת היסוד
- למידת משפט ריץ (Ritz Theorem) והמשמעות הפיזיקלית שלו – סטציונריות מצבים עצמיים
- הכרת משפט השונות (Variance Theorem) לחסימת ערכי עצמיים
- הכרת עקרון המינימקס (Minimax Principle) למציאת רמות מעוררות
- יישום על בעיה פיזיקלית: חלקיק בבוטנציאל מרכזי $V(r) = -\alpha/r^s$
- הבנת תנאי הלגיטימיות הפיזיקלית: מדוע $s < 2$?
- הבנת המקרה הקריטי $s = 2$ וסימטריית הסקייל
- הוכחת קיום אינסוף מצבים קשורים עבור $s < 2$

תזכורת

בשיעורים הקודמים למדנו על סימטריות, חבורות והצגות. כעת אנו עוברים לנושא חדש לחלוטין: **שיטות קירוב במכניקה קוונטית**.

למה אנחנו צריכים שיטות קירוב?

רוב הבעיות במכניקה קוונטית אינן ניתנות לפתרון אנליטי מדויק. למעשה, רק מספר בעיות ספורות ניתנות לפתרון מדויק:

- חלקיק חופשי
 - בור פוטנציאל אינסופי
 - אוסילטור הרמוני
 - אטום מימן (חלקיק בבוטנציאל קולוני)
- לכל שאר הבעיות – אטומים עם יותר מאלקטרון אחד, מולקולות, גבישים, ועוד – אנו זקוקים ל**שיטות קירוב**. בשיעור זה נלמד שיטות **ווריאציוניות** – שיטות המבוססות על עקרון המינימיזציה של האנרגיה.

7.1 העיקרון הווריאציוני (Variational Principle)

משפט הווריאציה – גרסה בסיסית

משפט: משפט הווריאציה

תהי ψ פונקציית גל **כלשהי** (לא בהכרח מצב עצמי) במרחב הילברט, והי H המילטוניאן של המערכת. אזי ערך התצפית של האנרגיה מקיים:

$$E[\psi] \equiv \frac{\langle \psi | H | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \geq E_0$$

כאשר E_0 היא אנרגיית רמת היסוד של המערכת. שוויון מתקיים אם ורק אם ψ היא פונקציית הגל של רמת היסוד.

הוכחת משפט הווריאציה

שלב 1 – פיתוח בבסיס עצמי:

כיוון שהמצבים העצמיים של H מהווים בסיס של המרחב, ניתן לייצג את ψ כך:

$$|\psi\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} c_k |\phi_k\rangle$$

כאשר $\{|\phi_k\rangle\}$ הם המצבים העצמיים המנומלים של H :

$$H|\phi_k\rangle = E_k|\phi_k\rangle, \quad \langle\phi_i|\phi_j\rangle = \delta_{ij}$$

ונניח (ללא הגבלת הכלליות) שהערכים העצמיים מסודרים: $E_0 \leq E_1 \leq E_2 \leq \dots$

שלב 2 – חישוב ערך התצפית של האנרגיה:

$$\begin{aligned} \langle\psi|H|\psi\rangle &= \sum_{k,l} c_k^* c_l \langle\phi_k|H|\phi_l\rangle \\ &= \sum_{k,l} c_k^* c_l E_l \langle\phi_k|\phi_l\rangle \\ &= \sum_{k,l} c_k^* c_l E_l \delta_{kl} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} |c_k|^2 E_k \end{aligned}$$

באופן דומה:

$$\langle\psi|\psi\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} |c_k|^2$$

שלב 3 – הפחתת E_0 :

$$\begin{aligned} \frac{\langle\psi|H|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} - E_0 &= \frac{\sum_{k=0}^{\infty} |c_k|^2 E_k}{\sum_{k=0}^{\infty} |c_k|^2} - E_0 \\ &= \frac{\sum_{k=0}^{\infty} |c_k|^2 (E_k - E_0)}{\sum_{k=0}^{\infty} |c_k|^2} \end{aligned}$$

שלב 4 – השוואה:

כיוון שלכל $k: E_k \geq E_0$, מתקיים $E_k - E_0 \geq 0$.

כמו כן, $|c_k|^2 \geq 0$ לכל k .

לכן:

$$\frac{\sum_{k=0}^{\infty} |c_k|^2 (E_k - E_0)}{\sum_{k=0}^{\infty} |c_k|^2} \geq 0$$

מסקנה:

$$\frac{\langle\psi|H|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} \geq E_0$$

תנאי השוויון:

השוויון מתקיים אם ורק אם $(E_k - E_0)|c_k|^2 = 0$ לכל k .

כלומר, $c_k = 0$ לכל $k \geq 1$, ורק $c_0 \neq 0$.

במקרה זה: $|\psi\rangle = c_0 |\phi_0\rangle$ – כלומר, ψ פרופורציונלי למצב היסוד.

פרשנות פיזיקלית

חשוב: השימוש במשפט הווריאציה

מה המשפט נותן לנו?

- **חסם עליון** לאנרגיית רמת היסוד: $E_0 \leq E[\psi]$ לכל ψ
- **שיטה למצוא קירוב** לאנרגיית היסוד: נבחר משפחת פונקציות ניסוי $\psi(\alpha)$ (עם פרמטרים α), ונמזער את $E[\psi(\alpha)]$

- ככל ש- ψ קרובה יותר למצב היסוד האמיתי, כך $E[\psi]$ קרובה יותר ל- E_0

יישום טיפוסי:

1. בוחרים פונקציית ניסוי: $\psi(r; \alpha_1, \alpha_2, \dots)$ עם פרמטרים חופשיים

$$2. \text{ מחשבים: } E(\alpha_1, \alpha_2, \dots) = \frac{\langle \psi | H | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle}$$

3. ממזערים לפי הפרמטרים: $\frac{\partial E}{\partial \alpha_i} = 0$

4. התוצאה: קירוב עליון לאנרגיית היסוד

7.2 משפט ריץ (Ritz Theorem) – גרסה מוכללת

הנחה והוכחה

משפט ריץ מרחיב את משפט הווריאציה ומלמד שערך התצפית של האנרגיה הוא **סטציונארי** (נקודת קיצון) בסביבה של הערכים העצמיים.

משפט: משפט ריץ המוכלל

תהי $|\tilde{\psi}\rangle$ פונקציית גל הקרובה למצב עצמי $|\phi_n\rangle$ בסדר $O(\epsilon)$:

$$\langle \phi_k | \tilde{\psi} \rangle \sim O(\epsilon) \quad \text{לכל } k \neq n$$

אזי ערך התצפית של ההמילטוניאן שונה מהערך העצמי רק בסדר $O(\epsilon^2)$:

$$\bar{E} = \frac{\langle \tilde{\psi} | H | \tilde{\psi} \rangle}{\langle \tilde{\psi} | \tilde{\psi} \rangle} = E_n + O(\epsilon^2)$$

משמעות: ערך התצפית של האנרגיה הוא **סטציונארי** (הנגזרת הראשונה מתאפסת) בסביבה של מצב עצמי!

שלב 1 – פיתוח:

נכתוב את הווריאציה הקטנה סביב המצב העצמי:

$$|\tilde{\psi}\rangle = |\phi_n\rangle + |\delta\psi\rangle$$

כאשר $\langle \phi_n | \delta\psi \rangle = 0$ (ללא הגבלת הכלליות), ו- $\|\delta\psi\| \sim O(\epsilon)$.

שלב 2 – חישוב האנרגיה:

$$\begin{aligned} \langle \tilde{\psi} | H | \tilde{\psi} \rangle &= \langle \phi_n + \delta\psi | H | \phi_n + \delta\psi \rangle \\ &= \langle \phi_n | H | \phi_n \rangle + \langle \phi_n | H | \delta\psi \rangle + \langle \delta\psi | H | \phi_n \rangle + \langle \delta\psi | H | \delta\psi \rangle \end{aligned}$$

שלב 3 – ניצול תכונות המצב העצמי:

$$\langle \phi_n | \delta\psi \rangle = 0 \quad \text{ו-} \quad \langle \delta\psi | \phi_n \rangle = 0$$

$$\langle \phi_n | H | \delta\psi \rangle = E_n \langle \phi_n | \delta\psi \rangle = 0$$

$$\langle \delta\psi | H | \phi_n \rangle = E_n \langle \delta\psi | \phi_n \rangle = 0$$

שלב 4 – התוצאה:

$$\begin{aligned} \langle \tilde{\psi} | H | \tilde{\psi} \rangle &= E_n \langle \phi_n | \phi_n \rangle + \langle \delta\psi | H | \delta\psi \rangle \\ &= E_n + \langle \delta\psi | H | \delta\psi \rangle \end{aligned}$$

כיוון ש- $\|\delta\psi\| \sim O(\epsilon)$, מתקיים:

$$\langle \delta\psi | H | \delta\psi \rangle \sim O(\epsilon^2)$$

באופן דומה: $\langle \tilde{\psi} | \tilde{\psi} | \tilde{\psi} | \tilde{\psi} \rangle = 1 + O(\epsilon^2)$.

מסקנה:

$$\bar{E} = \frac{\langle \tilde{\psi} | H | \tilde{\psi} | \tilde{\psi} | H | \tilde{\psi} \rangle}{\langle \tilde{\psi} | \tilde{\psi} | \tilde{\psi} | \tilde{\psi} \rangle} = E_n + O(\epsilon^2)$$

הערה: פרשנות: מדוע זה חשוב?

משפט ריץ מלמד:

- אם מצאנו פונקציית גל ψ עם שגיאה מסדר ϵ ביחס למצב העצמי, האנרגיה המחושבת תהיה מדויקת עד ϵ^2 !
- זה הופך את השיטה הווריאציונית ליעילה מאוד – שגיאה קטנה בפונקציית הגל גורמת לשגיאה קטנה בריבוע באנרגיה
- בפועל: אפילו פונקציית ניסוי פשוטה יכולה לתת קירוב טוב מאוד לאנרגיה

7.3 משפט השונות (Variance Theorem)

ניסוח המשפט

משפט: משפט השונות

תהי ψ פונקציית גל כלשהי עם ערך תצפית אנרגיה:

$$E = \frac{\langle \psi | H | \psi | \psi | H | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi | \psi | \psi \rangle}$$

ונגדיר את השונות (סטיית התקן בריבוע) של האנרגיה:

$$\sigma^2 \equiv \frac{\langle \psi | (H - E)^2 | \psi | \psi | (H - E)^2 | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi | \psi | \psi \rangle} = \frac{\langle \psi | H^2 | \psi | \psi | H^2 | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi | \psi | \psi \rangle} - E^2$$

אזי קיים לפחות ערך-עצמי אחד של H בתחום:

$$[E - \sigma, E + \sigma]$$

שלב 1 – פיתוח בבסיס עצמי:

$$|\psi\rangle = \sum_{i=0}^{\infty} c_i |\phi_i\rangle, \quad H |\phi_i\rangle = E_i |\phi_i\rangle$$

שלב 2 – חישוב השונות:

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \frac{\sum_i |c_i|^2 E_i^2}{\sum_i |c_i|^2} - \left(\frac{\sum_i |c_i|^2 E_i}{\sum_i |c_i|^2} \right)^2 \\ &= \frac{\sum_i |c_i|^2 E_i^2 \cdot \sum_j |c_j|^2 - (\sum_i |c_i|^2 E_i)^2}{(\sum_i |c_i|^2)^2} \end{aligned}$$

לאחר פישוט:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i,j} |c_i|^2 |c_j|^2 (E_i - E_j)^2}{(\sum_i |c_i|^2)^2} = \sum_{i=0}^{\infty} p_i (E_i - E)^2$$

כאשר $p_i = \frac{|c_i|^2}{\sum_j |c_j|^2}$ הסתברות למדוד את המצב $|\phi_i\rangle$.

שלב 3 – מציאת הערך העצמי הקרוב ביותר:

נסמן E_k בתור הערך העצמי הקרוב ביותר ל- E . אזי:

$$|E_i - E| \geq |E_k - E| \quad \text{לכל } i$$

ולכן:

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \sum_i p_i (E_i - E)^2 \\ &\geq (E_k - E)^2 \sum_i p_i \\ &= (E_k - E)^2\end{aligned}$$

מסקנה:

$$\sigma \geq |E_k - E| \Rightarrow E_k \in [E - \sigma, E + \sigma]$$

חשוב: שימוש במשפט השונות**יתרון המשפט:**

- משפט הווריאציה נותן רק **חסם עליון** לאנרגיית היסוד
- משפט השונות נותן **טווח ערכים** שבו חייב להימצא ערך עצמי כלשהו
- אם σ קטן – יש לנו הערכה טובה לערך עצמי!
- שימוש משולב: אם $E[\psi] > E_0$ קרוב ו- σ קטן, אנו יודעים ש- E_0 קרוב מאוד ל- $E[\psi]$

7.4 יישום: חלקיק בפוטנציאל כדורי**הגדרת הבעיה**

נסתכל על חלקיק נע בפוטנציאל כדורי מושך:

$$V(r) = -\frac{\alpha}{r^s}, \quad \alpha > 0, \quad s > 0$$

ההמילטוניאן במקרה זה:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{\alpha}{r^s} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(r)$$

דוגמאות פיזיקליות:

- $s = 1$ – פוטנציאל קולוני (אטום המימן): $V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$
- $s = 2$ – פוטנציאל הרמוני (קירוב): $V(r) \approx -\frac{k}{2} r^2$ (עבור r קטן)
- $s = 6$ – פוטנציאל לנרד-ג'ונס (מולקולות)

מטרה: להעריך את אנרגיית רמת היסוד באמצעות העיקרון הווריאציוני.**בחירת פונקציית הניסוי**

נבחר פונקציית גל גאוסית כפונקציית ניסוי:

$$\psi(r) = N e^{-\frac{r^2}{2r_0^2}}$$

כאשר:

- r_0 הוא פרמטר ווריאציוני (אורך אופייני)
 - N הוא פקטור נורמליזציה
- חישוב פקטור הנורמליזציה:**

$$1 = \int_0^\infty |\psi(r)|^2 4\pi r^2 dr = N^2 \int_0^\infty e^{-\frac{r^2}{r_0^2}} 4\pi r^2 dr$$

שימוש באינטגרל גאוס:

$$\int_0^\infty r^2 e^{-\frac{r^2}{r_0^2}} dr = \frac{r_0^3}{4} \sqrt{\pi}$$

לכן:

$$N^2 \cdot \pi^{3/2} r_0^3 = 1 \Rightarrow N = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{3/4} r_0^{-3/2}$$

ניתוח סימטריה

מתוך הסימטריה הכדורית של הבעיה:

$$\langle x_i | x_i \rangle = \langle p_i | p_i \rangle = 0, \quad i = 1, 2, 3$$

אך אי הוודאות אינן מתאפסות:

$$\Delta x_i = \sqrt{\langle x_i^2 | x_i^2 \rangle - \langle x_i | x_i \rangle^2} = \sqrt{\langle x_i^2 | x_i^2 \rangle} \sim r_0$$

מעקרון אי-הוודאות:

$$\Delta p_i \sim \frac{\hbar}{\Delta x_i} \sim \frac{\hbar}{r_0}$$

הערכת אנרגיה קינטית

מניתוח ממדים:

$$\langle p^2 | p^2 \rangle \sim (\Delta p)^2 \sim \frac{\hbar^2}{r_0^2}$$

לכן:

$$\langle T | T \rangle = \frac{\langle p^2 | p^2 \rangle}{2m} \sim \frac{\hbar^2}{2mr_0^2}$$

הערכת אנרגיה פוטנציאלית

$$\begin{aligned} \langle V | V \rangle &= \int \psi^*(r) V(r) \psi(r) d^3 r \\ &= -\alpha \int_0^\infty |\psi(r)|^2 \frac{1}{r^s} 4\pi r^2 dr \\ &= -\alpha N^2 4\pi \int_0^\infty e^{-\frac{r^2}{r_0^2}} r^{2-s} dr \end{aligned}$$

החלפת משתנים: $dr = r_0 dx$, $x = r/r_0$

$$\langle V | V \rangle = -\alpha N^2 4\pi r_0^{3-s} \int_0^\infty e^{-x^2} x^{2-s} dx$$

האינטגרל תלוי רק ב- s (מספר), לכן:

$$\langle V | V \rangle \sim -\frac{\alpha}{r_0^s}$$

הערכת האנרגיה הכוללת

$$E(r_0) = \langle H | H \rangle = \langle T | T \rangle + \langle V | V \rangle$$

$$\sim \frac{\hbar^2}{2mr_0^2} - \frac{\alpha}{r_0^s}$$

מזעור לפי r_0 :

$$\frac{dE}{dr_0} = 0 \Rightarrow -\frac{2\hbar^2}{2mr_0^3} + \frac{s\alpha}{r_0^{s+1}} = 0$$

$$\frac{s\alpha}{r_0^{s+1}} = \frac{\hbar^2}{mr_0^3} \Rightarrow s\alpha = \frac{\hbar^2}{m} r_0^{s-2}$$

$$r_0 = \left(\frac{ms\alpha}{\hbar^2} \right)^{\frac{1}{s-2}}$$

אנרגיית היסוד המוערכת:

הצבה חזרה:

$$E_0 \sim \frac{\hbar^2}{2mr_0^2} - \frac{\alpha}{r_0^s} \sim -\frac{\alpha}{r_0^s}$$

(האנרגיה הקינטית והפוטנציאלית מתבטלות חלקית)

$$E_0 \sim -\alpha \left(\frac{\hbar^2}{ms\alpha} \right)^{\frac{s}{s-2}}$$

מקרים פרטיים

דוגמה: פוטנציאל קולוני: $s = 1$

$$V(r) = -\frac{\alpha}{r}$$

אורך אופייני:

$$r_0 \sim \frac{\hbar^2}{m\alpha} \quad (\text{רדיוס בוהר!})$$

אנרגיית היסוד:

$$E_0 \sim -\frac{m\alpha^2}{\hbar^2}$$

זה בדיוק הריידברג (Rydberg) – אנרגיית היסוד של אטום המימן!

$$E_0^{\text{exact}} = -\frac{me^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2} = -13.6\text{eV}$$

הקירוב הווריאציוני נותן את סדר הגודל הנכון!

דוגמה: פוטנציאל הרמוני: $s = 2$

$$V(r) = -\frac{\alpha}{r^2}$$

בעיה: $s - 2 = 0 \Rightarrow$ הנוסחה מתבדרת!

פרשנות פיזיקלית: אין מצב קשור יציב!

פוטנציאל מסוג $-1/r^2$ הוא **חזק מדי** ליצירת מצב קשור – החלקיק "נופל" למרכז.

זה קשור למשפט virial – איזון בין אנרגיה קינטית לפוטנציאלית אפשרי רק עבור $s < 2$ או $s > 2$ (לא בדיוק $s = 2$).

7.5 סיכום עיקרי הנקודות

סיכום:

משפט הווריאציה:

- לכל פונקציית גל $\psi: E[\psi] = \frac{\langle \psi | H | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \geq E_0$
- נותן חסם עליון לאנרגיית היסוד
- שוויון מתקיים אם ורק אם ψ היא מצב היסוד
- שיטה: בוחרים פונקציית ניסוי $\psi(\alpha)$, ממזערים $E(\alpha)$

משפט ריץ:

- אם ψ קרובה למצב עצמי בסדר $O(\epsilon)$, אז האנרגיה שונה בסדר $O(\epsilon^2)$
- ערך התצפית של האנרגיה סטציונארי בסביבת מצבים עצמיים
- שגיאה קטנה בפונקציית הגל $\Rightarrow$ שגיאה קטנה בריבוע באנרגיה

משפט השונות:

- $\sigma^2 = \langle (H - E)^2 \rangle$ – שונות האנרגיה
- לפחות ערך עצמי אחד נמצא בתחום $[E - \sigma, E + \sigma]$
- נותן הערכה דו-צדדית לערכים עצמיים
- σ קטן $\Rightarrow$ קירוב טוב

חלקיק בפוטנציאל $V(r) = -\alpha/r^s$:

- פונקציית ניסוי גאוסית: $\psi(r) = N e^{-r^2/(2r_0^2)}$
- מניחוח ממדים: $\langle V | V \rangle \sim -\alpha/r_0^s, \langle T | T \rangle \sim \hbar^2/(2mr_0^2)$
- מזעור: $r_0 \sim (\hbar^2/(ms\alpha))^{1/(s-2)}$
- $s = 1$ (קולון): $E_0 \sim -m\alpha^2/\hbar^2$ – אנרגיית ריידברג!
- $s = 2$: אין מצב קשור יציב

עקרונות כלליים:

- עקרון אי-וודאות: $\Delta x \cdot \Delta p \sim \hbar$
- איזון אנרגיה: תחרות בין אנרגיה קינטית (רוצה $r_0 \rightarrow \infty$) לפוטנציאלית (רוצה $r_0 \rightarrow 0$)
- r_0 אופטימלי נקבע מאיזון בין שתי התרומות

7.6 משפט הווריאציה המוכלל – עקרון מינימקס

עד כה דיברנו על קירוב לרמת היסוד E_0 . אך מה לגבי רמות מעוררות $E_1, E_2, \dots$? המשפט הווריאציוני הפשוט אינו מספיק – הוא נותן רק חסם עליון לרמת היסוד. כעת נציג הכללה חשובה המאפשרת לנו לקרב גם רמות מעוררות.

הבעיה: חסם עליון לרמות מעוררות

חשוב: השאלה המרכזית

נתון: המילטוניאן H במרחב הילברט V עם ספקטרום:

$$E_0 \leq E_1 \leq E_2 \leq \dots$$

שאלה: כיצד ניתן להעריך את $E_1, E_2, \dots$ באמצעות עקרונות ווריאציוניים?

רעיון: הגבלה לתת-מרחב

הגדרה: תת-מרחב ווריאציוני

תהי $V_k \subset V$ תת-מרחב k -ממדי של מרחב הילברט V . נגדיר את **ההמילטוניאן המוגבל ל- V_k** :

$$H_{V_k} = P_{V_k} H P_{V_k}$$

כאשר P_{V_k} הוא אופרטור ההיטל על V_k . **במונחים מטריציוניים:** אם $\{b_1, b_2, \dots, b_k\}$ בסיס ל- V_k , אזי:

$$(H_{V_k})_{ij} = \langle b_i | H | b_j \rangle, \quad i, j = 1, 2, \dots, k$$

זוהי מטריצה $k \times k$ שניתן ללכסן!

הערה: הסבר אינטואיטיבי

1. במקום לפתור את משוואת שרדינגר במרחב האינסופי-ממדי המלא, אנו: בוחרים תת-מרחב קטן יותר V_k (למשל: 7 פונקציות בסיס)
 2. מחשבים את H בתוך תת-המרחב הזה $\Rightarrow$ מטריצה 7×7
 3. מלכסנים מטריצה זו $\Rightarrow$ מקבלים 7 ערכי עצמיים: $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_7$
- השאלה:** מה הקשר בין $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_7$ לבין הספקטרום האמיתי $E_0, E_1, \dots$?

משפט מינימקס (Courant-Fischer)

משפט: משפט הווריאציה המוכלל

יהי H המילטוניאן הפועל על מרחב הילברט V , עם ספקטרום:

$$E_0 \leq E_1 \leq E_2 \leq \dots$$

תהי $V_k \subset V$ תת-מרחב k -ממדי, ויהיו:

$$\varepsilon_1 \leq \varepsilon_2 \leq \dots \leq \varepsilon_k$$

הערכים העצמיים של H מוגבל ל- V_k (כלומר, הספקטרום של מטריצת H_{V_k}).
אזי מתקיים:

$$\begin{array}{rcl} E_0 & \leq & \varepsilon_1 \\ E_1 & \leq & \varepsilon_2 \\ E_2 & \leq & \varepsilon_3 \\ & \vdots & \\ E_{k-1} & \leq & \varepsilon_k \end{array}$$

כלומר: כל ערך עצמי של H בתת-המרחב הוא חסם עליון לערך העצמי המתאים במרחב המלא!

הוכחת המשפט

[הוכחה (רעיון)] **שלב 1 – הוכחה עבור $E_0 \leq \varepsilon_1$** :

זוהי תוצאה ישירה של משפט הווריאציה הפשוט!

כל פונקציה $\psi \in V_k$ גם שייכת ל- V , לכן:

$$\frac{\langle \psi | H | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \geq E_0$$

המינימום על כל $\psi \in V_k$ הוא ε_1 , לכן:

$$\varepsilon_1 = \min_{\psi \in V_k} \frac{\langle \psi | H | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \geq E_0$$

שלב 2 – הוכחה עבור $E_1 \leq \varepsilon_2$:

רעיון מפתח: נשתמש בעובדה שהמצב השני בתת-המרחב אורתוגונלי למצב הראשון.

יהי $|\phi_0\rangle$ מצב היסוד האמיתי (במרחב המלא), ויהי $|\tilde{\phi}_1\rangle$ המצב השני בתת-המרחב V_k .

מכיוון ש- $|\tilde{\phi}_1\rangle \perp |\tilde{\phi}_0\rangle$ (המצב הראשון בתת-המרחב), נוכל לפרק:

$$|\tilde{\phi}_1\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |\phi_n\rangle$$

כאשר $|\phi_n\rangle$ הם המצבים העצמיים האמיתיים.

אורתוגונליות: $\langle \tilde{\phi}_0 | \tilde{\phi}_1 \rangle = 0$ גוררת שיכולה להיות תרומה משמעותית רק מ- $|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle, \dots$ (לא מ- $|\phi_0\rangle$).
לכן:

$$\varepsilon_2 = \frac{\langle \tilde{\phi}_1 | H | \tilde{\phi}_1 \rangle}{\langle \tilde{\phi}_1 | \tilde{\phi}_1 \rangle} = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 E_n}{\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2} \geq E_1$$

שלב 3 – הכללה:

באותו אופן, המצב ה- k בתת-המרחב אורתוגונלי לכל המצבים הקודמים, ולכן:

$$\varepsilon_k \geq E_{k-1}$$

משמעות פיזיקלית

חשוב: חשיבות המשפט

1. קירוב רמות מעוררות:

- ניתן להעריך לא רק את רמת היסוד, אלא גם רמות מעוררות!
- אם בוחרים תת-מרחב k -ממדי, מקבלים חסמים עליונים ל- k הרמות הנמוכות ביותר
- ככל שתת-המרחב גדול יותר, החסמים טובים יותר

2. פיזיקה חישובית:

- בפועל, לא ניתן ללכסן המילטוניאן במרחב אינסופי-ממדי
- בוחרים בסיס סופי (למשל: 1000 פונקציות בסיס)
- מלכסנים מטריצה $1000 \times 1000 \Rightarrow$ מקבלים 1000 ערכי עצמיים
- המשפט מבטיח: כל ערך עצמי שמצאנו הוא חסם עליון לערך העצמי האמיתי!

3. בחירה חכמה של בסיס:

- אם הבסיס מותאם היטב לפיזיקה של הבעיה, הקירוב טוב
- אם הבסיס "רחוק" מהמצבים האמיתיים, הקירוב גרוע
- דוגמה: עבור אטום מימן, פונקציות גאוסיות לא אידיאליות – עדיף פונקציות אקספוננציאליות

תנאי לגיטימיות פיזיקלית – $s < 2$

עד כה למדנו שיטות לקירוב אנרגיות. כעת נשאל שאלה פיזיקלית עמוקה יותר:

חשוב: השאלה המרכזית

עבור פוטנציאל מושך $V(r) = -\alpha/r^s$ עם $\alpha > 0$:
מתי קיים מצב יסוד? מתי המערכת יציבה?

חשש פיזיקלי: אם הפוטנציאל "עמוק מדי" ליד $r = 0$, החלקיק עלול "ליפול" אל המרכז ללא עצירה! במקרה כזה, אין מצב יסוד – לכל אנרגיה שלילית, ניתן למצוא מצב באנרגיה נמוכה יותר.

משפט: תנאי קיום מצב יסוד

עבור פוטנציאל $V(r) = -\alpha/r^s$ ($\alpha > 0$), מצב יסוד קיים אם ורק אם:

$$s < 2$$

פרשנות:

- $s = 1$ (קולון) – מצב יסוד קיים □ (אטום מימן)
- $s = 2$ – מקרה קריטי – בעייתי!
- $s > 2$ – אין מצב יסוד – החלקיק "נופל" למרכז □

הוכחה באמצעות העיקרון הווריאציוני שלב 1 – בחירת פונקציית ניסוי:

נבחר גאוסיאן:

$$\psi(r) = N e^{-\frac{r^2}{2r_0^2}}$$

כאשר r_0 הוא פרמטר ווריאציוני חופשי.

שלב 2 – הערכת האנרגיה הקינטית:

מניתוח ממדים (או חישוב מפורש):

$$\langle T | T \rangle = \frac{\langle p^2 | p^2 \rangle}{2m} \sim \frac{\hbar^2}{2mr_0^2}$$

לוגיקה: הרוחב של הגאוסיאן הוא r_0 , לכן $\Delta x \sim r_0$ ומעקרון אי-וודאות:

$$\Delta p \sim \frac{\hbar}{\Delta x} \sim \frac{\hbar}{r_0} \Rightarrow \langle p^2 | p^2 \rangle \sim \frac{\hbar^2}{r_0^2}$$

שלב 3 – הערכת האנרגיה הפוטנציאלית:

$$\begin{aligned}\langle V|V\rangle &= \left\langle \psi \left| -\frac{\alpha}{r^s} \right| \psi \right\rangle \\ &= -\alpha \int_0^\infty |\psi(r)|^2 \frac{1}{r^s} 4\pi r^2 dr\end{aligned}$$

החלפת משתנים $x = r/r_0$:

$$\begin{aligned}\langle V|V\rangle &= -\alpha \int_0^\infty N^2 e^{-x^2} \frac{1}{(r_0 x)^s} 4\pi (r_0 x)^2 r_0 dx \\ &= -\alpha N^2 4\pi r_0^{3-s} \underbrace{\int_0^\infty e^{-x^2} x^{2-s} dx}_{\text{מספר (תלוי רק ב-)}}\end{aligned}$$

מכיוון שהנורמליזציה $N^2 \sim 1/r_0^3$, נקבל:

$$\langle V|V\rangle \sim -\frac{\alpha}{r_0^s}$$

שלב 4 – האנרגיה הכוללת:

$$E(r_0) = \langle H|H\rangle \sim \frac{\hbar^2}{2mr_0^2} - \frac{\alpha}{r_0^s}$$

שלב 5 – ניתוח התנהגות:

כאשר $r_0 \rightarrow 0$ (החלקיק מתקרב למרכז):

- אנרגיה קינטית: $\sim 1/r_0^2 \rightarrow +\infty$ (עולה!)
- אנרגיה פוטנציאלית: $\sim -1/r_0^s \rightarrow -\infty$ (יורדת!)

התחרות:

- אם $s < 2$: האנרגיה הקינטית $\sim 1/r_0^2$ עולה **מהר יותר** מאשר הפוטנציאלית יורדת $\rightarrow$ יש מינימום!
- אם $s > 2$: הפוטנציאל יורד **מהר יותר** $\rightarrow$ אין מינימום, כאשר $E(r_0) \rightarrow -\infty$ כאשר $r_0 \rightarrow 0$

מסקנה:

$$s \geq 2 \Rightarrow \text{אין מצב יסוד פיזיקלי!}$$

המקרה הקריטי: $s = 2$

המקרה $s = 2$ הוא מיוחד ומעניין במיוחד!

משפט: סימטריית סקיל (Scale Invariance) עבור $s = 2$

עבור $V(r) = -\alpha/r^2$, ההמילטוניאן הוא:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{\alpha}{r^2}$$

טרנספורמצית סקיל: $r \rightarrow \lambda r$ (שינוי סקאלה)
אז:

$$H \rightarrow H' = \frac{1}{\lambda^2} H$$

משמעות: אם $\psi(r)$ מצב עצמי עם אנרגיה E :

$$H\psi(r) = E\psi(r)$$

אז $\psi(\lambda r)$ הוא מצב עצמי עם אנרגיה E/λ^2 :

$$H\psi(\lambda r) = \frac{E}{\lambda^2} \psi(\lambda r)$$

בעיה: אם יש מצב קשור אחד באנרגיה $E < 0$, אז על-ידי שינוי סקאלה $\lambda \rightarrow \infty$ ניתן ליצור מצבים באנרגיות שרירותיות נמוכות:

$$E, \frac{E}{\lambda^2}, \frac{E}{\lambda^4}, \dots \rightarrow -\infty$$

מסקנה: גם המקרה $s = 2$ אינו פיזיקלי כחוק טבע יסודי!

הערה: חריגה מהכלל – אפקט אפימוב

בפיזיקה של מערכות תלת-גופיות, קיים **אפקט אפימוב** (Efimov effect): במערכת של 3 חלקיקים עם אינטראקציה מסוג $\sim 1/r^2$ (אפקטיבית), אך עם **קיר** (cutoff) במרחק קטן, מתקבלת סדרה של מצבים קשורים:

$$E_n = E_0 \cdot \lambda^{-2n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

עם $\lambda \approx 22.7$ (קבוע אוניברסלי).

זה **נצפה בניסויים** עם אטומים קרים! אך זה דורש קיר פיזיקלי – לא חוק טבע יסודי.

תנאי נוסף: אינסוף מצבים קשורים עבור $s < 2$

משפט: אינסוף מצבים קשורים

עבור פוטנציאל מושך $V(r) = -\alpha/r^s$ עם $0 < s < 2$:

קיימים אינסוף מצבים קשורים!

כלומר: הספקטרום הדיסקרטי הוא:

$$E_0 < E_1 < E_2 < \dots < 0$$

עם $E_n \rightarrow 0^-$ כאשר $n \rightarrow \infty$.

הוכחה באמצעות פונקציות מקומיות רעיון: נבנה סדרה של פונקציות ניסוי "מקומיות" סביב $r = R_0, 10R_0, 100R_0, \dots$ **פונקציית ניסוי:**

$$\psi_n(r) = N_n \exp\left(-\frac{(r - R_n)^2}{2\beta^2 R_n^2}\right)$$

כאשר:

- $R_n = R_0 \cdot 10^n$ – מרכז הגאוסיאן (גדל אקספוננציאלית)
- $\beta = 0.1$ – רוחב יחסי קטן

תכונות:

1. הפונקציות ממוקמות סביב R_n עם רוחב $\sim \beta R_n = 0.1 R_n$
2. הפונקציות כמעט **לא חופפות**:

$$\langle \psi_n | \psi_m \rangle \approx \delta_{nm} \quad (\text{אורתוגונליות מעשית})$$

חישוב אנרגיה:

עבור הפונקציה הממוקמת סביב $r = R_n$:

$$E_n \sim \frac{\hbar^2}{2m(\beta R_n)^2} - \frac{\alpha}{R_n^s}$$

$$= \frac{\hbar^2}{2m\beta^2 R_n^2} - \frac{\alpha}{R_n^s}$$

כאשר $R_n \rightarrow \infty$:

- אנרגיה קינטית: $\sim 1/R_n^2 \rightarrow 0$
- אנרגיה פוטנציאלית: $\sim -1/R_n^s \rightarrow 0$

אבל: מכיוון ש- $s < 2$, הפוטנציאל דועך **לאט יותר** מהקינטיקה!
לכן, עבור R_n גדול מספיק:

$$\left| \frac{\alpha}{R_n^s} \right| > \frac{\hbar^2}{2m\beta^2 R_n^2} \Rightarrow E_n < 0$$

מסקנה: ניתן למצוא מצבים קשורים ($E_n < 0$) עם R_n שרירותי גדול!
זה מוכיח שיש **אינסוף מצבים קשורים**.

חשוב: סיכום פיזיקלי

עבור $V(r) = -\alpha/r^s$

מספר מצבים קשורים	מצב יסודי?	ערך s
אינסוף	כן $\square$	$s < 2$
סימטריית סקיל – קריסה	לא $\square$	$s = 2$
אפס – החלקיק נופל	לא $\square$	$s > 2$

דוגמאות:

- $s = 1$ (קולון): מצב יסוד קיים, אינסוף מצבים קשורים (אטום מימן: $n = 1, 2, 3, \dots$)
- $s = 2$: לא קיים בטבע כחוק יסודי (אלא רק כקירוב עם cutoff)
- $s = 6$ (לנרד-ג'ונס): אין מצבים קשורים כלל!

7.7 סיכום כללי – שיעור 05

סיכום:

1. **משפט הווריאציה (Variational Theorem):**

$$E[\psi] = \frac{\langle \psi | H | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \geq E_0$$

- נותן חסם עליון לאנרגיית היסוד
- שוויון מתקיים אם ורק אם ψ היא מצב היסוד
- שיטה: בוחרים פונקציית ניסוי $\psi(\alpha)$, ממזערים $E(\alpha)$

2. **משפט ריץ (Ritz Theorem):**

- אם ψ קרובה למצב עצמי בסדר ϵ , אז האנרגיה שונה בסדר ϵ^2
- ערך התצפית של האנרגיה סטציונארי בסביבת מצבים עצמיים
- שגיאה קטנה בפונקציית הגל $\Rightarrow$ שגיאה קטנה בריבוע באנרגיה

3. **משפט השונות (Variance Theorem):**

- $\sigma^2 = \langle (H - E)^2 \rangle$ – שונות האנרגיה
- לפחות ערך עצמי אחד נמצא בתחום $[E - \sigma, E + \sigma]$
- נותן הערכה דו-צדדית לערכים עצמיים
- σ קטן $\Rightarrow$ קירוב טוב

4. עקרון מינימקס (Minimax Principle):

- הכללה למציאת רמות מעוררות, לא רק רמת היסוד
- בחירת תת-מרחב k -ממדי $\Rightarrow$ חסמים עליונים ל- k הרמות הנמוכות
- יישום: פיזיקה חישובית – ללכסן מטריצה סופית במקום אינסופית
- חשוב: הערכים ε_i אינם בהכרח חלק מהספקטרום – רק חסמים עליונים!

5. יישום: חלקיק בבוטנציאל $V(r) = -\alpha/r^s$

- פונקציית ניסוי גאוסית: $\psi(r) = Ne^{-r^2/(2r_0^2)}$
- מניחוח ממדים: $\langle V|V \rangle \sim -\alpha/r_0^s$, $\langle T|T \rangle \sim \hbar^2/(2mr_0^2)$
- מזעור: $r_0 \sim (\hbar^2/(ms\alpha))^{1/(s-2)}$
- $s = 1$ (קולון): $E_0 \sim -m\alpha^2/\hbar^2$ – אנרגיית ריידברג!
- $s = 2$: אין מצב קשור יציב

6. תנאי לגיטימיות פיזיקלית – $V(r) = -\alpha/r^s$

- $s < 2$: מצב יסוד קיים, אינסוף מצבים קשורים $\square$
- $s = 2$: סימטריית סקיל – קריסה (אפקט אפימוב עם cutoff)
- $s > 2$: אין מצב יסוד – החלקיק נופל למרכז $\square$
- $s = 1$ (קולון): הדוגמה הפיזיקלית החשובה ביותר!

7. קשר לעקרון אי-וודאות:

- תחרות בין אנרגיה קינטית ($\sim 1/r_0^2$) לפוטנציאלית ($\sim -1/r_0^s$)
- r_0 אופטימלי נקבע מאיזון בין התרומות
- אי-וודאות מונעת קריסה למרכז (עבור $s < 2$)
- כאשר $r_0 \rightarrow 0$: קינטיקה עולה מהר יותר מאשר פוטנציאל יורד (עבור $s < 2$)

8 שיעור 07 – אטום המימן: פתרון מלא (9.11.2025)

מטרות השיעור

1. פתרון המשוואה הרדיאלית לחלקיק בבוטנציאל קולוני $V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$
2. הפרדה מלאה למשתנים: חלק רדיאלי $R(r)$ וחלק זוויתי $Y_{lm}(\theta, \phi)$
3. תנאי שפה על הפונקציה הרדיאלית והרמיטיות אופרטור התנע $\hat{p}_r$
4. קוונטיזציה: מציאת ספקטרום האנרגיה של אטום המימן
5. פולינומי לאגר והפונקציות העצמיות המלאות
6. הבנת הניוון n^2 וקשר לסימטריה נסתרת (וקטור Runge-Lenz)
7. סקלות אופייניות: רדיוס בוהר, קבוע המבנה הדק, אנרגיית ריידברג
8. משמעות פיזיקלית: קווים ספקטרליים, מעברים מותרים ואסורים

תזכורת – הבעיה הדו-גופית והמילטוניאן

סיכום: מה הגענו עד כה

בשיעור הקודם:

- הפרדנו את הבעיה הדו-גופית למרכז מסה + תנועה יחסית
- המסה המצומצמת: $\mu = \frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2} \approx m_e$ (עבור אטום מימן)
- המילטוניאן: $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + V(r)$
- בבוטנציאל מרכזי: $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right) + \frac{\hat{L}^2}{2\mu r^2} + V(r)$
- היום: נפתור את המשוואה הרדיאלית במפורש עבור פוטנציאל קולוני!

8.1 המשוואה הרדיאלית והפרדת משתנים

8.1.1 ההמילטוניאן בקואורדינטות כדוריות

עבור פוטנציאל מרכזי $V(r)$, ההמילטוניאן:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right] + \frac{\hat{L}^2}{2\mu r^2} + V(r)$$

חשוב: הפרדת משתנים

מחפשים פתרון מהצורה:

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r) \cdot Y_{lm}(\theta, \phi)$$

כאשר Y_{lm} הן הרמוניות ספריות המקיימות:

$$\hat{L}^2 Y_{lm} = \hbar^2 l(l+1) Y_{lm}$$

$$\hat{L}_z Y_{lm} = \hbar m Y_{lm}$$

הצבה ב- $\hat{H}\psi = E\psi$ נותנת משוואה רדיאלית עבור $R(r)$!

8.2 תנאי שפה והרמיטיות אופרטור התנע הרדיאלי

8.2.1 הגדרת אופרטור התנע הרדיאלי

הגדרה: אופרטור התנע הרדיאלי $\hat{p}_r$

האופרטור הנאיבי $\hat{p}_r = -i\hbar \frac{\partial}{\partial r}$ **אינו הרמיטי**!
האופרטור ההרמיטי הנכון:

$$\hat{p}_r = -i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \right)$$

למה? כדי לשמור על הרמיטיות בקואורדינטות כדוריות עם יעקוביאן r^2 .

דרישת הרמיטיות ותנאי שפה אופרטור $\hat{A}$ הרמיטי אם: $\langle \psi | \hat{A} | \phi \rangle = \langle \hat{A} \psi | \phi \rangle^*$
עבור $\hat{p}_r$, דרישת הרמיטיות:

$$0 = \int_0^\infty dr r^2 [\psi^* \hat{p}_r \phi - (\hat{p}_r \psi)^* \phi]$$

שלב 1: אינטגרציה בחלקים:

$$= -i\hbar \int_0^\infty dr \left[\frac{d}{dr} (r^2 \psi^* \psi) \right] = -i\hbar [r^2 \psi^* \psi]_0^\infty$$

שלב 2: תנאי שפה:

• ב- $r \rightarrow \infty$: $\psi \rightarrow 0$ (מצב קשור)

• ב- $r \rightarrow 0$: $r\psi \rightarrow 0$

מסקנה: $R(r)$ חייבת לקיים $\lim_{r \rightarrow 0} r \cdot R(r) = 0$

8.2.2 $\hat{p}_r^2$ והקשר ללפלסיאן

משפט: קשר בין $\hat{p}_r^2$ ללפלסיאן

$$\hat{p}_r^2 = -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right)$$

לכן:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_r^2}{2\mu} + \frac{\hat{L}^2}{2\mu r^2} + V(r)$$

זהו בדיוק המילטוניאן של בעיה חד-ממדית רדיאלית עם "פוטנציאל אפקטיבי"!

הערה:

הערה חשובה: למרות ש- $\hat{p}_r$ הרמיטי, **אין לו ערכי תצפית** (ספקטרום)!
הסיבה: אף פונקציה לא מקיימת בו-זמנית $r\psi(0) = 0$ ו- $\psi(\infty) = 0$ ותהיה פונקציה עצמית של $\hat{p}_r$.
זו "חיה מוזרה" – אופרטור הרמיטי שאין לו ספקטרום פיזיקלי!

ההחלפה $u(r) = r \cdot R(r)$

חשוב: טריק מתמטי חשובנגדיר: $u(r) = r \cdot R(r)$ **יתרונות:**

1. תנאי השפה: $u(0) = 0$ ו- $u(\infty) = 0$
2. המשוואה מתפשטת: $\frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{du}{dr} = \frac{1}{r} \frac{d^2 (ru)}{dr^2}$
המשוואה הרדיאלית עבור $u(r)$:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u}{dr^2} + \left[\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2} + V(r) \right] u = Eu$$

זו משוואת שרדינגר חד-ממדית עם פוטנציאל אפקטיבי:

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}$$

8.3 פוטנציאל קולוני ואטום המימן**8.3.1 הפוטנציאל ויחידות****הגדרה: פוטנציאל קולוני**

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

כאשר:

- Z – מספר פרוטונים בגרעין ($Z = 1$ למימן, $Z = 2$ להליום, וכו')
- e – מטען האלקטרון
- $\mu \approx m_e$ עבור מימן: (מסת האלקטרון)

8.3.2 סקלות אופייניות**משפט: סקלות האופייניות לאטום מימן****1. רדיוס בוהר a_0 :**

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{\mu e^2} \approx 0.529 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.529 \text{ \AA}$$

זהו סדר הגודל של אטום המימן!

2. קבוע המבנה הדק α :

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} \approx \frac{1}{137.036}$$

פרמטר חסר ממדים שקובע את עוצמת האינטראקציה האלקטרומגנטית.

3. אנרגיית ריידברג R_∞ :

$$R_\infty = \frac{\alpha^2 m_e c^2}{2} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0} \approx 13.6 \text{ eV}$$

אנרגיית הקישור של אלקטרון ברמת היסוד של מימן!

דוגמה: השוואת סקלות

גודל האטום vs. גודל הגרעין:

- רדיוס בוהר: $a_0 \sim 10^{-10}$ m
- רדיוס הגרעין: $r_{\text{nucleus}} \sim 10^{-15}$ m
- יחס: $\frac{a_0}{r_{\text{nucleus}}} \sim 10^5$

מסקנה: הגרעין נראה כמעט כנקודתי מנקודת מבטו של האלקטרון!

מסה מצומצמת:

$$\mu = \frac{m_e M}{m_e + M} \approx m_e \left(1 - \frac{m_e}{M}\right) \approx m_e \cdot (1 - 5 \times 10^{-4})$$

התיקון קטן מאוד אבל ניתן למדידה בספקטרוסקופיה דיוק גבוה!

8.4 עבור למשתנים חסרי ממד

נרמול המשוואה משתנים חדשים:

$$x = \frac{r}{a_0} \quad (\text{אורך חסר ממד})$$

$$\varepsilon = \frac{E}{\alpha^2 m_e c^2} \quad (\text{אנרגיה חסרת ממד})$$

המשוואה הרדיאלית הופכת ל:

$$-\frac{1}{2} \frac{d^2 u}{dx^2} + \left[\frac{l(l+1)}{2x^2} - \frac{Z}{x} \right] u = \varepsilon u$$

נקייה ופשוטה – אין פרמטרים עם ממדים!

8.5 ניתוח אסימפטוטי והצבה**8.5.1 גבול $x \rightarrow 0$** התנהגות ליד הראשית כאשר $x \rightarrow 0$, האיבר הדומיננטי:

$$-\frac{1}{2} \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{l(l+1)}{2x^2} u \approx 0$$

פתרון: $u(x) \sim x^\lambda$ הצבה: $\lambda(\lambda-1) = l(l+1)$

פתרונות:

- $\lambda = l+1$ (רגולרי) $\square$
 - $\lambda = -l$ (סינגולרי ב- $x=0$) $\square$
- מסקנה: $u(x) \sim x^{l+1}$ כאשר $x \rightarrow 0$

8.5.2 x שואף לאינסוףהתנהגות באינסוף עבור מצבים קשורים ($\varepsilon < 0$), נגדיר:

$$\kappa = \sqrt{-2\varepsilon} > 0$$

באינסוף:

$$-\frac{1}{2} \frac{d^2 u}{dx^2} \approx \varepsilon u = -\frac{\kappa^2}{2} u$$

פתרון: $u(x) \sim e^{-\kappa x}$ (דעיכה אקספוננציאלית)

8.5.3 ההצבה הכללית

חשוב: אנזץ (Ansatz) לפתרון

$$u(x) = x^{l+1} e^{-\kappa x} P(x)$$

כאשר $P(x)$ פולינום שיש לקבוע.

הרעיון:

- x^{l+1} מטפל בהתנהגות ליד $x = 0$
- $e^{-\kappa x}$ מטפל בהתנהגות ב- $x \rightarrow \infty$
- $P(x)$ מטפל ב"אמצע"

8.6 מעבר למשתנה ומשוואת לאגר

משתנה חדש ρ נגדיר:

$$n = \frac{Z}{\kappa} = \frac{Z}{\sqrt{-2\epsilon}}$$

$$\rho = \frac{2Z}{n} x = 2\kappa x$$

$$u(\rho) = \rho^{l+1} e^{-\rho/2} F(\rho)$$

המשוואה ל- $F(\rho)$:

$$\rho F'' + (2l + 2 - \rho)F' + (n - l - 1)F = 0$$

זוהי **משוואת לאגר המוכללת**!

8.7 פולינומי לאגר וקוונטיזציה

8.7.1 פיתוח בטור

הגדרה: פיתוח טורים

$$F(\rho) = \sum_{q=0}^{\infty} a_q \rho^q$$

הצבה במשוואה נותנת יחס רקורסיה:

$$a_{q+1} = \frac{q + l + 1 - n}{(q + 1)(2l + 2 + q)} a_q$$

חשוב: תנאי הקוונטיזציה

בעיה: כאשר $q \rightarrow \infty$, $a_{q+1}/a_q \rightarrow 1/q$ זה אומר $F(\rho) \sim e^\rho$ – מתפוצץ באינסוף!

פתרון: הטור חייב להסתיים!

דרישה: קיים $q_{\max}$ כך ש:

$$n = q_{\max} + l + 1$$

מכאן:

- $n \geq 1, n \in \mathbb{N}$ – **המספר הקוונטי הראשי**
- $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$ – **תנע זוויתי מקסימלי**
- $m = -l, \dots, +l$

8.8 ספקטרום האנרגיה של אטום המימן

משפט: נוסחת בוהר לאנרגיה

מהקוונטיזציה $n = Z/\kappa$:

$$\kappa = \frac{Z}{n} \Rightarrow \varepsilon = -\frac{\kappa^2}{2} = -\frac{Z^2}{2n^2}$$

האנרגיה עם יחידות:

$$E_n = -\frac{Z^2}{n^2} \cdot \frac{\alpha^2 m_e c^2}{2} = -\frac{Z^2}{n^2} R_\infty$$

עבור מימן ($Z = 1$):

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

זוהי **נוסחת בוהר** – התוצאה ההיסטורית המפורסמת!

דוגמה: רמות האנרגיה הראשונות

$$E_1 = -13.6 \text{ eV} \quad (\text{רמת יסוד})$$

$$E_2 = -3.4 \text{ eV}$$

$$E_3 = -1.51 \text{ eV}$$

$$E_\infty = 0 \quad (\text{סף יינון})$$

ההפרש $E_\infty - E_1 = 13.6 \text{ eV}$ הוא אנרגיית היינון של אטום מימן.

8.9 הפונקציות העצמיות והניון

8.9.1 הפונקציה הרדיאלית

הגדרה: פולינומי לאגר המוכללים

$$R_{nl}(r) = \sqrt{\left(\frac{2Z}{na_0}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]}} \cdot e^{-Zr/na_0} \left(\frac{2Zr}{na_0}\right)^l L_{n-l-1}^{2l+1}\left(\frac{2Zr}{na_0}\right)$$

כאשר $L_q^{2l+1}(\rho)$ הם פולינומי לאגר המוכללים.

8.9.2 הפונקציה המלאה

חשוב: פונקציות עצמיות של אטום המימן

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r) \cdot Y_{lm}(\theta, \phi)$$

מספרים קוונטיים:

- $n = 1, 2, 3, \dots$ – מספר קוונטי ראשי (קובע אנרגיה)
- $l = 0, 1, \dots, n-1$ – תנע זוויתי אורביטלי
- $m = -l, -l+1, \dots, l$ – הקרנה על ציר z

8.10 הניוון והסימטריה הנסתרת

8.10.1 ספירת מצבים

דוגמה: ניוון רמות האנרגיה

רמת יסוד ($n=1$):

- $l=0, m=0 \Rightarrow 1$ מצב

רמה ראשונה מעוררת ($n=2$):

- $l=0, m=0 \Rightarrow 1$ מצב
- $l=1, m=-1, 0, +1 \Rightarrow 3$ מצבים
- סה"כ: 4 מצבים

רמה שנייה מעוררת ($n=3$):

- $l=0: 1$ מצב
- $l=1: 3$ מצבים
- $l=2, m=-2, -1, 0, +1, +2: 5$ מצבים
- סה"כ: 9 מצבים

כלל כללי:

$$n \text{ ניוון רמה} = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$$

משפט: ניוון n^2 וסימטריה נסתרת

תצפית מפתיעה: האנרגיה תלויה רק ב- n , **לא** ב- l !

ניוון "צפוי": $(2l+1)$ – סימטריה ספירית ($SO(3)$)

ניוון "מפתיע": n^2 – גדול בהרבה!

מסקנה: יש **סימטריה נסתרת** שאינה סימטריית סיבוב רגילה.

הסבר: וקטור **Runge-Lenz**:

$$\vec{A} = \frac{1}{2\mu} (\vec{p} \times \vec{L} - \vec{L} \times \vec{p}) - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r}$$

מקיים: $[\hat{H}, \vec{A}] = 0$ (גודל שמור!)

הסימטריה המלאה: $SO(4)$ במרחב המומנטום – חבורה גדולה יותר!

זו תוצאה עמוקה שמסבירה את הניוון הגדול.

הערה:

הערה היסטורית:
 ניוון n^2 היה ידוע כבר ל-Niels Bohr (1913) ממודל האטום שלו.
 Pauli (1926) הראה שהסיבה היא וקטור Runge-Lenz.
 זוהי דוגמה מרתקת לכך ש"מקרה" מתמטי (ניוון גדול) מגלה סימטריה פיזיקלית עמוקה!

8.11 משמעות פיזיקלית: ספקטרוסקופיה**8.11.1 מעברים וקווים ספקטראליים****חשוב: מעברים בין רמות**

אלקטרון יכול לקפוץ מרמה n' לרמה n ולפלוט/לספוג פוטון:

$$h\nu = E_{n'} - E_n = R_\infty Z^2 \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n'^2} \right)$$

סדרות ספקטראליות:

- **סדרת ליימן** (Lyman) $n = 1 \leftarrow n' = 2, 3, 4, \dots$ (UV)
- **סדרת בלמר** (Balmer) $n = 2 \leftarrow n' = 3, 4, 5, \dots$ (נראה)
- **סדרת פשן** (Paschen) $n = 3 \leftarrow n' = 4, 5, 6, \dots$ (IR)

דוגמה: קו H- α

המעבר $3 \rightarrow 2$ (H- α) במימן:

$$E_\gamma = E_3 - E_2 = 13.6 \text{ eV} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = 1.89 \text{ eV}$$

אורך גל:

$$\lambda = \frac{hc}{E_\gamma} = 656.3 \text{ nm} \quad (\text{אדום})$$

זהו הקו האדום המפורסם של מימן – נצפה באסטרופיזיקה!

8.11.2 רוחב הקו ומעברים מותרים**הערה:**

שאלות פתוחות להמשך:

1. האם כל המעברים מותרים? (לא! ****כללי ברירה****)
2. מהו קצב המעבר? (תורת ההפרעות תלוית-זמן)
3. למה לקווים יש רוחב? (****עקרון אי-וודאות****: $\Delta E \cdot \Delta t \sim \hbar$)
 נלמד את כל אלה בהמשך הקורס!

8.12 תיקונים יחסותיים (רמז לעתיד)

חשוב: מבנה דק (Fine Structure)

הנוסחה $E_n = -\frac{Z^2}{n^2} R_\infty$ היא **קירוב לא-יחסותיים**.

תיקונים רלטיביסטיים:

- תיקון קינטי: $\frac{p^4}{8m^3c^2}$

- צימוד ספין-מסלול

- אפקט דרווין (Darwin)

תוצאה: הניוון ב- l מתבטל חלקית!

$$E_{nj} = E_n \left[1 + \frac{\alpha^2 Z^2}{n^2} \left(\frac{n}{j + 1/2} - \frac{3}{4} \right) \right]$$

כאשר $j = l \pm 1/2$ (תנע זוויתי כולל).

פרמטר קטן: $\alpha^2 \approx (1/137)^2 \approx 5 \times 10^{-5}$ – אפקט עדין!

8.13 סיכום כללי – שיעור 07

סיכום:

1. המשוואה הרדיאלית:

- הפרדנו משתנים: $\psi = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \phi)$

- תנאי שפה: $r \cdot R(r) \rightarrow 0$ כאשר $r \rightarrow 0$ (מהרמיטיות $\hat{p}_r$)

- החלפה $u = rR$ מפשטת את המשוואה

2. סקלות אופייניות:

- רדיוס בוהר: $a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} \approx 0.529 \text{ \AA}$

- קבוע מבנה דק: $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137}$

- אנרגיית ריידברג: $R_\infty = \frac{\alpha^2 m_e c^2}{2} \approx 13.6 \text{ eV}$

3. קוונטיזציה:

- מספר קוונטי ראשי: $n = 1, 2, 3, \dots$

- תנע זוויתי: $l = 0, 1, \dots, n-1$

- הקרנה: $m = -l, \dots, +l$

4. ספקטרום האנרגיה:

$$E_n = -\frac{Z^2}{n^2} R_\infty = -\frac{13.6 Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

5. ניוון n^2 :

- רמת n מנוונת n^2 פעמים

- נובע מסימטריה נסתרת – וקטור Runge-Lenz

- חבורת הסימטריה המלאה: $SO(4)$ (לא רק $SO(3)$!)

6. פיזיקה:

- קווים ספקטראליים: סדרות ליימן, בלמר, פשן

- $\alpha\text{-H}$: 656.3 nm (קו אדום של מימן)

- תיקונים יחסותיים: מבנה דק $\sim \alpha^2$

נקודות למחשבה ובדיקת הבנה

1. הסבירו מדוע $\hat{p}_r = -i\hbar\partial_r$ אינו הרמיטי, ומה צריך להוסיף כדי להפוך אותו להרמיטי.
2. הראו במפורש ש- $\hat{p}_r^2 = -\hbar^2(\partial_r^2 + \frac{2}{r}\partial_r)$ עבור $\hat{p}_r = -i\hbar(\partial_r + \frac{1}{r})$.
3. מדוע תנאי השפה $r \cdot R(r) \rightarrow 0$ ב- $r \rightarrow 0$ הוא הכרחי? מה יקרה אם לא נדרוש את זה?
4. הסבירו את היתרון בהחלפה $u(r) = r \cdot R(r)$. איך זה משנה את תנאי השפה?
5. חשבו את רדיוס בוהר עבור פוזיטרונים (אלקטרון+פוזיטרון). למה הוא גדול פי 2 מ- a_0 ?
6. מה המשמעות הפיזיקלית של $\alpha \approx 1/137$? למה קוראים לו "קבוע מבנה דק"?
7. הסבירו מדוע הטור $F(\rho) = \sum a_q \rho^q$ חייב להסתיים. מה היה קורה אם לא?
8. חשבו את אנרגיית היינון של ${}^4\text{He}$ (הליום עם אלקטרון אחד, $Z = 2$).
9. מדוע ניוון $(2l + 1)$ "מובן" אבל ניוון n^2 "מפתיע"? מה זה אומר על הסימטריה?
10. הסבירו מדוע פוטנציאל $V(r) = -\alpha/r^s$ עם $s \neq 1$ לא היה נותן ניוון n^2 .
11. חשבו את אורך הגל של קו ליימן- α (מעבר $2 \rightarrow 1$). באיזו תחום ספקטרלי הוא?
12. מה ההבדל בין ספקטרום הפליטה לספקטרום הבליעה של מימן בטמפרטורת חדר?
13. הסבירו איך ניתן למדוד את α באמצעות ספקטרוסקופיה של אטום מימן.
14. מדוע רמות עם l גדול יותר "יושבות יותר רחוק" מהגרעין? (רמז: פוטנציאל צנטריפוגלי)
15. האם הניוון n^2 נשמר כאשר מוסיפים שדה חשמלי חיצוני? (רמז: אפקט שטרק)

9 שיעור 08 – אטום המימן (המשך) ומשפט נתר (13.11.2025)

9.1 גדלים אופייניים ותיקונים באטום המימן

סיכום: חזרה על גדלים יסודיים

בדיון על אטומים דמויי מימן (גרעין עם מטען Ze ואלקטרון יחיד), הגדרנו שני גדלים סקלאריים מרכזיים:

- **רדיוס בוהר (a_0):** סקאלת האורך האופיינית.

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} \approx 0.53 \text{ \AA} \quad (5)$$

- **אנרגיית רידברג (Ry):** סקאלת האנרגיה האופיינית.

$$Ry = \frac{m_e e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2} \approx 13.6 \text{ eV} \quad (6)$$

ספקטרום האנרגיה נתון על ידי:

$$E_n = -\frac{Z^2}{n^2} Ry \quad (7)$$

9.1.1 תלות ב- Z ורדיוס אופייני (תיקון טעות)

בשיעור הקודם הוצג קשר שגוי לגבי הרדיוס הממוצע. הקשר הנכון הוא שכלל שמטען הגרעין (Z) גדל, המשיכה החשמלית מתחזקת והאטום "מתכווץ". הרדיוס הממוצע של האלקטרון (עבור המצב $n=1$) הוא:

$$\langle r \rangle \sim \frac{a_0}{Z} \quad (8)$$

האנרגיה הפוטנציאלית מתנהגת כמו $\frac{Ze^2}{r} \sim \frac{Ze^2}{a_0/Z} \sim Z^2$, מה שמסביר את התלות הריבועית ב- Z באנרגיה.

9.1.2 גבול הקירוב הלא-יחסותי

המודל של שרדינגר הוא מודל לא-יחסותי. נשאלת השאלה: באילו תנאים קירוב זה נשבר? נבחן דוגמה של אטום כבד מאוד, למשל אורניום ($Z=92$), עבור האלקטרון הפנימי ביותר ($n=1$). בדיקת תקפות הקירוב הלא-יחסותי באורניום נתונים:

- מספר אטומי: $Z \approx 100$ (לצורך הערכה סדר גודל).

- אנרגיית המנוחה של האלקטרון: $m_e c^2 \approx 511 \text{ keV}$.

חישוב אנרגיית הקשר: לפי הנוסחה הלא-יחסותית:

$$|E_1| = Z^2 \times 13.6 \text{ eV} \approx 100^2 \times 13.6 = 136,000 \text{ eV} = 136 \text{ keV} \quad (9)$$

מסקנה: אנרגיית הקשר היא מסדר גודל של חמישית מאנרגיית המנוחה של האלקטרון ($\frac{136}{511} \approx 0.26$). משמעות הדבר היא שהאנרגיה הקינטית היא בסדר גודל של אנרגיית המנוחה, ולכן המהירות האופיינית v קרובה למהירות האור c . עבור אטומים כבדים, השימוש במשוואות שרדינגר נאיביות אינו מדויק, ויש להשתמש בתיקונים יחסותיים (משוואת דיראק).

9.1.3 תיקון למסה מצומצמת (Reduced Mass)

ההנחה שהגרעין נייח (מסה אינסופית) אינה מדויקת. עבור גרעין בעל מסה סופית M_{nuc} , הבעיה הדו-גופית שקולה לבעיה של חלקיק אחד בעל מסה מצומצמת μ :

$$\mu = \frac{m_e M_{nuc}}{m_e + M_{nuc}} \quad (10)$$

המעבר מהפתרון האידיאלי לפתרון הפיזיקלי מתבצע על ידי החלפת m_e ב- μ בכל הנוסחאות:

- $a_0 \rightarrow a_\mu = a_0 \frac{m_e}{\mu}$ (הרדיוס גדל מעט).

• $Ry \rightarrow Ry_\mu = Ry \frac{\mu}{m_e}$ (האנרגיה קטנה מעט).

9.2 אלמנטי מטריצה וזוגיות (Parity)

פונקציית הגל של אטום המימן נתונה על ידי:

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \phi) \quad (11)$$

כאשר Y_l^m הן ההרמוניות הספריות. נבחן אלמנטי מטריצה של אופרטורים שונים.

9.2.1 אופרטור סקלרי r^2

האופרטור r^2 תלוי רק בקואורדינטה הרדיאלית ואינו משפיע על הזוויות. לכן, באלמנט המטריצה תהיה הפרדה (פקטוריזציה):

$$\langle nlm | r^2 | n' l' m' \rangle = \int_0^\infty r^2 dr R_{nl}^*(r) R_{n'l'}(r) \times \underbrace{\int d\Omega Y_l^{m*}(\Omega) Y_{l'}^{m'}(\Omega)}_{\delta_{ll'} \delta_{mm'}} \quad (12)$$

$$= C(n, n', l) \delta_{ll'} \delta_{mm'} \quad (13)$$

האופרטור אינו משנה את המספרים הקוונטיים הזוויתיים.

9.2.2 אופרטור וקטורי z וכללי ברירה

נבחן את אלמנט המטריצה של קואורדינטת הגובה $z = r \cos \theta$.

$$\langle nlm | z | n' l' m' \rangle \quad (14)$$

משיקולי סימטריה לסיבוב סביב ציר z (תלות ב- ϕ), ומכיוון ש- z אינו תלוי ב- ϕ , נקבל מיד $\delta_{mm'}$. אולם, ניתן להסיק תובנה חזקה יותר משיקולי זוגיות (Parity).

הגדרה: אופרטור הזוגיות $\mathcal{P}$

אופרטור הזוגיות מבצע שיקוף של הקואורדינטות דרך ראשית הצירים: $\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$. תכונת ההרמוניות הספריות תחת זוגיות:

$$\mathcal{P} Y_l^m(\theta, \phi) = (-1)^l Y_l^m(\theta, \phi) \quad (15)$$

הקואורדינטה z היא אי-זוגית: $\mathcal{P} z \mathcal{P}^\dagger = -z$.

משפט: כלל ברירה לזוגיות

נבחן את התנהגות אלמנט המטריצה תחת זוגיות. נחדיר פעמיים את האופרטור $(\mathcal{P}^\dagger \mathcal{P} = \mathbb{I})$:

$$\begin{aligned} \langle nlm | z | n' l' m' \rangle &= \langle nlm | \mathcal{P}^\dagger \mathcal{P} z \mathcal{P}^\dagger \mathcal{P} | n' l' m' \rangle \\ &= \langle nlm | \mathcal{P}^\dagger (-z) \mathcal{P} | n' l' m' \rangle \end{aligned} \quad (16)$$

כאשר $\mathcal{P}$ פועל על המצבים, הוא מוציא ערכים עצמיים של זוגיות:

$$\mathcal{P} |n' l' m'\rangle = (-1)^{l'} |n' l' m'\rangle \quad \bullet$$

$$\langle nlm | \mathcal{P}^\dagger = \langle nlm | (-1)^l \quad \bullet$$

נציב בחזרה:

$$\begin{aligned} \langle nlm | z | n' l' m' \rangle &= (-1)^l (-1) (-1)^{l'} \langle nlm | z | n' l' m' \rangle \\ &= (-1)^{l+l'+1} \langle nlm | z | n' l' m' \rangle \end{aligned} \quad (17)$$

כדי שאלמנט המטריצה לא יתאפס, נדרש ש:

$$(-1)^{l+l'+1} = 1 \implies l + l' + 1 = \text{even} \implies l + l' = \text{odd} \quad (18)$$

כלומר, המעבר מותר רק בין מצבים בעלי זוגיות הפוכה (Δl אי-זוגי). עבור דיפול חשמלי, כלל הברירה החזק יותר הוא $\Delta l = \pm 1$.

אותו טיעון תקף גם עבור x ו- y , כיוון שגם הם משנים סימן תחת זוגיות.

9.3 סימטריות וחוקי שימור: ממשפט נתר הקלאסי לקוונטי

9.3.1 משפט נתר במכניקה קלאסית (חזרה)

עבור מערכת המתוארת על ידי קואורדינטות q_a , משפט נתר קובע כי לכל סימטריה רציפה של הלגרנזיאן $L(q, \dot{q}, t)$ קיים גודל שמור. נניח טרנספורמציה אינפיניטסימלית:

$$q_a \rightarrow q_a + \epsilon f_a(q) \quad (19)$$

אם הלגרנזיאן אינו משתנה ($\delta L = 0$), הגודל השמור הוא:

$$Q = \sum_a \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_a} f_a = \sum_a p_a f_a \quad (20)$$

9.3.2 קוונטיזציה של הגודל השמור

במעבר למכניקה קוונטית, אנו הופכים את הגדלים לאופרטורים $(\hat{q}, \hat{p})$. כדי לשמור על הרמיטיות של האופרטור $\hat{Q}$ (מכיוון ש- $\hat{p}$ ו- $\hat{f}$ לא בהכרח חילופיים), נגדיר אותו באמצעות אנטי-קומוטטור (סימטריזציה):

$$\hat{Q} = \frac{1}{2} \sum_a (\hat{p}_a \hat{f}_a + \hat{f}_a \hat{p}_a) \quad (21)$$

כעת נראה ש- $\hat{Q}$ הוא היוצר (Generator) של הטרנספורמציה בתיאוריה הקוונטית. נחשב את השינוי באופרטור הקואורדינטה $\hat{q}_b$ תחת הטרנספורמציה האינפיניטסימלית המושרת על ידי $\hat{Q}$:

$$\delta \hat{q}_b = \frac{i}{\hbar} \epsilon [\hat{Q}, \hat{q}_b] \quad (22)$$

$$\begin{aligned} [\hat{Q}, \hat{q}_b] &= \frac{1}{2} \sum_a [\hat{p}_a \hat{f}_a + \hat{f}_a \hat{p}_a, \hat{q}_b] \\ &= \frac{1}{2} \sum_a ([\hat{p}_a \hat{f}_a, \hat{q}_b] + [\hat{f}_a \hat{p}_a, \hat{q}_b]) \end{aligned} \quad (23)$$

נשתמש בזוהת $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$. מכיוון ש- $\hat{f}_a$ היא פונקציה של הקואורדינטות בלבד, היא חילופית עם $\hat{q}_b$ ($[\hat{f}_a, \hat{q}_b] = 0$). נותרנו רק עם הקומוטטורים של התנע:

$$[\hat{p}_a, \hat{q}_b] = -i\hbar \delta_{ab} \quad (24)$$

נציב זאת:

$$\begin{aligned} [\hat{p}_a \hat{f}_a, \hat{q}_b] &= \hat{p}_a [\hat{f}_a, \hat{q}_b] + [\hat{p}_a, \hat{q}_b] \hat{f}_a \\ &= 0 + (-i\hbar \delta_{ab}) \hat{f}_a \end{aligned} \quad (25)$$

$$\begin{aligned} [\hat{f}_a \hat{p}_a, \hat{q}_b] &= \hat{f}_a [\hat{p}_a, \hat{q}_b] + [\hat{f}_a, \hat{q}_b] \hat{p}_a \\ &= \hat{f}_a (-i\hbar \delta_{ab}) + 0 \end{aligned} \quad (26)$$

בסכום הכולל:

$$[\hat{Q}, \hat{q}_b] = \frac{1}{2} \sum_a (-i\hbar \delta_{ab} \hat{f}_a - i\hbar \delta_{ab} \hat{f}_a) = -i\hbar \hat{f}_b \quad (27)$$

ולכן השינוי הוא:

$$\delta \hat{q}_b = \frac{i\epsilon}{\hbar} (-i\hbar \hat{f}_b) = \epsilon \hat{f}_b \quad (28)$$

תוצאה: מסקנה

האופרטור הקוונטי $\hat{Q}$, שנבנה מתוך הגודל השמור הקלאסי, מייצר בדיוק את הטרנספורמציה הצפויה על האופרטורים:

$$\hat{q}_b \rightarrow \hat{q}_b + \epsilon \hat{f}_b \quad (29)$$

זהו קשר עמוק בין גדלים שמורים קלאסיים לבין יוצרים של סימטריות במכניקה הקוונטית (למשל: תנע הוא יוצר הזזה, המילטוניאן הוא יוצר קידום בזמן).

בירורים נדרשים

- בשיעור נשאלה שאלה לגבי המקרה שבו f_a תלוי ב- $\dot{q}$. המרצה ציין שהדבר אפשרי אך הדיון הוגבל לפונקציות של הקואורדינטות בלבד לצורך פשטות הקוונטיזציה (שכן $\dot{q}$ אינו מוגדר היטב כאופרטור בלתי תלוי).
- הייתה אי-בהירות מסוימת לגבי הסימון של הטרנספורמציה ההפוכה בחישוב הקומוטטורים, אך התוצאה הסופית $\epsilon \hat{f}_b$ עקבית עם התיאוריה.

הרצאה 8: סימטריות, תנע זוויתי וחבורת $SO(3)$ במכניקה קוונטית

10 שיעור 08 – חבורת $SO(N)$ ואלגברת $so(3)$ (16.11.2025)

שאלות מנחות

1. מהי ההגדרה של חבורת הסיבובים $SO(N)$?
2. כיצד מוצאים את הגנרטורים (היוצרים) של החבורה, המגדירים את "אלגברת לי" $(so(N))$ שלה?
3. מהם יחסי החילוף (commutation relations) של אלגברת $so(3)$ וכיצד הם קשורים לתנע זוויתי?
4. כיצד ניתן, מתוך יחסי החילוף בלבד, למצוא את כל ההצגות הבלתי-פריקות (irreducible representations) של תנע זוויתי?
5. מה הקשר בין ההצגות הללו לבין $SO(3)$ ו- $SU(2)$?

רעיונות מרכזיים והגדרות

הגדרה: חבורת הסיבובים $SO(N)$

החבורה $SO(N)$ (Special Orthogonal group) מוגדרת כאוסף כל המטריצות ה- $N \times N$ הממשיות, R , המקיימות שני תנאים:

1. **אורתוגונליות:** $R^T R = I$ (כאשר I היא מטריצת היחידה). תנאי זה מבטיח שהמטריצה משמרת אורך (נורמה).
2. **"מיוחד" (Special):** $\det(R) = 1$. תנאי זה מבטיח שהמטריצה מייצגת סיבוב "טהור" ללא שיקוף (שיהפוך את כיווניות המרחב).

החבורה סגורה תחת כפל מטריצות, מכילה איבר יחידה, ולכל איבר יש הופכי ($R^{-1} = R^T$).

הגדרה: אלגברת לי $so(N)$ (היוצרים)

אלגברת לי $so(N)$ היא המרחב המשיק לחבורה $SO(N)$ בנקודת היחידה I . אנו מוצאים אותה על ידי בחינת סיבובים קטנים (אינפיניטסימליים):

$$R \approx I + \Omega$$

כאשר Ω היא מטריצה קטנה. נדרוש את תנאי האורתוגונליות:

$$I = R^T R$$

$$I \approx (I + \Omega)^T (I + \Omega)$$

$$I \approx (I + \Omega^T)(I + \Omega)$$

$$I \approx I + \Omega + \Omega^T + \mathcal{O}(\Omega^2)$$

כדי ששוויון זה יתקיים, אנו חייבים לדרוש (בסדר ראשון):

$$\Omega + \Omega^T = 0 \implies \Omega^T = -\Omega$$

מסקנה: אלגברת לי $so(N)$ היא אוסף כל המטריצות ה- $N \times N$ האנטי-סימטריות הממשיות.

הערה: מספר הפרמטרים (דרגות החופש)

מספר האיברים הבלתי תלויים במטריצה אנטי-סימטרית $N \times N$ הוא מספר האיברים שמעל (או מתחת) לאלכסון הראשי (שהוא אפס).

$$\text{Freedom of Degrees} = \frac{N(N-1)}{2}$$

עבור $N = 3$ (המרחב התלת-ממדי), אנו מקבלים $\frac{3(2)}{2} = 3$ פרמטרים, כצפוי (סיבוב סביב ציר x, y, z).

המעבר לאלגברת $so(3)$ ויחסי החילוף

עבור $N = 3$, יש לנו 3 יוצרים (generators) בלתי תלויים, J_1, J_2, J_3 , הפורסים את מרחב המטריצות האנטי-סימטריות 3×3 . (בהרצאה הוגדרו X_{ab} באופן שקול).
לאחר חישוב יחסי החילוף בין מטריצות הבסיס (עם קונבנציה פיזיקלית הכוללת פקטור i כדי להפוך את היוצרים להרמיטיים, כמקובל במכניקת קוונטים), מגיעים לתוצאה המרכזית:

נוסחה: אלגברת $so(3)$ (או $su(2)$)

היוצרים של חבורת הסיבובים בתלת-ממד מקיימים את יחסי החילוף (האלגברה) של תנע זוויתי:

$$[J_a, J_b] = i\epsilon_{abc} J_c$$

(כאשר $\hbar = 1$ ו ϵ_{abc} הוא סמל לוי-צ'ויטה).

חשוב: משמעות התוצאה

האופרטורים הדיפרנציאליים של תנע זוויתי (L_x, L_y, L_z) שמצאנו מפתרון מרחבי, והמטריצות 3×3 (הגנרטורים) של $SO(3)$, הן פשוט שתי **הצגות** שונות של אותה אלגברה אבסטרקטית המוגדרת על ידי יחסי החילוף לעיל. כעת נראה שניתן למצוא את **כל** ההצגות האפשריות רק מתוך האלגברה.

מציאת כל ההצגות הבלתי-פריקות (Irreps) מן האלגברה

אנו מתחילים אך ורק מהנחה שיש לנו שלושה אופרטורים (יוצרים) J_1, J_2, J_3 המקיימים $[J_a, J_b] = i\epsilon_{abc} J_c$.
1. **הגדרת אופרטור קזימיר: (Casimir Operator)** נגדיר את האופרטור $J^2 = J_1^2 + J_2^2 + J_3^2$. ניתן להראות (כפי שנעשה בהרצאה) שהוא חילופי עם כל היוצרים:

$$[J^2, J_a] = 0 \quad (\text{for } a = 1, 2, 3)$$

2. **בחירת בסיס משותף:** מכיוון ש- J^2 חילופי עם כל היוצרים, הוא בפרט חילופי עם J_3 .

$$[J^2, J_3] = 0$$

לכן, ניתן למצוא בסיס של מצבים עצמיים משותפים לשני אופרטורים אלו. נסמן מצב בסיס ב- $|a, b\rangle$ (כאשר a, b הם הערכים העצמיים):

$$J^2|a, b\rangle = a|a, b\rangle$$

$$J_3|a, b\rangle = b|a, b\rangle$$

3. **הגדרת אופרטורי סולם: (Ladder Operators)** נגדיר בסיס חדש ("פולרי") לאלגברה: $J_0 \equiv J_3$ ו-

$$J_{\pm} = J_1 \pm iJ_2$$

(נשים לב: $J_+^\dagger = J_-$ ו- $J_-^\dagger = J_+$ בהנחה ש- J_1, J_2 הרמיטיים).

4. **יחסי חילוף בבסיס החדש:** מתוך יחסי החילוף המקוריים, ניתן לחשב:

$$[J_0, J_{\pm}] = \pm J_{\pm}$$

$$[J_+, J_-] = 2J_0$$

5. **פעולת אופרטורי הסולם על המצבים:** נבדוק כיצד $J_{\pm}$ פועלים על המצב $|a, b\rangle$:

• **פעולת J^2 :** מכיוון ש- $[J^2, J_\pm] = 0$, נקבל:

$$J^2(J_\pm|a, b\rangle) = J_\pm J^2|a, b\rangle = a(J_\pm|a, b\rangle)$$

מסקנה: $J_\pm$ אינם משנים את הערך העצמי a .

• **פעולת J_0 :**

$$\begin{aligned} J_0(J_\pm|a, b\rangle) &= ([J_0, J_\pm] + J_\pm J_0)|a, b\rangle \\ &= (\pm J_\pm + J_\pm J_0)|a, b\rangle \\ &= (b \pm 1)(J_\pm|a, b\rangle) \end{aligned}$$

מסקנה: $J_\pm$ מעלים או מורידים את הערך העצמי b ב-1.

לכן: $J_\pm|a, b\rangle \propto |a, b \pm 1\rangle$

6. **הוכחת חסם b :** (Bounds on b) נשים לב כי $J_1^2 + J_2^2 = J^2 - J_0^2$. הערך העצמי של $J_1^2 + J_2^2$ חייב להיות אי-שלילי (כי אלו אופרטורים הרמיטיים בריבוע).

$$\langle a, b|(J^2 - J_0^2)|a, b\rangle = (a - b^2) \geq 0$$

חשוב: תנאי חסם

עבור $a \geq b^2$, הערכים b חייבים לקיים: $a \geq b^2$

7. **מצבי קצה (Maximum and Minimum States):** הסולם חייב להיות סופי. לכן, חייב להתקיים:

• מצב עליון $b_{\max}$: $J_+|a, b_{\max}\rangle = 0$

• מצב תחתון $b_{\min}$: $J_-|a, b_{\min}\rangle = 0$

8. **מציאת הערכים העצמיים המדויקים:** נשתמש בזהויות: $J_+J_- = J^2 - J_0^2 + J_0$ $J_-J_+ = J^2 - J_0^2 - J_0$ נפעל על המצב העליון:

$$J_-J_+|a, b_{\max}\rangle = (J^2 - J_0^2 - J_0)|a, b_{\max}\rangle = 0$$

$$(a - b_{\max}^2 - b_{\max})|a, b_{\max}\rangle = 0 \implies a = b_{\max}(b_{\max} + 1)$$

נפעל על המצב התחתון:

$$J_+J_-|a, b_{\min}\rangle = (J^2 - J_0^2 + J_0)|a, b_{\min}\rangle = 0$$

$$(a - b_{\min}^2 + b_{\min})|a, b_{\min}\rangle = 0 \implies a = b_{\min}(b_{\min} - 1)$$

9. **סימטריה בין $b_{\max}$ ו- $b_{\min}$:** נשווה את שתי התוצאות עבור a :

$$b_{\max}(b_{\max} + 1) = b_{\min}(b_{\min} - 1)$$

$$(b_{\max} + b_{\min})(b_{\max} - b_{\min} + 1) = 0$$

מכיוון ש- $b_{\max} \geq b_{\min}$, הגורם השני חיובי, ולכן:

$$b_{\max} + b_{\min} = 0 \implies b_{\min} = -b_{\max}$$

10. **כימות (Quantization):** נסמן $j \equiv b_{\max}$. לכן $b_{\min} = -j$. הסולם מחבר את $-j$ ל- j בצעדים של 1. מספר הצעדים k חייב להיות שלם.

$$b_{\max} - b_{\min} = j - (-j) = 2j = k$$

מכיוון ש- k חייב להיות מספר שלם, j יכול להיות:

$$j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots$$

סיכום: ההצגות הבלתי-פריקות של $so(3)$

כל הצגה בלתי-פריקה (irrep) של אלגברת $so(3)$ מאופיינת באופן ייחודי על ידי המספר j (שלם או חצי-שלם). נהוג לשנות את הסימון $a \rightarrow j(j+1)$ ו- $b \rightarrow m$.

נוסחה: ההצגות של $so(3) \cong su(2)$

- לכל הצגה יש מספר קוונטי $j \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots\}$.
- מימד ההצגה (מספר המצבים) הוא $2j+1$.
- בסיס ההצגה מורכב ממצבים $|j, m\rangle$ כאשר $m \in \{-j, -j+1, \dots, j-1, j\}$.
- פעולת היוצרים על הבסיס:

$$J^2 |j, m\rangle = j(j+1) |j, m\rangle$$

$$J_z |j, m\rangle = m |j, m\rangle$$

$$J_{\pm} |j, m\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)} |j, m \pm 1\rangle$$

קשרים והמשך

סיכום: הקשר בין $SO(3)$ ל- $SU(2)$

האלגברה שמצאנו, $[J_a, J_b] = i\epsilon_{abc} J_c$, היא אלגברת לי (Lie Algebra) **זהה** עבור שתי חבורות לי (Lie Groups) שונות: $SO(3)$ ו- $SU(2)$. ההבדל ביניהן מתגלה כאשר מסתכלים על החבורה עצמה (סיבובים סופיים). נבחן סיבוב ב- 2π סביב ציר z : $R_z(2\pi) = \exp(i2\pi J_z)$.

$$R_z(2\pi) |j, m\rangle = e^{i2\pi m} |j, m\rangle$$

- עבור $SO(3)$: סיבוב ב- 2π הוא בדיוק איבר היחידה (I). לכן $R_z(2\pi) = I$, שדורש $e^{i2\pi m} = 1$. זה מתקיים רק אם m הוא מספר שלם. **מסקנה:** ההצגות של $SO(3)$ הן אלו עם j שלם ($j = l = 0, 1, 2, \dots$). אלו ההצגות ה"בוזוניות", כמו הספירה הרמוניות (Y_{lm}).
- עבור $SU(2)$: חבורה זו אינה דורשת שסיבוב ב- 2π יחזיר אותנו ליחידה (היא "כיסוי כפול" של $SO(3)$). כאשר j חצי-שלם ($j = 1/2, 3/2, \dots$), m הוא גם חצי-שלם, ונקבל $e^{i2\pi m} = e^{i\pi(2m)} = -1$. **מסקנה:** ההצגות החצי-שלמות ("פרמיוניות", כמו ספין) הן הצגות "אמיתיות" של $SU(2)$, אך לא של $SO(3)$. האלגברה $so(3) \cong su(2)$ (האלגברות איזומורפיות) מכילה את כל ההצגות האפשריות.

הבהרות נדרשות (Clarifications Needed)

אזהרה: בלבול בין $SO(N)$ ל- $SU(N)$ בהרצאה

במהלך הגזירה של יחסי החילוף עבור $SO(N)$, ההרצאה השתמשה בקונבנציה (הגדרת X_{ab} עם פקטור i) שהופכת את היוצרים להרמיטיים. יוצרים הרמיטיים (כאשר מוכפלים ב- i באקספוננט) יוצרים חבורה **אוניטרית** ($SU(N)$), לא אורתוגונלית ($SO(N)$). היוצרים של $SO(N)$ הם מטריצות ממטיות אנטי-סימטריות (שהן אנטי-הרמיטיות). עם זאת, התוצאה הסופית עבור $N=3$ היא שיחסי החילוף זהים לאלו של $su(2)$, כלומר $so(3) \cong su(2)$, ולכן הניתוח האלגברי של ההצגות נותר נכון ותקף.

הרצאה 8: סימטריות, תנע זוויתי וחבורת $SO(3)$ במכניקה קוונטית

מטרות ההרצאה

בהרצאה זו נעמיק בהבנת הקשר בין סימטריות פיזיקליות לבין תנע זוויתי קוונטי. נבחן את מבנה האלגברה של $so(3)$ ושל הכיסוי הכפול שלה $su(2)$, נלמד כיצד נבנות ההצגות הבלתי-פריקות שלה, ונראה כיצד הן מתבטאות במצבי תנע זוויתי כמו הפונקציות הספירהרמוניות Y_{lm} .

חשוב:

רעיון מרכזי: במכניקה קוונטית, לכל סימטריה יש גודל שמור. במקרה של סימטריה סיבובית, הגודל השמור הוא התנע הזוויתי.

1. הגדרה: תנע זוויתי קוונטי

נגדיר את אופרטורי התנע הזוויתי:

$$\vec{J} = (J_x, J_y, J_z)$$

הם מקיימים את יחסי הקומוטציה:

$$[J_i, J_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} J_k$$

ובפרט:

$$[J_z, J_{\pm}] = \pm \hbar J_{\pm}, \quad [J_+, J_-] = 2\hbar J_z$$

$$J_{\pm} = J_x \pm iJ_y$$

2. הערכים העצמיים של $\vec{J}^2$ ושל J_z

נניח כי קיימים וקטורים עצמיים משותפים לשני האופרטורים הקומוטטיביים $\{J^2, J_z\}$:

$$J^2|j, m\rangle = \hbar^2 j(j+1)|j, m\rangle, \quad J_z|j, m\rangle = \hbar m|j, m\rangle$$

כאשר:

$$m = -j, -j+1, \dots, j-1, j$$

והמימד הכולל של ההצגה הוא:

$$\dim = 2j + 1$$

דוגמה: פעולת אופרטורי העלאה והורדה

ניישם את $J_{\pm}$ על בסיס המצבים:

$$J_{\pm}|j, m\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)} |j, m \pm 1\rangle$$

הפעולה מעלה או מורידה את ערך m ב-1, אך אינה משנה את j .

3. מצבים עליון ותחתון

נגדיר:

$$J_+ |j, m_{\max}\rangle = 0, \quad J_- |j, m_{\min}\rangle = 0$$

מתוך יחסי הקומוטציה נובע:

$$a = m_{\max}(m_{\max} + 1) = m_{\min}(m_{\min} - 1)$$

ומכאן:

$$m_{\min} = -m_{\max} \equiv -j$$

כלומר, הערכים של m פרוסים מ- $-j$ ועד $+j$ בקפיצות של 1.

4. חבורות $SO(3)$ ו- $SU(2)$

נבחן סיבוב מלא ב- 2π סביב ציר z :

$$R_z(2\pi) = e^{i2\pi J_z/\hbar}$$

כאשר פועלים על מצב $|j, m\rangle$ נקבל:

$$R_z(2\pi)|j, m\rangle = e^{i2\pi m}|j, m\rangle$$

- עבור $SO(3)$: סיבוב ב- 2π הוא זהות $m \Rightarrow e^{i2\pi m} = 1 \Rightarrow$ שלם.
- עבור $SU(2)$: סיבוב ב- 2π אינו זהות; שהוא "כיסוי כפול" של $SO(3)$. לכן m יכול להיות גם חצי-שלם.

נוסחה: מסקנה

ל- $SO(3)$ יש הצגות רק עבור j שלמים (בוזונים), ואילו ל- $SU(2)$ – גם חצי-שלמים (פרמיונים).

5. דוגמה פיזיקלית: הפונקציות הספירהרמוניות

הפתרונות של משוואת שרדינגר בחלקיק בקואורדינטות כדוריות כוללים גורם זוויתי מהצורה $Y_{lm}(\theta, \phi)$, המקיים:

$$L^2 Y_{lm} = \hbar^2 l(l+1) Y_{lm}, \quad L_z Y_{lm} = \hbar m Y_{lm}$$

כאשר l שלם בלבד. מכאן שה- Y_{lm} מהווים בדיוק את ההצגות של $SO(3)$.

6. סימטריה נסתרת במערכת המימן

עבור האטום ההידרוגני, האנרגיה תלויה רק במספר הקוונטי הראשי n ולא ב- l . הניוון ברמה הוא n^2 , מה שמרמז על סימטריה גדולה יותר מ- $SO(3)$.

משפט: וקטור רונגה-לנץ

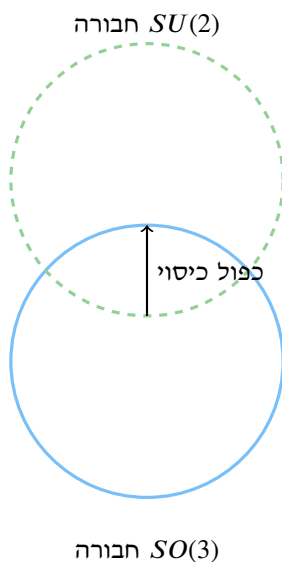
מוגדר:

$$\vec{A} = \frac{1}{2\mu}(\vec{p} \times \vec{L} - \vec{L} \times \vec{p}) - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r}$$

וקטור זה מקיים $[\hat{H}, \vec{A}] = 0$, ולכן הוא גודל שמור. הגדלים $\vec{A}$ ו- $\vec{L}$ יוצרים יחד את החבורה $SO(4)$, המסבירה את הניוון n^2 .

חבורה	אלגברה	ערכים מותרים של j	ממד ההצגה	סיבוב ב- 2π
$SO(3)$	$so(3)$	$j = 0, 1, 2, \dots$	$2j + 1$	זהות $(R_z(2\pi) = I)$
$SU(2)$	$su(2)$	$j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$	$2j + 1$	$R_z(2\pi) = (-1)^{2j}$

טבלה 1: השוואה בין ההצגות של $SO(3)$ ושל $SU(2)$ [?], $id=1$.



7. סיכום ורעיונות מרכזיים

- חבורת הסיבובים $SO(3)$ מתוארת ע"י האלגברה $so(3)$, איזומורפית ל- $su(2)$.
- ההצגות מתויגות ע"י מספר קוונטי j ושלושה אופרטורים J_x, J_y, J_z .
- עבור $SO(3)$ – רק j שלם; עבור $SU(2)$ – גם j חצי-שלם.
- הפונקציות Y_{lm} הן בסיס להצגות של $SO(3)$.
- באטום המימן מופיעה סימטריה נסתרת $SO(4)$ שגורמת לניוון הגבוה n^2 [3].

סיכום:

תובנה מרכזית: הבנת חבורות הסימטריה במכניקה קוונטית אינה רק עניין מתמטי – היא מגלה מבנים שמורים ופיזיקליים עמוקים כמו הניוון באטום המימן.

11 תנע זוויתי, סיבובים וקוונטיזציה בשדה אלקטרומגנטי

סיכום זה מכסה שני נושאים מרכזיים: השלמת הדיון הפורמלי באלגברת התנע הזוויתי (כולל מטריצות סיבוב ופונקציות ויגנר), ומעבר לטיפול בחלקיק טעון בשדה אלקטרומגנטי באמצעות הפורמליזם הלגרנזיאני וההמילטוניאני לקראת קוונטיזציה.

11.1 אלגברת התנע הזוויתי והצגות בלתי פריקות

בשיעורים הקודמים פיתחנו את הקשר בין חבורת הסיבובים $SO(3)$ לבין האלגברה שלה. ראינו שכל סיבוב R ניתן לכתיבה באמצעות האקספוננט של היוצרים (generators) של החבורה:

$$R(\vec{\theta}) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \vec{\theta} \cdot \vec{J}\right) \quad (30)$$

כאשר האופרטורים J_i מקיימים את יחסי החילוף של האלגברה:

$$[J_i, J_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} J_k \quad (31)$$

(ביחידות שבהן $\hbar = 1$, כפי שהופיעו בהרצאה, הפקטור הוא i).

11.1.1 סולם המצבים ופעולת אופרטורי הסולם

הגדרנו את האופרטורים המועילים:

- $J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$ (אופרטור קזימיר, חילופי עם כל יוצרי האלגברה).
- $J_{\pm} = J_x \pm iJ_y$ (אופרטורי סולם - העלאה והורדה).

הבסיס הסטנדרטי למרחב ההילברט (או לתת-המרחב האינווריאנטי) מוגדר על ידי הוקטורים העצמיים המשותפים של J^2 ו- J_z :

$$J^2|j, m\rangle = j(j+1)|j, m\rangle, \quad J_z|j, m\rangle = m|j, m\rangle \quad (32)$$

כדי לחשב אלמנטי מטריצה של סיבובים כלליים, עלינו לדעת כיצד פועלים אופרטורי הסולם על המצבים. נשתמש בזהות הבאה:

$$J_- J_+ = J^2 - J_z^2 - \hbar J_z \quad (33)$$

(ובאופן דומה עבור $J_+ J_-$ עם סימן הפוך באיבר האחרון).

נניח פעולה מהצורה $J_+|j, m\rangle = c_+|j, m+1\rangle$. מתוך חישוב הנורמה $\langle\psi|\psi\rangle$ עבור $|\psi\rangle = J_+|j, m\rangle$:

$$|c_+|^2 = \langle j, m|J_- J_+|j, m\rangle = \langle j, m|(J^2 - J_z^2 - J_z)|j, m\rangle \quad (34)$$

התוצאה היא $j(j+1) - m(m+1)$.

הגדרה: בחירת הפאזה (Condon-Shortley Phase)

נהוג לבחור את המקדמים $c_{\pm}$ כרכיבים ממשיים וחיוניים. בחירה זו נקראת Condon-Shortley convention. תחת בחירה זו, פעולת אופרטורי הסולם היא:

$$J_+|j, m\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m+1)}|j, m+1\rangle \quad (35)$$

$$J_-|j, m\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m-1)}|j, m-1\rangle \quad (36)$$

11.1.2 סיבובים סופיים: זוויות אוילר ופונקציות D של ויגנר

סיבוב כללי במרחב התלת-ממדי מתואר על ידי שלוש זוויות אוילר (α, β, γ) . הקונבנציה המקובלת במכניקת הקוונטים (סיבוב $z - y - z$) מגדירה את אופרטור הסיבוב כך:

$$D(\alpha, \beta, \gamma) = e^{-iJ_z\alpha/\hbar} e^{-iJ_y\beta/\hbar} e^{-iJ_z\gamma/\hbar} \quad (37)$$

משמעות הסיבוב (בגישה האקטיבית על המערכת):

1. סיבוב סביב ציר z בזווית γ .
 2. סיבוב סביב ציר y (החדש) בזווית β .
 3. סיבוב סביב ציר z (החדש) בזווית α .
- אלמנטי המטריצה של אופרטור הסיבוב בבסיס $|j, m\rangle$ נקראים **מטריצות ויגנר** (Wigner D-matrices):

$$D_{m'm}^j(\alpha, \beta, \gamma) = \langle j, m' | e^{-iJ_z\alpha} e^{-iJ_y\beta} e^{-iJ_z\gamma} | j, m \rangle \quad (38)$$

מכיוון שהמצבים הם עצמיים ל- J_z , ניתן להוציא את התלות ב- α ו- γ החוצה כפאזות:

תוצאה: פונקציות ויגנר

$$D_{m'm}^j(\alpha, \beta, \gamma) = e^{-i(m'\alpha+m\gamma)} d_{m'm}^j(\beta) \quad (39)$$

כאשר $d_{m'm}^j(\beta)$ היא "מטריצת ויגנר הקטנה" הממשת סיבוב סביב ציר y :

$$d_{m'm}^j(\beta) = \langle j, m' | e^{-iJ_y\beta} | j, m \rangle \quad (40)$$

הפונקציות $d_{m'm}^j(\beta)$ ניתנות לחישוב באמצעות טור סופי (נוסחת ויגנר), והן קשורות לפולינומי יעקובי ולפונקציות הרמוניות ספריות. בפרט, עבור המקרה $j = l$ שלם ו- $m = 0$, מקבלים קשר ישיר להרמוניות הספריות Y_{lm} .

11.2 דינמיקה של חלקיק בשדה אלקטרומגנטי

כדי לבצע קוונטיזציה נכונה למערכת הכוללת שדות אלקטרומגנטיים, עלינו להתחיל מהתיאור הקלאסי (לגרנז'יאן) ולעבור בצורה קנונית להמילטוניאן.

11.2.1 הלגרנז'יאן האלקטרומגנטי

עבור חלקיק בעל מסה m ומטען q הנע בשדות הנוצרים על ידי פוטנציאל וקטורי $\vec{A}(\vec{x}, t)$ ופוטנציאל סקלרי $\phi(\vec{x}, t)$, הלגרנז'יאן הוא:

הגדרה: לגרנז'יאן של חלקיק בשדה א"מ

$$L(\vec{x}, \dot{\vec{x}}, t) = \frac{1}{2} m \dot{\vec{x}}^2 + q \dot{\vec{x}} \cdot \vec{A} - q\phi \quad (41)$$

איבר האינטראקציה תלוי במהירות באופן ליניארי.

11.2.2 משוואות התנועה (כוח לורנץ)

נפעיל את משוואת אוילר-לגרנז':

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial x_i} = 0 \quad (42)$$

1. התנע הקנוני (נגזרת לפי מהירות):

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}} = m \dot{\vec{x}} + q \vec{A} \quad (43)$$

2. הנגזרת השלמה בזמן:

$$\frac{d}{dt} (m \dot{x}_i + q A_i) = m \ddot{x}_i + q \left(\frac{\partial A_i}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) A_i \right) \quad (44)$$

3. נגזרת לפי מקום (גרדיאנט):

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = q \frac{\partial}{\partial x_i} (\vec{v} \cdot \vec{A}) - q \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \quad (45)$$

בעזרת זהות וקטורית $\nabla(\vec{v} \cdot \vec{A}) = (\vec{v} \cdot \nabla)\vec{A} + \vec{v} \times (\nabla \times \vec{A})$ (כאשר $\vec{v}$ משתנה בלתי תלוי במקום בגזירה זו), ושימוש בהגדרות השדות:

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}, \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad (46)$$

מקבלים את כוח לורנץ:

תוצאה: כוח לורנץ

$$m\ddot{\vec{x}} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \quad (47)$$

זה מוכיח שהלגרנזיאן הנ"ל אכן מתאר את הדינמיקה הנכונה.

11.2.3 המעבר להמילטוניאן וקוונטיזציה

ההמילטוניאן מוגדר על ידי התמרת לז'נדר $H = \vec{p} \cdot \dot{\vec{x}} - L$. חשוב להבחין בין שני סוגי תנע:

הערה: תנע קנוני מול תנע קינטי

- **תנע קינטי (מכני):** $\vec{\pi} = m\vec{v}$. זהו הגודל הפיזיקלי המדיד (למשל mv).
- **תנע קנוני:** $\vec{p} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}} = m\vec{v} + q\vec{A}$. זהו הגודל הצמוד לקואורדינטה בפורמליזם ההמילטוני.

נבודד את המהירות: $\vec{v} = \frac{1}{m}(\vec{p} - q\vec{A})$. נציב בהגדרת ההמילטוניאן:

$$H = \frac{1}{2m}(\vec{p} - q\vec{A})^2 + q\phi \quad (48)$$

11.2.4 קוונטיזציה קנונית

כלל הקוונטיזציה הבסיסי קובע שעלינו להחליף את התנע הקנוני $\vec{p}$ (ולא את הקינטי!) באופרטור הדיפרנציאלי:

$$\vec{p} \rightarrow -i\hbar\nabla \quad (49)$$

לכן, משוואת שרדינגר בשדה אלקטרומגנטי היא:

תוצאה: משוואת שרדינגר בשדה א"מ

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left[\frac{1}{2m} \left(-i\hbar\nabla - q\vec{A} \right)^2 + q\phi \right] \psi \quad (50)$$

נקודה חשובה: בניגוד למכניקה הקלאסית, שבה הפוטנציאלים $\vec{A}, \phi$ הם כלי עזר מתמטי והגדלים הפיזיקליים הם השדות $\vec{E}, \vec{B}$, במכניקת הקוונטים הפוטנציאלים מופיעים ישירות במשוואת התנועה (בהמילטוניאן). הדבר מוביל לאפקטים קוונטיים ייחודיים כגון אפקט אהרונוב-בוהם (Aharonov-Bohm Effect), שבהם הפוטנציאל משפיע גם באזורים שבהם השדות מתאפסים, דרך הפאזה של פונקציית הגל.

12 חלקיק בשדה אלקטרומגנטי ורמות לנדאו

הרצאה זו עוסקת בפורמליזם הקוונטי של חלקיק טעון הנע בהשפעת שדות אלקטרומגנטיים, גזירת זרם ההסתברות, אינווריאנטיות לכיול (Gauge Invariance), ופתרון מלא של בעיית לנדאו (חלקיק בשדה מגנטי קבוע).

12.1 המילטוניאן של חלקיק בשדה אלקטרומגנטי

נפתח בחזרה על המכניקה הקלאסית והמעבר לקוונטים]. עבור חלקיק בעל מסה m ומטען q , הלגראנז'יאן נתון על ידי:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{\vec{x}}^2 + q\vec{x} \cdot \vec{A} - q\phi \quad (51)$$

כאשר $\vec{A}(\vec{x}, t)$ הוא הפוטנציאל הווקטורי ו- $\phi(\vec{x}, t)$ הוא הפוטנציאל הסקלרי.

הגדרה: תנע קונוני מול תנע קינטי

התנע הקונוני (Canonical Momentum), המסומן ב- $\vec{p}$, מוגדר על ידי הנגזרת של הלגראנז'יאן לפי המהירות:

$$\vec{p} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\vec{x}}} = m\dot{\vec{x}} + q\vec{A} \quad (52)$$

מכאן נגדיר את התנע הקינטי (Kinetic Momentum), $\vec{\pi}$, שמייצג את המהירות הפיזיקלית:

$$\vec{\pi} \equiv m\dot{\vec{x}} = \vec{p} - q\vec{A} \quad (53)$$

כדי לקבל את ההמילטוניאן, נבצע התמרת לז'נדר (Legendre Transform):

$$\begin{aligned} H &= \vec{p} \cdot \dot{\vec{x}} - \mathcal{L} \\ &= \vec{p} \cdot \frac{(\vec{p} - q\vec{A})}{m} - \left[\frac{1}{2}m \left(\frac{\vec{p} - q\vec{A}}{m} \right)^2 + q \left(\frac{\vec{p} - q\vec{A}}{m} \right) \cdot \vec{A} - q\phi \right] \\ &= \frac{\vec{p}^2 - q\vec{p} \cdot \vec{A}}{m} - \frac{(\vec{p} - q\vec{A})^2}{2m} - \frac{q\vec{p} \cdot \vec{A} - q^2 A^2}{m} + q\phi \end{aligned} \quad (54)$$

לאחר פישוט האלגברה, נקבל את ההמילטוניאן הקלאסי:

$$H = \frac{1}{2m} (\vec{p} - q\vec{A})^2 + q\phi \quad (55)$$

הערה: קוונטיזציה קונונית

במעבר למכניקת הקוונטים, אופרטור התנע הקונוני הוא שמקיים את יחסי החילוף הקונוניים $[x_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}$. לכן, ההצבה היא:

$$\vec{p} \rightarrow -i\hbar\vec{\nabla}$$

ולא $m\vec{v} \rightarrow -i\hbar\vec{\nabla}$. ההמילטוניאן הקוונטי הוא:

$$H = \frac{1}{2m} (-i\hbar\vec{\nabla} - q\vec{A})^2 + q\phi$$

12.2 גזירת זרם ההסתברות (Probability Current Density)

נחשב בפירוט את זרם ההסתברות $\vec{J}$ כדי להבין את השפעת הפוטנציאל הווקטורי. משוואת הרציפות היא:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0 \quad (56)$$

כאשר $\rho = \psi^* \psi$. נגזור את צפיפות ההסתברות לפי הזמן:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \psi + \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} \quad (57)$$

נשתמש במשוואת שרדינגר $i\hbar \partial_t \psi = H\psi$ ובמשוואה הצמודה $-i\hbar \partial_t \psi^* = (H\psi)^*$:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{1}{-i\hbar} (H\psi)^* \psi + \frac{1}{i\hbar} \psi^* (H\psi) = -\frac{i}{\hbar} [\psi^* (H\psi) - (H\psi)^* \psi] \quad (58)$$

נציב את ההמילטוניאן $H = \frac{1}{2m} (\vec{p} - q\vec{A})^2 + q\phi$. האיבר הפוטנציאלי $q\phi$ הוא ממשי ולכן מתבטל בהפרש:

$$\psi^* (q\phi \psi) - (q\phi \psi)^* \psi = 0$$

נותרנו רק עם האיבר הקינטי $K = \frac{1}{2m} (\vec{p} - q\vec{A})^2$. נפתח את האיבר הקינטי בזהירות (תוך שמירה על סדר האופרטורים, שכן $\vec{p}$ ו- $\vec{A}$ אינם בהכרח מתחלפים):

$$(\vec{p} - q\vec{A})^2 = p^2 - q(\vec{p} \cdot \vec{A} + \vec{A} \cdot \vec{p}) + q^2 A^2 \quad (59)$$

גם האיבר $q^2 A^2$ הוא פונקציה ממשית ומתבטל. נשארנו עם:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} \frac{1}{2m} [\psi^* (p^2 \psi) - (p^2 \psi)^* \psi - q(\psi^* (\vec{p} \cdot \vec{A} + \vec{A} \cdot \vec{p}) \psi - \text{c.c.})] \quad (60)$$

חישוב האיבר הקינטי הטהור (p^2)

זהו החישוב הסטנדרטי כמו בחלקיק חופשי:

$$\begin{aligned} \psi^* p^2 \psi - (p^2 \psi)^* \psi &= \psi^* (-\hbar^2 \nabla^2 \psi) - (-\hbar^2 \nabla^2 \psi^*) \psi \\ &= -\hbar^2 \vec{\nabla} \cdot (\psi^* \vec{\nabla} \psi - \psi \vec{\nabla} \psi^*) \end{aligned} \quad (61)$$

תרומתו לזרם (לאחר כפל ב- $-\frac{i}{\hbar 2m}$):

$$\vec{J}_0 = \frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \vec{\nabla} \psi - \psi \vec{\nabla} \psi^*) = \frac{\hbar}{m} \text{Im}(\psi^* \vec{\nabla} \psi) \quad (62)$$

חישוב האיברים המעורבים (pA)

נזכור כי $\vec{p} = -i\hbar \vec{\nabla}$. האיבר המעורב הוא:

$$\begin{aligned} \langle \vec{p} \cdot \vec{A} + \vec{A} \cdot \vec{p} \rangle &= -i\hbar [\psi^* \vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \psi) + \psi^* \vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \psi)] \\ &= -i\hbar [\psi^* (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) \psi + \psi^* \vec{A} \cdot \vec{\nabla} \psi + \psi^* \vec{A} \cdot \vec{\nabla} \psi] \\ &= -i\hbar [\psi^* \psi (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) + 2\psi^* \vec{A} \cdot \vec{\nabla} \psi] \end{aligned} \quad (63)$$

זהו החלק האופרטורי. נחזור למשוואת הרציפות. הדרך הקלה ביותר לראות את התוצאה היא על ידי זיהוי התבנית של המהירות. התנע הקינטי הוא $\vec{\pi} = \vec{p} - q\vec{A}$. נצפה שזרם ההסתברות יהיה קשור לערך התצפית של המהירות $\vec{v} = \vec{\pi}/m$.

תוצאה: הביטוי הסופי לזרם ההסתברות

לאחר ביצוע האלגברה המלאה, מקבלים את הביטוי:

$$\vec{J} = \frac{1}{m} \text{Re} [\psi^* (\vec{p} - q\vec{A}) \psi] \quad (64)$$

ובכתיב מפורש:

$$\vec{J} = \frac{\hbar}{m} \text{Im}(\psi^* \vec{\nabla} \psi) - \frac{q}{m} \vec{A} |\psi|^2 \quad (65)$$

משפט: משמעות פיזיקלית

האיבר הנוסף $-\frac{q}{m}\vec{A}|\psi|^2$ מבטיח שהזרם אינווריאנטי לכיול (כפי שנראה מיד). הוא משלים את התנע הקונוני לתנע הקינטי. ערך התצפית של הזרם הוא המהירות הפיזיקלית:

$$\int \vec{J} d^3x = \frac{\langle \vec{p} - q\vec{A} \rangle}{m} = \frac{\langle \vec{\pi} \rangle}{m}$$

12.3 אינווריאנטיות לכיול (Gauge Invariance)

המשוואות הפיזיקליות חייבות להיות אינווריאנטיות תחת טרנספורמציות כיול של השדות:

$$\vec{A} \rightarrow \vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla}\Lambda(\vec{x}, t) \quad (66)$$

$$\phi \rightarrow \phi' = \phi - \frac{\partial \Lambda}{\partial t} \quad (67)$$

שינוי זה לא משנה את השדות $\vec{E}$ ו- $\vec{B}$. עם זאת, ההמילטוניאן משתנה:

$$H(\vec{A}, \phi) \neq H(\vec{A}', \phi')$$

כדי שמשוואת שרדינגר תישאר תקפה, פונקציית הגל חייבת לעבור טרנספורמציה אוניטרית תלויה במקום ובזמן (Local Gauge Transformation).

גזירת הטרנספורמציה לפונקציית הגל

נניח $\psi' = U\psi$ כאשר $U = e^{i\alpha(\vec{x}, t)}$. נדרוש:

$$i\hbar \frac{\partial \psi'}{\partial t} = H'\psi' = \left[\frac{1}{2m}(\vec{p} - q\vec{A}')^2 + q\phi' \right] \psi' \quad (68)$$

נציב $\psi' = e^{i\alpha}\psi$:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}(e^{i\alpha}\psi) = i\hbar(i\dot{\alpha}e^{i\alpha}\psi + e^{i\alpha}\dot{\psi}) = e^{i\alpha}(i\hbar\dot{\psi} - \hbar\dot{\alpha}\psi)$$

כמו כן, נבדוק כיצד האופרטור הקינטי פועל על $U\psi$. נשתמש בזהות חשובה עבור אופרטור התנע:

$$(\vec{p} - q\vec{A}')e^{i\alpha}\psi = (-i\hbar\vec{\nabla} - q\vec{A} - q\vec{\nabla}\Lambda)e^{i\alpha}\psi \quad (69)$$

נפעיל את הגרדיאנט (כלל השרשרת):

$$\vec{\nabla}(e^{i\alpha}\psi) = i(\vec{\nabla}\alpha)e^{i\alpha}\psi + e^{i\alpha}\vec{\nabla}\psi$$

לכן:

$$(\vec{p} - q\vec{A}')e^{i\alpha}\psi = e^{i\alpha} \left[(-i\hbar\vec{\nabla} + \hbar\vec{\nabla}\alpha - q\vec{A} - q\vec{\nabla}\Lambda)\psi \right] \quad (70)$$

כדי לשחזר את הצורה המקורית $(\vec{p} - q\vec{A})\psi$, אנו חייבים לדרוש שהאיברים המיותרים יתבטלו:

$$\hbar\vec{\nabla}\alpha - q\vec{\nabla}\Lambda = 0 \implies \alpha = \frac{q}{\hbar}\Lambda$$

באופן דומה עבור החלק הזמני, האיבר $-\hbar\dot{\alpha}$ מהנגזרת הזמנית מתבטל עם השינוי בפוטנציאל הסקלרי $\phi' = \phi - \hbar\dot{\alpha}$.

תוצאה: טרנספורמציות הכיול הקוונטיות

תחת טרנספורמציות כיול של הפוטנציאלים עם פונקציה $\Lambda(\vec{x}, t)$, פונקציית הגל משתנה לפי:

$$\psi'(\vec{x}, t) = e^{i\frac{q}{\hbar}\Lambda(\vec{x}, t)}\psi(\vec{x}, t) \quad (71)$$

פאזה זו היא לוקאלית (תלויה במקום).

הערה: גדלים מדידים (Observables)

- התנע הקנוני $\vec{p}$ אינו גודל מדיד (תלוי כיוול).
- התנע הקינטי $\vec{\pi} = \vec{p} - q\vec{A}$ הוא גודל מדיד (אינווריאנטי לכיוול).
- הדרישה לאינווריאנטיות לכיוול (סימטריה $U(1)$ לוקאלית) היא הבסיס ליצירת הכוח האלקטרומגנטי בתיאוריות שדות.

12.4 רמות לנדאו: חלקיק בשדה מגנטי קבוע

נפתור את משוואת שרדינגר עבור חלקיק בשדה מגנטי קבוע $\vec{B} = B_0 \hat{z}$.

בחירת הכיוול וההמילטוניאן

נבחר ב-כיוול לנדאו (Landau Gauge):

$$\vec{A} = (0, B_0 x, 0) \quad (72)$$

בדיקה: $\vec{\nabla} \times \vec{A} = (\partial_x A_y - \partial_y A_x) \hat{z} = (B_0 - 0) \hat{z} = B_0 \hat{z}$ הוא:

$$H = \frac{1}{2m} [p_x^2 + (p_y - qB_0 x)^2 + p_z^2] \quad (73)$$

נשים לב כי הקואורדינטות y ו- z הן ציקליות (לא מופיעות מפורשות, רק התנעים שלהן), ולכן האופרטורים p_y ו- p_z מתחלפים עם H . אלו הם קבועי תנועה.

הפרדת משתנים

נחפש פתרון מהצורה:

$$\psi(x, y, z) = e^{ik_y y} e^{ik_z z} \varphi(x) \quad (74)$$

כאשר הערכים העצמיים של התנעים הם $p_y \rightarrow \hbar k_y$ ו- $p_z \rightarrow \hbar k_z$. נציב במשוואת שרדינגר הבלתי-תלויה בזמן:

$$\left[\frac{p_x^2}{2m} + \frac{(\hbar k_y - qB_0 x)^2}{2m} + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} \right] \varphi(x) = E \varphi(x) \quad (75)$$

הקבלה לאוסילטור הרמוני

נרצה להביא את האיבר האמצעי לצורה של פוטנציאל הרמוני $\frac{1}{2} m \omega^2 (x - x_0)^2$. נגדיר את **תדירות הציקלוטרון**:

$$\omega_B = \frac{qB_0}{m} \quad (76)$$

נבצע השלמה לריבוע באיבר הפוטנציאל:

$$\frac{1}{2m} q^2 B_0^2 \left(x - \frac{\hbar k_y}{qB_0} \right)^2 = \frac{1}{2} m \omega_B^2 (x - x_0)^2 \quad (77)$$

כאשר מרכז האוסילציה הוא:

$$x_0(k_y) = \frac{\hbar k_y}{qB_0} = \frac{\hbar k_y}{m \omega_B} \quad (78)$$

המשוואה עבור $\varphi(x)$ היא כעת משוואת אוסילטור הרמוני 1D:

$$\left[\frac{p_x^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega_B^2 (x - x_0)^2 \right] \varphi(x) = \tilde{E} \varphi(x) \quad (79)$$

כאשר האנרגיה האפקטיבית היא $\tilde{E} = E - \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}$.

תוצאה: ספקטרום האנרגיה - רמות לנדאו

הערכים העצמיים של האנרגיה הם:

$$E_{n,k_z} = \hbar \omega_B \left(n + \frac{1}{2} \right) + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (80)$$

פונקציות הגל הן פונקציות הרמיט מוזזות סביב x_0 :

$$\varphi_n(x) \propto H_n \left(\frac{x - x_0}{a_B} \right) e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2a_B^2}}, \quad a_B = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_B}} \quad (81)$$

כאשר a_B הוא האורך המגנטי (Magnetic Length).

ניוון (Degeneracy)

האנרגיה אינה תלויה ב- k_y (שקובע את מיקום מרכז המעגל x_0). עבור דגם סופי בגודל $L_x \times L_y$, מרכז המעגל חייב להיות בתוך הדגם: $0 \leq x_0 \leq L_x$. תנאי זה מגביל את תחום הערכים האפשריים של k_y :

$$0 \leq \frac{\hbar k_y}{qB_0} \leq L_x \implies 0 \leq k_y \leq \frac{qB_0 L_x}{\hbar}$$

צפיפות המצבים במרחב k היא $L_y/2\pi$. מספר המצבים המנוונים N הוא:

$$N = \frac{L_y}{2\pi} \Delta k_y = \frac{L_y}{2\pi} \frac{qB_0 L_x}{\hbar} = \frac{q}{h} (B_0 L_x L_y) = \frac{\Phi}{\Phi_0}$$

הניוון הוא פרופורציונלי לשטף המגנטי הכולל Φ העובר בדגם.

12.5 מבוא לאפקט אהרונוב-בוהם

לקראת השיעור הבא, הוצגה הבעיה של סליל (Solenoid) אינסופי:

• בתוך הסליל ($r < a$): $\vec{B} = B_0 \hat{z}$.

• מחוץ לסליל ($r > a$): $\vec{B} = 0$.

אף על פי שהשדה המגנטי מתאפס בחוץ, הפוטנציאל הוקטורי לא:

$$\vec{A} = \frac{\Phi}{2\pi r} \hat{\phi} \quad (r > a) \quad (82)$$

העובדה ש- $\vec{A} \neq 0$ במקום בו החלקיק נמצא תשפיע על הפאזה הקוונטית ותגרום לאפקט התאבכות מדיד, למרות העדר כוח לורנץ קלאסי.

13 אפקט אהרונוב-בוהם (The Aharonov-Bohm Effect)

אפקט זה מדגים את ההבדל המהותי בין מכניקה קלאסית לקוונטית ביחס למעמד הפוטנציאלים האלקטרומגנטיים.

13.1 תיאור המערכת

נתבונן בסליל (Solenoid) אינסופי ברדיוס a הנושא זרם I .

- **בתוך הסליל ($r < a$): קיים שדה מגנטי אחיד $B_z = B_0$.
- **מחוץ לסליל ($r > a$): השדה המגנטי מתאפס $\vec{B} = 0$.
- **החלקיק: חלקיק קוונטי (מטען q , מסה m) נע על טבעת ברדיוס $b > a$ המקיפה את הסליל. באופן קלאסי, כוח לורנץ תלוי רק בשדות ($\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$). מכיוון שהחלקיק נע באזור בו $\vec{B} = 0$, הוא לא אמור להרגיש שום כוח ולא להיות מושפע מהזרם בסליל. קוונטית, המצב שונה.

13.2 חישוב הפוטנציאל הווקטורי

במכניקת הקוונטים, ההמילטוניאן תלוי בפוטנציאלים $(\vec{A}, \phi)$ ולא ישירות בשדות. נחשב את $\vec{A}$ בקואורדינטות גליליות תוך שימוש בסימטריה ($\vec{A} = A_\theta(r)\hat{\theta}$) ובחוק סטוקס:

$$\oint \vec{A} \cdot d\vec{l} = \int (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{S} = \Phi_B$$

כאשר Φ_B הוא השטף המגנטי. עבור מסלול ברדיוס r :

$$A_\theta \cdot 2\pi r = \Phi_{\text{enclosed}}$$

תוצאה: הפוטנציאל הווקטורי

$$A_\theta(r) = \begin{cases} \frac{B_0 r}{2} & r < a \\ \frac{B_0 a^2}{2r} = \frac{\Phi_B}{2\pi r} & r > a \end{cases} \quad (83)$$

מחוץ לסליל, למרות ש- $\vec{B} = 0$, הפוטנציאל $\vec{A} \neq 0$.

13.3 פתרון משוואת שרדינגר על הטבעת

ההמילטוניאן לחלקיק טעון הוא:

$$H = \frac{1}{2m}(\vec{p} - q\vec{A})^2 + q\phi$$

נניח $\phi = 0$. התנועה מוגבלת למעגל ($r = b$), ולכן אופרטור התנע הוא משיקי: $p_\theta = -i\hbar \frac{1}{b} \frac{\partial}{\partial \theta}$. נציב את הפוטנציאל שמצאנו:

$$H = \frac{1}{2m} \left(-i\hbar \frac{1}{b} \frac{\partial}{\partial \theta} - q \frac{\Phi_B}{2\pi b} \right)^2$$

נחפש פונקציות עצמיות מהצורה $\psi(\theta) = N e^{in\theta}$. תנאי שפה מחזוריים $\psi(\theta + 2\pi) = \psi(\theta)$ מחייבים $n \in \mathbb{Z}$.

תוצאה: ספקטרום האנרגיה

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2mb^2} \left(n - \frac{q\Phi_B}{h} \right)^2 = \frac{\hbar^2}{2mb^2} \left(n - \frac{\Phi_B}{\Phi_0} \right)^2 \quad (84)$$

כאשר $\Phi_0 = h/q$ הוא קוונט השטף.

משמעות פיזיקלית:

1. ללא שדה מגנטי ($\Phi_B = 0$), הרמות n ו- $n-1$ מנוונות ($E \propto n^2$).
2. נוכחות השטף מסירה את הניוון: האנרגיה משתנה למרות שהחלקיק לא עובר באזור בו יש שדה מגנטי.

13.4 פאזה גיאומטרית וניסוי התאבכות

הניסוי המפורסם יותר של אהרונוב-בוהם הוא ניסוי התאבכות (בדומה לשני סדקים) כאשר הסליל ממוקם בין שני המסלולים האפשריים של האלקטרון.

פונקציית הגל בנוכחות פוטנציאל וקטורי צוברת פאזה ביחס למקרה החופשי (ψ_0):

$$\psi = \psi_0 \exp\left(\frac{iq}{\hbar} \int \vec{A} \cdot d\vec{l}\right)$$

הפרש הפאזה בין שני המסלולים (1 ו-2) הוא:

$$\Delta\phi = \frac{q}{\hbar} \left(\int_1 \vec{A} \cdot d\vec{l} - \int_2 \vec{A} \cdot d\vec{l} \right) = \frac{q}{\hbar} \oint \vec{A} \cdot d\vec{l} = \frac{q\Phi_B}{\hbar} \quad (85)$$

הפרש פאזה זה גורם להסתת תבנית ההתאבכות על המסך.

משפט: מסקנה קונספטואלית: מעמד הפוטנציאלים

במכניקה קלאסית, $\vec{A}$ הוא כלי עזר מתמטי התלוי בכיול (Gauge). במכניקת הקוונטים, הפוטנציאלים הם הגדלים היסודיים המופיעים במשוואות. עם זאת, התוצאה הפיזיקלית (האנרגיה או הסטת הפאזה) תלויה ב- $\Phi_B = \oint \vec{A} \cdot d\vec{l}$, שהוא גודל אינווריאנטי לכיול.

14 מבוא לספין (Spin)

המוטיבציה למושג הספין הגיעה מניסויים ספקטרוסקופיים (כגון המבנה העדין ואפקט זימן האנומלי) שהראו פיצול ברמות האנרגיה שלא תאם את התחזית של תנע זוויתי אורביטלי L .

14.1 השערת אולנבק וגאודסמיט והפרדוקס הקלאסי

הוצע שלאלקטרון יש תנע זוויתי פנימי S עם מספר קוונטי $s = 1/2$, כך שהניוון הוא $2s + 1 = 2$. האם ניתן לתאר זאת ככדור מסתובב?

דוגמה: הפרדוקס הקלאסי

נניח שהאלקטרון הוא כדור ברדיוס r המסתובב עם תנע זוויתי $L \approx \hbar/2$.

$$L \sim mvr \approx \hbar \implies v \approx \frac{\hbar}{mr}$$

אם נציב את הרדיוס הקלאסי של האלקטרון (או חסם עליון ניסיוני של 10^{-15} מטר), נקבל שמהירות הסיבוב הנדרשת היא:

$$v \gg c$$

מסקנה: הספין אינו סיבוב פיזי של המסה במרחב, אלא דרגת חופש פנימית יסודית.

14.2 סימטריה וחבורת פואנקרה

הספין נובע מתכונות הסימטריה של המרחב-זמן (חבורת פואנקרה). חלקיקים אלמנטריים מסווגים לפי המסה והספין שלהם. תכונה ייחודית של ספין $1/2$ היא שסיבוב של 2π במרחב אינו מחזיר את פונקציית הגל לעצמה, אלא הופך סימן ($\psi \rightarrow -\psi$).

נדרש סיבוב של 4π כדי לחזור למצב המקורי.

14.3 הפורמליזם המתמטי: חבורת $SU(2)$

מערכת עם שתי רמות מתוארת על ידי וקטור במרחב דו-ממדי (ספינור): $\chi = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$. הטנספורמציות ששומרות על הנורמה במרחב זה שייכות לחבורה $SU(2)$ (מטריצות אוניטריות 2×2 עם דטרמיננטה 1). כל איבר בחבורה ניתן לכתיבה בצורה:

$$U = e^{iX}$$

כאשר X היא מטריצה הרמיטית. הדרישה $\det(U) = 1$ גוררת תנאי על העקבה (Trace) של X :

$$\det(e^{iX}) = e^{i\text{Tr}(X)} = 1 \implies \text{Tr}(X) = 0$$

14.3.1 מטריצות פאולי

מטריצה הרמיטית כללית 2×2 עם עקבה 0 תלויה ב-3 פרמטרים ממשיים וניתנת לפריסה על ידי 3 מטריצות בסיס - **מטריצות פאולי**:

הגדרה: מטריצות פאולי ($\vec{\sigma}$)

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (86)$$

אופרטור הספין מוגדר כ: $\vec{S} = \frac{\hbar}{2} \vec{\sigma}$.

סיכום הרצאה: ספין, סימטריות דיסקרטיות ומשוואת פאולי

בשיעור זה העמקנו בפורמליזם של הספין (Spin), בחנו את התנהגותו תחת סימטריות דיסקרטיות (שיקוף והיפוך בזמן), וגזרנו את משוואת פאולי המתארת את האינטראקציה של אלקטרון בעל ספין עם שדה אלקטרומגנטי. לבסוף, הצגנו את המסגרת לחיבור תנע זוויתי של מספר חלקיקים.

15 פורמליזם הספין וחבורת SU(2)

הספין הוא דרגת חופש פנימית, הנובעת מהצורך להסביר תופעות ניסיוניות (כגון הניוון בספקטרום האטומי). מתמטית, אנו מתארים אותו באמצעות חבורת הסימטריה SU(2).

הגדרה: מטריצות פאולי (Pauli Matrices)

כל איבר $G \in SU(2)$ ניתן לכתיבה בצורה $G = e^{iX}$, כאשר X היא מטריצה הרמיטית חסרת עקבה (Traceless Hermitian). הבסיס למרחב המטריצות הללו (2×2) הוא מטריצות פאולי:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

15.1 אלגברה של מטריצות פאולי

המטריצות מקיימות את יחסי החילוף הבאים, המזכירים את יחסי החילוף של תנע זוויתי:

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k \quad (87)$$

כמו כן, יחסי האנטי-חילוף (Anti-commutation relations) הם:

$$\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}I \quad (88)$$

מתוך יחסים אלו ניתן להגיע לזהות השימושית הבאה עבור מכפלה של אופרטורים וקטוריים:

תוצאה: זהות המכפלה של פאולי

לכל שני וקטורים $\vec{a}, \vec{b}$ (שיכולים להיות גם אופרטורים המתחלפים עם $\vec{\sigma}$):

$$(\vec{\sigma} \cdot \vec{a})(\vec{\sigma} \cdot \vec{b}) = (\vec{a} \cdot \vec{b})I + i\vec{\sigma} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$$

15.2 אופרטור הספין והסיבוב

אופרטור הספין מוגדר על ידי נירמול היוצרים כך שיתאימו ליחסי החילוף הקנוניים של תנע זוויתי $[S_i, S_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}S_k$:

$$\vec{S} = \frac{\hbar}{2}\vec{\sigma}$$

אופרטור הסיבוב במרחב הספין סביב ציר $\hat{n}$ בזווית ϕ נתון על ידי האקספוננציאל של היוצרים:

$$U(\hat{n}, \phi) = e^{-i\frac{\vec{S} \cdot \hat{n}}{\hbar}\phi} = e^{-i\frac{\vec{\sigma} \cdot \hat{n}}{2}\phi}$$

על ידי שימוש בטור טיילור ובתכונה $(\vec{\sigma} \cdot \hat{n})^2 = I$, מקבלים:

$$U(\hat{n}, \phi) = \cos\left(\frac{\phi}{2}\right)I - i(\vec{\sigma} \cdot \hat{n})\sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \quad (89)$$

הערה: התופעה של 4π

שימו לב שכתוצאה מהחלוקה ב-2 בארגומנט הטריגונומטרי, סיבוב של $\phi = 2\pi$ נותן:

$$U(\hat{n}, 2\pi) = \cos(\pi)I = -I$$

כלומר, המצב מקבל פאזה של מינוס ואינו חוזר לעצמו. נדרש סיבוב של 4π כדי לקבל $U = I$.

16 סימטריות דיסקרטיות: שיקוף והיפוך בזמן

16.1 שיקוף מרחבי (Parity)

אנו דורשים שהספין יתנהג כווקטור צירי (Axial Vector), בדומה לתנע זוויתי מסילתי $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$. תחת שיקוף מרחבי P :

$$P\vec{S}P^\dagger = \vec{S}$$

זאת מכיוון שגם r וגם p מחליפים סימן, ולכן המכפלה שלהם לא משתנה.

16.2 היפוך בזמן (Time Reversal)

אופרטור ההיפוך בזמן T הוא אופרטור אנטי-אוניטרי (Anti-unitary). בייצוג סטנדרטי הוא מורכב מאופרטור ההצמדה הקומפלקסית K ומאופרטור אוניטרי נוסף. הדרישה הפיזיקלית היא שתנע זוויתי (שהוא "סיבוב") יהפוך כיוון תחת היפוך זמן (כמו להריץ סרט אחורה):

$$T\vec{S}T^\dagger = -\vec{S}$$

אם ננסה לבחור $T = K$ (הצמדה בלבד), נקבל סתירה במטריצות פאולי:

- σ_x, σ_z הן מטריצות ממשיות $K\sigma_{x,z}K = \sigma_{x,z}$ (לא הופך סימן).
- σ_y היא מטריצה מדומה $K\sigma_yK = -\sigma_y$ (הופך סימן).

זה יוצר אסימטריה לא פיזיקלית (כיוון y מועדף). הפתרון הוא להגדיר את T כך שיבצע סיבוב של π סביב ציר y במרחב הספין, בנוסף להצמדה:

תוצאה: אופרטור היפוך בזמן לספין 1/2

$$T = e^{-i\pi S_y/\hbar} K = -i\sigma_y K$$

הפעלה של אופרטור זה על מצב כללי $|\psi\rangle = \alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle$ נותנת תוצאה מעניינת כאשר מפעילים אותו פעמיים:

משפט: משפט קרמרים (Kramers) ו- T^2

עבור מערכת עם ספין חצי-שלם (כגון אלקטרון), מתקיים:

$$T^2 = -1$$

זה שונה ממערכות בוזוניות (ספין שלם) בהן $T^2 = 1$. עובדה זו מובילה לניוון קרמרים: בהיעדר שדה מגנטי חיצוני, לכל מצב אנרגיה במערכת עם מספר אי-זוגי של פרמיונים יש לפחות ניוון כפול.

17 משוואת פאולי (The Pauli Equation)

כדי להבין כיצד הספין משפיע על הדינמיקה, נתחיל מהמילטוניאן חופשי ונשתמש בזהות $(\vec{\sigma} \cdot \vec{p})^2 = p^2$:

$$H = \frac{(\vec{\sigma} \cdot \vec{p})^2}{2m} + V$$

כאשר מכניסים שדה אלקטרומגנטי, מבצעים את הצימוד המינימלי (Minimal Coupling):

$$\vec{p} \rightarrow \vec{\pi} = \vec{p} - q\vec{A}$$

ההמילטוניאן החדש הוא:

$$H = \frac{1}{2m}(\vec{\sigma} \cdot (\vec{p} - q\vec{A}))^2 + q\phi$$

נפתח את הריבוע באמצעות הזהות שהוכחנו קודם. כאן $\vec{a} = \vec{b} = \vec{\pi}$, אך יש להיזהר כי הרכיבים של $\vec{\pi}$ אינם מתחלפים זה עם זה (כי $\vec{p}$ ו- $\vec{A}$ אינם מתחלפים):

$$(\vec{\sigma} \cdot \vec{\pi})^2 = \vec{\pi}^2 + i\vec{\sigma} \cdot (\vec{\pi} \times \vec{\pi})$$

נחשב את המכפלה הווקטורית של התנע הקינטי:

$$\vec{\pi} \times \vec{\pi} = (\vec{p} - q\vec{A}) \times (\vec{p} - q\vec{A}) = -q(\vec{p} \times \vec{A} + \vec{A} \times \vec{p})$$

מונח זה פרופורציונלי לקרל (Curl) של הפוטנציאל הווקטורי, כלומר לשדה המגנטי:

$$\vec{\pi} \times \vec{\pi} = i\hbar q(\nabla \times \vec{A}) = i\hbar q\vec{B}$$

הצבת התוצאה חזרה להמילטוניאן נותנת:

תוצאה: משוואת פאולי

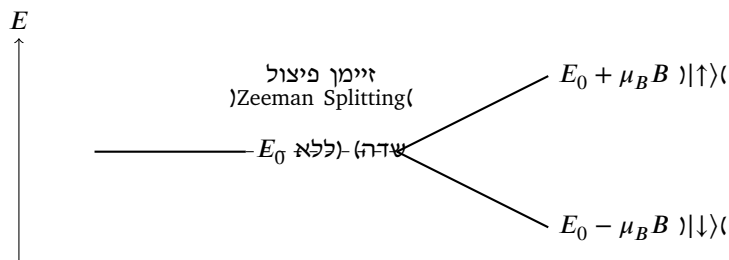
$$H = \frac{1}{2m}(\vec{p} - q\vec{A})^2 - \frac{q\hbar}{2m}\vec{\sigma} \cdot \vec{B} + q\phi$$

האיבר החדש שקיבלנו, $H_{spin} = -\frac{q\hbar}{2m}\vec{\sigma} \cdot \vec{B}$, מייצג אינטראקציה בין המומנט המגנטי של הספין לשדה המגנטי.

דוגמה: היחס הג'ירומגנטי (factor-g)

נהוג לכתוב את האינטראקציה בצורה $H_{int} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$. עבור תנע זוויתי מסילתי, $\vec{\mu}_L = \frac{q}{2m}\vec{L}$. עבור ספין, קיבלנו $\vec{\mu}_S = \frac{q}{2m}(2\vec{S})$ (כי $\hbar\vec{\sigma} = 2\vec{S}$). הפקטור 2 המופיע כאן הוא ה-factor-g של האלקטרון (בקירוב, על פי משוואת דיראק/פאולי). המומנט המגנטי הכולל הוא:

$$\vec{\mu}_{total} = \frac{q}{2m}(\vec{L} + 2\vec{S})$$



18 חיבור תנע זוויתי (Addition of Angular Momentum)

כאשר יש לנו מערכת עם שני חלקיקים (או שתי דרגות חופש, כמו ספין ומסלול), המרחב המשותף מוגדר על ידי מכפלה טנזורית של המרחבים:

$$V = V_1 \otimes V_2$$

אם המימדים הם $2j_1 + 1$ ו- $2j_2 + 1$, מימד המרחב הכולל הוא המכפלה שלהם. היוצרים של הסיבוב במרחב המשותף פועלים על כל תת-מרחב בנפרד:

$$\vec{J}_{tot} = \vec{J}_1 \otimes I_2 + I_1 \otimes \vec{J}_2$$

באופן פשטני נרשום $\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2$. בשיעור הבא נראה כיצד עוברים מבסיס המכפלה $(|j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle)$ לבסיס המצומד שבו J^2 ו- J_z אלכסוניים (מקדמי קלבש-גורדן).

19 חיבור תנע זוויתי - מבוא ומוטיבציה

במכניקה קלאסית, כאשר אנו דנים במערכת המורכבת ממספר גופים (למשל, שני חלקיקים), התנע הזוויתי של כל חלקיק בנפרד ($\vec{L}_1, \vec{L}_2$) אינו בהכרח שמור. זאת מכיוון שיתכנו כוחות פנימיים ומומנטים הפועלים בין החלקים השונים של המערכת. עם זאת, אם המערכת סגורה (אין כוחות חיצוניים), המערכת כולה אינווריאנטית לסיבובים במרחב. כתוצאה מכך, התנע הזוויתי הכולל $\vec{J}_{tot} = \vec{L}_1 + \vec{L}_2$ הוא גודל שמור. מעקרון ההתאמה (Correspondence Principle), אנו מצפים להתנהגות דומה במכניקת הקוונטים. נרצה להגדיר אופרטור תנע זוויתי כולל המייצג את המערכת כולה, אשר יתחלף עם ההמילטוניאן הכולל של מערכת סגורה, גם אם התנעים הזוויתיים הנפרדים אינם מתחלפים איתו.

20 הפורמליזם המתמטי

נתבונן במערכת של שני חלקיקים המאופיינים על ידי תנע זוויתי j_1 ו- j_2 . המצבים העצמיים של כל חלקיק בנפרד נתונים על ידי:

$$|j_1, m_1\rangle \text{ and } |j_2, m_2\rangle$$

המצב של המערכת הכוללת מתואר במרחב המכפלה (Product Space) שהוא מכפלה טנזורית של מרחבי ההילברט:

$$|\psi\rangle = |j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle \equiv |j_1 m_1; j_2 m_2\rangle$$

20.1 אופרטור הסיבוב והיוצר הכולל

נבחן כיצד פועל סיבוב מרחבי R על המערכת. אופרטור הסיבוב במרחב הכולל הוא מכפלה של אופרטורי הסיבוב בכל תת-מרחב:

$$U(R) = U_1(R) \otimes U_2(R)$$

עבור סיבוב אינפיניטסימלי בזווית $\delta\theta$ סביב ציר $\hat{n}$, אופרטור הסיבוב ניתן לכתיבה באמצעות היוצרים (Generators) -- אופרטורי התנע הזוויתי (ביחידות בהן $\hbar = 1$):

$$U_k(\delta\theta) \approx \mathbb{I}_k - i\delta\theta(\hat{n} \cdot \vec{J}_k)$$

כאשר נציב זאת במכפלה הטנזורית ונשמור רק איברים מסדר ראשון ב- $\delta\theta$:

$$\begin{aligned} U_{tot} &\approx \left(\mathbb{I}_1 - i\delta\theta\hat{n} \cdot \vec{J}_1\right) \otimes \left(\mathbb{I}_2 - i\delta\theta\hat{n} \cdot \vec{J}_2\right) \\ &\approx \mathbb{I}_1 \otimes \mathbb{I}_2 - i\delta\theta\hat{n} \cdot \left(\vec{J}_1 \otimes \mathbb{I}_2 + \mathbb{I}_1 \otimes \vec{J}_2\right) \end{aligned}$$

מהשוואה לצורה הכללית של אופרטור סיבוב $U_{tot} \approx 1 - i\delta\theta\hat{n} \cdot \vec{J}_{tot}$, אנו מקבלים את ההגדרה של אופרטור התנע הזוויתי הכולל.

הגדרה: אופרטור התנע הזוויתי הכולל

$$\vec{J} = \vec{J}_1 \otimes \mathbb{I}_2 + \mathbb{I}_1 \otimes \vec{J}_2 \quad (90)$$

בכתיב מקוצר, נהוג להשמיט את אופרטורי היחידה ולכתוב:

$$\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2 \quad (91)$$

כאשר מובן ש- $\vec{J}_1$ פועל רק על תת-המרחב הראשון ו- $\vec{J}_2$ רק על השני.

20.2 יחסי חילוף

כדי לוודא ש- $\vec{J}$ הוא אכן אופרטור תנע זוויתי חוקי, עליו לקיים את אלגברת התנע הזוויתי:

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk} J_k$$

משפט: הוכחת יחסי החילוף ל-J הכולל

נחשב את הקומוטטור עבור רכיבים קרטזיים (למשל x, y):

$$[J_x, J_y] = [J_{1x} + J_{2x}, J_{1y} + J_{2y}]$$

נפתח את הסוגריים (לינאריות הקומוטטור):

$$= [J_{1x}, J_{1y}] + [J_{1x}, J_{2y}] + [J_{2x}, J_{1y}] + [J_{2x}, J_{2y}]$$

מכיוון שאופרטורים מתתי-מרחבים שונים מתחלפים ($[J_{1i}, J_{2j}] = 0$), האיברים המעורבים מתאפסים. נותרנו עם:

$$= iJ_{1z} + iJ_{2z} = i(J_{1z} + J_{2z}) = iJ_z$$

מסקנה: $\vec{J}$ מקיים את יחסי החילוף הנדרשים, ולכן הספקטרום שלו הוא הספקטרום המוכר של תנע זוויתי (מספרים קוונטיים שלמים או חצי-שלמים).

21 המעבר לבסיס המצומד (Coupled Basis)

במערכת פיזיקלית טיפוסית (למשל אטום), ההמילטוניאן לרוב אינו מתחלף עם $\vec{J}_1$ או $\vec{J}_2$ בנפרד (בגלל אינטראקציית ספין-מסילה למשל), אך הוא כן מתחלף עם $\vec{J}_{tot}$. לכן, הבסיס של המכפלה הישרה $|j_1 m_1; j_2 m_2\rangle$ אינו הבסיס הנוח לתיאור הדינמיקה. אנו מחפשים בסיס חדש המאופיין על ידי המספרים הקוונטיים של האופרטורים הכוללים:

$$\bullet J^2 \text{ (ערך עצמי } J(J+1))$$

$$\bullet J_z \text{ (ערך עצמי } M)$$

בסיס זה נקרא **הבסיס המצומד** ומסומן $|J, M\rangle$ (או בפירוט $|j_1 j_2 JM\rangle$).

22 דוגמה: חיבור שני ספינים 1/2

נחקור את המקרה הפשוט ביותר: שני חלקיקים בעלי ספין $s_1 = \frac{1}{2}$ ו- $s_2 = \frac{1}{2}$. מימד מרחב ההילברט הוא $2 \times 2 = 4$. המצבים בבסיס המכפלה (הלא-מצומד) הם:

$$\bullet |\uparrow\uparrow\rangle \equiv |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle$$

$$\bullet |\uparrow\downarrow\rangle$$

$$\bullet |\downarrow\uparrow\rangle$$

$$\bullet |\downarrow\downarrow\rangle$$

המטרה: למצוא את המצבים העצמיים של $\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$ (הספין הכולל).

22.1 בניית הטריפלט ($S = 1$)

נתחיל מהמצב בעל ההיטל המקסימלי האפשרי $M_{max} = m_1^{max} + m_2^{max} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. המצב היחיד שמקיים זאת הוא:

$$|J = 1, M = 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle$$

הערה: בדיקת עקביות

נפעיל את אופרטור ההעלאה הכולל $S_+ = S_{1+} + S_{2+}$ על מצב זה. מכיוון ששני הספינים כבר במצב "למעלה" (מקסימלי), $S_{1+}|\uparrow\rangle = 0$ ו- $S_{2+}|\uparrow\rangle = 0$, ולכן:

$$S_+|\uparrow\uparrow\rangle = 0$$

זה מאשר שזהו המצב העליון בסולם, כלומר $M = J = 1$.

כעת, נבנה את שאר המצבים בסולם זה באמצעות אופרטור ההורדה הכולל:

$$S_- = S_{1-} + S_{2-}$$

נזכור כי פעולת אופרטור הורדה על מצב עצמי נתונה על ידי:

$$J_-|j, m\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m-1)}|j, m-1\rangle$$

עבור ספין חצי ($s = 1/2$): $S_-|\uparrow\rangle = |\downarrow\rangle$ ו- $S_-|\downarrow\rangle = 0$.

צעד 1: מציאת המצב $|1, 0\rangle$

נפעיל את S_- על שני צידי המשוואה $|1, 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle$:

צד שמאל (בסיס מצומד):

$$S_-|1, 1\rangle = \sqrt{1(2) - 1(0)}|1, 0\rangle = \sqrt{2}|1, 0\rangle$$

צד ימין (בסיס מכפלה):

$$(S_{1-} + S_{2-})|\uparrow\uparrow\rangle = (S_{1-}|\uparrow\rangle)|\uparrow\rangle + |\uparrow\rangle(S_{2-}|\uparrow\rangle) = |\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle$$

נשווה את הצדדים ונבודד את $|1, 0\rangle$:

$$\sqrt{2}|1, 0\rangle = |\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle \Rightarrow |1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle)$$

צעד 2: מציאת המצב $|1, -1\rangle$

נפעיל שוב את S_- על המצב $|1, 0\rangle$:

צד שמאל:

$$S_-|1, 0\rangle = \sqrt{1(2) - 0(-1)}|1, -1\rangle = \sqrt{2}|1, -1\rangle$$

צד ימין:

$$\begin{aligned} S_- \frac{1}{\sqrt{2}}(|\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle) &= \frac{1}{\sqrt{2}}[(S_{1-} + S_{2-})|\downarrow\uparrow\rangle + (S_{1-} + S_{2-})|\uparrow\downarrow\rangle] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}[(|\downarrow\downarrow\rangle + 0) + (0 + |\downarrow\downarrow\rangle)] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(2|\downarrow\downarrow\rangle) = \sqrt{2}|\downarrow\downarrow\rangle \end{aligned}$$

מהשוואת הצדדים נקבל:

$$|1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle$$

תוצאה: סיכום מצבי הטריפלט ($S = 1$)

מצאנו שלושה מצבים סימטריים להחלפת חלקיקים, המהווים את הטריפלט:

$$\begin{aligned} |1, 1\rangle &= |\uparrow\uparrow\rangle \bullet \\ |1, 0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle) \bullet \\ |1, -1\rangle &= |\downarrow\downarrow\rangle \bullet \end{aligned}$$

22.2 המצב הרביעי (Singlet)

מכיוון שמימד המרחב הוא 4, חייב להיות מצב נוסף אורתוגונלי לשלושת מצבי הטריפלט. מצב זה יהיה בעל $J = 0, M = 0$ (אנטי-סימטרי). נדון בבנייתו בהמשך (על ידי דרישת אורתוגונליות למצב $|1, 0\rangle$).

23 סיכום הרצאה: חיבור תנע זוויתי ומקדמי קלבש-גורדן

23.1 מבוא: הבעיה של חיבור תנע זוויתי

במכניקה קלאסית, כאשר יש לנו שני חלקיקים עם תנע זוויתי $\vec{J}_1$ ו- $\vec{J}_2$, התנע הזוויתי הכולל הוא פשוט סכום וקטורי: $\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2$. במכניקת הקוונטים, המצב מורכב יותר מכיוון שהאופרטורים אינם בהכרח מתחלפים. אנו מעוניינים למצוא את המצבים העצמיים של התנע הזוויתי הכולל של המערכת.

נניח שני חלקיקים (או שתי דרגות חופש, כגון ספין ותנע זוויתי אורביטלי) הנמצאים במצבים המוגדרים על ידי:

- חלקיק 1: תנע זוויתי j_1 והיטל m_1 .
- חלקיק 2: תנע זוויתי j_2 והיטל m_2 .

24 הבסיסים השונים

24.1 הבסיס הלא-מצומד (The Uncoupled Basis)

המרחב של המערכת הוא מכפלה טנזורית של המרחבים של כל חלקיק. הבסיס הטבעי הראשוני הוא בסיס המכפלה:

$$|j_1 m_1; j_2 m_2\rangle \equiv |j_1 m_1\rangle \otimes |j_2 m_2\rangle$$

בסיס זה הוא אוסף המצבים העצמיים המשותפים של ארבעה אופרטורים מתחלפים (בהנחה ש- j_1, j_2 קבועים):

$$J_1^2, J_{1z}, J_2^2, J_{2z}$$

הממדים של המרחב הם $(2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$.

24.2 הבסיס המצומד (The Coupled Basis)

אנו מגדירים את אופרטור התנע הזוויתי הכולל:

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_1 + \mathbf{J}_2$$

אנו מעוניינים בבסיס המאופיין על ידי גודל התנע הזוויתי הכולל J והיטל שלו M . בסיס זה, המסומן כ- $|j_1 j_2; JM\rangle$ (או בקיצור $|JM\rangle$), הוא בסיס של וקטורים עצמיים של האופרטורים:

$$J^2, J_z, J_1^2, J_2^2$$

24.2.1 מדוע J^2 אינו אלכסוני בבסיס הלא-מצומד?

נבחן את האופרטור J^2 :

$$J^2 = (\mathbf{J}_1 + \mathbf{J}_2)^2 = J_1^2 + J_2^2 + 2\mathbf{J}_1 \cdot \mathbf{J}_2$$

האיבר הבעייתי הוא האיבר המעורב (איבר האינטראקציה) $2\mathbf{J}_1 \cdot \mathbf{J}_2$, שניתן לכתוב אותו כ:

$$2\mathbf{J}_1 \cdot \mathbf{J}_2 = 2J_{1z}J_{2z} + J_{1+}J_{2-} + J_{1-}J_{2+}$$

האופרטורים J_{1+} ו- J_{2-} משנים את ערכי ה- m_1 ו- m_2 . לכן, המצבים $|j_1 m_1; j_2 m_2\rangle$ אינם מצבים עצמיים של J^2 (אלא אם כן מדובר במצבי הקצה), ונדרש מעבר בסיס (לכסוף) כדי למצוא את ה- $|JM\rangle$.

25 מקדמי קלבש-גורדן Clebsch-Gordan Coefficients

המעבר בין הבסיס הלא-מצומד לבסיס המצומד הוא טרנספורמציה אוניטרית. כיוון ששני הבסיסים פורשים את אותו המרחב, ניתן לכתוב את המצבים המצומדים כסופרפוזיציה של המצבים הלא-מצומדים:

$$|JM\rangle = \sum_{m_1, m_2} |j_1 m_1; j_2 m_2\rangle \langle j_1 m_1; j_2 m_2 | JM \rangle$$

המקדמים $C(j_1 m_1 j_2 m_2; JM) \equiv \langle j_1 m_1; j_2 m_2 | JM \rangle$ נקראים **מקדמי קלבש-גורדן**. נהוג לבחור את הפאזות כך שהמקדמים יהיו ממשיים.

25.1 תכונות אורתוגונליות וסגירות

כיוון שמדובר במטריצה אורתוגונלית (ממשית ואוניטרית), מתקיימים יחסי השלמות והאורתוגונליות:

1. אורתוגונליות (סכום על m_1, m_2):

$$\sum_{m_1, m_2} \langle j_1 m_1 j_2 m_2 | JM \rangle \langle j_1 m_1 j_2 m_2 | J' M' \rangle = \delta_{JJ'} \delta_{MM'}$$

2. סגירות (סכום על J, M):

$$\sum_{J, M} \langle j_1 m_1 j_2 m_2 | JM \rangle \langle j_1 m'_1 j_2 m'_2 | JM \rangle = \delta_{m_1 m'_1} \delta_{m_2 m'_2}$$

26 כללי ברירה וטווח הערכים האפשריים

26.1 כלל ראשון: חיבור ההיטלים

האופרטור $J_z = J_{1z} + J_{2z}$ הוא אלכסוני בשני הבסיסים. הפעלתו על שני צדי משוואת ההגדרה מראה כי המקדם מתאפס אלא אם כן:

$$M = m_1 + m_2$$

26.2 כלל שני: אי-שוויון המשולש (טווח ה- J)

אילו ערכים של J יכולים להתקבל מחיבור j_1 ו- j_2 ? נשתמש בטיעון של ספירת מצבים (Degeneracy Argument). נסמן ב- $n(M)$ את מספר המצבים הבלתי-תלויים בבסיס המכפלה שיש להם היטל כולל M . נסמן ב- $N(J)$ את מספר הפעמים שהצגה עם תנע זוויתי J מופיעה בפירוק (הניוון של ה- J).

אנו יודעים שלכל מולטיפלט עם תנע J יש בדיוק מצב אחד עם היטל M , לכל M בטווח $-J \leq M \leq J$. לכן, סך המצבים עם היטל M נתון הוא סכום המצבים מכל ה- J ים ש"גדולים מספיק" כדי להכיל את ה- M הזה:

$$n(M) = \sum_{J \geq |M|} N(J)$$

מתוך כך נובע כי מספר המולטיפלטים עם ערך ספציפי של J הוא:

$$N(J) = n(M = J) - n(M = J + 1)$$

ניתוח דיאגרמה (המלבן): אם נצייר דיאגרמה של כל הזוגות (m_1, m_2) , נראה כי:

1. הערך המקסימלי האפשרי ל- M הוא $m_1^{max} + m_2^{max} = j_1 + j_2$. יש רק זוג אחד כזה $((j_1, j_2))$. לכן $n(j_1 + j_2) = 1$. זה מחייב קיום של $J_{max} = j_1 + j_2$ וש- $N(J_{max}) = 1$.

2. ככל שמקטינים את M ביחידה אחת, הניוון $n(M)$ גדל ב-1, כל עוד אנו לא "יוצאים" מהתחום (כלומר עד $|j_1 - j_2|$).

3. חישוב ההפרש $n(J) - n(J + 1)$ מראה כי לכל J בתחום המותר, $N(J) = 1$. כלומר, כל J מופיע בדיוק פעם אחת.

המסקנה - הטווח המותר:

$$|j_1 - j_2| \leq J \leq j_1 + j_2$$

כמו כן, הסכום $j_1 + j_2 + J$ חייב להיות מספר שלם.

27 דוגמה: חיבור שני חלקיקים עם ספין 1/2

נתון: $j_1 = 1/2, j_2 = 1/2$. הערכים האפשריים ל- J הם לפי אי-שוויון המשולש:

$$1/2 - 1/2 \leq J \leq 1/2 + 1/2 \Rightarrow J = 0, 1$$

המצבים:

• **טריפלט ($J = 1$):** מצבים סימטריים.

$$|1, 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle \quad (\text{כי זה המצב עם ה-M המקסימלי})$$

$$|1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle) \quad (J_- \text{ על ידי הפעלת})$$

$$|1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle$$

• **סינגלט ($J = 0$):** מצב אנטי-סימטרי.

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) \quad (|1, 0\rangle \text{ מאורתוגונליות ל-})$$

28 סימונים נוספים: סמלי ויגנר j-3

לעיתים קרובות משתמשים בסימון אלטרנטיבי בעל תכונות סימטריה יפות יותר, הנקרא **סימני j-3 של ויגנר**. הקשר למקדמי קלבש-גורדן הוא:

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} = \frac{(-1)^{j_1-j_2-m_3}}{\sqrt{2j_3+1}} \langle j_1 m_1 j_2 m_2 | j_3, -m_3 \rangle$$

שימו לב שהסימון כולל היפוך סימן ב- m_3 והתנאי הוא $m_1 + m_2 + m_3 = 0$. **תכונות סימטריה:**

- אינווריאנטיות תחת הזזה ציקלית של העמודות.
- כפל בפאזה $(-1)^{j_1+j_2+j_3}$ תחת החלפה של שתי עמודות.
- כפל בפאזה תחת היפוך כל הסימנים של ה- m -ים.

29 חיבור של שלושה תנעים זוויתיים ומקדמי רקח

כאשר מחברים שלושה תנעים (j_1, j_2, j_3) , סדר החיבור משנה את בסיס הביניים אך לא את התוצאה הפיזיקלית הסופית (המרחב הנפרש זהה).

1. מסלול א': לחבר $j_1 + j_2 \rightarrow J_{12}$, ואז לחבר $J_{12} + j_3 \rightarrow J$.

2. מסלול ב': לחבר $j_2 + j_3 \rightarrow J_{23}$, ואז לחבר $j_1 + J_{23} \rightarrow J$.

המקדמים המקשרים בין שני הבסיסים הללו נקראים **מקדמי רקח** (Racah coefficients) או **סימני j-6 של ויגנר**. הם תלויים ב-6 מספרי תנע זוויתי ואינם תלויים ב- m .

30 הקשר למטריצות סיבוב D-Matrices

חיבור תנע זוויתי שקול מבחינת תורת החבורות לפירוק מכפלה של הצגות $(D^{(j)})$ לסכום ישר של הצגות בלתי פריקות (Clebsch-Gordan Series). המשוואה המרכזית המקשרת בין מכפלה של מטריצות סיבוב למקדמי CG היא:

$$D_{m_1 m'_1}^{j_1}(R) D_{m_2 m'_2}^{j_2}(R) = \sum_{J, M, M'} \langle j_1 m_1 j_2 m_2 | J M \rangle \langle j_1 m'_1 j_2 m'_2 | J M' \rangle D_{M M'}^J(R)$$

משוואה זו מאפשרת לבטא מכפלה של פונקציות גל (שהן למעשה אלמנטים של מטריצות סיבוב, כמו ההרמוניות הספריות) כסכום לינארי של פונקציות גל עם תנע זוויתי כולל מוגדר.

31 חיבור תנע זוויתי - חזרה והעמקה

מוטיבציה פיזיקלית

במערכות רב-חלקיקיות (למשל, אטום עם מספר אלקטרונים, או צימוד מסילה-ספין), הגודל הפיזיקלי השמור אינו בהכרח התנע הזוויתי של כל חלקיק בנפרד $(\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_2)$, אלא התנע הזוויתי הכולל של המערכת $\mathbf{J} = \mathbf{J}_1 + \mathbf{J}_2$. לכן, נרצה לעבור מתיאור המערכת באמצעות התנעים הנפרדים לתיאור באמצעות התנע הכולל.

31.1 מרחב המכפלה ומרחב התנע הכולל

נתונות שתי מערכות עם תנע זוויתי j_1 ו- j_2 . המרחב ההילברט הכולל הוא מכפלה טנזורית של המרחבים:

$$V = V_{j_1} \otimes V_{j_2}$$

הממד של המרחב הוא $(2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$. קיימים שני בסיסים טבעיים לתיאור המערכת:

1. **הבסיס הלא-מצומד (Product Basis):** בסיס זה נפרש על ידי המצבים העצמיים של האופרטורים $\{J_1^2, J_{1z}, J_2^2, J_{2z}\}$. המצבים מסומנים כ:

$$|j_1 m_1; j_2 m_2\rangle \equiv |j_1 m_1\rangle \otimes |j_2 m_2\rangle$$

2. **הבסיס המצומד (Coupled Basis):** בסיס זה נפרש על ידי המצבים העצמיים של האופרטורים $\{J^2, J_z, J_1^2, J_2^2\}$, כאשר $\mathbf{J} = \mathbf{J}_1 + \mathbf{J}_2$. המצבים מסומנים כ:

$$|JM; j_1 j_2\rangle$$

משפט: פירוק להצגות בלתי-פריקות

המעבר בין הבסיסים שקול לפירוק מרחב המכפלה לסכום ישר של תתי-מרחבים אינווריאנטיים תחת סיבוב (הצגות בלתי פריקות של חבורת הסיבובים):

$$j_1 \otimes j_2 = \bigoplus_{J=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} J$$

כל ערך של J מופיע בדיוק פעם אחת בפירוק זה.

31.2 מקדמי קלבש-גורדון (Clebsch-Gordan Coefficients)

הקשר בין הבסיסים הוא טרנספורמציה אוניטרית (שינוי בסיס). המקדמים בטרנספורמציה זו נקראים מקדמי קלבש-גורדון:

$$|JM\rangle = \sum_{m_1, m_2} \langle j_1 m_1; j_2 m_2 | JM \rangle |j_1 m_1; j_2 m_2\rangle$$

הערה: תנאי סלקציה למקדמים

- המקדמים $\langle j_1 m_1; j_2 m_2 | JM \rangle$ שונים מאפס רק אם מתקיימים התנאים הבאים:
- שימור היטל התנע הזוויתי: $M = m_1 + m_2$.
- אי-שוויון המשולש: $|j_1 - j_2| \leq J \leq j_1 + j_2$.

31.2.1 אלגוריתם לחישוב המקדמים

תהליך מציאת המקדמים מתבצע באופן שיטתי, החל מהמצב בעל המשקל הגבוה ביותר (Highest Weight State):

1. זיהוי המצב המקסימלי: המצב עם $M_{max} = j_1 + j_2$ הוא יחיד. הוא חייב להיות המצב העליון של ההצגה עם $J_{max} = j_1 + j_2$.
לכן:

$$|J_{max}, M_{max}\rangle = |j_1 j_1; j_2 j_2\rangle$$

(המקדם הוא 1, לפי קונבנציית פאזה של Condon-Shortley).

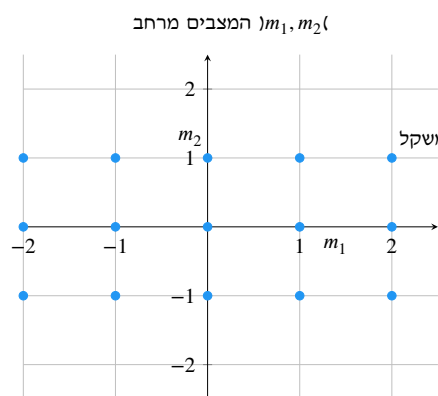
2. הפעלת אופרטורי הורדה: מפעילים את אופרטור ההורדה הכולל $J_- = J_{1-} + J_{2-}$ על שני אגפי המשוואה.

$$J_- |JM\rangle = \hbar \sqrt{J(J+1) - M(M-1)} |J, M-1\rangle$$

כך מקבלים את כל המצבים בהצגה J_{max} .

3. אורתוגונליות: כדי למצוא את המצב העליון של ההצגה הבאה ($J = J_{max} - 1$), מחפשים קומבינציה לינארית של מצבי הבסיס הלא-מצומד עם $M = J_{max} - 1$ שתהיה אורתוגונלית למצב $|J_{max}, J_{max} - 1\rangle$ שמצאנו בשלב הקודם.

4. חוזרים על התהליך עבור כל ערכי J האפשריים.



32 אופרטורים טנזוריים (Tensor Operators)

עד כה עסקנו בטרנספורמציה של מצבים (וקטורים במרחב הילברט) תחת סיבוב. כעת נדון בטרנספורמציה של אופרטורים.

32.1 אופרטור סקלרי ווקטורי

הגדרה: אופרטור סקלרי

אופרטור S נקרא **סקלרי** אם הוא אינו משתנה תחת סיבוב המערכת. פורמלית, אם $U(R)$ הוא אופרטור הסיבוב במרחב הילברט המתאים לסיבוב מרחבי R :

$$S' = U(R)SU^\dagger(R) = S$$

דוגמאות: H (המילטוניאן עם סימטריה כדורית), p^2, x^2 .

הגדרה: אופרטור וקטורי

אוסף של שלושה אופרטורים $V = (V_x, V_y, V_z)$ נקרא **אופרטור וקטורי** אם הרכיבים עוברים טרנספורמציה כמו וקטור קרטזי רגיל תחת סיבוב:

$$U(R)V_iU^\dagger(R) = \sum_j R_{ij}V_j$$

32.2 טנזורים ספריים (Spherical Tensors)

ההגדרה הקרטזית של אופרטור וקטורי אינה נוחה לשימוש בבעיות קוונטיות עם סימטריה כדורית (כמו חישוב אלמנטי מטריצה בין מצבי תנע זוויתי). לשם כך נגדיר טנזורים ספריים.

32.2.1 הקשר לבסיס הספירי

אנו יודעים כי ההרמוניות הספריות Y_l^m מהוות בסיס להצגה הבלתי פריקה מסדר l של חבורת הסיבובים. בפרט, עבור $l = 1$, יש לנו שלושה מצבים המקבילים לווקטור. ניתן לעבור מהבסיס הקרטזי (x, y, z) לבסיס הספירי (r_{+1}, r_0, r_{-1}) באמצעות הטרנספורמציה:

תוצאה: מעבר לבסיס: קרטזי לספירי

$$r_{+1} = -\frac{x + iy}{\sqrt{2}}, \quad r_0 = z, \quad r_{-1} = \frac{x - iy}{\sqrt{2}}$$

באופן דומה מגדירים אופרטורים טנזוריים ספריים מדרגה $k = 1$:

$$V_{+1}^{(1)} = -\frac{V_x + iV_y}{\sqrt{2}}, \quad V_0^{(1)} = V_z, \quad V_{-1}^{(1)} = \frac{V_x - iV_y}{\sqrt{2}}$$

32.2.2 הגדרה כללית

טנזור ספירי מסדר k , המסומן $T^{(k)}$, הוא סט של $2k + 1$ אופרטורים $T_q^{(k)}$ (כאשר $q = -k, \dots, k$) אשר עוברים טרנספורמציה תחת סיבוב לפי ההצגה הבלתי פריקה מסדר k :

$$U(R)T_q^{(k)}U^\dagger(R) = \sum_{q'=-k}^k D_{q'q}^{(k)}(R)T_{q'}^{(k)}$$

כאשר $D_{q'q}^{(k)}$ הן מטריצות ויגנר (Wigner D-matrices).

32.3 פירוק מכפלה של אופרטורים וקטוריים

כאשר מכפילים שני אופרטורים וקטוריים X_i ו- Y_j , מקבלים טנזור קרטזי מדרגה שנייה $T_{ij} = X_i Y_j$ בעל 9 רכיבים. כמו בחיבור תנע זוויתי $1 \otimes 1 = 0 \oplus 1 \oplus 2$, ניתן לפרק טנזור זה לרכיבים אינווריאנטיים (בלתי פריקים):

$$X_i Y_j = \underbrace{\frac{1}{3}(\mathbf{X} \cdot \mathbf{Y})\delta_{ij}}_{\text{סקלר } (k=0)} + \underbrace{\frac{1}{2}(X_i Y_j - X_j Y_i)}_{\text{וקטור/אנטי-סימטרי } (k=1)} + \underbrace{\left(\frac{X_i Y_j + X_j Y_i}{2} - \frac{1}{3}(\mathbf{X} \cdot \mathbf{Y})\delta_{ij} \right)}_{\text{סימטרי חסר עקבה } (k=2)} \quad (92)$$

- **החלק הסקלרי** ($k=0$): קשור לטרייס (עקבה) של הטנזור, $\mathbf{X} \cdot \mathbf{Y}$. מכיל דרגת חופש אחת.
 - **החלק הוקטורי** ($k=1$): החלק האנטי-סימטרי, שקול למכפלה וקטורית $\mathbf{X} \times \mathbf{Y}$. מכיל 3 דרגות חופש.
 - **החלק הטנזורי** ($k=2$): החלק הסימטרי וחסר העקבה (Traceless Symmetric). זהו למשל אופרטור הקוודרופול. מכיל 5 דרגות חופש.
- סך הכל: $1 + 3 + 5 = 9$ דרגות חופש, כנדרש.

דוגמה: יישום: מומנט קוודרופול

באינטראקציה בין קרינה לחומר, הפיתוח למולטיפולים מכיל איברים מהצורה $(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})^n$. האיבר הלינארי נותן את הדיפול (וקטור, $k=1$). האיבר הריבועי מערב מכפלות $x_i x_j$, ופירוק זה מאפשר להפריד בין תרומות עם סימטריות שונות (כמו המעבר הקוודרופולי החשמלי, הקשור לחלק הסימטרי חסר העקבה).

33 אופרטורים טנזוריים ומשפט ויגנר-אקרט (Tensor Operators & Wigner-Eckart Theorem)

33.1 מוטיבציה: חוקי טרנספורמציה של אופרטורים

עד כה עסקנו בטרנספורמציה של וקטורים ומצבים קוונטיים תחת סיבוב. כעת נרחיב את הדיון לאופרטורים עצמם. נזכיר כי וקטור $\vec{V}$ עובר טרנספורמציה תחת סיבוב R באופן הבא:

$$V'_i = \sum_j R_{ij} V_j \quad (93)$$

במכניקת הקוונטים, אופרטור O עובר טרנספורמציה תחת אופרטור הסיבוב היוניטרי $U(R)$ לפי:

$$O' = U(R) O U^\dagger(R) \quad (94)$$

המטרה שלנו היא להגדיר משפחה של אופרטורים, הנקראים **אופרטורים טנזוריים ספיריים** (Spherical Tensor Operators), אשר מתנהגים תחת סיבובים בדיוק כמו המצבים העצמיים של התנע הזוויתי (כמו ההרמוניות הספיריות Y_{lm}).

33.2 אופרטור טנזורי ספירי בלתי-פריק

אנו מחפשים אופרטורים שניתן לסווג אותם לפי דרגה λ (האנלוגית ל- j או l) ורכיב μ (האנלוגי ל- m).

הגדרה: הגדרה: אופרטור טנזורי ספירי

סט של $2\lambda + 1$ אופרטורים, המסומנים $O_\mu^{(\lambda)}$ (כאשר $\mu = -\lambda, \dots, +\lambda$), נקרא **אופרטור טנזורי ספירי מדרגה λ** אם תחת סיבוב המוגדר על ידי מטריצות הסיבוב של ויגנר $D_{m'm}^{(j)}(R)$, הם עוברים טרנספורמציה לפי:

$$U(R) O_\mu^{(\lambda)} U^\dagger(R) = \sum_{\mu'} D_{\mu'\mu}^{(\lambda)}(R) O_{\mu'}^{(\lambda)} \quad (95)$$

כלומר, האופרטורים מתערבבים בינם לבין עצמם בדיוק כפי שמצבי תנע זוויתי $|j, m\rangle$ מתערבבים תחת סיבוב.

33.2.1 הגדרה דיפרנציאלית (יחסי חילוף)

לעיתים קרובות קשה לבדוק את חוק הטרנספורמציה המלא עבור סיבוב סופי. נוח יותר להשתמש בסיבובים אינפיניטסימליים, המובעים באמצעות יחסי חילוף עם יוצרי הסיבוב (אופרטורי התנע הזוויתי $\vec{J}$). על ידי פיתוח אופרטור הסיבוב $U(\vec{n}, \theta) \approx 1 - \frac{i}{\hbar} \theta \vec{n} \cdot \vec{J}$ לזווית קטנה, ניתן להראות כי ההגדרה לעיל שקולה לסט יחסי החילוף הבאים:

משפט: יחסי חילוף של אופרטור טנזורי עם $\vec{J}$

סט אופרטורים $O_\mu^{(\lambda)}$ הוא טנזור ספירי מדרגה λ אם ורק אם מתקיימים היחסים הבאים:

1. יחס חילוף עם J_z :

$$[J_z, O_\mu^{(\lambda)}] = \hbar \mu O_\mu^{(\lambda)} \quad (96)$$

2. יחס חילוף עם אופרטורי הסולם $J_\pm$:

$$[J_\pm, O_\mu^{(\lambda)}] = \hbar \sqrt{\lambda(\lambda+1) - \mu(\mu \pm 1)} O_{\mu \pm 1}^{(\lambda)} \quad (97)$$

הערה: אנלוגיה למצבים קוונטיים

שימו לב שהפעולה של הקומוטטור עם $J_{\pm}$ על האופרטור $O_{\mu}^{(\lambda)}$ זהה לחלוטין לפעולה של האופרטור $J_{\pm}$ על המצב העצמי $|\lambda, \mu\rangle$:

$$J_{\pm}|\lambda, \mu\rangle = \hbar\sqrt{\lambda(\lambda+1) - \mu(\mu \pm 1)}|\lambda, \mu \pm 1\rangle$$

זהו המפתח להבנת משפט ויגנר-אקרט: האופרטורים "נושאים" תנע זוויתי משלהם.

33.3 משפט ויגנר-אקרט (Wigner-Eckart Theorem)

זהו אחד המשפטים החשובים ביותר בשימוש בסימטריות במכניקת הקוונטים. המשפט מאפשר לנו לחשב אלמנטי מטריצה של אופרטורים טנזוריים בין מצבים בעלי תנע זוויתי מוגדר.

33.3.1 רעיון המכפלה הטנזורית

כאשר אופרטור טנזורי $O_{\mu}^{(\lambda)}$ פועל על מצב קוונטי $|j, m\rangle$, המצב החדש שמתקבל:

$$|\psi\rangle = O_{\mu}^{(\lambda)}|j, m\rangle$$

מתנהג תחת סיבובים כמו מכפלה של שני תנעים זוויתיים: אחד בגודל λ (מהאופרטור) ואחד בגודל j (מהמצב). לכן, ניתן לפרק את המצב הזה לצירוף ליניארי של מצבים בעלי תנע זוויתי כולל J והיטל M , בעזרת מקדמי קלבש-גורדון (Clebsch-Gordan):

$$O_{\mu}^{(\lambda)}|j, m\rangle = \sum_{J, M} C(\lambda, j, J; \mu, m, M)|\phi_{J, M}\rangle$$

33.3.2 ניסוח המשפט

המשפט מפריד את אלמנט המטריצה לשני חלקים:

1. **חלק גיאומטרי:** תלוי רק בסימטריה (במספרים הקוונטיים המגנטיים m, μ, m'). חלק זה מוכל כולו במקדמי קלבש-גורדון.
2. **חלק פיזיקלי/דינמי:** תלוי בטבע האופרטור והמצבים הרדיאליים, אך אינו תלוי במספרים המגנטיים. חלק זה נקרא "אלמנט המטריצה המצומצם" (Reduced Matrix Element).

תוצאה: משפט ויגנר-אקרט

אלמנט המטריצה של אופרטור טנזורי $O_{\mu}^{(\lambda)}$ בין המצבים $|j, m\rangle$ ו- $|j', m'\rangle$ נתון על ידי:

$$\langle j', m' | O_{\mu}^{(\lambda)} | j, m \rangle = \langle j, \lambda; m, \mu | j', m' \rangle \frac{\langle j' || O^{(\lambda)} || j \rangle}{\sqrt{2j' + 1}} \quad (98)$$

כאשר:

- $\langle j, \lambda; m, \mu | j', m' \rangle$ הוא מקדם קלבש-גורדון (המחבר את התנעים j ו- λ לתנע כולל j').
 - $\langle j' || O^{(\lambda)} || j \rangle$ הוא אלמנט המטריצה המצומצם (המסומן לעיתים עם קווים כפולים או סוגריים מסולסלים).
- שימו לב: הוא אינו תלוי ב- m, μ .

הערה: הערה על סימונים

ישנן קונבנציות שונות בספרות (למשל, הוספת פקטורים של $\sqrt{2j' + 1}$ או מופעים של מינוס אחד). הנוסחה לעיל היא אחת הנפוצות (כפי שמופיעה אצל Sakurai למשל), אך תמיד יש לוודא את ההגדרה הספציפית של אלמנט המטריצה המצומצם בספר בו משתמשים.

33.4 יישום: כללי ברירה (Selection Rules)

הכוח הגדול של משפט ויגנר-אקרט הוא ביכולת לקבוע מתי אלמנט מטריצה **מתאפס זהותית** מבלי לחשב אינטגרלים מסובכים. אלמנט המטריצה שונה מאפס רק אם מקדם הקלבש-גורדון שונה מאפס. מכאן נובעים שני תנאים הכרחיים (כללי ברירה):

1. **שימור היטל התנע הזוויתי** (m):

$$m' = m + \mu$$

מקדם הקלבש-גורדון מתאפס אלא אם סכום ההיטלים נשמר.

2. **אי-שוויון המשולש (תנע זוויתי כולל)**: על מנת לחבר את תנע המצב ההתחלתי j עם תנע האופרטור λ ולקבל את המצב הסופי j' , חייב להתקיים:

$$|j - \lambda| \leq j' \leq j + \lambda$$

33.4.1 דוגמה: אינטראקציה של אטום עם קרינה (קירוב דיפולי)

דוגמה: מעברים אלקטרוניים באטום המימן

נניח אטום מימן במצב יסוד $|n, l, m\rangle$ המקיים אינטראקציה עם פוטון. בקירוב של אורך גל ארוך ($e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} \approx 1 + i\vec{k}\cdot\vec{r}$), האינטראקציה הדומיננטית תלויה באופרטור המיקום $\vec{r}$.

הווקטור $\vec{r}$ הוא **אופרטור טנזורי מדרגה 1** ($\lambda = 1$ וקטור). לכן, עבור מעבר ממצב $|l, m\rangle$ למצב $|l', m'\rangle$:

1. **כללי ברירה לתנע הזוויתי (l)**: לפי אי-שוויון המשולש עם $\lambda = 1$:

$$|l - 1| \leq l' \leq l + 1$$

זה מאפשר $l' = l - 1, l, l + 1$.

2. **כללי ברירה לזוגיות (Parity)**: האופרטור $\vec{r}$ הוא אי-זוגי תחת שיקוף ($\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$). פונקציות הגל של אטום המימן הן בעלות זוגיות $(-1)^l$. כדי שהאינטגרל לא יתאפס, הזוגיות חייבת להשתנות (מכפלת זוגיות התחלה $\times$ אופרטור $\times$ סוף צריכה להיות זוגית):

$$(-1)^{l'} \cdot (-1) \cdot (-1)^l = 1 \implies (-1)^{l'+l} = -1$$

זה פוסל את המקרה $l' = l$.

תוצאה: סיכום כללי ברירה למעבר דיפולי חשמלי

- $\Delta l = l' - l = \pm 1$ (המעבר $0 \rightarrow 0$ אסור).
 - $\Delta m = m' - m = 0, \pm 1$ (תלוי בקיטוב הפוטון μ).
- מידע זה מתקבל ישירות מהסימטריה, ללא צורך בחישוב פונקציות הגל הרדיאליות!

34 המכניקה הקוונטית של גוף צפיד (The Quantum Top)

בשיעור זה נעסוק בתיאור הקוונטי של גוף צפיד (Rigid Body). המוטיבציה הפיזיקלית היא תיאור מערכות מורכבות כמו מולקולות או גרעינים, אשר ניתן להתייחס אליהן בקירוב טוב כגוף שבו המרחקים בין החלקיקים קבועים, והדינמיקה העיקרית היא סיבוב במרחב.

34.1 קינמטיקה קלאסית של גוף צפיד

נניח מערכת המורכבת מאוסף חלקיקים. נגדיר שתי מערכות צירים:

1. **מערכת המעבדה (Lab/Space Frame):** מערכת אינרציאלית קבועה. הקואורדינטות יסומנו באינדקסים i, j, k (למשל x_i).

2. **מערכת הגוף (Body Frame):** מערכת הצמודה לגוף ומסתובבת איתו. הקואורדינטות יסומנו באינדקסים a, b, c (למשל r_a).

בגוף צפיד, המיקום של חלקיק n במערכת הגוף, $\vec{r}^{(n)}$, הוא קבוע. המיקום במערכת המעבדה, $\vec{x}^{(n)}(t)$, משתנה בזמן עקב הסיבוב. הקשר ביניהם נתון על ידי מטריצת סיבוב אורתוגונלית $R(t)$:

הגדרה: טרנספורמציה בין מערכת גוף למעבדה

המיקום של חלקיק n במערכת המעבדה נתון על ידי:

$$x_i^{(n)}(t) = \sum_a R_{ia}(t) r_a^{(n)} \quad (99)$$

כאשר $R(t)$ היא מטריצת סיבוב המקיימת $RR^T = \mathbb{I}$.

34.1.1 אנרגיה קינטית וטנזור האינרציה

האנרגיה הקינטית הכוללת היא סכום האנרגיות של כל החלקיקים:

$$T = \frac{1}{2} \sum_n m_n \left(\dot{\vec{x}}^{(n)} \right)^2 = \frac{1}{2} \sum_n m_n \dot{x}_i^{(n)} \dot{x}_i^{(n)} \quad (100)$$

נציב את הנגזרת של המיקום $(\dot{x}_i = \dot{R}_{ia} r_a)$:

$$T = \frac{1}{2} \sum_n m_n (\dot{R}_{ia} r_a^{(n)}) (\dot{R}_{ib} r_b^{(n)}) \quad (101)$$

(כאן השתמשנו בהסכם הסכימה של איינשטיין על אינדקסים כפולים). נבצע סכימה על כל החלקיקים n ונגדיר טנזור עזר סימטרי N_{ab} התלוי רק בגיאומטריה של הגוף:

$$N_{ab} = \sum_n m_n r_a^{(n)} r_b^{(n)} \quad (102)$$

כעת הביטוי לאנרגיה הופך להיות:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i,a,b} \dot{R}_{ia} \dot{R}_{ib} N_{ab} = \frac{1}{2} \text{Tr}(\dot{R} N \dot{R}^T) \quad (103)$$

הערה: מהירות זוויתית ומטריצות אנטי-סימטריות

מכיוון ש- $RR^T = \mathbb{I}$, גזירה בזמן נותנת:

$$\dot{R} R^T + R \dot{R}^T = 0 \implies \dot{R} R^T = -(\dot{R} R^T)^T$$

כלומר, המטריצה $\Omega \equiv \dot{R}R^T$ היא אנטי-סימטרית. במרחב תלת-ממדי, מטריצה אנטי-סימטרית מיוצגת על ידי 3 רכיבים (וקטור המהירות הזוויתית $\vec{\omega}$):

$$\Omega_{ij} = \epsilon_{ijk} \omega_k$$

לאחר מניפולציות אלגבריות (שימוש בזהויות של טנזור לוי-צ'יביטה ϵ_{ijk}), ניתן לכתוב את האנרגיה הקינטית באמצעות טנזור האינרציה המוכר I_{ab} :

$$T = \frac{1}{2} \sum_{a,b} I_{ab} \omega_a \omega_b \quad (104)$$

כאשר ω_a הם רכיבי המהירות הזוויתית במערכת הגוף, ו- I_{ab} הוא טנזור האינרציה:

$$I_{ab} = \sum_n m_n \left((r^{(n)})^2 \delta_{ab} - r_a^{(n)} r_b^{(n)} \right) \quad (105)$$

34.2 תנע זוויתי: מעבדה מול גוף

זהו החלק הקריטי להבנת המערכת הקוונטית. אנו מגדירים שני וקטורי תנע זוויתי:

1. **במערכת המעבדה (L_i):** זהו התנע הזוויתי הפיזיקלי הנמדד על ידי צופה חיצוני.

$$L_i = \sum_n m_n (\vec{x}^{(n)} \times \dot{\vec{x}}^{(n)})_i \quad (106)$$

2. **במערכת הגוף (K_a):** זהו התנע הזוויתי כפי שהוא מוטל על צירי הגוף המסתובבים.

$$K_a = \sum_i R_{ia} L_i \quad \text{על צירי הגוף } \vec{L} \text{ (הטלה של)} \quad (107)$$

באמצעות פיתוח מתמטי (המופיע בפירוט בהרצאה), ניתן לקשר את התנעים הללו למהירות הזוויתית ולמומנט האינרציה. הקשר החשוב ביותר הוא ההמילטוניאן:

תוצאה: ההמילטוניאן של גוף צפיד

מכיוון שהאנרגיה היא קינטית בלבד, ההמילטוניאן ניתן לכתיבה באמצעות אופרטורי התנע הזוויתי במערכת הגוף (K) וטנזור האינרציה ההופכי:

$$H = \frac{1}{2} \sum_{a,b} (I^{-1})_{ab} K_a K_b \quad (108)$$

34.3 קוונטיזציה ויחסי חילוף

כדי לעבור למכניקת הקוונטים, אנו מתייחסים ל- R_{ia} כמשתנים הדינמיים (הקואורדינטות המוכללות). הקוונטיזציה מתבצעת על ידי הגדרת יחסי חילוף קנוניים. התוצאות המרכזיות הן יחסי החילוף של אופרטורי התנע הזוויתי בשתי המערכות.

34.3.1 יחסי חילוף במערכת המעבדה (L)

אופרטורי L_i הם יוצרי הסיבובים במרחב המעבדה. הם מקיימים את האלגברה המוכרת של $SO(3)$:

$$[L_i, L_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} L_k \quad (109)$$

34.3.2 יחסי חילוף במערכת הגוף (K)

כאן מתקבלת תוצאה מפתיעה וחשובה. לאחר חישוב יחסי החילוף בין הרכיבים המוטלים על מערכת הגוף, מקבלים סימן מינוס "חריג":

תוצאה: יחסי חילוף אנומליים של K

$$[K_a, K_b] = -i\hbar\epsilon_{abc}K_c \quad (110)$$

הסבר: הסימן ההפוך נובע מכך שסיבוב המערכת "גוף" יחסית למעבדה הוא הפוך לסיבוב המערכת "מעבדה" יחסית לגוף. מתמטית, זה נובע מסדר האינדקסים בטרנספורמציה R .

34.3.3 יחסים בין המערכות

שתי מערכות התנע הזוויתי מתחלפות זו עם זו:

$$[L_i, K_a] = 0 \quad (111)$$

כמו כן, ריבוע התנע הזוויתי הוא אינווריאנטי (סקלר), ולכן זהה בשתי המערכות:

$$L^2 = \sum_i L_i^2 = \sum_a K_a^2 = K^2 \quad (112)$$

34.4 ספקטרום האנרגיה: סביבון סימטרי

כדי למצוא את רמות האנרגיה, נבחר מערכת צירים בגוף המתלכדת עם הצירים הראשיים של טנזור האינרציה, כך ש- I_{ab} אלכסוני עם ערכים עצמיים I_x, I_y, I_z . ההמילטוניאן הוא:

$$H = \frac{K_x^2}{2I_x} + \frac{K_y^2}{2I_y} + \frac{K_z^2}{2I_z} \quad (113)$$

נבחר בסיס של מצבים עצמיים משותפים לאופרטורים שמתחלפים עם H . האופרטורים הללו הם:

- $L^2 = K^2$ (ערך עצמי $\hbar^2 L(L+1)$).
- L_z (הטלה על ציר z במעבדה, ערך עצמי $\hbar M$).
- K_z (הטלה על ציר z בגוף, ערך עצמי $\hbar k$).
- נסמן את המצבים כ- $|L, M, k\rangle$.

דוגמה: מקרה פרטי: סביבון סימטרי (Symmetric Top)

נניח סימטריה גלילית בגוף, כך ש- $I_x = I_y \neq I_z$. ההמילטוניאן הופך ל:

$$H = \frac{K_x^2 + K_y^2}{2I_x} + \frac{K_z^2}{2I_z} = \frac{K^2 - K_z^2}{2I_x} + \frac{K_z^2}{2I_z} \quad (114)$$

מכיוון ש- K^2 ו- K_z אלכסוניים בבסיס שבחרנו, האנרגיות הן:

$$E_{L,k} = \frac{\hbar^2}{2I_x} L(L+1) + \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{1}{I_z} - \frac{1}{I_x} \right) k^2 \quad (115)$$

משפט: תובנה פיזיקלית: סקאלות אנרגיה

במערכות כמו מולקולות או גרעינים, מומנט האינרציה I הוא בדרך כלל גדול מאוד (יחסית למסת האלקטרון), שכן הוא תלוי במסת הגרעינים (M_{nuc}) ובמרחק ביניהם. מכיוון שהאנרגיה הולכת כמו $1/I$, רמות האנרגיה הסיבוביות (Rotational Levels) הן נמוכות מאוד בהשוואה לרמות האלקטרוניות או הוויברציוניות. זו הסיבה שהספקטרום הסיבובי שולט באנרגיות הנמוכות ומאפשר מדידה מדויקת של מבנה המולקולה/הגרעין דרך קבועי האינרציה.

35 שיעור 14 – תורת ההפרעות הבלתי-תלויה בזמן (28.12.2025)

מטרות השיעור

- להבין את הרעיון הבסיסי של תורת ההפרעות ומתי ניתן להשתמש בה.
- לגזור את נוסחאות התיקון לאנרגיות ולמצבים עצמיים עד לסדר שני.
- ללמוד לזהות תנאי תקפות ומקרים בהם התורה נכשלת.
- ליישם את השיטה על דוגמאות קונקרטיות.

רקע נדרש

- משוואת שרדינגר עצמאית בזמן: $\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$
- סימון דיראק: $\langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle$, $\langle\phi|\psi\rangle$, $\langle\phi|$, $|\psi\rangle$
- שלמות של בסיס אורתונורמלי: $\sum_n |n\rangle\langle n| = \hat{I}$
- סדרות טיילור וכיצד להרחיב פונקציות בפרמטר קטן.

35.1 מוטיבציה כללית

היכולת לפתור בעיות קוונטיות באופן אנליטי היא מצומצמת ביותר. מערכות בודדות בלבד ניתנות ללכסון מדויק של ההמילטוניאן שלהן – כגון the Harmonic Oscillator ואטום המימן. במערכות רבות בפיזיקה, המבנה מורכב מאוד, אך ניתן לזהות בהן הפרדה לרכיב "עיקרי" פתיר ועוד רכיב "קטן" המקלקל את הפתרון המלא. רכיב זה נקרא **הפרעה** (perturbation).

דוגמה: דוגמאות פיזיקליות להפרעות

- **אטום מימן בשדה חשמלי (אפקט שטארק):** ההמילטוניאן העיקרי הוא אטום המימן, וההפרעה היא האינטראקציה עם השדה החשמלי $V = e\mathcal{E}z$.
- **אטום מימן בשדה מגנטי (אפקט זימן):** ההפרעה היא האינטראקציה של המומנט המגנטי עם השדה $V = -\mu \cdot \mathbf{B}$.
- **צימוד ספין-מסלול:** תיקון רלטיביסטי קטן להמילטוניאן האטומי.
- **אוסצילטור לא-הרמוני:** $V = \lambda x^3$ או $V = \lambda x^4$ מוסיפים על האוסצילטור הרמוני.

רעיון תורת ההפרעות הוא למנוף את העובדה שהרכיב העיקרי פתיר, ולהוסיף תיקונים קטנים באופן שיטתי כסדרת חזקות בפרמטר הקטן.

הגדרה: רעיון בסיסי – מבנה ההמילטוניאן

נניח המילטוניאן מהצורה:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}$$

כאשר:

- $\hat{H}_0$ – ההמילטוניאן הלא-מופרע, פתיר לחלוטין עם ספקטרום ידוע $\{E_n^{(0)}, |n^{(0)}\rangle\}$.
- $\hat{V}$ – אופרטור ההפרעה, בלתי תלוי בזמן. זהו אופרטור הרמיטי: $\hat{V}^\dagger = \hat{V}$.
- λ – פרמטר חסר-מימד המאפיין את עוצמת ההפרעה, כך ש- $\lambda \ll 1$.

הערה: על הפרמטר λ

הפרמטר λ הוא כלי פורמלי שנועד לסדר את הפיתוח. בסוף החישוב לרוב נציב $\lambda = 1$ (או ששוקלים אותו בתוך V מלכתחילה). הוא מאפשר לנו לעקוב אחר הסדר בסדרה: איברים עם λ^1 הם "סדר ראשון", איברים עם λ^2 הם "סדר שני", וכו'.

הגישה הפורמלית תתבסס על פיתוח סדרות טיילור בפונקציות הגל ובאנרגיות ביחס ל- λ .

35.2 הנחות יסוד והקשר פיזיקלי

לפני שנגזור את הנוסחאות, עלינו להבהיר את ההנחות שעליהן מבוססת התורה:

1. ההמילטוניאן הלא-מופרע פתיר לחלוטין:

$$\hat{H}_0 |n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |n^{(0)}\rangle$$

כאשר $\{|n^{(0)}\rangle\}$ מהווים בסיס אורתונורמלי מלא של מרחב הילברט:

$$\langle m^{(0)} | n^{(0)} \rangle \langle m^{(0)} | n^{(0)} \rangle = \delta_{mn}, \quad \sum_n |n^{(0)}\rangle \langle n^{(0)}| = \hat{1}$$

2. אי-ניוון (Non-degeneracy): רמת האנרגיה שבה אנו מתמקדים אינה מנוונת:

$$\forall m \neq n : E_m^{(0)} \neq E_n^{(0)}$$

הערה: אם קיים ניוון, יש להשתמש בתורת ההפרעות למצבים מנוונים (ראו בהמשך).

3. אנליטיות: המערכות הן אנליטיות בפרמטר λ – כלומר, הספקטרום $E_n(\lambda)$ ופונקציות הגל $|n(\lambda)\rangle$ הם פונקציות חלקות של λ , וסדרת הטיילור שלהם מתכנסת. זוהי הנחת עבודה שלא תמיד מתקיימת!

הערה: מתי ההנחות נכשלות?

מקרה 1 – רמות כמעט-מנוונות: אם קיימות רמות אנרגיה עם הפרשים קטנים משמעותית מאלמנט המטריצה של ההפרעה:

$$|E_n^{(0)} - E_k^{(0)}| \lesssim |\lambda V_{kn}|$$

אז התורה נכשלת – המכנים הופכים קטנים והתיקונים "מתפוצצים".

מקרה 2 – הפרעה "גדולה": אם λ אינו קטן באמת, או אם אלמנטי המטריצה של V גדולים מדי. קריטריון תקפות: יש לבדוק עבור כל $k \neq n$:

$$\left| \lambda \frac{V_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \right| \ll 1$$

רק אם תנאי זה מתקיים, סדרת ההפרעות מתכנסת.

36 פיתוח סדרות – מצבים ואנרגיות

36.1 הצבת האנזץ

נרצה לפתור את משוואת הערכים העצמיים המלאה:

$$\hat{H} |n\rangle = E_n |n\rangle$$

כאשר $\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}$.

הרעיון: נפתח הן את המצב העצמי והן את האנרגיה כסדרות חזקות ב- λ :

$$|n\rangle = |n^{(0)}\rangle + \lambda |n^{(1)}\rangle + \lambda^2 |n^{(2)}\rangle + \lambda^3 |n^{(3)}\rangle + \dots$$

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \lambda^3 E_n^{(3)} + \dots$$

כאן:

- $|n^{(0)}\rangle$ ו- $E_n^{(0)}$ – המצב והאנרגיה הלא-מופרעים (ידועים).
- $|n^{(1)}\rangle$, $E_n^{(1)}$ – תיקוני סדר ראשון (לא ידועים, נגזרים).
- $|n^{(2)}\rangle$, $E_n^{(2)}$ – תיקוני סדר שני (לא ידועים, נגזרים).

36.2 בחירת נרמול – שלב קריטי

יש לנו חופש בבחירת הנורמליזציה של $|n\rangle$. נבחר נרמול **ביניים** נוח:

$$\langle n^{(0)} | n | n^{(0)} \rangle = 1$$

משמעות: הרכיב של $|n\rangle$ בכיוון $|n^{(0)}\rangle$ הוא בדיוק 1.

נפתח את התנאי הזה:

$$\langle n^{(0)} | n | n^{(0)} \rangle = \langle n^{(0)} | n^{(0)} | n^{(0)} \rangle + \lambda \langle n^{(0)} | n^{(1)} | n^{(0)} \rangle + \lambda^2 \langle n^{(0)} | n^{(2)} | n^{(0)} \rangle + \dots \quad (116)$$

$$= 1 + \lambda \langle n^{(0)} | n^{(1)} | n^{(0)} \rangle + \lambda^2 \langle n^{(0)} | n^{(2)} | n^{(0)} \rangle + \dots = 1 \quad (117)$$

כדי שזה יתקיים לכל λ קטן, נדרש:

$$\langle n^{(0)} | n^{(k)} | n^{(0)} \rangle = 0 \quad \text{לכל } k \geq 1$$

הערה: משמעות הנרמול

בחירה זו איננה פיזיקלית אלא טכנית – היא מאפשרת הפרדה נקייה בין מקדמים בכל סדר של λ .

שימו לב: המצב $|n\rangle$ עם נרמול זה אינו **נורמל ל-1**! הנורמה שלו היא:

$$\langle n | n | n \rangle = 1 + O(\lambda^2)$$

בסוף החישוב נצטרך לנרמל מחדש אם רוצים מצב פיזיקלי נורמל.

37 הכנסה למשוואת שרדינגר – גזירת תוצאות

37.1 הצבת הפיתוחים במשוואה

נציב את פיתוחי הסדרות במשוואת הערכים העצמיים $\hat{H} |n\rangle = E_n |n\rangle$:

$$(\hat{H}_0 + \lambda \hat{V}) \left(|n^{(0)}\rangle + \lambda |n^{(1)}\rangle + \lambda^2 |n^{(2)}\rangle + \dots \right)$$

$$= \left(E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \dots \right) \left(|n^{(0)}\rangle + \lambda |n^{(1)}\rangle + \lambda^2 |n^{(2)}\rangle + \dots \right)$$

נפתח את שני הצדדים ונאסוף איברים לפי חזקות ב- λ :

צד שמאל:

$$\hat{H}_0 |n^{(0)}\rangle + \lambda \left(\hat{H}_0 |n^{(1)}\rangle + \hat{V} |n^{(0)}\rangle \right) \quad (118)$$

$$+ \lambda^2 \left(\hat{H}_0 |n^{(2)}\rangle + \hat{V} |n^{(1)}\rangle \right) + O(\lambda^3) \quad (119)$$

צד ימין:

$$E_n^{(0)} |n^{(0)}\rangle + \lambda \left(E_n^{(0)} |n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)} |n^{(0)}\rangle \right) \quad (120)$$

$$+ \lambda^2 \left(E_n^{(0)} |n^{(2)}\rangle + E_n^{(1)} |n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)} |n^{(0)}\rangle \right) + O(\lambda^3) \quad (121)$$

כעת נשווה מקדמים בכל חזקה של λ .

37.2 סדר אפס

$$\hat{H}_0 |n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |n^{(0)}\rangle$$

זוהי פשוט משוואת הערכים העצמיים של ההמילטוניאן הלא-מופרע – לא חידוש, אלא אישור שהפיתוח עקבי.

37.3 סדר ראשון

$$\hat{H}_0 |n^{(1)}\rangle + \hat{V} |n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)} |n^{(0)}\rangle$$

נסדר מחדש:

$$\left(\hat{H}_0 - E_n^{(0)} \right) |n^{(1)}\rangle = E_n^{(1)} |n^{(0)}\rangle - \hat{V} |n^{(0)}\rangle \quad (122)$$

37.3.1 חילוץ תיקון האנרגיה מסדר ראשון

נכפיל את משוואה (122) משמאל ב- $\langle n^{(0)}|$:

$$\langle n^{(0)}| \left(\hat{H}_0 - E_n^{(0)} \right) |n^{(1)}\rangle = E_n^{(1)} \underbrace{\langle n^{(0)}|n^{(0)}\rangle}_{=1} - \langle n^{(0)}| \hat{V} |n^{(0)}\rangle$$

צד שמאל:

$$\langle n^{(0)}| \hat{H}_0 |n^{(1)}\rangle - E_n^{(0)} \langle n^{(0)}|n^{(1)}\rangle$$

כעת נשתמש בעובדה ש- $\hat{H}_0$ הרמיטי, ולכן:

$$\langle n^{(0)}| \hat{H}_0 = \left(\hat{H}_0 |n^{(0)}\rangle \right)^\dagger = \left(E_n^{(0)} |n^{(0)}\rangle \right)^\dagger = E_n^{(0)} \langle n^{(0)}|$$

(כי $E_n^{(0)}$ ממשי). לכן:

$$\langle n^{(0)}| \hat{H}_0 |n^{(1)}\rangle = E_n^{(0)} \langle n^{(0)}|n^{(1)}\rangle$$

ונקבל:

$$E_n^{(0)} \langle n^{(0)}|n^{(1)}\rangle - E_n^{(0)} \langle n^{(0)}|n^{(1)}\rangle = 0$$

צד שמאל מתאפס!

לכן:

$$0 = E_n^{(1)} - \langle n^{(0)}| \hat{V} |n^{(0)}\rangle$$

תוצאה: תיקון מסדר ראשון לאנרגיה

$$E_n^{(1)} = V_{nn} \equiv \langle n^{(0)} | \hat{V} | n^{(0)} \rangle$$

פרשנות פיזיקלית: תיקון האנרגיה מסדר ראשון הוא פשוט הערך התוחלתי של ההפרעה במצב הלא-מופרע.

37.3.2 חילוץ תיקון המצב מסדר ראשון

כעת נחלץ את $|n^{(1)}\rangle$. נכפיל את משוואה (122) ב- $\langle k^{(0)}|$ עבור $k \neq n$:

$$\langle k^{(0)} | (\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) | n^{(1)} \rangle = E_n^{(1)} \underbrace{\langle k^{(0)} | n^{(0)} \rangle}_{=0} - \langle k^{(0)} | \hat{V} | n^{(0)} \rangle$$

צד שמאל:

$$\langle k^{(0)} | \hat{H}_0 | n^{(1)} \rangle - E_n^{(0)} \langle k^{(0)} | n^{(1)} \rangle$$

שוב, $\hat{H}_0$ הרמיטי ו- $\langle k^{(0)} | \hat{H}_0 = E_k^{(0)} \langle k^{(0)} |$:

$$E_k^{(0)} \langle k^{(0)} | n^{(1)} \rangle - E_n^{(0)} \langle k^{(0)} | n^{(1)} \rangle = (E_k^{(0)} - E_n^{(0)}) \langle k^{(0)} | n^{(1)} \rangle$$

לכן:

$$(E_k^{(0)} - E_n^{(0)}) \langle k^{(0)} | n^{(1)} \rangle = -V_{kn}$$

כאשר $V_{kn} \equiv \langle k^{(0)} | \hat{V} | n^{(0)} \rangle$.

מכאן:

$$\langle k^{(0)} | n^{(1)} \rangle = \frac{V_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \quad (k \neq n)$$

כעת נפרק את $|n^{(1)}\rangle$ בבסיס $\{|m^{(0)}\rangle\}$:

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_m |m^{(0)}\rangle \langle m^{(0)} | n^{(1)} \rangle$$

נפריד את הסכום ל- $m = n$ ו- $m \neq n$:

• עבור $m = n$: $\langle n^{(0)} | n^{(1)} \rangle = 0$ (מתנאי הנרמול שבחרנו).

• עבור $m \neq n$: $\langle m^{(0)} | n^{(1)} \rangle = \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$.

תוצאה: תיקון מסדר ראשון למצב העצמי

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_{k \neq n} \frac{V_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} |k^{(0)}\rangle$$

פרשנות פיזיקלית: ההפרעה "מערבבת" את המצב $|n^{(0)}\rangle$ עם מצבים אחרים $|k^{(0)}\rangle$.

• ההשפעה גדולה יותר ככל שאלמנט המטריצה V_{kn} גדול יותר.

• ההשפעה גדולה יותר ככל שהמצבים קרובים באנרגיה (מכנה קטן).

הערה: מלכודת נפוצה – סימן המכנה

שימו לב לסדר: המכנה הוא $E_n^{(0)} - E_k^{(0)}$ ולא להיפך. טעות בסימן היא שגיאה נפוצה מאוד!

38 סדר שני – אנרגיות ונרמול

38.1 משוואת סדר שני

נחזור לאיסוף האיברים מסדר λ^2 :

$$\hat{H}_0 |n^{(2)}\rangle + \hat{V} |n^{(1)}\rangle = E_n^{(0)} |n^{(2)}\rangle + E_n^{(1)} |n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)} |n^{(0)}\rangle$$

נסדר:

$$(\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) |n^{(2)}\rangle = E_n^{(1)} |n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)} |n^{(0)}\rangle - \hat{V} |n^{(1)}\rangle \quad (123)$$

38.1.1 חילוף תיקון האנרגיה מסדר שני

נכפיל ב- $\langle n^{(0)}|$:

$$\underbrace{\langle n^{(0)}| (\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) |n^{(2)}\rangle}_{=0} = E_n^{(1)} \underbrace{\langle n^{(0)}| n^{(1)} \rangle}_{=0} + E_n^{(2)} \cdot 1 - \langle n^{(0)}| \hat{V} |n^{(1)}\rangle$$

(צד שמאל מתאפס מאותה סיבה כמו קודם, ו- $\langle n^{(0)}| n^{(1)} \rangle = 0$ מתנאי הנרמול).
לכן:

$$E_n^{(2)} = \langle n^{(0)}| \hat{V} |n^{(1)}\rangle$$

נציב את הביטוי ל- $|n^{(1)}\rangle$:

$$E_n^{(2)} = \langle n^{(0)}| \hat{V} \sum_{k \neq n} \frac{V_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} |k^{(0)}\rangle \quad (124)$$

$$= \sum_{k \neq n} \frac{V_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \langle n^{(0)}| \hat{V} |k^{(0)}\rangle \quad (125)$$

$$= \sum_{k \neq n} \frac{V_{nk} V_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \quad (126)$$

מכיוון ש- $\hat{V}$ הרמיטי: $V_{nk} = V_{kn}^*$, ולכן $V_{nk} V_{kn} = |V_{kn}|^2$.

תוצאה: תיקון מסדר שני לאנרגיה

$$E_n^{(2)} = \sum_{k \neq n} \frac{|V_{kn}|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}$$

משפט: פרשנות פיזיקלית של $E_n^{(2)}$

• עבור מצב היסוד ($n=0$): כל המכנים שליליים ($E_0^{(0)} < E_k^{(0)}$ לכל $k \neq 0$), ולכן:

$$E_0^{(2)} < 0$$

תיקון סדר שני תמיד מוריד את אנרגיית מצב היסוד!

- עבור מצבים מעוררים, הסימן תלוי באילו מצבים משפיעים יותר – אלה שמעליו או אלה שמתחתיו.
- מצבים קרובים באנרגיה תורמים יותר (מכנה קטן).
- מצבים עם אלמנט מטריצה גדול תורמים יותר (מונה גדול).

38.2 סיכום ביניים – האנרגיה עד סדר שני

תוצאה: אנרגיה עד סדר שני

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda V_{nn} + \lambda^2 \sum_{k \neq n} \frac{|V_{kn}|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} + O(\lambda^3)$$

38.3 נרמול מלא – גודל ההסטה הפיזיקלית

המצב $|n\rangle$ שמצאנו אינו מנורמל (בחרנו $\langle n^{(0)}|n|n^{(0)}\rangle = 1$ ולא $\langle n|n|n\rangle = 1$). נחשב את הנורמה:

$$\langle n|n|n\rangle = \left(\langle n^{(0)}| + \lambda \langle n^{(1)}| + \dots \right) \left(|n^{(0)}\rangle + \lambda |n^{(1)}\rangle + \dots \right) \quad (127)$$

$$= 1 + \lambda^2 \langle n^{(1)}|n^{(1)}|n^{(1)}\rangle + O(\lambda^3) \quad (128)$$

האיברים הלינאריים ב- λ מתאפסים כי $\langle n^{(0)}|n^{(1)}|n^{(0)}\rangle = 0$.
נחשב את $\langle n^{(1)}|n^{(1)}|n^{(1)}\rangle$:

$$\langle n^{(1)}|n^{(1)}|n^{(1)}\rangle = \sum_{k \neq n} \sum_{m \neq n} \frac{V_{kn}^* V_{mn}}{(E_n^{(0)} - E_k^{(0)})(E_n^{(0)} - E_m^{(0)})} \langle k^{(0)}|m^{(0)}|k^{(0)}\rangle \quad (129)$$

$$= \sum_{k \neq n} \frac{|V_{kn}|^2}{(E_n^{(0)} - E_k^{(0)})^2} \quad (130)$$

נגדיר מצב מנורמל:

$$|N\rangle = Z_n^{1/2} |n\rangle, \quad \langle N|N|N\rangle = 1$$

כאשר:

$$Z_n^{-1} = \langle n|n|n\rangle = 1 + \lambda^2 \sum_{k \neq n} \frac{|V_{kn}|^2}{(E_n^{(0)} - E_k^{(0)})^2} + O(\lambda^3)$$

משפט: קשר חשוב – המשקל הספקטרי (Spectral Weight)

$$Z_n = \frac{\partial E_n}{\partial E_n^{(0)}}$$

זהו קשר כללי ומעניין! הוא מראה שקבוע הנרמול Z_n קשור לנגזרת האנרגיה לפי האנרגיה הלא-מופרעת.
פרשנות: Z_n מודד את "מידת הישארות המצב המקורי" – כמה מהמצב $|n\rangle$ המלא נשאר בכיוון המקורי $|n^{(0)}\rangle$.

39 דוגמה מפורטת – אוסצילטור הרמוני עם הפרעה x^2

נדגים את השיטה על דוגמה קונקרטית עם חישוב מלא.

39.1 הגדרת הבעיה

ניקח יחידות טבעיות $\hbar = m = \omega = 1$:

$$\hat{H}_0 = -\frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} x^2 = \frac{\hat{p}^2}{2} + \frac{\hat{x}^2}{2}$$

$$\hat{V} = x^2, \quad \hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}$$

האנרגיות הלא-מופרעות:

$$E_n^{(0)} = n + \frac{1}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

הערה: שימו לב – הבעיה הזו פתירה בדיוק!

במקרה זה ניתן לפתור את הבעיה המלאה:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2} + \frac{1+2\lambda}{2}x^2 = \frac{\hat{p}^2}{2} + \frac{\omega'^2}{2}x^2$$

כאשר $\omega' = \sqrt{1+2\lambda}$. האנרגיות המדויקות:

$$E_n^{\text{exact}} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \sqrt{1+2\lambda}$$

נוכל להשוות לתוצאות תורת ההפרעות!

39.2 חישוב אלמנטי המטריצה של x^2

נזכיר את אופרטורי הסולם:

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} + i\hat{p}), \quad \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} - i\hat{p})$$

$$\hat{x} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \quad \hat{p} = \frac{i}{\sqrt{2}}(\hat{a}^\dagger - \hat{a})$$

לכן:

$$\hat{x}^2 = \frac{1}{2}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^2 = \frac{1}{2}(\hat{a}^2 + \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a} + (\hat{a}^\dagger)^2) \quad (131)$$

$$= \frac{1}{2}(\hat{a}^2 + (\hat{a}^\dagger)^2 + 2\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1) \quad (132)$$

כאשר השתמשנו ב- $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ ולכן $\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger\hat{a} + 1$.

כללי הבחירה: מתוך המבנה של $\hat{x}^2$:

- $\hat{a}^2$ מוריד ב-2: $\langle m | \hat{a}^2 | n \rangle \neq 0$ רק אם $m = n - 2$.
- $(\hat{a}^\dagger)^2$ מעלה ב-2: $\langle m | (\hat{a}^\dagger)^2 | n \rangle \neq 0$ רק אם $m = n + 2$.
- $\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}$ אלכסוני.

אלמנטי מטריצה ספציפיים:

אלמנט אלכסוני:

$$\langle n | x^2 | n \rangle = \frac{1}{2} \langle n | (2\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1) | n \rangle = \frac{1}{2}(2n + 1) = n + \frac{1}{2}$$

אלמנט $\langle n+2 | x^2 | n \rangle$:

$$\langle n+2 | x^2 | n \rangle = \frac{1}{2} \langle n+2 | (\hat{a}^\dagger)^2 | n \rangle = \frac{1}{2} \sqrt{(n+1)(n+2)}$$

אלמנט $\langle n-2 | x^2 | n \rangle$:

$$\langle n-2 | x^2 | n \rangle = \frac{1}{2} \langle n-2 | \hat{a}^2 | n \rangle = \frac{1}{2} \sqrt{n(n-1)}$$

39.3 תיקון מסדר ראשון – מצב היסוד $n = 0$

תוצאה: תיקון מסדר ראשון לאנרגיית היסוד

$$E_0^{(1)} = \langle 0 | x^2 | 0 \rangle = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

39.4 תיקון מסדר שני – מצב היסוד $n = 0$

עבור מצב היסוד, המצב היחיד שמתחבר אליו דרך x^2 הוא $|2\rangle$ (כי $|-2\rangle$ לא קיים):

$$E_0^{(2)} = \sum_{k \neq 0} \frac{|V_{k0}|^2}{E_0^{(0)} - E_k^{(0)}} = \frac{|V_{20}|^2}{E_0^{(0)} - E_2^{(0)}}$$

נחשב:

$$V_{20} = \langle 2 | x^2 | 0 \rangle = \frac{1}{2} \sqrt{1 \cdot 2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$|V_{20}|^2 = \frac{1}{2}$$

$$E_0^{(0)} - E_2^{(0)} = \frac{1}{2} - \frac{5}{2} = -2$$

תוצאה: תיקון מסדר שני לאנרגיית היסוד

$$E_0^{(2)} = \frac{1/2}{-2} = -\frac{1}{4}$$

39.5 האנרגיה המקורבת ובדיקה

האנרגיה עד סדר שני:

$$E_0 \approx E_0^{(0)} + \lambda E_0^{(1)} + \lambda^2 E_0^{(2)} = \frac{1}{2} + \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda^2}{4}$$

בדיקה מול התוצאה המדויקת:

נפתח את $E_0^{\text{exact}} = \frac{1}{2} \sqrt{1 + 2\lambda}$ בטיילור:

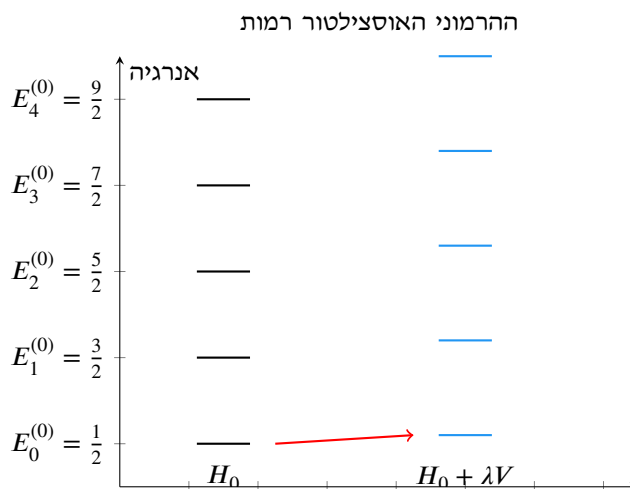
$$\sqrt{1 + 2\lambda} = 1 + \lambda - \frac{\lambda^2}{2} + O(\lambda^3)$$

$$E_0^{\text{exact}} = \frac{1}{2} \left(1 + \lambda - \frac{\lambda^2}{2} + O(\lambda^3) \right) = \frac{1}{2} + \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda^2}{4} + O(\lambda^3)$$

תוצאה: אימות התוצאה

תורת ההפרעות נותנת תוצאה מדויקת עד לסדר λ^2 ! זו בדיקה חשובה של נכונות החישוב.

39.6 תרשים ויזואלי – מבנה רמות האנרגיה



הרמות נעות כלפי מעלה (תיקון סדר ראשון חיובי) אך מצב היסוד "נדחף" למטה יחסית (תיקון סדר שני שלילי).

40 אלגוריתם עבודה כללי – מתכון לפתרון בעיות

1. זהה את מבנה ההמילטוניאן: כתוב $\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}$ כאשר $\hat{H}_0$ פתיר.
2. פתור את הבעיה הלא-מופרעת: מצא את כל האנרגיות $E_n^{(0)}$ והמצבים $|n^{(0)}\rangle$ של $\hat{H}_0$.
3. בדוק ניוון: האם יש רמות מנוונות? אם כן – עבור לתורת הפרעות למצבים מנוונים.
4. חשב אלמנטי מטריצה: חשב $V_{kn} = \langle k^{(0)} | \hat{V} | n^{(0)} \rangle$ לכל הזוגות הרלוונטיים.
5. חשב תיקון סדר ראשון לאנרגיה:

$$E_n^{(1)} = V_{nn}$$

6. חשב תיקון סדר ראשון למצב:

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_{k \neq n} \frac{V_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} |k^{(0)}\rangle$$

7. חשב תיקון סדר שני לאנרגיה (אם נדרש):

$$E_n^{(2)} = \sum_{k \neq n} \frac{|V_{kn}|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}$$

8. בדוק תקפות: וודא שלכל $k \neq n$:

$$\left| \lambda \frac{V_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \right| \ll 1$$

אם התנאי לא מתקיים, התוצאות אינן אמינות.

9. נרמל אם צריך: אם דרוש מצב מנורמל פיזיקלית, חשב Z_n ונרמל.

הערה: טיפים מעשיים

- כללי בחירה: נצל סימטריות! אם $\hat{V}$ זוגי ב- x , הוא מחבר רק מצבים עם אותה זוגיות. אם $\hat{V}$ אי-זוגי, הוא מחבר מצבים עם זוגיות הפוכה.
- סכומים אינסופיים: לעיתים הסכום מתכנס מהר ומספיק לקחת מספר איברים ראשונים.

- **בדיקת יחידות:** ודא של יחידות יש משמעות – $E^{(1)}$ צריך להיות באותן יחידות כמו $E^{(0)}$.

41 מתי התורה נכשלת ומה עושים אז?

41.1 מקרי כישלון

הערה: כישלון התורה – סימנים ופתרונות

התורה נכשלת או נותנת תוצאות לא אמינות במקרים הבאים:

1. **רמות מנוונות או כמעט-מנוונות:**
 - אם $E_m^{(0)} = E_n^{(0)}$ עבור $m \neq n$, המכנים מתאפסים והנוסחאות מתפוצצות.
 - אם $|E_m^{(0)} - E_n^{(0)}| \ll |\lambda V_{mn}|$, התיקונים גדולים מדי והסדרה לא מתכנסת.
 - **פתרון:** תורת הפרעות למצבים מנוונים (Degenerate Perturbation Theory).
2. **הפרעה "גדולה":**
 - אם λ אינו קטן באמת, או אם אלמנטי המטריצה גדולים.
 - **פתרון:** שיטות לא-פרטורבטיביות, לכסון מספרי, שיטות וריאציוניות.
3. **התכנסות איטית או אי-התכנסות:**
 - לעיתים הסדרה מתכנסת אך לאט מאוד, ונדרשים סדרים גבוהים רבים.
 - לעיתים הסדרה אסימפטוטית ולא מתכנסת כלל (למשל, $V = \lambda x^4$ באוסצילטור הרמוני).
 - **פתרון:** טכניקות ריסום (Resummation), רנורמליזציה.

41.2 תורת הפרעות למצבים מנוונים – רעיון בסיסי

כאשר יש ניוון, נניח g -פולד (כלומר, g מצבים עם אותה אנרגיה $E^{(0)}$), הנוסחאות הרגילות נכשלות כי המכנה מתאפס.

הרעיון: במקום לטפל בכל מצב בנפרד:

$$\mathcal{D} = \text{span}\{|1^{(0)}\rangle, |2^{(0)}\rangle, \dots, |g^{(0)}\rangle\}$$

1. הגדר תת-מרחב מנוון: $\mathcal{D} = \text{span}\{|1^{(0)}\rangle, |2^{(0)}\rangle, \dots, |g^{(0)}\rangle\}$

2. לכסן את $\hat{V}$ בתוך תת-המרחב הזה.

3. הערכים העצמיים של המטריצה $g \times g$:

$$V_{ij} = \langle i^{(0)} | \hat{V} | j^{(0)} \rangle, \quad i, j = 1, \dots, g$$

נותנים את תיקוני האנרגיה מסדר ראשון.

4. הוקטורים העצמיים קובעים את הקומבינציות הלינאריות "הנכונות" של מצבי הבסיס.

נושא זה יורחב בהרצאה הבאה.

41.3 דוגמה לכישלון – אטום מימן בשדה חשמלי (אפקט שטארק)

באטום המימן, הרמה $n = 2$ מנוונת ארבע-פולד (מצבים $2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z$ – כולם עם אנרגיה $E_2 = -\frac{1}{8}\text{Ry}$).

ההפרעה $\hat{V} = e\mathcal{E}z$ מחברת בין מצבים אלה. לא ניתן להשתמש בנוסחה הרגילה, ויש ללכסן את המטריצה 4×4 של $\hat{V}$ בתת-מרחב הזה.

42 סיכום עיקרי הנקודות

תוצאה: תמצית תורת ההפרעות הלא-תלויה בזמן

המבנה:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}, \quad \lambda \ll 1$$

תיקון סדר ראשון לאנרגיה:

$$E_n^{(1)} = \langle n^{(0)} | \hat{V} | n^{(0)} \rangle = V_{nn}$$

תיקון סדר ראשון למצב:

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_{k \neq n} \frac{V_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} |k^{(0)}\rangle$$

תיקון סדר שני לאנרגיה:

$$E_n^{(2)} = \sum_{k \neq n} \frac{|V_{kn}|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}$$

תנאי תקפות:

$$\left| \lambda \frac{V_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \right| \ll 1 \quad \forall k \neq n$$

בדיקות הבנה

1. מדוע תיקון סדר שני לאנרגיית מצב היסוד תמיד שלילי?
2. עבור אוסצילטור הרמוני עם הפרעה $V = \lambda x^3$:
 - מה תיקון סדר ראשון לאנרגיה? (רמז: חשבו על זוגיות)
 - אילו מצבים מתחברים דרך x^3 ?
3. תנו דוגמה למערכת בה תורת ההפרעות אינה מתאימה, והסבירו מדוע.
4. הוכיחו שאם $\hat{V}$ קומוטטיבי עם $\hat{H}_0$, אז $\langle n^{(1)} | = 0$ ותיקוני האנרגיה הם בדיוק הערכים העצמיים של $\hat{V}$.

43 תורת הפרעות מנוונת

01.01.2026

נבחן מילטוניאן מהצורה

$$H = H_0 + \lambda V,$$

כאשר $\lambda \ll 1$ הוא פרמטר קטן חסר ממדים, ו- H_0 ניתן לפתרון מלא. נניח כי ל- H_0 קיימת רמת אנרגיה מנוונת

$$H_0 |n, s^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |n, s^{(0)}\rangle, \quad s = 1, \dots, d,$$

כאשר d הוא ממד תת-המרחב המנוון. כל יתר המצבים העצמיים של H_0 יסומנו על-ידי $|k^{(0)}\rangle$ עם אנרגיות $E_k^{(0)} \neq E_n^{(0)}$. נפתח את פונקציית הגל והאנרגיה בטור חזקות ב- λ :

$$|n, s\rangle = |n, s^{(0)}\rangle + \lambda |n, s^{(1)}\rangle + \lambda^2 |n, s^{(2)}\rangle + \dots, \quad (133)$$

$$E_{n,s} = E_n^{(0)} + \lambda E_{n,s}^{(1)} + \lambda^2 E_{n,s}^{(2)} + \dots. \quad (134)$$

הסימון העליון (k) מציין סדר בפיתוח בלמזה, ואינו קשור כלל לערכים עצמיים של H_0 .

43.1 משוואות הסדרים

הצבת הפיתוחים במשוואת שרדינגר

$$H |n, s\rangle = E_{n,s} |n, s\rangle$$

ואיסוף חזקות של λ נותנים:

סדר אפס

$$H_0 |n, s^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |n, s^{(0)}\rangle.$$

סדר ראשון

$$H_0 |n, s^{(1)}\rangle + V |n, s^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |n, s^{(1)}\rangle + E_{n,s}^{(1)} |n, s^{(0)}\rangle.$$

סדר שני

$$H_0 |n, s^{(2)}\rangle + V |n, s^{(1)}\rangle = E_n^{(0)} |n, s^{(2)}\rangle + E_{n,s}^{(1)} |n, s^{(1)}\rangle + E_{n,s}^{(2)} |n, s^{(0)}\rangle.$$

וכן הלאה.

43.2 הצעד הקריטי: לכסון ההפרעה בתת-המרחב המנוון

מגדירים את מטריצת ההפרעה בתת-המרחב המנוון:

$$V_{sr} = \langle n, s^{(0)} | V | n, r^{(0)} \rangle.$$

תוצאה:

הצעד הראשון וההכרחי בתורת הפרעות מנוונת הוא ללכסן את V_{sr} .

נבחר בסיס חדש $\{|n, s^{(0)}\}$ כך ש

$$V_{sr} = \delta_{sr} V_{ss}.$$

בבסיס זה נקבל מייד מהמשוואה מסדר ראשון, על-ידי כפל משמאל ב $\langle n, r^{(0)}|$:

$$E_{n,s}^{(1)} = V_{ss}.$$

43.3 חישוב התיקון מסדר ראשון לפונקציית הגל

נכתוב את $|n, s^{(1)}\rangle$ בפיתוח מלא בבסיס שלם של H_0 :

$$|n, s^{(1)}\rangle = \sum_{r=1}^d |n, r^{(0)}\rangle \langle n, r^{(0)}|n, s^{(1)}\rangle + \sum_{k \notin n} |k^{(0)}\rangle \langle k^{(0)}|n, s^{(1)}\rangle.$$

אין כל סיבה עקרונית שהאיברים $\langle n, r^{(0)}|n, s^{(1)}\rangle$ יתאפסו.

כדי לחשב את המקדמים מחוץ לתת-המרחב המנוון, נכפיל את משוואת הסדר הראשון משמאל ב $\langle k^{(0)}|$:

$$\langle k^{(0)}|H_0|n, s^{(1)}\rangle + \langle k^{(0)}|V|n, s^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} \langle k^{(0)}|n, s^{(1)}\rangle.$$

מאחר ש

$$\langle k^{(0)}|H_0|n, s^{(1)}\rangle = E_k^{(0)} \langle k^{(0)}|n, s^{(1)}\rangle,$$

נקבל

$$(E_k^{(0)} - E_n^{(0)}) \langle k^{(0)}|n, s^{(1)}\rangle = -\langle k^{(0)}|V|n, s^{(0)}\rangle.$$

ולכן

$$\boxed{\langle k^{(0)}|n, s^{(1)}\rangle = \frac{\langle k^{(0)}|V|n, s^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}.}$$

המכנה לעולם אינו מתאפס, משום ש k שייך מחוץ לתת-המרחב המנוון.

43.4 קביעת הרכיבים בתוך תת-המרחב – סדר שני

כדי לקבוע את המקדמים $\langle n, r^{(0)}|n, s^{(1)}\rangle$ יש לעבור לסדר הבא.

נכפיל את משוואת הסדר השני משמאל ב $\langle n, r^{(0)}|$ עם $r \neq s$:

$$\langle n, r^{(0)}|V|n, s^{(1)}\rangle = E_{n,s}^{(1)} \langle n, r^{(0)}|n, s^{(1)}\rangle.$$

נציב את הפיתוח של $|n, s^{(1)}\rangle$ ונקבל:

$$V_{rr} \langle n, r^{(0)}|n, s^{(1)}\rangle + \sum_{k \notin n} \frac{\langle n, r^{(0)}|V|k^{(0)}\rangle \langle k^{(0)}|V|n, s^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} = V_{ss} \langle n, r^{(0)}|n, s^{(1)}\rangle.$$

מאחר ש V אלכסוני בתת-המרחב:

$$(V_{ss} - V_{rr}) \langle n, r^{(0)}|n, s^{(1)}\rangle = \sum_{k \notin n} \frac{\langle n, r^{(0)}|V|k^{(0)}\rangle \langle k^{(0)}|V|n, s^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}.$$

אם $V_{ss} \neq V_{rr}$ נקבל

$$\boxed{\langle n, r^{(0)}|n, s^{(1)}\rangle = \frac{\sum_{k \notin n} \frac{\langle n, r^{(0)}|V|k^{(0)}\rangle \langle k^{(0)}|V|n, s^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}}{V_{ss} - V_{rr}}.}$$

43.5 ניוון שלא הוסר – לכסון היררכי

אם מתקיים $V_{ss} = V_{rr}$, צד שמאל מתאפס אך צד ימין אינו חייב להתאפס – מתקבלת סתירה. במקרה זה מגדירים מטריצה אפקטיבית מסדר שני:

$$M_{rs} = \sum_{k \neq n} \frac{\langle n, r^{(0)} | V | k^{(0)} \rangle \langle k^{(0)} | V | n, s^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}},$$

ומלכסנים אותה בתוך תת-המרחב שנותר מנוון.

תוצאה:

הסרת ניוון מתבצעת היררכית: אם ניוון אינו מוסר בסדר ראשון – עוברים לסדר שני, ואם צריך גם לשלישי.

44 אטום המימן – מבוא לפיצול הדק

ההמילטוניאן הלא-יחסותי:

$$H_0 = \frac{p^2}{2\mu} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r},$$

עם רמות אנרגיה

$$E_n^{(0)} = -\frac{1}{2}\mu c^2 \frac{\alpha^2}{n^2}, \quad \alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c}.$$

הניוון הוא $2n^2$ (כולל ספין).

45 ההמילטוניאן של הפיצול הדק

התיקונים היחסותיים מסדר α^2 :

$$H_{\text{FS}} = -\frac{p^4}{8m^3c^2} + \frac{1}{2m^2c^2} \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \vec{L} \cdot \vec{S} + \frac{\hbar^2}{8m^2c^2} \nabla^2 V.$$

שלושת האיברים הם:

- תיקון יחסותי לאנרגיה הקינטית,
- צימוד ספין-תנע זוויתי,
- איבר דרווין (מריחה קוונטית של הפוטנציאל).

46 הערכת סדרי גודל

מאחר ש

$$\frac{p^2}{2m} \sim \alpha^2 mc^2,$$

נקבל

$$\frac{p^4}{8m^3c^2} \sim \alpha^4 mc^2.$$

בדומה,

$$\frac{1}{2m^2c^2} \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} L \cdot S \sim \alpha^4 mc^2, \quad \frac{\hbar^2}{8m^2c^2} \nabla^2 V \sim \alpha^4 mc^2.$$

תוצאה:

הפיצול הדק הוא תיקון מסדר α^2 לאנרגיות אטום המימן.

מאחר ש $\alpha \simeq 1/137$, תורת הפרעות מתכנסת במהירות רבה, והאלקטרומגנטיות היא תורה הפרעתית באופן עמוק.

תורת הפרעות למצבים מנוונים והמבנה הדק

1. השלמות לתורת הפרעות המנוונת

בשיעור הקודם עסקנו במתודולוגיה לטיפול במערכת עם ניוון ברמות האנרגיה. נשלים כעת את חישוב התיקון לפונקציית הגל מסדר ראשון ונתאר את האלגוריתם לטיפול במצבים בהם הניוון אינו מוסר לחלוטין בסדר ראשון.

1.1 הגדרת הבעיה נתונה מערכת עם המילטוניאן $H = H_0 + \lambda V$. נניח כי ל H_0 יש רמת אנרגיה $E_n^{(0)}$ המנוונת g פעמים. נסמן את תתהמרחב המנוון ב D . המצבים העצמיים בתתהמרחב יסומנו ב $|n^0, s\rangle$ כאשר $s = 1, \dots, g$. עבור מצבים מחוץ לתתהמרחב המנוון ($k \notin D$), האנרגיה היא $E_k^{(0)} \neq E_n^{(0)}$. הפיתוח לטור חזקות של λ :

$$E_{ns} = E_n^{(0)} + \lambda E_{ns}^{(1)} + \lambda^2 E_{ns}^{(2)} + \dots$$

$$|n, s\rangle = |n^0, s\rangle + \lambda |n^1, s\rangle + \dots$$

1.2 תיקון מסדר ראשון לאנרגיה (חזרה) השלב הראשון והקריטי בתורת הפרעות מנוונת הוא לכסון מטריצת ההפרעה בתתהמרחב המנוון.

תוצאה:

תיקונים

התיקונים מסדר ראשון לאנרגיה, $E_{ns}^{(1)}$, הם הערכים העצמיים של המטריצה V המוגבלת לתתהמרחב D :

$$V_{rs} = \langle n^0, r | V | n^0, s \rangle$$

המצבים העצמיים של מטריצה זו מהווים את ה"בסיס הנכון" (*Good Basis*) לסדר אפס, $|n^0, s\rangle$, המקיים:

$$\langle n^0, r | V | n^0, s \rangle = E_{ns}^{(1)} \delta_{rs}$$

1.3 תיקון מסדר ראשון לפונקציית הגל אנו מחפשים את הביטוי ל $|n^1, s\rangle$. נפתח אותו בבסיס המצבים של H_0 :

$$|n^1, s\rangle = \sum_{k \notin D} c_k |k^0\rangle + \sum_{r \in D} c_r |n^0, r\rangle \quad (135)$$

את המקדמים c_k עבור המצבים שאינם מנוונים ($k \notin D$) ניתן למצוא ממשוואת סדר ראשון (בדומה לתורה לא מנוונת):

$$c_k = \frac{\langle k^0 | V | n^0, s \rangle}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}$$

הבעיה היא למצוא את המקדמים c_r בתוך תתהמרחב המנוון, שכן המכנה מתאפס. משוואת סדר ראשון אינה מספקת מידע עליהם. לשם כך, עלינו לפנות למשוואת סדר שני.

1.4 שימוש במשוואת סדר שני משוואת ההפרעה לסדר $k = 2$ היא:

$$H_0 |n^2, s\rangle + V |n^1, s\rangle = E_n^{(0)} |n^2, s\rangle + E_{ns}^{(1)} |n^1, s\rangle + E_{ns}^{(2)} |n^0, s\rangle$$

נבצע הטלה (Project) של המשוואה על מצב אחר בתהמרחב המנוון, $\langle n^0, r |$ (כאשר $r \neq s$):

$$\langle n^0, r | H_0 | n^2, s \rangle + \langle n^0, r | V | n^1, s \rangle = E_n^{(0)} \langle n^0, r | n^2, s \rangle + E_{ns}^{(1)} \langle n^0, r | n^1, s \rangle$$

מכיוון ש H_0 הרמיטי ופועל על מצב עצמי שמאלי, האיבר הראשון באגף שמאל מתבטל עם האיבר הראשון באגף ימין ($E_n^{(0)}$). נותרנו עם:

$$\langle n^0, r | V | n^1, s \rangle = E_{ns}^{(1)} \langle n^0, r | n^1, s \rangle \quad (r \neq s \text{ עבור})$$

נציב את הפיתוח של $|n^1, s\rangle$ (משוואה 1) בתוך האיבר השמאלי:

$$\sum_{k \notin D} \frac{\langle n^0, r | V | k^0 \rangle \langle k^0 | V | n^0, s \rangle}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} + \sum_{r' \in D} c_{r'} \underbrace{\langle n^0, r | V | n^0, r' \rangle}_{V_{rr'} = E_{nr}^{(1)} \delta_{rr'}} = E_{ns}^{(1)} c_r$$

בגלל שבחרנו את הבסיס המלוכסן, הסכום השני קורס לאיבר יחיד $V_{rr} c_r$. נקבל:

$$\sum_{k \notin D} \frac{V_{rk} V_{ks}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} + V_{rr} c_r = V_{ss} c_r$$

כאשר השתמשנו בסימון $V_{ss} = E_{ns}^{(1)}$. נעביר אגפים ונבודד את c_r (המקדם המבוקש המייצג את הערבוב בתוך תהמרחב):

תוצאה:

המקדם המגדיר את התרומה של המצב המנוון $|n^0, r\rangle$ לתיקון מסדר ראשון של המצב $|n^0, s\rangle$ הוא:

$$\langle n^0, r | n^1, s \rangle = \frac{1}{V_{ss} - V_{rr}} \sum_{k \notin D} \frac{V_{rk} V_{ks}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}$$

1.5 הסרת ניוון שיווי (סדר שני) מה קורה אם גם לאחר לכסון V , עדיין נותר ניוון? כלומר $V_{ss} = V_{rr}$? במקרה כזה, המכנה בביטוי הנ"ל מתאפס והמשוואה אינה עקבית אלא אם המונה מתאפס גם הוא. זהו מצב הדורש "לכסון מסדר שני". אנו מגדירים מטריצה אפקטיבית חדשה M הפועלת בתהמרחב שנותר מנוון:

הגדרה:

מטריצת הפרעה מסדר שני עבור קבוצת המצבים בהם $E_{ns}^{(1)} = E_{nr}^{(1)}$ נגדיר:

$$M_{rs} \equiv \sum_{k \notin D} \frac{V_{rk} V_{ks}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}$$

יש ללכסן את המטריצה M . הערכים העצמיים שלה יתנו את תיקוני האנרגיה מסדר שני, והווקטורים העצמיים יגדירו את בסיס האפס הנכון להמשך הפיתוח.

2. המבנה הדק באטום המימן (Fine Structure)

לאחר ההצלחה של משוואת שרדינגר בשחזור ספקטרום אטום המימן (סדרת בלמר וכו'), מדידות מדויקות יותר הראו פיצולים נוספים ברמות האנרגיה. פיצולים אלו נובעים מאפקטים יחסותיים וספין.

2.1 ההמילטוניאן ההמילטוניאן השלם כולל את האיבר הקינטי, הפוטנציאל הקולוני, ותיקוני המבנה הדק:

$$H = H_0 + H_{FS}$$

כאשר $H_0 = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ ותיקון המבנה הדק מורכב משלושה איברים:

$$H_{FS} = H_{rel} + H_{SO} + H_{Darwin}$$

פירוט האיברים: 1. תיקון יחסותי לאנרגיה הקינטית (H_{rel}): נובע מתוך פיתוח טיילור של האנרגיה היחסותית $E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$. האיבר הראשון הוא המסה, השני הוא הקינטי הקלאסי, והשלישי הוא התיקון:

$$H_{rel} = -\frac{p^4}{8m^3 c^2}$$

2. צימוד ספין-מסילה (H_{SO}): נובע מהאינטראקציה בין המומנט המגנטי של האלקטרון (ספין) לשדה המגנטי שהוא "רואה" במערכת המנוחה שלו (בגלל תנועת הגרעין סביבו):

$$H_{SO} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{m^2 c^2 r^3} \vec{L} \cdot \vec{S}$$

3. איבר דרווין (H_{Darwin}): אפקט קוונטי-יחסותי (קשור ל-Zitterbewegung) הנובע מכך שהאלקטרון אינו ממוקם נקודתית אלא "מרוח" על סקאלה של אורך גל קומפטון. רלוונטי רק למצבי s ($l=0$):

$$H_{Darwin} = \frac{\hbar^2}{8m^2 c^2} 4\pi \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \delta^{(3)}(\vec{r})$$

2.2 סדרי גודל וקבוע המבנה הדק הפרמטר הקטן בפיתוח הוא קבוע המבנה הדק:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} \approx \frac{1}{137}$$

באמצעות ניתוח ממדים, ניתן להראות כי כל שלושת האיברים הם מאותו סדר גודל:

$$\Delta E_{FS} \sim \alpha^2 E_n^{(0)}$$

זהו תיקון של סדר גודל 10^{-4} ביחס לאנרגיה המקורית, מה שמצדיק שימוש בתורת ההפרעות.

3. חישוב התיקון לרמת היסוד ($n=1$)

נסתכל על רמת היסוד של אטום המימן: $n=1, l=0$. רמה זו מנוונת פעמיים בגלל הספין ($m_s = \pm 1/2$). המצבים הם: $|1, 0, 0, \uparrow\rangle, |1, 0, 0, \downarrow\rangle$.

3.1 הסרת הניוון (או היעדרו) עלינו לבדוק את השפעת ההפרעה H_{FS} על תתהמרחב המנוון. 1. צימוד ספין-מסילה: מכיוון $l=0$, אופרטור התנע הזוויתי $\vec{L}$ נותן 0 על המצבים. לכן:

$$\langle H_{SO} \rangle_{n=1} = 0$$

האיבר הזה לא תורם ולא מסיר ניוון. 2. תיקון יחסותי ודרווין: איברים אלו אינם תלויים בספין (הם סקלרים במרחב הספין). לכן המטריצה שלהם בתתהמרחב של הספין היא אלכסונית (פרופורציונלית למטריצת היחידה). מסקנה: הניוון של הספין אינו מוסר על ידי המבנה הדק ברמת היסוד. שני מצבי הספין מקבלים את אותה הסטת אנרגיה.

3.2 חישוב הסטת האנרגיה נחשב את ערך התצפית (תיקון מסדר ראשון):

$$E_1^{(1)} = \langle 1s | H_{rel} + H_{Darwin} | 1s \rangle$$

לאחר ביצוע האינטגרלים המרחביים (שימוש בפונקציות הגל של אטום המימן ובקשר $p^2 = 2m(EV)$), מתקבלת התוצאה הסופית עבור רמת היסוד:

תוצאה:

אנרגיית רמת היסוד

אנרגיית רמת היסוד כולל המבנה הדק

$$E_1 \approx E_1^{(0)} \left(1 + \frac{\alpha^2}{4} \right)$$

או בצורה מפורשת יותר:

$$E_1 = -\frac{1}{2}mc^2\alpha^2 \left(1 + \frac{\alpha^2}{4}\right)$$

הערה: הביטוי המלא לתיקון המבנה הדק עבור רמה כללית n, j הוא:

$$E_{nj}^{(1)} = \frac{E_n^{(0)}\alpha^2}{n^2} \left(\frac{n}{j + 1/2} - \frac{3}{4} \right)$$

47 שיעור 04-01-2026: המבנה הדק ותורת ההפרעות התלויה בזמן

מטרות השיעור

- השלמת הדיון על המבנה הדק באטום המימן (Fine Structure).
- הבנת השימוש בתורת ההפרעות המנוונות להסרת הניוון ברמות האנרגיה.
- פיתוח תורת ההפרעות התלויה בזמן (Time-Dependent Perturbation Theory).
- גזירת "כלל הזהב של פרמי" (Fermi's Golden Rule) למעברים בין רמות.

48 המבנה הדק באטום המימן (Fine Structure)

במודל בור-שרדינגר הסטנדרטי, ההמילטוניאן של אטום המימן הוא $H_0 = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{r}$. מודל זה מנבא ניוון באנרגיה התלוי רק במספר הקוונטי הראשי n . בפועל, קיימים תיקונים יחסותיים ותיקוני ספין המכונים "המבנה הדק", המפצלים את רמות האנרגיה. ההמילטוניאן המלא הוא:

$$H = H_0 + H_{FS}$$

כאשר הפרעת המבנה הדק H_{FS} מורכבת משלושה איברים:

הגדרה: רכיבי המבנה הדק

$$H_{FS} = H_{rel} + H_{SO} + H_{Darwin}$$

1. **תיקון יחסותי לאנרגיה הקינטית** (H_{rel}): נובע מהמסה המשתנה יחסותית.
2. **צימוד ספין-מסילה** (H_{SO}): אינטראקציה בין המומנט המגנטי של האלקטרון לשדה המגנטי של הגרעין (במערכת האלקטרון).
3. **איבר דרווין** (H_{Darwin}): תיקון קוונטי הנובע מ"מריחת" מיקום האלקטרון (Zitterbewegung).

48.1 מקור האיברים הפיזיקליים

48.1.1 1. התיקון הקינטי היחסותי (H_{rel})

האנרגיה היחסותית הכוללת היא $E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$. עבור מהירויות נמוכות ($p \ll mc$), נפתח לטור טיילור:

$$E \approx mc^2 + \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3 c^2} + \dots$$

האיבר הראשון הוא אנרגיית המנוחה, השני הוא האנרגיה הקינטית הקלאסית (H_0), והשלישי הוא התיקון הראשון:

$$H_{rel} = -\frac{p^4}{8m^3 c^2}$$

תיקון זה הוא סקלר ואינו משפיע על הספין.

48.1.2 2. צימוד ספין-מסילה (H_{SO})

במערכת המנוחה של האלקטרון, הגרעין (פרוטון) נע סביבו ויוצר לולאת זרם, המשרה שדה מגנטי $\vec{B}$. המומנט המגנטי של האלקטרון הוא $\vec{\mu}_s = -g \frac{e}{2m} \vec{S}$ (כאשר $g \approx 2$). האנרגיה הפוטנציאלית היא $U = -\vec{\mu}_s \cdot \vec{B}$. חישוב השדה המגנטי והוספת נקיפת תומאס (Thomas Precession) – אפקט קינמטי יחסותי המוסיף פקטור $1/2$ – מובילים לביטוי:

$$H_{SO} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 m^2 c^2 r^3} \vec{L} \cdot \vec{S}$$

איבר זה תלוי במכפלה הסקלרית של התנע הזוויתי והספין, ולכן אינו אלכסוני בבסיס הסטנדרטי.

48.1.3 3. איבר דרווין (H_{Darwin})

תיקון זה נובע מכך שהאלקטרון אינו ממוקם נקודתית אלא "מרוח" על סקאלה של אורך גל קומפטון $\lambda_C = \frac{h}{mc}$. האלקטרון חש את הפוטנציאל הממוצע בסביבתו:

$$\langle V(\vec{r} + \delta\vec{r}) \rangle \approx V(\vec{r}) + \text{const} \cdot \lambda_C^2 \nabla^2 V$$

עבור פוטנציאל קולומבי, $\nabla^2(1/r) \propto \delta(\vec{r})$. לכן התיקון רלוונטי רק כאשר פונקציית הגל אינה מתאפסת בראשית, כלומר למצבי $s \neq 0$.

$$H_{Darwin} = \frac{\hbar^2}{8m^2 c^2} \nabla^2 V \propto \delta^3(\vec{r})$$

48.2 חישוב התיקון לאנרגיה (עבור $n = 2$)

עבור רמת האנרגיה $n = 2$, הניון הכולל הוא $D = 8$ (מצבי $2s$ ו- $2p$, כולל ספין). כדי לחשב את תיקוני האנרגיה מסדר ראשון, עלינו ללכסן את מטריצת ההפרעה H_{FS} בתת-המרחב המנוון.

48.2.1 בחירת הבסיס: מצומד מול לא-מצומד

בבסיס הלא-מצומד $|n, l, m_l, m_s\rangle$, האופרטורים H_{rel} ו- H_{Darwin} אלכסוניים (תלויים ב- l אך לא ב- m). אולם, האיבר $H_{SO} \propto \vec{L} \cdot \vec{S}$ אינו אלכסוני, כיוון שהוא מערבב מצבי m_l, m_s שונים (מכיל אופרטורי העלאה והורדה). הפתרון הוא מעבר לבסיס המצומד $|n, l, s, j, m_j\rangle$, המוגדר על ידי התנע הזוויתי הכולל $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$.

הערה: זהות המפתח ללכסון

$$\vec{L} \cdot \vec{S} = \frac{1}{2} (\vec{J}^2 - \vec{L}^2 - \vec{S}^2)$$

בבסיס המצומד, האופרטורים $\vec{J}^2, \vec{L}^2, \vec{S}^2$ כולם אלכסוניים עם ערכים עצמיים $\hbar^2 s(s+1), \hbar^2 l(l+1), \hbar^2 j(j+1)$. לכן, H_{FS} מלוכסן אוטומטית בבסיס זה.

48.2.2 שימור זוגיות (Parity)

האם ההפרעה מערבבת מצבים עם l שונים (למשל $2s$ ו- $2p$)? התשובה היא לא. ההמילטוניאן H_{FS} הוא סקלר ומשמר זוגיות ($[\hat{H}, \hat{\pi}] = 0$). הזוגיות של מצב מימני היא $(-1)^l$.

- מצב $2s$ ($l = 0$): זוגיות חיובית (+).
- מצב $2p$ ($l = 1$): זוגיות שלילית (-).

לכן, אלמנט המטריצה של ההפרעה בין $l = 0$ ל- $l = 1$ מתאפס. l נותר "מספר קוונטי טוב" לצורך חישוב האנרגיה.

48.2.3 התוצאה הסופית

לאחר חישוב ערכי התצפית של שלושת האיברים וסכימתם, מתקבלת נוסחת המבנה הדק:

תוצאה: תיקון המבנה הדק לאנרגיה

$$E_{nj}^{(1)} = E_n^{(0)} \frac{\alpha^2}{n^2} \left(\frac{n}{j+1/2} - \frac{3}{4} \right)$$

או באופן מפורש:

$$\Delta E_{FS} = -\frac{1}{2} mc^2 \alpha^4 \frac{1}{n^3} \left(\frac{1}{j+1/2} - \frac{3}{4n} \right)$$

מסקנה פיזיקלית: הסרת הניוון תלויה ב- j בלבד. עבור $n=2$:

- רמות $2s_{1/2}$ ($l=0, j=1/2$) ו- $2p_{1/2}$ ($l=1, j=1/2$) נותרות מנוונות (אותו j).
- רמת $2p_{3/2}$ ($l=1, j=3/2$) מוזזת לאנרגיה גבוהה יותר.

49 תורת ההפרעות התלויה בזמן

אנו עוברים לטיפול במערכות בהן ההמילטוניאן תלוי מפורשות בזמן, $H(t) = H_0 + V(t)$, כאשר $V(t)$ היא הפרעה קטנה. מטרתנו היא לחשב את ההסתברות למעבר בין המצבים העצמיים של H_0 .

49.1 פיתוח המקדמים (תמונת האינטראקציה)

נניח שהפתרונות של H_0 ידועים: $H_0|n\rangle = E_n|n\rangle$. נכתוב את פונקציית הגל כסופרפוזיציה עם מקדמים תלויים בזמן:

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t) e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle$$

הצבה במשוואת שרדינגר $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = (H_0 + V(t))|\psi\rangle$ והטלה על המצב $\langle m|$ נותנת את משוואת התנועה למקדמים:

הגדרה: משוואת המקדמים

$$i\hbar \dot{c}_m(t) = \sum_n V_{mn}(t) e^{i\omega_{mn}t} c_n(t)$$

כאשר $\omega_{mn} = \frac{E_m - E_n}{\hbar}$ היא תדירות המעבר, ו- $V_{mn}(t) = \langle m|V(t)|n\rangle$.

49.2 פתרון בטור הפרעות (Dyson Series)

נמיר את המשוואה הדיפרנציאלית למשוואה אינטגרלית:

$$c_m(t) = c_m(t_0) - \frac{i}{\hbar} \sum_n \int_{t_0}^t dt' V_{mn}(t') e^{i\omega_{mn}t'} c_n(t')$$

נפתור בשיטת הקירובים העוקבים (Successive Approximation):

1. **סדר אפס:** אין הפרעה. המערכת נשארת במצב ההתחלתי $|i\rangle$.

$$c_n^{(0)}(t) = \delta_{ni}$$

2. **סדר ראשון:** מציבים את פתרון סדר האפס בתוך האינטגרל.

$$c_f^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt' V_{fi}(t') e^{i\omega_{fi}t'}$$

ההסתברות למעבר ממצב i למצב f ($f \neq i$) בזמן t היא $P_{i \rightarrow f}(t) = |c_f^{(1)}(t)|^2$.

50 הפרעה הרמונית וכלל הזהב של פרמי

נבחן מקרה חשוב של הפרעה מחזורית (כמו גל אלקטרומגנטי):

$$V(t) = \hat{U} e^{i\omega t} + \hat{U}^\dagger e^{-i\omega t}$$

נציב בביטוי לסדר ראשון (עם $t_0 = 0$):

$$c_f^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_0^t dt' \left(U_{fi} e^{i(\omega_{fi} + \omega)t'} + U_{fi}^\dagger e^{i(\omega_{fi} - \omega)t'} \right)$$

50.1 קירוב הרזוננס (Rotating Wave Approximation)

לאחר האינטגרציה מתקבלים שני איברים.

- האיבר עם $\omega_{fi} - \omega$ דומיננטי כאשר $E_f \approx E_i + \hbar\omega$ (תהליך בליעה).
 - האיבר עם $\omega_{fi} + \omega$ דומיננטי כאשר $E_f \approx E_i - \hbar\omega$ (תהליך פליטה מאולצת).
- נניח תהליך בליעה ($\omega \approx \omega_{fi}$). נזניח את האיבר השני (המתנודד מהר). הסתברות המעבר היא:

$$P_{i \rightarrow f}(t) = \frac{|U_{fi}^\dagger|^2 \sin^2\left(\frac{(\omega_{fi} - \omega)t}{2}\right)}{\hbar^2 \left(\frac{\omega_{fi} - \omega}{2}\right)^2}$$

50.2 כלל הזהב של פרמי

בגבול של זמנים ארוכים ($t \rightarrow \infty$), הפונקציה $\frac{\sin^2(xt)}{x^2}$ שואפת לפונקציית דלתא:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin^2(xt/2)}{x^2} = \frac{\pi t}{2} \delta(x/2) = \pi t \delta(x)$$

ההסתברות גדלה לינארית עם הזמן, ולכן נגדיר **קצב מעבר** (Transition Rate): $\Gamma = \frac{dP}{dt}$

משפט: כלל הזהב של פרמי (Fermi's Golden Rule)

$$\Gamma_{i \rightarrow f} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i \mp \hbar\omega)$$

משמעות: המעבר מתרחש רק אם נשמרת האנרגיה (בגבול זמנים ארוכים), וקצב המעבר פרופורציונלי לריבוע אלמנט המטריצה של הצימוד.

51 כלל הזהב של פרמי וחתך פעולה

51.1 כלל הזהב של פרמי (Fermi's Golden Rule)

בדיון הקודם עסקנו בתורת ההפרעות עבור הפרעה מונוכרומטית מהצורה:

$$V(t) = U e^{-i\omega t} + U^\dagger e^{i\omega t}$$

כאשר U הוא אופרטור מרחבי. הגדרנו את קצב המעבר (Transition Rate), $\Gamma_{i \rightarrow f}$, כהסתברות המעבר ליחידת זמן. עבור זמנים ארוכים, פונקציית ה-"Sinc" בריבוע שואפת לפונקציית דלתא של דיראק, ומתקבלות שתי אפשרויות למעבר, בהתאם לשימור אנרגיה:

משפט: כלל הזהב של פרמי

קצב המעבר ממצב התחלתי $|i\rangle$ למצב סופי $|f\rangle$ תחת הפרעה מחזורית נתון על ידי:

1. **בליעה (Absorption):** המערכת מקבלת אנרגיה מההפרעה ($E_f > E_i$):

$$\Gamma_{i \rightarrow f} = \frac{2\pi}{\hbar} |U_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i - \hbar\omega)$$

2. **פליטה מאולצת (Stimulated Emission):** המערכת מוסרת אנרגיה להפרעה ($E_f < E_i$):

$$\Gamma_{i \rightarrow f} = \frac{2\pi}{\hbar} |U_{if}|^2 \delta(E_f - E_i + \hbar\omega)$$

כאשר $U_{fi} = \langle f | U | i \rangle$

הדרישה לפונקציית דלתא נובעת מהגבול $t \rightarrow \infty$, המייצג חוק שימור אנרגיה אבסולוטי. עבור זמנים סופיים, קיימת אי-ודאות באנרגיה המאפשרת חריגות רגעיות משימור האנרגיה המדויק.

51.2 מעבר לרצף: צפיפות מצבים (Density of States)

במערכות פיזיקליות רבות (כגון אטום המיין לאלקטרון חופשי), הספקטרום הסופי אינו בדיד אלא רציף. במקרה זה, איננו שואלים מהי ההסתברות לעבור למצב סופי בודד, אלא מהי ההסתברות לעבור לקבוצת מצבים בטווח אנרגיה מסוים. נסמן ב- $\rho(E)$ את צפיפות המצבים ליחידת אנרגיה. קצב המעבר הכולל מתקבל על ידי אינטגרציה על המצבים הסופיים:

$$\Gamma_{i \rightarrow \{f\}} = \int \Gamma_{i \rightarrow f} \rho(E_f) dE_f$$

הצבת כלל הזהב עם פונקציית הדלתא מבצעת את האינטגרל באופן מיידי ("דוגמת" את צפיפות המצבים באנרגיה המתאימה):

תוצאה: כלל הזהב עבור רצף מצבים

$$\Gamma_{i \rightarrow f} = \frac{2\pi}{\hbar} |U_{fi}|^2 \rho(E_f)$$

כאשר צפיפות המצבים $\rho(E_f)$ מחושבת באנרגיה המקיימת את תנאי השימור ($E_f = E_i \pm \hbar\omega$).

הערה: צ

פיפות המצבים $\rho(E)$ עשויה לכלול אינטגרציה על דרגות חופש נוספות שאינן האנרגיה (כגון כיוון התנע או ספין). במקרה הכללי, יש לסכום על כל המספרים הקוונטיים הנוספים:

$$\Gamma_{i \rightarrow f} = \int d\Omega \frac{2\pi}{\hbar} |U_{fi}(\Omega)|^2 \rho(E_f, \Omega)$$

51.3 רוחב רמה וזמן חיים

תורת ההפרעות תקפה כל עוד ההסתברות להישאר במצב ההתחלתי קרובה ל-1. אם נסמן את ההסתברות להישאר במצב i כ- $P_i(t)$, אזי עבור זמן קצר Δt :

$$P_i(t + \Delta t) = P_i(t)(1 - \Gamma \Delta t)$$

משוואה זו מובילה למשוואה דיפרנציאלית $\frac{dP_i}{dt} = -\Gamma P_i$, שפתרונה הוא דעיכה מעריכית:

$$P_i(t) = e^{-\Gamma t}$$

הגדרה: זמן חיים ורוחב רמה

זמן החיים (Lifetime) של הרמה מוגדר כ- $\tau = 1/\Gamma$. לפי עקרון אי-הודאות זמן-אנרגיה, לרמה בעלת זמן חיים סופי יש "רוחב" אנרגטי טבעי:

$$\Delta E \approx \hbar \Gamma$$

מבחינה פורמלית, דעיכה של מצב ניתנת לתיאור על ידי הוספת חלק מדומה לאנרגיה:

$$E_i \rightarrow E_i - i \frac{\hbar \Gamma}{2}$$

כך שפונקציית הגל מתנהגת כ:

$$\psi(t) \sim e^{-i(E_i - i\hbar\Gamma/2)t/\hbar} = e^{-iE_it/\hbar} e^{-\Gamma t/2}$$

וההסתברות $|\psi|^2$ דועכת כ- $e^{-\Gamma t}$. טרנספורם פורייה של מצב דועך זה אינו נותן פונקציית דלתא חדה באנרגיה, אלא פרופיל לורנציאן (Lorentzian) בעל רוחב סופי Γ .

52 אינטראקציה עם קרינה אלקטרומגנטית

52.1 הגדרת חתך פעולה (Cross Section)

כדי לכמת תהליכי פיזור או אינטראקציה בין שטף חלקיקים למטרה, אנו מגדירים את חתך הפעולה. נגדיר:

- F - שטף החלקיקים הפוגעים (Flux): מספר חלקיקים ליחידת שטח ליחידת זמן $[m^{-2}s^{-1}]$.
 - R - קצב האירועים (למשל, מספר בליעות בשנייה) עבור מטרה בודדת $[s^{-1}]$.
- הקשר ביניהם מוגדר על ידי שטח אפקטיבי המכונה חתך פעולה σ :

הגדרה: חתך פעולה σ

$$\sigma = \frac{R}{F} = \frac{\Gamma_{i \rightarrow f}}{F}$$

יחידות: שטח (m^2).

המטרה שלנו היא לחשב את Γ באמצעות כלל הזהב, לחשב את השטף F של הגל האלקטרומגנטי, ומהם לגזור את σ .

52.2 ההמילטוניאן האלקטרומגנטי

ההמילטוניאן של חלקיק טעון בשדה אלקטרומגנטי (עם ספין) נתון על ידי:

$$H = \frac{1}{2m}(\mathbf{P} - q\mathbf{A})^2 + q\phi - \frac{gq}{2m}\mathbf{S} \cdot \mathbf{B}$$

כאשר $\mathbf{A}$ הפוטנציאל הווקטורי, ϕ הפוטנציאל הסקלרי, ו- g הוא הפקטור הג'ירומגנטי (עבור אלקטרון $g \approx 2$). נניח כיול (Gauge) בו $\phi = 0$ (או סטטי) ו- $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ (כיול קולומב), כך ש- $\mathbf{P} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{P}$. נפתח את הסוגריים ונזניח את האיבר הריבועי A^2 (עבור שדות חלשים) ואת איבר הספין בשלב זה. נקבל את ההמילטוניאן ההפרעה:

$$H' \approx -\frac{q}{m}\mathbf{A} \cdot \mathbf{P}$$

נציג את הפוטנציאל הווקטורי של גל מישורי (מונוכרומטי) עם קיטוב ϵ :

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = A_0 \epsilon \left(e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} + e^{-i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \right)$$

כאשר האיבר הראשון ($e^{-i\omega t}$) מתאים לבליעה והשני לפליטה. נזהה את האופרטור המרחבי U עבור תהליך בליעה:

$$U = -\frac{q}{m}A_0 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} (\epsilon \cdot \mathbf{P})$$

52.3 חישוב השטף וחתך הפעולה

שטף האנרגיה של הגל נתון על ידי ממוצע וקטור פוינטינג $\langle \mathbf{S} \rangle$. עבור גל אלקטרומגנטי בריק:

$$|\langle \mathbf{S} \rangle| = \frac{1}{2} c \epsilon_0 E_{max}^2$$

הקשר בין השדה החשמלי לפוטנציאל הווקטורי הוא $\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$, ולכן האמפליטודה היא $E_{max} = \omega A_0$. נקבל:

$$|\langle \mathbf{S} \rangle| = \frac{1}{2} c \epsilon_0 \omega^2 (2A_0)^2 = 2c \epsilon_0 \omega^2 A_0^2$$

(הערה: הפקטור $2A_0$ נובע מההגדרה שלנו של $\mathbf{A}$ כסכום של שני אקספוננטים). שטף הפוטונים F הוא שטף האנרגיה מחולק באנרגיה של פוטון בודד $\hbar\omega$:

$$F = \frac{|\langle \mathbf{S} \rangle|}{\hbar\omega} = \frac{2c \epsilon_0 \omega A_0^2}{\hbar}$$

כעת נציב את U ואת F לביטוי של חתך הפעולה (עבור רצף מצבים):

$$\sigma = \frac{\Gamma}{F} = \frac{\frac{2\pi}{\hbar} \left| -\frac{q}{m} A_0 \langle f | e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \epsilon \cdot \mathbf{P} | i \rangle \right|^2 \rho(E_f)}{\frac{2c \epsilon_0 \omega A_0^2}{\hbar}}$$

לאחר צמצום A_0^2 , $\hbar$ ושימוש בקבוע המבנה הדק $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}$ (בהנחה ש- $q = e$), מתקבל הביטוי הסופי עבור חתך הפעולה הדיפרנציאלי (לפני אינטגרציה זוויתית):

תוצאה: חתך פעולה לבליעת קרינה (קירוב דיפולי)

$$\sigma_{i \rightarrow f} \approx \frac{4\pi^2 \hbar}{m^2 \omega} \alpha \left| \langle f | e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \epsilon \cdot \mathbf{P} | i \rangle \right|^2 \rho(E_f)$$

הערה: אם אורך הגל גדול מממדי המערכת ($\lambda \gg a_0$), ניתן לקרב $e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \approx 1$ (קירוב הדיפול החשמלי).

53 בליעת פוטון וינון אטום המימן בתורת הפרעות תלויה בזמן

בסיכום זה נמשיך את הדיון בתורת הפרעות תלויה בזמן (Time-Dependent Perturbation Theory) ונתמקד בתהליך של בליעת פוטון (Photo-absorption) על ידי מערכת קוונטית, ובפרט בינון (Photo-ionization) של אטום המימן.

53.1 חתך פעולה לבליעת פוטון

הגדרה: חתך פעולה לבליעה

חתך הפעולה $\sigma_{i \rightarrow f}$ לתהליך שבו מערכת קוונטית עוברת ממצב התחלתי $|i\rangle$ למצב סופי $|f\rangle$ בעקבות בליעת פוטון נתון על ידי

$$\sigma_{i \rightarrow f} = \frac{4\pi^2}{m^2} \frac{\hbar \alpha}{\omega} \left| \langle f | e^{i\mathbf{k}_\gamma \cdot \mathbf{x}} \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{p} | i \rangle \right|^2 \delta(E_f - E_i - \hbar\omega),$$

כאשר m היא מסת האלקטרון, α הוא קבוע המבנה הדק (Fine Structure Constant), $\boldsymbol{\varepsilon}$ הוא וקטור הקיטוב של הפוטון, k_γ מספר הגל של הפוטון, ו- $\hbar\omega$ היא אנרגיית הפוטון.

הערה: משמעות פיזיקלית

חתך הפעולה הוא תכונה פנימית של המערכת הקוונטית. כל התלות בשטף הפוטונים מתקזזת, והגודל σ מתאר שטח אפקטיבי שבו האטום "מציג את עצמו" לפוטון.

53.2 ינון אטום המימן וסקלות אורך

נבחן ינון של אטום המימן: המצב ההתחלתי $|i\rangle$ הוא מצב קשור של האלקטרון, והמצב הסופי $|f\rangle$ הוא מצב רציף (אלקטרון חופשי).

כדי שינון יתרחש נדרש

$$\hbar\omega \gtrsim E_{\text{bind}},$$

כאשר אנרגיית הקשר היא מסדר גודל

$$E_{\text{bind}} \sim \frac{\alpha \hbar c}{a_0},$$

ו- a_0 הוא רדיוס בוהר.

מכאן מתקבל

$$k_\gamma a_0 \sim \alpha \ll 1,$$

ולכן אורך הגל של הפוטון גדול בהרבה מרדיוס האטום.

תוצאה: קירוב הדיפול

כאשר $k_\gamma a_0 \ll 1$ ניתן לפתח

$$e^{i\mathbf{k}_\gamma \cdot \mathbf{x}} \simeq 1 + i\mathbf{k}_\gamma \cdot \mathbf{x} + \dots,$$

והאיבר המוביל הוא האיבר הקבוע. זהו קירוב הדיפול החשמלי (Electric Dipole Approximation).

53.3 אופרטור הדיפול והצגה שקולה

נשתמש בזהות

$$\mathbf{p} = \frac{m}{i\hbar}[\mathbf{x}, H_0],$$

כאשר

$$H_0 = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(r).$$

הגדרה: אופרטור הדיפול

אופרטור הדיפול החשמלי מוגדר כ

$$\mathbf{d} = e\mathbf{x} \quad (-e \text{ - בהתעלמות מהמטען}).$$

שימוש ביחס החילוף נותן

$$\langle f | \mathbf{e} \cdot \mathbf{p} | i \rangle = \frac{m}{i\hbar} (E_f - E_i) \mathbf{e} \cdot \langle f | \mathbf{d} | i \rangle.$$

בעזרת פונקציית הדלתא $E_f - E_i = \hbar\omega$ מתקבל

תוצאה: נוסחת חתך הפעולה בדיפול

$$\sigma_{i \rightarrow f} = 4\pi^2 \hbar \alpha \omega |\mathbf{e} \cdot \langle f | \mathbf{d} | i \rangle|^2 \delta(E_f - E_i - \hbar\omega).$$

53.4 כללי ברירה

נכתוב את מצבי אטום המימן כ- $|n\ell m\sigma\rangle$.

משפט: כללי ברירה לדיפול חשמלי

אלמנט המטריצה $\langle n'\ell'm'\sigma' | \mathbf{d} | n\ell m\sigma \rangle$ שונה מאפס רק אם:

- $\Delta\ell = \pm 1$
- $\Delta m = 0, \pm 1$ (בהתאם לקיטוב)
- $\sigma' = \sigma$ (הספין אינו משתנה)
- הזוגיות מתחלפת.

53.5 ינון באנרגיות גבוהות

כאשר אנרגיית הפוטון גדולה בהרבה מאנרגיית הקשר, המצב הסופי של האלקטרון ניתן בקירוב כגל חופשי:

$$\psi_f(\mathbf{x}) = \frac{1}{L^{3/2}} e^{i\mathbf{k}_f \cdot \mathbf{x}} \chi_\sigma,$$

כאשר L^3 הוא נפח נירמול.

מצב היסוד של המימן הוא

$$\psi_{1s}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}.$$

חישוב מפורש של אלמנט המטריצה נותן אינטגרל מהצורה

$$\int d^3x e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} e^{-r/a_0} = \frac{8\pi a_0^3}{(1 + q^2 a_0^2)^2}.$$

53.6 חתך פעולה דיפרנציאלי

לאחר חיבור צפיפות המצבים מתקבל חתך פעולה דיפרנציאלי

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto (\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \hat{\mathbf{p}}_f)^2 \frac{p_f^3}{(p_f^2 + 1/a_0^2)^4}.$$

הערה: התפלגות זוויתית

האלקטרונים נפלטים בעיקר בכיוון הקיטוב של השדה החשמלי. בכיוון הניצב לקיטוב ההסתברות מתאפסת.

53.7 התנהגות אסימפטוטית

באנרגיות גבוהות מתקבל

$$\sigma(\omega) \sim \omega^{-7/2}.$$

תוצאה: משמעות פיזיקלית

ככל שאנרגיית הפוטון עולה, חתך הפעולה לינון קטן, והחומר נעשה שקוף יותר לקרינה עתירת אנרגיה.

53.8 הערה פיזיקלית כללית

באנרגיות גבוהות מאוד נכנסות פיזיקות נוספות: פיזור קומפטון (Compton Scattering) ויצירת זוג אלקטרון-פוזיטרון, אך אלו מעבר להיקף הדיון הנוכחי.

54 חלקיקים זהים (Identical Particles)

54.1 מבוא ועקרון אי-ההבחנה

בטבע קיימים סוגים מעטים של חלקיקי יסוד (אלקטרונים, קווארקים, פוטונים וכו'). במערכות רב-גופיות רבות, אנו עוסקים בצוסף של חלקיקים מאותו סוג. בניגוד למכניקה הקלאסית, שבה ניתן "לצבוע" חלקיק ולעקוב אחר מסלולו, במכניקה הקוונטית חלקיקים מאותו סוג הם **בלתי ניתנים להבחנה** (Indistinguishable). נניח מערכת של n חלקיקים זהים המתוארת על ידי פונקציית גל $\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_n)$. בשל אי-ההבחנה, החלפת מיקומיהם (או דרגות החופש שלהם) של שני חלקיקים i ו- j אינה יכולה לשנות את המציאות הפיזיקלית, כלומר את צפיפות ההסתברות $|\psi|^2$.

הגדרה: אופרטור ההחלפה (Exchange Operator)

נגדיר את אופרטור ההחלפה P_{ij} כפועל על פונקציית הגל ומחליף בין החלקיק ה- i לחלקיק ה- j :

$$P_{ij}\psi(\dots, \vec{r}_i, \dots, \vec{r}_j, \dots) = \psi(\dots, \vec{r}_j, \dots, \vec{r}_i, \dots)$$

מכיוון שהחלפה כפולה מחזירה את המערכת למצבה המקורי ($P_{ij}^2 = I$), הערכים העצמיים של P_{ij} חייבים להיות $\alpha = \pm 1$.

54.2 בוזונים, פרמיונים וקשר לספין

הטבע מחלק את כל החלקיקים לשתי משפחות על פי התנהגותם תחת החלפה. חלוקה זו נקבעת באופן חד-חד-ערכי על ידי הספין של החלקיק (Spin-Statistics Theorem).

משפט: קשר הספין והסימטריה

• **בוזונים (Bosons):** חלקיקים בעלי ספין שלם ($s = 0, 1, 2, \dots$). פונקציית הגל שלהם **סימטרית** להחלפה:

$$P_{ij}\psi = +\psi$$

• **פרמיונים (Fermions):** חלקיקים בעלי ספין חצי-שלם ($s = 1/2, 3/2, \dots$). פונקציית הגל שלהם **אנטי-סימטרית** להחלפה:

$$P_{ij}\psi = -\psi$$

הערה: חלקיקים מורכבים

ניתן להתייחס למערכת קשורה של חלקיקים כאל "חלקיק" אחד. לדוגמה, אטום מימן (פרוטון + אלקטרון, שניהם פרמיונים) מתנהג כבוזון במרחקים גדולים, שכן החלפת שני אטומי מימן שקולה להחלפת שני זוגות של פרמיונים, המייצרת פעמיים סימן מינוס ($(-1)^2 = 1$).

54.3 פורמליזם מתמטי: אופרטורי סימטריזציה

כדי לבנות פונקציית גל חוקית עבור n חלקיקים זהים מתוך פונקציות של חלקיק יחיד $\phi_a(\vec{r})$, עלינו להפעיל אופרטורים שיבטיחו את הסימטריה הנדרשת.

הגדרה: אופרטורי ההטלה S ו- A

עבור n חלקיקים, נגדיר את אופרטור הסימטריזציה (S) ואופרטור האנטי-סימטריזציה (A):

$$S = \frac{1}{n!} \sum_{P \in S_n} P, \quad A = \frac{1}{n!} \sum_{P \in S_n} \text{sgn}(P)P$$

כאשר $\text{sgn}(P)$ הוא סימן התמורה (+1 לתמורה זוגית, -1 לאי-זוגית).

דוגמה: שני חלקיקים

עבור שני חלקיקים במצבים ϕ_a ו- ϕ_b :

• **מצב בוזוני:** $\psi_S \propto \phi_a(1)\phi_b(2) + \phi_b(1)\phi_a(2)$

• **מצב פרמיוני:** $\psi_A \propto \phi_a(1)\phi_b(2) - \phi_b(1)\phi_a(2)$

54.4 עקרון האיסור של פאולי

אחת התוצאות הדרמטיות ביותר של האנטי-סימטריה של פרמיונים היא חוסר היכולת של שני פרמיונים לאכלס את אותו המצב הקוונטי.

תוצאה: עקרון האיסור של פאולי (Pauli Exclusion Principle)

אם ננסה להושיב שני פרמיונים באותו מצב קוונטי ($\phi_a = \phi_b$), נקבל פונקציית גל מתאפסת זהותית:

$$\psi_A \propto \phi_a(1)\phi_a(2) - \phi_a(1)\phi_a(2) = 0$$

מכאן נובע ששני פרמיונים זהים אינם יכולים להימצא באותו מצב קוונטי (כולל ספין).

סיכום הרצאה: חלקיקים זהים ותורת הפיזור

1. עקרון האיסור של פאולי ואופרטור האנטי-סימטריזציה

בהרצאה זו המשכנו את הדיון במערכות של חלקיקים זהים, תוך התמקדות בפרמיונים (Fermions). פונקציית הגל של פרמיונים חייבת להיות אנטי-סימטרית לחלוטין תחת החלפה של כל זוג חלקיקים.

הגדרה: אופרטור האנטי-סימטריזציה (Antisymmetrizer)

עבור מערכת של n חלקיקים, נגדיר את האופרטור $\hat{\mathcal{A}}$ באופן הבא:

$$\hat{\mathcal{A}} = \frac{1}{n!} \sum_{P \in S_n} \text{sgn}(P) \hat{P}$$

כאשר:

- S_n היא חבורת התמורות (Permutation Group) של n איברים.
- $\hat{P}$ הוא אופרטור פרמוטציה.
- $\text{sgn}(P)$ הוא סימן הפרמוטציה: 1 עבור פרמוטציה זוגית ו-1- עבור אי-זוגית.

תכונות האופרטור

עבור אופרטור החלפה של זוג חלקיקים $\hat{P}_{ij}$, מתקיים:

$$\hat{P}_{ij} \hat{\mathcal{A}} = -\hat{\mathcal{A}}$$

מכאן נובע כי אם נפעיל את האופרטור על מצב שבו שני חלקיקים נמצאים באותו מצב קוונטי (למשל מצב $|C\rangle$ עבור חלקיקים 3 ו-4), נקבל:

$$\hat{\mathcal{A}}|a, b, C, C, \dots\rangle = 0$$

זהו ניסוח מתמטי של **עקרון האיסור של פאולי** (Pauli Exclusion Principle): לא ניתן לאכלס שני פרמיונים זהים באותו מצב קוונטי.

דוגמה: המערכת המחזורית (The Periodic Table)

- ניתן להסביר את מבנה הקליפות באטומים באמצעות עקרון פאולי. עבור רמות אנרגיה של אטום דמוי-מימן:
- ברמה $n=1$, ישנו ניוון של 2 (בשל הספין). לכן הליום ($Z=2$) סוגר קליפה והוא גז אציל (Noble Gas).
 - ברמה $n=2$, ישנו ניוון של 8. אטום הניאון ($Z=10$) סוגר קליפה נוספת.
 - אטומים עם אלקטרון בודד מעל קליפה סגורה (כמו ליתיום) מתנהגים כמתכות אלקליות (Alkali Metals).

2. דטרמיננטת סלייטר (Slater Determinant)

כדי לבנות פונקציית גל אנטי-סימטרית מתוך אוסף של מצבים חד-חלקיקיים $\phi_a, \phi_b, \dots$, נשתמש בדטרמיננטה:

תוצאה: דטרמיננטת סלייטר

פונקציית הגל המנורמלת של n פרמיונים במצבים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ניתנת לכתיבה כ:

$$\Psi(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{\sqrt{n!}} \begin{vmatrix} \phi_{\alpha_1}(x_1) & \phi_{\alpha_1}(x_2) & \dots & \phi_{\alpha_1}(x_n) \\ \phi_{\alpha_2}(x_1) & \phi_{\alpha_2}(x_2) & \dots & \phi_{\alpha_2}(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{\alpha_n}(x_1) & \phi_{\alpha_n}(x_2) & \dots & \phi_{\alpha_n}(x_n) \end{vmatrix}$$

החלפת שני חלקיקים שקולה להחלפת עמודות (המשנה סימן), וקיום שני מצבים זהים שקול לשתי שורות זהות (המאפסות את הדטרמיננטה).

3. חפיפת פונקציות גל והפרדה מרחבית

עולה השאלה: האם עלינו לעשות אנטי-סימטריזציה לאלקטרון בירושלים ולאלקטרון בבאר שבע? מבחינה פורמלית התשובה היא כן, אך מבחינה פיזיקלית האפקט זניח כאשר אין חפיפה (Overlap) בין תומכי פונקציות הגל.

משפט: הזנחת אנטי-סימטריזציה במרחקים גדולים

נניח שני מצבים מרחביים מופרדים J -ו- B . פונקציית הגל האנטי-סימטרית היא:

$$\Psi(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\phi_J(1)\phi_B(2) - \phi_B(1)\phi_J(2))$$

במידה של אופרטור מקומי, איברי ה"חילוף" (Exchange terms) כוללים אינטגרלים מהצורה $\int \phi_J^*(x) \hat{O} \phi_B(x) dx$. אם ϕ_J -ו- ϕ_B אינן חופפות מרחבית, אינטגרלים אלו מתאפסים. במצב זה, החלקיקים מתנהגים כניתנים להבחנה (Distinguishable).

4. מבוא לתורת הפיזור (Scattering Theory)

ניסויי פיזור (כמו ניסוי רתרפורד) הם הכלי העיקרי לחקר מבנה החומר. הבעיה הטיפוסית כוללת קרן חלקיקים הפוגעת במטרה (Target) ומתפזרת לעבר גלאים.

תיאור פיזיקלי וסקאלות

- המטרה קטנה מאוד (10^{-10} m) ביחס למרחק לגלאי (1 m).
- החלקיק הנכנס מתואר כגל מישורי (Plane Wave): $\psi_{inc} \approx e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}}$.
- החלקיק המפוזר מתואר אסימפטוטית כגל כדורי (Spherical Wave).

חתך פעולה (Cross Section)

הגדרה: חתך פעולה דיפרנציאלי

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\text{קצב אירועים ליחידת זווית מרחבית}}{\text{שטף נכנס}}$$

היחידות של σ הן יחידות שטח (מכאן השם "חתך פעולה").

פיתוח מתמטי אסימפטוטי

עבור פוטנציאל קצר טווח $U(r)$, פונקציית הגל במרחק גדול מהמטרה נראית כך:

$$\psi(\vec{r}) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{V}} \left[e^{ikz} + f(\theta, \phi) \frac{e^{ikr}}{r} \right]$$

כאשר $f(\theta, \phi)$ נקראת **אמפליטודת הפיזור** (Scattering Amplitude).
נחשב את שטף ההסתברות (Probability Flux) עבור הגל המפוזר $\psi_{scat} = f \frac{e^{ikr}}{r}$:

$$\vec{J} = \frac{\hbar}{m} \text{Im}(\psi^* \nabla \psi) \approx \frac{\hbar k}{m} \frac{|f(\theta)|^2}{r^2} \hat{r}$$

קצב האירועים בגלאי בעל שטח $dA = r^2 d\Omega$ הוא:

$$dN = J_{scat} \cdot r^2 d\Omega = \frac{\hbar k}{m} |f(\theta)|^2 d\Omega$$

השטף הנכנס הוא $J_{inc} = \frac{\hbar k}{m}$. לכן:

תוצאה: הקשר בין חתך הפעולה לאמפליטודת הפיזור

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\theta, \phi)|^2$$

כל המידע על האינטראקציה הפיזיקלית מקודד בתוך האמפליטודה $f(\theta, \phi)$.

הערה: קירובים אסימפטוטיים

בחישוב השטף הרדיאלי, הזנחנו איברים מסדר $1/r^3$ ומעלה, שכן הם דועכים מהר מאוד ואינם תורמים למדידה במרחק גדול (התחום הפרוקסימלי לעומת התחום הרחוק).

55 חלקיקים זהים, אנטי-סימטריזציה וחוק האיסור של פאולי

55.1 חלקיקים זהים וחבורת הפרמוטציות

נבחן מערכת של N חלקיקים זהים. חילוף של שני חלקיקים מתואר על-ידי אופרטור פרמוטציה $P \in S_N$, כאשר S_N היא Symmetric Group של כל התמורות של N עצמים.

כל פרמוטציה ניתנת לפירוק למכפלה של החלפות זוגיות (טרנספוזיציות). נסמן ב- ± 1 את $\text{sgn}(P)$ signature של הפרמוטציה:

- $\text{sgn}(P) = +1$ אם מספר ההחלפות זוגי.
- $\text{sgn}(P) = -1$ אם מספר ההחלפות אי-זוגי.

55.2 אופרטור האנטי-סימטריזציה

הגדרה: אופרטור האנטי-סימטריזציה

עבור מערכת של N פרמיונים, האופרטור מוגדר כסכום על כל הפרמוטציות האפשריות:

$$A = \frac{1}{N!} \sum_{P \in S_N} \text{sgn}(P) P.$$

זהו אופרטור הטלה (projection operator) המבודד את תת-המרחב של המצבים האנטי-סימטריים.

תוצאה: תכונת החילוף

לכל החלפה של זוג חלקיקים (i, j) מתקיים:

$$P_{ij} A = A P_{ij} = -A.$$

הערה: הוכחת הסימן

ההוכחה נשענת על כך שכפל של פרמוטציה כללית בטרנספוזיציה (חילוף בודד) מוסיף החלפה אחת לספירה, ולכן הופך את סימן ה- sgn .

55.3 מצבים פרמיוניים כלליים

כל מצב פרמיוני ניתן לכתיבה בצורה:

$$\Psi = \mathcal{N} A \Phi,$$

כאשר Φ היא פונקציית גל כללית (שאינה בהכרח אנטי-סימטרית), ו- $\mathcal{N}$ קבוע נרמול. אם $A\Phi \neq 0$, מתקבל מצב פרמיוני פיזיקלי לגיטימי.

56 חוק האיסור של פאולי

56.1 הוכחה מתמטית

נניח כי בפונקציית הגל Φ שני חלקיקים (למשל i ו- j) מאכלסים את אותו מצב חד-חלקיקי בדיוק. אזי חילוף של שני החלקיקים אינו משנה את Φ :

$$P_{ij}\Phi = \Phi.$$

מאידך, מהתכונה של אופרטור האנטי-סימטריזציה שהראינו לעיל:

$$P_{ij}(A\Phi) = -A\Phi.$$

שילוב שתי המשוואות גורר סתירה אלא אם הפונקציה מתאפסת:

$$A\Phi = -A\Phi \Rightarrow 2A\Phi = 0 \Rightarrow \Psi = 0.$$

משפט: חוק האיסור של פאולי

לא ייתכנו שני פרמיונים באותו מצב קוונטי. האנטי-סימטריזציה מאפסת כל מצב שבו יש ניוון מלא במצבי החלקיקים.

57 יישום: מבנה האטום והטבלה המחזורית

57.1 רמות האנרגיה באטום המימן

בהזנחת תיקונים עדינים (fine structure), רמות האנרגיה תלויות רק במספר הקוונטי הראשי n . הניוון של רמה נתון על-ידי:

$$g_n = 2n^2,$$

כאשר הגורם 2 נובע מהספין של האלקטרון.

דוגמה: מילוי קליפות באטומים קלים

- **מימן ($Z = 1$):** אלקטרון יחיד ברמת היסוד.
- **הליום ($Z = 2$):** שני אלקטרונים באותה רמה מרחבית ($1s$) אך עם ספינים מנוגדים. זוהי קליפה סגורה.
- **ליתיום ($Z = 3$):** החלקיק השלישי אינו יכול להיכנס לרמת היסוד (פאולי), ולכן נאלץ לעלות לרמה הבאה ($2s$).

תוצאה: כימיה קוונטית

סגירת קליפות אלקטרוניות מסבירה את היציבות של הגזים האצילים ואת המחזוריות בתכונות הכימיות של היסודות.

58 מתי ניתן להזניח אנטי-סימטריזציה?

נבחן שני אלקטרונים עם פונקציות גל מרחביות ϕ_J ו- ϕ_B שמרוכזות באזורים מרוחקים (למשל "ירושלים" ו"באר-שבע"). אם החפיפה (Overlap) זניחה:

$$\langle \phi_J | \phi_B \rangle \approx 0,$$

אזי האיברים הצולבים ("איברי ההחלפה") הנובעים מהאנטי-סימטריזציה מתאפסים בחישובי תוחלת והסתברות.

הבחנה אפקטיבית

כאשר החפיפה בין פונקציות הגל זניחה, ניתן להתייחס לפרמיונים כאילו היו חלקיקים לא-זהים (מובחנים על ידי מיקומם).

59 דטרמיננטת סלייטר

59.1 מקרה פרטי: שני חלקיקים

עבור שני פרמיונים במצבים חד-חלקיקיים A, B , הפונקציה האנטי-סימטרית היא:

$$\Psi(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \phi_A(1) & \phi_A(2) \\ \phi_B(1) & \phi_B(2) \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_A(1)\phi_B(2) - \phi_A(2)\phi_B(1)].$$

59.2 הכללה ל- N חלקיקים

הגדרה: דטרמיננטת סלייטר (Slater Determinant)

פונקציית גל פרמיונית כללית של חלקיקים בלתי-תלויים ניתנת לכתיבה כדטרמיננטה:

$$\Psi(1, \dots, N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \phi_1(1) & \phi_1(2) & \dots & \phi_1(N) \\ \phi_2(1) & \phi_2(2) & \dots & \phi_2(N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_N(1) & \phi_N(2) & \dots & \phi_N(N) \end{vmatrix}.$$

הערה: תכונות הדטרמיננטה

- **אנטי-סימטריות:** החלפת שני חלקיקים שקולה להחלפת שתי עמודות $\Rightarrow$ שינוי סימן הדטרמיננטה.
- **איסור פאולי:** אם שני חלקיקים באותו מצב, יש שתי שורות זהות $\Rightarrow$ הדטרמיננטה מתאפסת.

60 השלכות פיזיקליות רחבות

עקרון האיסור הוא הבסיס להבנת מגוון תופעות:

- יציבות חומר דחוס (מניעת קריסה של החומר).
- לחץ הניוון (Degeneracy Pressure) בכוכבי נייטרונים וננסים לבנים.
- מבנה פסי האנרגיה במתכות ומוליכים למחצה.

סיכום: סיכום

סטטיסטיקת פרמי-דיראק, האנטי-סימטריזציה ודטרמיננטות סלייטר מספקות מסגרת מאוחדת להבנת הטבע הקוונטי של החומר, מהרמה האטומית ועד לאובייקטים אסטרופיזיקליים. עקרון פאולי אינו "כוח" במובן הקלאסי, אלא אילוץ גיאומטרי-טופולוגי על פונקציית הגל.

הערה:

מנהלות: סוף הקורס והמבחן השיעור היום הוא האחרון שמועבר על ידי המרצה (בצלאל יחליף בשיעור הבא). לגבי המבחן:

- **חומר עזר:** יסופקו 4 דפי נוסחאות, מותר להביא עד 10 דפים אישיים (ניתן להעלותם לבדיקה מראש).
- **מבנה:** ככל הנראה 3 או 4 שאלות (ללא בחירה, כדי לשמור על הוגנות).
- **אופי השאלות:** שאלה ראשונה ושנייה לרוב עוסקת בהוכחות או טענות כלליות (למשל: עקרון הווריאציה). שאר השאלות יצריכו חשיבה ויישום.
- **המלצה ללמידה:** לפתור תרגילים לבד (משלב הקריאה ועד הפתרון הסופי) ללא הצצה בפתרונות, כדי לפתח "כושר" פתרון בעיות.

הרצאה: מבוא לתורת הפיזור (Scattering Theory)

1. רכיבי הניסוי והנחות יסוד

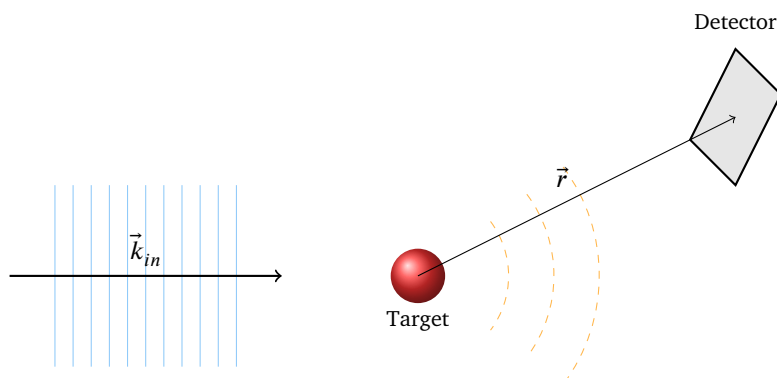
תהליך הפיזור בפיזיקה קוונטית הוא הכלי המרכזי לחקירת מבנה החומר ואינטראקציות מיקרוסקופיות. הניסוי מורכב משלושה רכיבים עיקריים:

- **Projectile (קליע):** חלקיק הנורה ממקור (מאיץ) לעבר המטרה. נתאר אותו כחבילת גלים צרה מאוד בתנע, השקולה בקירוב לגל מישורי (Plane Wave).
- **Target (מטרה):** פוטנציאל המפזר את החלקיק הנכנס.
- **Detector (גלאי):** ממוקם במרחק מאקרוסקופי מהמטרה ומוודד את החלקיקים שהתפזרו בזוויות שונות.

הגדרה: הנחות המודל הסינתטי

בדיון זה נניח את ההנחות הבאות:

1. הקליע חסר מבנה פנימי וחסר ספין (Spinless).
2. המטרה מתוארת על ידי פוטנציאל מפזר $V(\vec{r})$.
3. הקינמטיקה אינה יחסותית.
4. הפוטנציאל הוא **קצר טווח**: $V(r) \approx 0$ עבור $r > R$ (כאשר R הוא רדיוס מיקרוסקופי). הנחה זו מוציאה מכלל דיון את פוטנציאל קולון (Coulomb Potential), הדורש טיפול מיוחד בשל טווחו האינסופי.



2. חתך פעולה ואמפליטודת פיזור

הגודל הפיזיקלי הנמדד בניסוי הוא **חתך הפעולה הדיפרנציאלי** (Differential Cross-Section), המוגדר כקצב האירועים ליחידת זמן חלקי השטף הנכנס:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{J_{inc}} \frac{dN}{d\Omega}$$

נניח גל נכנס מהצורה:

$$\phi_{inc}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

כאשר $\mathcal{V}$ הוא נפח העולם. שטף ההסתברות הנכנס (Incident Flux) מחושב לפי:

$$\vec{J}_{inc} = \frac{\hbar}{m} \text{Im}(\phi^* \nabla \phi) = \frac{\hbar k}{m \mathcal{V}} = \frac{v}{\mathcal{V}}$$

רחוק מהמטרה ($r \rightarrow \infty$), פונקציית הגל המפוזרת צריכה להתנהג כגל כדורי יוצא:

$$H = \frac{P^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{d^2}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d}{dr} \right)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{d^2}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d}{dr} \right) \varphi = E \varphi$$

$$\varphi = \frac{u}{r} \Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} u'' = E u$$

$$u = e^{\pm ikr}$$

$$E_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

$$\varphi = \frac{e^{\pm ikr}}{r} f(\hat{r})$$

תוצאה: התנהגות אסימפטוטית של פונקציית הגל

$$\psi(\vec{r}) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}} \left[e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} + f(\hat{r}) \frac{e^{ikr}}{r} \right]$$

כאשר $f(\theta, \phi)$ נקראת **אמפליטודת הפיזור** Scattering Amplitude.

מחישוב השטף היוצא דרך אלמנט שטח $dA = r^2 d\Omega$, נקבל את הקשר היסודי:

תוצאה: חתך פעולה דיפרנציאלי

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\hat{r})|^2$$

3. משוואת ליפמן-שווינגר (Lippmann-Schwinger Equation)

כדי למצוא את $f(\hat{r})$, עלינו לפתור את משוואת שרדינגר הבלתי-הומוגנית:

$$(H_0 + V)\psi = E\psi \implies (E - H_0)\psi = V\psi$$

כאשר $H_0 = \frac{p^2}{2m}$ הוא ההמילטוניאן החופשי. אנו הופכים את המשוואה הדיפרנציאלית למשוואה אינטגרלית הכוללת את תנאי השפה (גל נכנס + גל מפוזר יוצא).

משפט: משוואת ליפמן-שווינגר

$$\psi_k^{(+)} = \phi_k + \frac{1}{E - H_0 + i\epsilon} V \psi_k^{(+)}$$

האיבר $i\epsilon$ (כאשר $\epsilon \rightarrow 0^+$) הוסף כדי להבטיח שהאופרטור ההפוך יהיה מוגדר היטב וכדי לבחור בתנאי שפה של **גל יוצא** (Outgoing Wave Condition).

4. פונקציית גרין החופשית

האופרטור $G_0^{(+)} = \frac{1}{E - H_0 + i\epsilon}$ מיוצג במרחב המקום על ידי פונקציית גרין $G_0^{(+)}(\vec{r}, \vec{r}')$. החישוב מתבצע באמצעות טרנספורם פורייה ושימוש במשפט השאריות (Residue Theorem):

$$G_0^{(+)}(\vec{r}, \vec{r}') = \langle \vec{r} | \frac{1}{E - H_0 + i\epsilon} | \vec{r}' \rangle = \frac{2m}{\hbar^2} \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\vec{q} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')}}{k^2 - q^2 + i\epsilon}$$

תוצאה: פונקציית גרין במרחב המקום

$$G_0^{(+)}(\vec{r}, \vec{r}') = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \frac{e^{ik|\vec{r} - \vec{r}'|}}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

פונקציה זו מתארת גל כדורי יוצא מהנקודה $\vec{r}'$, בהתאם לעיקרון הויגנס.

בקירוב רחוק ($|\vec{r}| \gg |\vec{r}'|$), נוכל לפתח: $|\vec{r} - \vec{r}'| \approx r - \hat{r} \cdot \vec{r}'$. הצבה במשוואת ליפמן-שווינגר נותנת:

$$\psi(\vec{r}) \approx \phi_k(\vec{r}) - \frac{m}{2\pi\hbar^2} \frac{e^{ikr}}{r} \int d^3r' e^{-i\vec{k}' \cdot \vec{r}'} V(\vec{r}') \psi(\vec{r}')$$

כאשר $\vec{k}' = k\hat{r}$ הוא וקטור התנע בכיוון הגלאי. מכאן אנו מזהים את אמפליטודת הפיזור:

$$f(\theta, \phi) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} (2\pi)^3 \langle \vec{k}' | V | \psi_k^{(+)} \rangle$$

5. קירוב בורן (Born Approximation)

משוואת ליפמן-שווינגר היא משוואה אינטגרלית שניתן לפתור באיטרציות (טור בורן). הקירוב הראשון מתקבל כאשר מחליפים את פונקציית הגל המלאה ψ בתוך האינטגרל בגל החופשי ϕ .

תוצאה: קירוב בורן הראשון

$$f_{\text{Born}}(\theta, \phi) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3r' e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}'} V(\vec{r}')$$

כאשר $\vec{q} = \vec{k} - \vec{k}'$ הוא וקטור העברת התנע (Momentum Transfer). בקירוב זה, אמפליטודת הפיזור היא פרופורציונלית לטרנספורם פורייה של הפוטנציאל.

הערה: תנאי התקפות של קירוב בורן

קירוב בורן תקף כאשר ההפרעה לפונקציית הגל קטנה. זה קורה בשני מקרים עיקריים:

1. **פוטנציאל חלש:** $|V| \ll \frac{\hbar^2}{mR^2}$.
2. **אנרגיה גבוהה:** כאשר מספר הגל k גדול מאוד יחסית לטווח הפוטנציאל $(kR \gg 1)$, לחלקיק "אין זמן" להרגיש את הפוטנציאל והוא כמעט אינו מוסט. במקרה זה התנאי מתרחב ל: $|V| \ll \frac{\hbar^2 k}{mR}$.

6. מטריצת T (T-Matrix)

נהוג להגדיר אופרטור T המקיים $V|\psi^{(+)}\rangle = T|\phi\rangle$. הצבה בליפמן-שווינגר נותנת את המשוואה עבור T :

$$T = V + VG_0^{(+)}T$$

אמפליטודת הפיזור מבוטאת ישירות דרך אלמנט המטריצה של T :

$$f \propto \langle \vec{k}' | T | \vec{k} \rangle$$

טור בורן הוא למעשה פיתוח של אופרטור זה: $T = V + VG_0V + VG_0VG_0V + \dots$

דוגמה: פיזור מרתרפורד בקירוב בורן

עבור פוטנציאל יוקאווה $V(r) = \frac{Ze^2}{r}e^{-ar}$, חישוב טרנספורם פורייה נותן אמפליטודה שתלויה ב- $1/(q^2 + \alpha^2)$. בגבול $\alpha \rightarrow 0$ (פוטנציאל קולון), מקבלים את חוק רתרפורד המפורסם:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto \frac{1}{q^4} \propto \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}$$

באופן מפתיע, התוצאה הקוונטית בקירוב בורן זהה לתוצאה הקלאסית עבור פוטנציאל קולון.

61 תורת פיזור (Scattering Theory)

הגדרת הבעיה והנחות יסוד

בניסוי פיזור טיפוסי אנו עוסקים בשלושה רכיבים:

1. **קליע (Projectile):** חלקיק שנורה ממרחק רב. אנו מתייחסים אליו כחבילת גלים צרה (או בקירוב כגל מישורי) עם תנע מוגדר.
2. **מטרה (Target):** יוצרת פוטנציאל המפזר את הקליע.
3. **גלאי (Detector):** מודד את החלקיקים המתפזרים בזווית מסוימת הרחק מהמטרה.

הנחות המודל (בקורס זה)

1. **קליע:** חסר מבנה פנימי וחסר ספין.
2. **מטרה:** פוטנציאל $V(r)$ נייח (ההרתע זניח).
3. **אינטראקציה:** הפוטנציאל הוא קצר טווח (Short Range), כלומר: $V(r) \approx 0$ for $r > R$.
4. **אנרגיה:** הטיפול הוא לא-יחסותי (משוואת שרדינגר).
5. **שימור אנרגיה:** הפיזור הוא אלסטי ($k_{in} = k_{out}$).

תיאור גלי של הפיזור

פונקציית הגל הכוללת מתארת סופרפוזיציה של הגל הפוגע (הקליע) והגל המתפזר. במרחקים גדולים מהמטרה ($r \rightarrow \infty$), אנו מצפים שפונקציית הגל תיראה כך:

נוסחה: התנהגות אסימפטוטית של פונקציית הגל

$$\psi(\vec{r}) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \underbrace{Ae^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}}_{\text{Incident Plane Wave}} + \underbrace{f(\theta, \phi) \frac{e^{ikr}}{r}}_{\text{Scattered Spherical Wave}}$$

כאשר:

- $e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$: הגל המישורי הפוגע (בכיוון $\vec{k}$).
- $\frac{e^{ikr}}{r}$: גל כדורי יוצא (Outgoing).
- $f(\theta, \phi)$: **אמפליטודת הפיזור** - הגודל שמכיל את המידע על הפיזיקה של האינטראקציה.

61.0.1 חתך הפעולה (Cross Section)

אנו מקשרים את אמפליטודת הפיזור לגדלים הנמדדים באמצעות שטף ההסתברות (Probability Flux):

$$\vec{J} = \frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*)$$

עבור הגל הפוגע (נניח נרמול לנפח V , או יחידה):

$$J_{inc} = \frac{\hbar k}{m} = v \quad (\text{velocity})$$

עבור הגל המתפזר (בכיוון הרדיאלי $\hat{r}$):

$$\nabla \left(f(\Omega) \frac{e^{ikr}}{r} \right) \approx ik f(\Omega) \frac{e^{ikr}}{r} \hat{r} \quad (1/r \text{ leading order})$$

$$J_{scatt} = \frac{\hbar k}{m} \frac{|f(\Omega)|^2}{r^2} = v \frac{|f(\Omega)|^2}{r^2}$$

מספר החלקיקים הנמדדים בגלאי ליחידת זמן שווה לשטף המתפזר כפול שטח הגלאי $dA = r^2 d\Omega$:

$$\text{Rate} = J_{scatt} \cdot r^2 d\Omega = v |f(\Omega)|^2 d\Omega$$

מצד שני, ההגדרה של חתך הפעולה הדיפרנציאלי היא:

$$d\sigma = \frac{\text{Rate}}{J_{inc}}$$

תוצאה: הקשר בין חתך הפעולה לאמפליטודת הפיזור

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\theta, \phi)|^2$$

62 משוואת ליפמן-שווינגר (Lippmann-Schwinger)

כיצד מוצאים את $f(\Omega)$? עלינו לפתור את משוואת שרדינגר עם תנאי שפה של פיזור.

$$(H_0 + V)\psi = E\psi$$

נעביר אגף ונכתוב זאת כמשוואה עבור המצב העצמי של H_0 (חלקיק חופשי):

$$(E - H_0)\psi = V\psi$$

אנו מחפשים פתרון שהוא "גל חופשי + תיקון". נסמן את הגל החופשי ב- ϕ (המקיים $(E - H_0)\phi = 0$). באופן פורמלי, ניתן "לחלק" באופרטור $(E - H_0)$ כדי לבדוד את ψ , אך האופרטור סינגולרי (כי E הוא ערך עצמי של H_0).

חשוב: רגולריזציה (הוספת $i\epsilon$)

כדי לאפשר את ההופכי של האופרטור, אנו מוסיפים איבר דמיוני קטן לאנרגיה: $E \rightarrow E + i\epsilon$. בחירת הסימן $+$ או $-$ קובעת את תנאי השפה (גל יוצא או נכנס). עבור גל מתפזר יוצא (Retarded), נבחר $+i\epsilon$.

המשוואה האינטגרלית המתקבלת היא:

$$\psi = \phi + \frac{1}{E - H_0 + i\epsilon} V\psi$$

זוהי משוואת ליפמן-שווינגר. האיבר $\frac{1}{E - H_0 + i\epsilon}$ הוא אופרטור פונקציית הגרין החופשית, G_0^+ .

62.1 חישוב פונקציית הגרין החופשית

אנו רוצים לחשב את ההצגה המרחבית של פונקציית הגרין:

$$G^+(\vec{r}, \vec{r}') = \langle \vec{r} | \frac{1}{E - H_0 + i\epsilon} | \vec{r}' \rangle$$

חישוב פונקציית הגרין נכנס סט שלם של מצבי תנע $|\vec{q}\rangle$ (גלים מישוריים):

$$G^+(\vec{r}, \vec{r}') = \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \frac{\langle \vec{r} | \vec{q} \rangle \langle \vec{q} | \vec{r}' \rangle}{E - \frac{\hbar^2 q^2}{2m} + i\epsilon}$$

$$\langle \vec{r} | \vec{q} \rangle = e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}} \quad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

$$G^+(\vec{r} - \vec{r}') = \frac{2m}{\hbar^2} \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\vec{q} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')}}{k^2 - q^2 + i\epsilon'}$$

נבצע אינטגרציה בקואורדינטות כדוריות במרחב q . נסמן $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$. הזווית θ היא בין $\vec{q}$ ל- $\vec{R}$.

$$I = \int_0^\infty q^2 dq \int_{-1}^1 d(\cos \theta) \frac{e^{iqR \cos \theta}}{k^2 - q^2 + i\epsilon}$$

האינטגרל הזוויתי נותן $\frac{e^{iqR} - e^{-iqR}}{iqR}$. האינטגרל הרדיאלי הופך לאינטגרל מ- $-\infty$ ל- ∞ (בגלל הסימטריה של הפונקציה):

$$G^+(\vec{R}) = -\frac{m}{4\pi^2 i \hbar^2 R} \int_{-\infty}^\infty dq \frac{q(e^{iqR} - e^{-iqR})}{q^2 - k^2 - i\epsilon}$$

נשתמש במשפט השאריות (Residue Theorem). הקטבים נמצאים ב- $q \approx \pm(k + i\epsilon)$. עבור האיבר e^{iqR} סוגרים מסלול בחצי המישור העליון (מכיל את הקוטב $+k$). עבור האיבר e^{-iqR} סוגרים בחצי המישור התחתון. לאחר חישוב השאריות וקבלת התרומות:

תוצאה: פונקציית הגרין (גל יוצא)

$$G^+(\vec{r}, \vec{r}') = -\frac{m}{2\pi \hbar^2} \frac{e^{ik|\vec{r} - \vec{r}'|}}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

משמעות פיזיקלית: כל נקודה במטרה ($\vec{r}'$) משמשת כמקור לגל כדורי המתפזר החוצה (עקרון הויגנס).

63 קירוב בורן (The Born Approximation)

נציב את פונקציית הגרין חזרה למשוואת ליפמן-שווינגר (בייצוג המרחבי):

$$\psi(\vec{r}) = \phi(\vec{r}) - \frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3r' \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|} V(\vec{r}') \psi(\vec{r}')$$

במרחקים גדולים ($r \gg r'$), אנו מקרבים:

$$|\vec{r} - \vec{r}'| \approx r - \hat{r} \cdot \vec{r}'$$

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \approx \frac{1}{r}$$

זה מוביל לזיהוי אמפליטודת הפיזור $f(\theta)$:

$$f(\theta) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3r' e^{-i\vec{k}_{out} \cdot \vec{r}'} V(\vec{r}') \psi(\vec{r}')$$

כאשר $\vec{k}_{out} = k\hat{r}$

סיכום: סדרת בורן

זוהי עדיין משוואה אינטגרלית כי ψ מופיע בשני האגפים. ניתן לפתור באיטרציה:

$$\psi = \phi + GV(\phi + GV\psi) = \phi + GV\phi + GVGV\phi + \dots$$

זהו טור של פיזורים מרובים.

קירוב בורן הראשון: נניח שהפיזור חלש ולכן בתוך האינטגרל נחליף את $\psi(\vec{r}') = e^{i\vec{k}_{in} \cdot \vec{r}'}$ בגל הפוגע

נוסחה: אמפליטודת הפיזור בקירוב בורן הראשון

$$f_{Born}(\theta) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3r' e^{i(\vec{k}_{in} - \vec{k}_{out}) \cdot \vec{r}'} V(\vec{r}')$$

כלומר: האמפליטודה היא פרופורציונלית לטרנספורם פורייה של הפוטנציאל ביחס לוקטור העברת התנע $\vec{q} = \vec{k}_{out} - \vec{k}_{in}$.

63.1 תנאי תקפות לקירוב בורן

מתי מותר להחליף $\psi \approx \phi$? נדרש שהאיבר השני במשוואת ליפמן-שווינגר יהיה קטן משמעותית מהראשון (הגל הפוגע). ניתן מתמטי (עבור פוטנציאל בעל טווח R) מראה שני תחומים בהם הקירוב תקף:

אזהרה: תנאי תקפות

1. **פוטנציאל חלש:** כאשר האנרגיה הפוטנציאלית נמוכה משמעותית מהאנרגיה הקינטית (באזור האינטראקציה).
2. **אנרגיה גבוהה:** כאשר האנרגיה של החלקיק הפוגע גבוהה מאוד ($ka \gg 1$). במקרה זה, החלקיק "חולף מהר" דרך הפוטנציאל ואין לו זמן להיות מוסט משמעותית, ולכן פונקציית הגל נשארת דומה לגל מישורי.

64 המשפט האופטי וגלים חלקיים

סיכום:

מבוא: חשיבות ניסויי פיזור ניסויי פיזור הם כלי מרכזי בחקר מבנה החומר, החל מניסוי רתרפורד שגילה את הגרעין ועד למאפייני חלקיקים מודרניים (כמו ב-LHC). הרעיון הוא להאיץ חלקיקים, לירות אותם על מטרה (או חלקיק אחר), ומתוך תבנית הפיזור ללמוד על הכוחות והמבנה הפנימי.

64.1 המשפט האופטי (The Optical Theorem)

המשפט האופטי הוא תוצאה מפתיעה המקשרת בין גודל הנמדד ב"קדימה" (Forward Scattering) לבין חתך הפעולה הכולל. מקור המשפט באופטיקה (לורד ריילי, המאה ה-19) והוא נובע משימור הסתברות.

משפט: המשפט האופטי

חתך הפעולה הכולל (σ_{tot}) פרופורציונלי לחלק המדומה של אמפליטודת הפיזור בזווית אפס ($f(0)$):

$$\sigma_{tot} = \frac{4\pi}{k} \text{Im}[f(0)]$$

כאשר $f(0)$ היא אמפליטודת הפיזור בכיוון ההתקדמות המקורי ($\theta = 0$).

נוכיח את המשפט באמצעות אופרטור ה- T -matrix ומשוואת ליפמן-שווינגר.

שלב 1: הגדרות

אמפליטודת הפיזור מוגדרת על ידי:

$$f(\theta) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \langle k' | T | k \rangle$$

כאשר עבור פיזור קדימה $k = k'$. אופרטור T מקיים $T|k\rangle = V|\psi_{in}\rangle$, כאשר $|\psi_{in}\rangle$ הוא המצב המלא (הכולל את הפיזור).

שלב 2: שימוש במשוואת ליפמן-שווינגר

אנו מעוניינים לחשב את $\text{Im}\langle k | T | k \rangle$. נשתמש בקשר האופרטורי:

$$T|k\rangle = V|\psi_{in}\rangle$$

נציב את משוואת ליפמן-שווינגר (בצורתה ההפוכה עבור הברה והקט):

$$\text{Im}\langle k | T | k \rangle = \text{Im}\langle \psi_{in} | V | \psi_{in} \rangle + \text{Im}\langle \psi_{in} | V \frac{1}{E - H_0 + i\epsilon} V | \psi_{in} \rangle$$

האיבר הראשון $\langle \psi_{in} | V | \psi_{in} \rangle$ הוא ממשי (כי V הרמיטי), ולכן החלק המדומה שלו מתאפס.

שלב 3: שימוש בזהות מתמטית

נשתמש בזהות עבור פונקציית הגריין (Cauchy Principal Value):

$$\frac{1}{x + i\epsilon} = \mathcal{P}\left(\frac{1}{x}\right) - i\pi\delta(x)$$

החלק של ה- $\mathcal{P}$ (הערך העיקרי) הוא ממשי ולכן נופל בחישוב ה- Im . נשארונו עס:

$$\text{Im}\langle k | T | k \rangle = -\pi \langle \psi_{in} | V \delta(E - H_0) V | \psi_{in} \rangle$$

שלב 4: הכנסת בסיס שלם

נכניס בסיס שלם של מצבי תנע חופשיים $|k'\rangle$:

$$\text{Im}\langle k | T | k \rangle = -\pi \int d^3k' |\langle k' | V | \psi_{in} \rangle|^2 \delta\left(E - \frac{\hbar^2 k'^2}{2m}\right)$$

נזכור ש- $\langle k'|T|k\rangle = \langle k'|V|\psi_{in}\rangle$. נבצע אינטגרציה על הגודל k' בעזרת הדלתא, ונישאר עם אינטגרל על הזוויות:

$$\text{Im}\langle k|T|k\rangle \propto - \int d\Omega |f(\theta)|^2$$

האינטגרל על הזוויות הוא בדיוק ההגדרה של σ_{tot} , וכך מתקבל המשפט האופטי (עד כדי הקבועים).

64.2 פיתוח לגלים חלקיים (Partial Wave Analysis)

במקום לטפל בגל המישורי ובגל המתפזר כגוש אחד, אנו מפרקים אותם לרכיבים של תנע זוויתי (l). הסיבה היא שבפוטנציאל מרכזי, התנע הזוויתי נשמר.

נוסחה: פיתוח גל מישורי לגלים כדוריים (Rayleigh Expansion)

גל מישורי בכיוון z ניתן לכתובה כסכום של גלים כדוריים:

$$e^{ikz} = e^{ikr \cos \theta} = \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) j_l(kr) P_l(\cos \theta)$$

כאשר:

- $j_l(kr)$ הן פונקציות בסל ספריות (רגולריות בראשית).
- $P_l(\cos \theta)$ הם פולינומי לז'נדר (בגלל הסימטריה הצירית, $m=0$).

הערה: התנהגות אסימפטוטית

במרחקים גדולים ($r \rightarrow \infty$), פונקציית בסל מתנהגת כמו סינוס:

$$j_l(kr) \approx \frac{\sin(kr - l\pi/2)}{kr}$$

זה מייצג סופרפוזיציה של גל כדורי נכנס וגל כדורי יוצא **ללא הפרש פאזה** (באין פוטנציאל).

64.2.1 השפעת הפוטנציאל והיסט הפאזה

כאשר קיים פוטנציאל (קצר טווח), הגלים הכדוריים הנכנסים לא משתנים (הם מגיעים מהאינסוף), אך הגלים היוצאים עוברים שינוי. בפיזור אלסטי, השינוי היחיד האפשרי הוא בפאזה.

הגדרה: מטריצת הפיזור S_l והיסט הפאזה

אנו מגדירים את השינוי בגל היוצא בעזרת המקדם S_l :

$$\psi_{total} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \text{Incoming} + S_l \cdot \text{Outgoing}$$

עבור פיזור אלסטי (שימור הסתברות בכל גל חלקי):

$$S_l = e^{2i\delta_l}$$

כאשר δ_l הוא **היסט הפאזה** (Phase Shift).

תוצאה: אמפליטודת הפיזור באמצעות גלים חלקיים

על ידי חיסור הגל המישורי המקורי מפונקציית הגל המלאה, מקבלים את פונקציית הגל המתפזרת, וממנה את $f(\theta)$:

$$f(\theta) = \frac{1}{2ik} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)(S_l - 1)P_l(\cos \theta)$$

או באמצעות היסט הפאזה:

$$f(\theta) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i\delta_l} \sin(\delta_l) P_l(\cos \theta)$$

64.3 חתכי פעולה וריאקציות

כדי לקבל את חתך הפעולה הכולל, מבצעים אינטגרציה על כל הזוויות $(\int |f(\theta)|^2 d\Omega)$. תכונת האורתוגונליות של פולינומי לז'נדר מפשטת את הסכום.

חתך פעולה לפיזור אלסטי

$$\sigma_{el} = \frac{\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) |1 - S_l|^2 = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2(\delta_l)$$

חשוב:

גבול אנרגיות נמוכות כאשר האנרגיה נמוכה $(k \rightarrow 0)$, היסט הפאזה דועך חזק עם l :

$$\delta_l \sim k^{2l+1}$$

לכן, באנרגיות נמוכות, הפיזור נשלט כמעט לחלוטין על ידי הגל החלקי $l=0$ (s-wave), וניתן להזניח גלים גבוהים יותר.

64.3.1 ריאקציות (Inelastic Scattering)

במקרה שהחלקיק נבלע או משנה מצב (למשל, דיוטרון מתפרק), יש אובדן שטף בערוץ האלסטי. במקרה זה $|S_l| < 1$, ומתקבל חתך פעולה לריאקציה:

$$\sigma_{reaction}^{(l)} = \frac{\pi}{k^2} (2l+1) (1 - |S_l|^2)$$

חתך הפעולה המקסימלי לפיזור גדול פי 4 מחתך הפעולה המקסימלי לריאקציה (נובע מכך ש- S_l יכול להיות -1 בפיזור, אך מוגבל ל-0 בריאקציה מלאה).

65 תורת הפיזור: המשפט האופטי וגלים חלקיים

בשיעור זה, שהוא השיעור המסכם של הקורס, נעסוק בשתי תובנות מרכזיות בתורת הפיזור: המשפט האופטי (The Optical Theorem) והשיטה של פירוק לגלים חלקיים (Partial Wave Expansion). כלים אלו מאפשרים לנו לקשר בין גדלים תיאורטיים (כמו אמפליטודת הפיזור) לגדלים נסיוניים (כמו חתך הפעולה הכולל).

65.1 המשפט האופטי (The Optical Theorem)

המשפט האופטי הוא תוצאה מפתיעה וחזקה, שמקורה באופטיקה (לורד ריילי, סוף המאה ה-19), והיא נובעת משימור הסתברות. המשפט מקשר בין החלק המדומה של אמפליטודת הפיזור הקדמי $(f(\theta=0))$ לבין חתך הפעולה הכולל (σ_{tot}) .

משפט: המשפט האופטי

עבור גל שנכנס עם וקטור גל $\vec{k}$, חתך הפעולה הכולל נתון על ידי:

$$\sigma_{total} = \frac{4\pi}{k} \text{Im}[f(0)]$$

כאשר $f(0)$ היא אמפליטודת הפיזור בזווית $\theta = 0$ (פיזור קדימה).

הערה: אינטואיציה פיזיקלית

המשפט נובע מכך שפיזור קדימה מתערבב (interferes) עם הגל המקורי. הירידה בעוצמת הגל המקורי (שמתבטאת בחתך הפעולה הכולל, כלומר כמה חלקיקים הוצאו מהאלומה) חייבת להיות קשורה לאופן שבו גל הפיזור מתאבד עם הגל הפוגע בכיוון הקדמי.

65.1.1 הוכחת המשפט האופטי (מתווה)

כדי להוכיח את המשפט, נשתמש בקשר בין אמפליטודת הפיזור למטריצת המעבר T .

הגדרה: אופרטור המעבר T

אנו מגדירים את הקשר בין הגל החופשי $|k\rangle$ לבין המצב הפיזיקלי המלא $|\psi_{in}\rangle$ (שכולל את הפיזור) באמצעות האופרטור T :

$$T|k\rangle = V|\psi_{in}\rangle$$

אמפליטודת הפיזור קשורה לאלמנט המטריצה של T :

$$f(\theta = 0) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \langle k|T|k\rangle$$

שלבי ההוכחה

אנו רוצים לחשב את $\text{Im}\langle k|T|k\rangle$. נשתמש במשוואת ליפמן-שווינגר (Lippmann-Schwinger) ובקשרים הבאים:

1. הצבת משוואת ליפמן-שווינגר:

$$|\psi_{in}\rangle = |k\rangle + \frac{1}{E - H_0 + i\epsilon} V|\psi_{in}\rangle$$

נכפיל ב- $\langle k|V$ משמאל (תוך שימוש ב- $\langle k|T\rangle = V|\psi_{in}\rangle$) ונקבל ביטוי עבור $\langle k|T|k\rangle$.

2. שימוש בזהות מתמטית: עבור האינטגרל סביב הקוטב (pole), נשתמש בזהות:

$$\frac{1}{x + i\epsilon} = \text{PV}\left(\frac{1}{x}\right) - i\pi\delta(x)$$

החלק של ה-Principal Value (PV) הוא ממשי (עבור אופרטורים הרמיטיים V, H_0) ולכן נופל כאשר לוקחים את החלק המדומה.

3. החלק המדומה: החלק המדומה מגיע מהאיבר של הדלתא $(i\pi\delta(\dots))$. על ידי הכנסת בסיס שלם של מצבי תנע $|\vec{k}'\rangle$, נקבל אינטגרל על כל כיווני הפיזור האפשריים.

4. סיכום: האינטגרציה על כל הזוויות נותנת בדיוק את הגדרת חתך הפעולה הכולל σ_{tot} , וכך מתקבל הקשר:

$$\text{Im}f(0) = \frac{k}{4\pi} \sigma_{tot}$$

65.2 פירוק לגלים חלקיים (Partial Wave Expansion)

כאשר הפוטנציאל הוא מרכזי ($V(r)$) וקצר טווח, התנע הזוויתי L נשמר. זה מאפשר לנו לפרק את הבעיה לסכום של בעיות חד-ממדיות עבור כל L .

חשוב: תנאים לשימוש

השיטה יעילה כאשר: 1. הפוטנציאל מרכזי (סימטריה כדורית). 2. הפוטנציאל קצר טווח (דועך מהר יותר מ- $1/r$), לא מתאים לפוטנציאל קולומבי טהור ללא התאמות.

65.2.1 פירוק הגל המישורי

הגל המישורי הנכנס $e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$ אינו מצב עצמי של התנע הזוויתי, אך ניתן לפרק אותו לסכום של גלים כדוריים (פונקציות בסל ספיריות j_l ופולינומי לז'נדר P_l):

נוסחה: פירוק גל מישורי (Rayleigh Expansion)

$$e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} = \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) j_l(kr) P_l(\cos \theta)$$

במרחקים גדולים ($kr \gg 1$), הגל המישורי מתנהג כסופרפוזיציה של גלים כדוריים נכנסים ויוצאים.

65.2.2 הסחת הפאזה (Phase Shift)

בנוכחות פוטנציאל, החלקיק המפוזר חייב לשמור על התנע הזוויתי (עבור פוטנציאל מרכזי). בפיזור אלסטי, האמפליטודה לא משתנה, אלא רק הפאזה של הגל היוצא.

הגדרה: הסחת הפאזה δ_l (Phase Shift)

אנו מגדירים את הסטייה של הגל היוצא ביחס למקרה החופשי באמצעות זווית הפאזה δ_l . את השינוי הזה ניתן לתאר באמצעות **מטריצת הפיזור** (S-matrix) עבור גל חלקי l :

$$S_l = e^{2i\delta_l}$$

עבור פיזור אלסטי $|S_l| = 1$, ולכן δ_l הוא מספר ממשי.

65.2.3 חתך הפעולה במונחי גלים חלקיים

על ידי הצבת הפירוק של פונקציית הגל וחישוב שטף ההסתברות היוצא, ניתן לבטא את אמפליטודת הפיזור ואת חתך הפעולה באמצעות הסחות הפאזה.

תוצאה: אמפליטודת הפיזור $f(\theta)$

$$f(\theta) = \frac{1}{2ik} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)(S_l - 1)P_l(\cos \theta)$$

או באמצעות הסחת הפאזה:

$$f(\theta) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i\delta_l} \sin(\delta_l) P_l(\cos \theta)$$

מכאן נגזר חתך הפעולה האלסטי הכולל:

נוסחה: חתך פעולה אלסטי

$$\sigma_{el} = \int |f(\theta)|^2 d\Omega = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2 \delta_l$$

סיכום: נקודות חשובות

- **הגבול האוניטרי:** חתך הפעולה המקסימלי עבור גל חלקי l מתקבל כאשר $\delta_l = \frac{\pi}{2}$ (תהודה), והוא שווה ל- $\frac{4\pi}{k^2} (2l+1)$.
- **אנרגיות נמוכות:** בגבול $k \rightarrow 0$, הסחת הפאזה מתנהגת כמו $\delta_l \propto k^{2l+1}$. לכן, באנרגיות נמוכות מאוד, רק האיבר $l=0$ (גל-s) דומיננטי, והפיזור הוא איזוטרופי.
- **ריאקציות (פיזור לא אלסטי):** אם יש בליעה (absorption), אז $|S_l| < 1$, וניתן להגדיר חתך פעולה לריאקציה ($\sigma_{reaction}$) בנפרד מחתך הפעולה האלסטי.